

2017

LAPORAN KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY REPORT



UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY FOR NATIONAL ENERGY SECURITY

PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI UNTUK KETAHANAN ENERGI NASIONAL



PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI UNTUK KETAHANAN ENERGI NASIONAL

UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY FOR NATIONAL ENERGY SECURITY

PT Pertamina Geothermal Energy terus membuktikan konsistensi akselerasi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia dengan melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi di 12 Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP), dan dua Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi, serta mengelola empat area panas bumi, empat proyek pengembangan panas bumi, dan tiga lapangan eksplorasi panas bumi. Pada akhir tahun 2017, total kapasitas terpasang Perusahaan sebesar 617 MW.

Pengelolaan energi panas bumi yang dilakukan Perusahaan tersebut merupakan bentuk kontribusi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menegaskan bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Di sisi lain, Perusahaan juga terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) melalui operasi yang senantiasa menjaga keberlanjutan lingkungan dengan adanya berbagai program inovasi, efisiensi, dan konservasi terkait lingkungan serta konsisten melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut berhasil membuat Perusahaan kembali mempertahankan pencapaian PROPER Emas untuk Area Kamojang selama tujuh tahun berturut-turut, PROPER Hijau untuk Area Ulubelu, dan PROPER Biru untuk Area Lahendong dan Area Sibayak.



PT Pertamina Geothermal Energy continues to prove the consistency of the clean energy acceleration, i.e. geothermal energy in Indonesia by conducting geothermal activities in 12 Geothermal Working Area (WKP), two Geothermal Working Areas, managing four geothermal areas, managing four geothermal development projects, and managing three geothermal exploration fields. In the end of 2017, The company has a total installed capacity of 617 MW.

The management of geothermal energy by the Company is a form of contribution to realize national energy resilience, in line with Law No. 30 of 2007 on Energy, which emphasizes that energy must be managed based on the expediency, rationality, efficiency, equity, added value enhancement, sustainability, public welfare, conservation of ecological functions, national resilience, and synergy principles, by prioritizing the national capability.

On the other hand, the Company shows its commitment to support the achievement of Sustainable Development Goals through sustainable operations for the environment through various innovation, efficiency, and conservation programs related to the environment. The Company also consistently develops and empowers the community. With those commitments, the Company succeeded in maintaining the Gold PROPER for Kamojang Area for seven years in a row, Green PROPER for Ulubelu Area, and Blue PROPER for Lahendong and Sibayak Areas.

DAFTAR ISI CONTENT

4	IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2017 SUSTAINABLE PERFORMANCE OVERVIEW 2017
---	---

6	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017 AWARDS AND CERTIFICATION IN 2017
---	---

12	PERAN PERUSAHAAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN THE COMPANY'S SUPPORT IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
----	--

15	SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR'S STATEMENT
----	--

24	TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT
----	---

34 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE



36	Sejarah Singkat Perusahaan Company's Brief History
38	Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan Corporate Vision, Mission, and Values
40	Peristiwa Penting Tahun 2017 Significant Events in 2017
44	Produk dan Jasa Perusahaan Products and Services
45	Struktur Organisasi Perusahaan Organizational Structure
46	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Structure and Composition of Shareholders
47	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure
48	Lokasi Operasi Perusahaan dan Pasar yang Dilayani Location of Company's Operations and Markets Served
51	Skala Organisasi Perusahaan Organization Scale
51	Keanggotaan Asosiasi Association Membership

52 TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



55	Roadmap Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Roadmap
56	Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure

63	Manajemen Risiko Risk Management
67	Kode Etik dan Budaya Perusahaan Company's Code of Conduct
68	Komunikasi dan Pelatihan Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy Training and Communication
69	Whistle Blowing System (WBS) Whistle Blowing System (WBS)
72	Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholders' Involvement

74 MEMBERIKAN MANFAAT BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVIDING BENEFIT FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT



76	Distribusi Nilai Ekonomi Economic Value Distribution
78	Kontribusi Perusahaan Kepada Negara Company's Contribution to the State
79	Pengelolaan Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact Management
81	Pelibatan Pemasok Lokal Empowerment of Local Suppliers

84 KOMITMEN MENJAGA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN COMMITMENT TO MAINTAIN SUSTAINABLE ENVIRONMENT



86	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Environmental Management Policy
88	Pencapaian Lingkungan Environmental Achievement
91	Efisiensi Energi Energy Efficiency
97	Penurunan Emisi Emission Reduction
104	Pengelolaan Sumber Daya Air Water Management
108	Pengelolaan Limbah Waste Management
115	Penurunan Beban Pencemaran Air Decrease of Water Pollution Load
117	Pengelolaan Lumpur dan Limbah Pemboran Mud and Drilling Waste Management
119	Pengelolaan Bahan Kimia Chemical Management
120	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Biodiversity Protection

- 128 Mekanisme Penanganan Pengaduan Terkait Lingkungan
Environmental-Related Grievance Mechanism
- 129 Biaya Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Cost

130 TRANSFORMASI INSAN PERUSAHAAN COMPANY'S PERSONNEL TRANSFORMATION



- 132 Roadmap Pengelolaan SDM
Human Resources Management Roadmap
- 133 Keberagaman dan Kesetaraan Pekerja Perusahaan
Diversity and Equality of the Company's Employees
- 137 Rekrutmen Pekerja
Employee Recruitment
- 139 Tingkat Perputaran Pekerja
Employee Turnover
- 140 Program Pengembangan Kompetensi Pekerja
Employees' Competence Development Program
- 142 Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis
Building Harmonious Industrial Relations
- Sistem Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir Pekerja
Performance Assessment System and Employee's Career Development
- 143 Sistem Remunerasi yang Kompetitif dan Adil bagi Pekerja
Competitive and Fair Remuneration System for Employee
- 144 Survei Kepuasan Pekerja
Employee Satisfaction Survey
- 147 Mekanisme Penanganan Pengaduan Pekerja
Complaint Handling Mechanism

150 OPTIMALISASI BUDAYA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN OPTIMIZATION OF SAFETY, WORK HEALTH, AND ENVIRONMENTAL PROTECTION CULTURE AT WORK (HSSE)



- 153 Kebijakan K3LL dan Pengamanan Perusahaan
HSSE Policy and Security
- 158 Komitmen K3LL dan Pengamanan Perusahaan
HSSE Commitment and Security
- 160 Struktur Organisasi K3LL Perusahaan
Company's Organization Structure for HSSE
- 161 Sistem Manajemen K3LL
HSSE Management System
- 161 Program K3LL tahun 2017
2017 HSSE Program
- 165 Kinerja K3LL tahun 2017
2017 HSSE Performance

166 MENDORONG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ENCOURAGING THE COMMUNITY EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT



- 168 Kebijakan TJSL Perusahaan
CSR Policies
- 168 Rencana Strategis TJSL Perusahaan
Company's CSR Strategic Plan
- 169 Visi, Misi, dan Tujuan TJSL Perusahaan
Company's CSR Vision, Mission, and Objectives
- 170 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Community Empowerment and Development Program
- 181 Prosedur Pengaduan Keluhan Masyarakat terkait Program TJSL
Grievance Complaints Procedure Related to CSR Program
- 182 Penilaian Dampak Sosial Masyarakat
Community Social Impact Assessment
- 185 Investasi Pada Program CSR
Investment in the CSR Program

186 TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN LAYANAN PERUSAHAAN ACCOUNTABILITY OF COMPANY'S PRODUCTS AND SERVICES



- 188 Produksi Energi Bersih
Clean Energy Production
- 189 Cadangan Energi
Energy Reserve
- 190 Strategi Pemasaran
Marketing Strategy
- 192 Jaminan Kesehatan dan Keamanan Produk
Product Health and Safety Assurance
- 193 Mekanisme Penanganan Pengaduan Pelanggan
Customer's Complaint Handling Mechanism
- 195 Survei Kepuasan Pelanggan
Customer Satisfaction Survey

REFERENSI SILANG DISCLOSURE GRI STANDARDS DAN SUPLEMEN SEKTOR MINYAK DAN GAS

- 196 CROSS REFERENCE OF THE GRI STANDARDS DISCLOSURE AND SUPPLEMENTS FROM THE OIL AND GAS SECTOR
- 208 FORMULIR TANGGAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN
FEEDBACK FORM FOR STAKEHOLDER

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2017 SUSTAINABLE PERFORMANCE OVERVIEW 2017

Ikhtisar Ekonomi Economic Overview



Memberikan Manfaat bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development

↑ USD626,656 Ribu **USD626,656 Thousand**
Total Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan Meningkat 16,80%
Total Direct Economic Value Generated, Increased by 16.80%

USD452,885 Ribu **USD452,885 Thousand**
Total Nilai Ekonomi yang Didistribusikan
Economic Value Distributed

USD71,586 Ribu **USD71,586 Thousand**
Total Pembayaran kepada Pemerintah (SBP dan Pajak)
Amount Paid to the Government (Appeal Letter and Taxes)

USD41,282 Ribu **USD41,282 Thousand**
Nilai Pengadaan Barang dan Jasa dengan 97,18% Pemasok Lokal
Value of Procurement of Goods and Services, with 97.18% Local Suppliers

↑ 3.900,23 MW **3.900,23 MW**
Total Produksi Uap Panas Bumi Setara Listrik, meningkat 28,18%
Steam Geothermal Electricity Generation, increased 28,18%

Ikhtisar Sosial Social Overview



Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation

↑ 582 **582**
Orang Total Pekerja, Meningkat 8,79%
Employees, Increased 8,79%

28,69% **28,69%**
Tingkat Rekrutmen
Recruitment Rate
0,52% **0,52%**
Tingkat Turnover
Turnover Rate

464 **464**
Orang Pekerja Mengikuti Program Pelatihan, dengan Rata-Rata Jam Pelatihan
Employees Attending Training Program, with the Average Training Hours
75,79 Jam/Pekerja **75.79 Hours/Employee**

2,46 **2,46**
Rasio Gaji Pekerja Entry Level dibanding Upah Minimum
Salary Ratio of Entry Level Workers versus Minimum Wage

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

15,32 Juta Jam **15,32 Million Hours**
Total Man Hours
Total Man Hours

ZERO **ZERO**
Number of Accident (NOA)-Fatality
Number of Accident (NOA)-Fatality

0,39 **0,39**
Total Recordable Incident Rate (TRIR) (Base 1,46)
Total Recordable Incident Rate (TRIR) (Base 1,46)

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan
Feedback form for Stakeholder

Mendorong Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development

Rp16.573

Juta Realisasi Penyaluran Dana TJSL

Rp16.573

Million, CSR Fund Disbursement Realization

97,76

Hasil Skor Survei Kepuasan Masyarakat

97,76

Result of Community's Satisfaction Survey

100%

Hasil Skor Survei Pelanggan (Dari Skala 100)

100%

Result of Customer's Satisfaction Survey (out of 100)

Ikhtisar Lingkungan Environment Overview



Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment



Peraih Penghargaan PROPER Emas 7 Kali Berturut-Turut (Area Kamojang)

Awarded by Gold PROPER for 7 Years in a Row (Kamojang Area)

Rp9,5 MILIAR

Biaya Pengelolaan Lingkungan

Rp9,5 BILLION

Environmental Management Cost

39.572,35 M³

Total Penghematan Air

39.572,35 M³

Water Savings

2,58 JUTA TON CO₂eq/TAHUN

Penjualan Reduksi Emisi GRK Melalui *Clean Development Mechanism* (CDM)

2,58 MILLION TON CO₂eq/YEAR

GRK Emission Reduction Sales through *Clean Development Mechanism* (CDM)

17.045,93 GJ

Efisiensi Energi

17.045,93 GJ

Energy Efficiency

755.668,89 TON CO₂eq

Penurunan Emisi

755.668,89 TON CO₂eq

Emission Reduction

LIMBAH B3 12,653 TON LIMBAH PADAT NON B3 2,346 TON

Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah

B3 WASTE 12,653 TON NON-B3 SOLID WASTE 2,346 TON

Waste Reduction and Utilization



Konservasi Keanekaragaman Hayati Elang Jawa Kambing Saburai Elang Brontok

Biodiversity Conservation Javan hawk-eagle Saburai Goat Changeable Hawk-eagle

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2017 [GRI 102-12]

AWARDS AND CERTIFICATION IN 2017 [GRI 102-12]

Penghargaan Awards



*The Best Indonesia
Green Award 2017*



*2nd Runner Up
Best Implementation of
Community Involvement &
Development 2016
in APSA 2017*



*2nd Runner up
Best Annual Report 2016
in APSA 2017*



*Best of The Best
Subsidiary 2016
in APSA 2017*

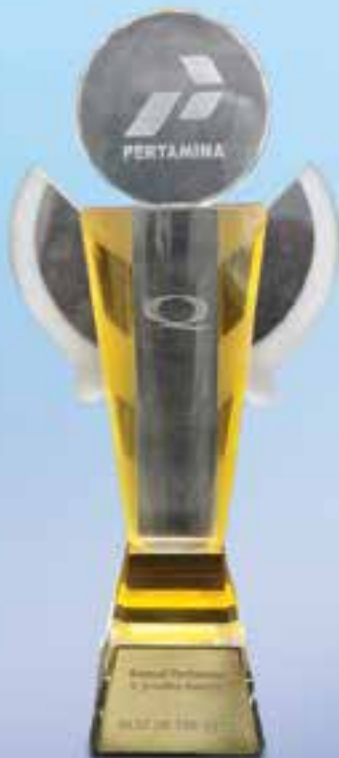


**Penghargaan Subroto
Area Kamojang**
Subroto Charter Award for Kamojang
Area

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from the Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--



Penghargaan Subroto Proyek Sungai Penuh,
Subroto Charter Award for Sungai Penuh



Best of The Best
in APQ Award 2017



The Best Innovation Expo CIP
in APQ Award 2017



Proper Emas
Untuk Area Kamojang
Gold Proper for Kamojang Area



Proper Hijau Untuk
Area Ulubelu
Green Proper for Ulubelu Area

Penghargaan dan Pencapaian serta Kegiatan HSSE

Awards and Achievements, and HSSE Activities

Nama Penghargaan Award	Jumlah Penghargaan Number of Awards	Institusi yang Memberikan Institution Awarding
Proper EMAS (7 kali berturut-turut untuk Area Kamojang) Proper Hijau untuk Area Ulubelu Proper Biru untuk Area Lahendong Proper Biru untuk Area Sibayak GOLD Proper (7 years in a row for Kamojang Area) Green Proper for Ulubelu Area Blue Proper for Lahendong Area Blue Proper for Sibayak Area	4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ministry of Environment and Forestry
The Best Indonesia Green Award 2017 dan Indonesia Green Award untuk Area Kamojang Kategori : 1. Penyelamatan Sumber Daya Air 2. Menghemat Energi dan Penggunaan Energi Baru dan terbarukan 3. Mengembangkan Keaneragaman Hayati 4. Mempelopori pencegahan Polusi 5. Mengembangkan pengolahan sampah Terpadu The Best Indonesia Green Award 2017 and Indonesia Green Award for Kamojang Area, Category: 1. Water Resources Savings 2. Energy Savings and New Renewable Energy Utilization 3. Biodiversity Development 4. Pollution Prevention Pioneer 5. Integrated Waste Management Development	6	The La Tofi School of CSR The La Tofi School of CSR
Patra Adhikriya Bumi Madya untuk Area Kamojang Patra Adhikriya Bumi Pratama untuk Area Ulubelu Patra Adhikriya Bumi Madya for Kamojang Area Patra Adhikriya Bumi Madya for Ulubelu Area	2	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
Pengelolaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Panas Bumi: 1. UTAMA untuk Area Kamojang, Area Lahendong, Proyek Sungai Penuh 2. ADITAMA untuk Area Ulubelu Management Occupational Health and Safety Geothermal Field: 1. UTAMA for Kamojang Area, Lahendong Area, and Sungai Penuh (Full River) Project 2. ADITAMA for Ulubelu Area	4	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)
Pengelolaan Bidang Lindungan Lingkungan Panas Bumi: 1. ADITAMA untuk Area Kamojang 2. UTAMA untuk Area Lahendong, Area Ulubelu, dan Proyek Lumut Balai 3. PRATAMA untuk Proyek Hululais, Proyek Sungai Penuh dan Proyek Karaha Bodas Management of LL (Environment Protection) in Geothermal Field: 1. ADITAMA for Kamojang Area 2. UTAMA for Lahendong Area, Ulubelu Area, and Lumut Balai Project 3. PRATAMA for Hululais Project, Sungai Penuh Project, and Karaha Bodas Project	7	Kementerian ESDM Ministry of ESDM

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from the Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	--	--

Manajemen Mutu Quality Management

Nama Penghargaan Award	Jumlah Penghargaan Number of Awards	Institusi yang Memberikan Institution Awarding
Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral (Muda) untuk Tim Kamojang, Tim Turbin, Tim Linau Lake, Tim Superman Dharma Karya of Energy dan Mineral Resources (Young) for Kamojang, Turbin, Linau Lake, and Superman Teams	4	Kementerian ESDM Ministry of ESDM
Sertifikat Paten untuk Tim ArdWal & Tim E=M.C ² Patent Certificate for ArdWal Team & E=M.C ² Team	2	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ministry of Law And Human Rights of the Republic of Indonesia
Sliver Prize & Excellent Achievement untuk FT Prove J-Lab Sliver Prize & Excellent Achievement for FT Prove J-Lab	2	Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017 Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017
Juara 2 Most Value Creation Juara 3 Best Innovation Platinum Award Gold Award 2 nd Place for Most Value Creation 3 rd Place for Best Innovation Platinum Award Gold Award	1 1 5 10	Upstream Innovation & Improvement Award (UIIA) 2017 PT Pertamina (Persero) Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017 Upstream Innovation & Improvement Award (UIIA) 2017 PT Pertamina (Persero)
Best of The Best The Best Innovation Expo CIP Platinum Award Silver Award Best of The Best The Best Innovation Expo CIP Platinum Award Silver Award	1 1 5 1	Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2017 PT Pertamina (Persero) Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2017 PT Pertamina (Persero)

Penghargaan Lainnya Other Awards

Nama Penghargaan Award	Jumlah Penghargaan Number of Awards	Institusi yang Memberikan Institution Awarding
Best of The Best Subsidiary 2016 Best of The Best Subsidiary 2016	1	Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA)
2 nd Runner-Up kategori Best Annual Report 2016 2 nd Runner-Up in the category of Best Annual Report 2016	1	APSA PT Pertamina (Persero) APSA PT Pertamina (Persero)
2 nd Runner-Up kategori Best Implementation of Community Involvement & Development 2016 2 nd Runner-Up in the category of Best Implementation of Community Involvement & Development 2016	1	APSA PT Pertamina (Persero) APSA PT Pertamina (Persero)
Peringkat 5 kategori Private Non Keuangan Non Listed 5 th Place in the category of Private Non-Listed Non-Financial	1	Annual Report Award (ARA) Annual Report Award (ARA)
Perusahaan yang Aktif Melaksanakan Program CSR Bidang Pembangunan Daerah di Kabupaten Tanggamus The Active Company that Implements the CSR Program of Regional Development in Tanggamus Regency	1	Bupati Tanggamus Regent of Tanggamus
Mitra Pembangunan Jawa Barat Melalui Program CSR PKBL Tahun 2016 Partner Development for West Java through the CSR PKBL Program 2016	1	Gubernur Jawa Barat Governor of West Java
PIC Risk Management Pengusul Investasi Terbaik PIC Risk Management, the Best Investment Proposal	1	Risk Management Day PT Pertamina (Persero) Risk Management Services PT Pertamina (Persero)

Sertifikasi Certification

Sertifikasi yang Masih Berlaku di Tahun 2017 Certifications that are Still Valid in 2017

No	Nama Sertifikat Certificate	Standard Standard	Ruang Lingkup Scope	Tahun Perolehan Obtained	Masa Berlaku s/d Period of Validity	Area/ Fungsi/ Direktorat Area/Function/ Directorate	Badan Sertifikasi Certifying Body
1	Sistem Manajemen Lingkungan Environment Management System	ISO 14001:2004	Eksplorasi dan Penyaluran Uap Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik Exploitation and Distribution of Geothermal Steam for Power Generation	2014	2017	Area Ulubelu Ulubelu Area	TUV Rheinland Indonesia
2	Integrasi Sistem QHSE (<i>Quality, Health & Safety, and Environment</i>) QHSE (Quality, Health & Safety, and Environment) System Integration	ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007	Eksplorasi dan Penyaluran Uap Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik Exploitation and Distribution of Geothermal Steam for Power Generation	2015	2018	Area Kamojang Kamojang Area	TUV Rheinland Indonesia
3	Sistem Manajemen Lingkungan Environment Management System	ISO 14001:2004	Eksplorasi dan Penyaluran Uap Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik Exploitation and Distribution of Geothermal Steam for Power Generation	2015	2018	Area Lahendong Lahendong Area	British Standards Institution (BSI)
4	Sistem Manajemen Mutu Quality Management System	ISO 9001:2015	Eksplorasi dan Eksploitasi Uap Panas Bumi di Lingkungan Kantor Pusat Exploration and Exploitation of Geothermal Steam in the Head Office's Environment	2015	Tidak ada Masa Berlaku No Period of Validity	Kantor Pusat PT PGE PT PGE Head Office	PT Pertamina (Persero)
5	Sistem Manajemen K3 K3 Management System	OHSAS 18001	Eksplorasi dan Penyaluran Uap Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik Exploitation and Distribution of Geothermal Steam for Power Generation	2016	2019	Area Lahendong Lahendong Area	TUV Rheinland Indonesia
6	Sistem Manajemen K3 K3 Management System	OHSAS 18001:2007	Eksplorasi dan Penyaluran Uap Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik Exploitation and Distribution of Geothermal Steam for Power Generation	2016	2019	Area Ulubelu Ulubelu Area	British Standards Institution (BSI)

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from the Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Sertifikasi yang Diperoleh di Tahun 2017

Certifications Acquired in 2017

No	Nama Sertifikat	Standard Standard	Ruang Lingkup Scope	Tahun Perolehan Obtained	Masa Berlaku s/d Period of Validity	Area/Fungsi/ Direktorat Area/Function/ Directorate	Badan Sertifikasi Certifying Body
1	Sistem Manajemen Mutu Quality Management System	ISO 9001:2008;	Eksplorasi dan Penyaluran Uap Panas Bumi untuk Pembangkitan Listrik Exploitation and Distribution of Geothermal Steam for Power Generation	2017	2020	Area Lahendong Lahendong Area	TUV Rheinland Indonesia
2	Sistem Manajemen Pengamanan Security Management System	Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 24/2007 Chief of Indonesian National Police Regulation No. 24/2007	Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa Self-Managed Security Management System	2017	2020	Area Kamojang Kamojang Area	Sucofindo – Mabes POLRI
3	Sistem Manajemen Pengamanan Security Management System	Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 24/2007 Chief of Indonesian National Police Regulation No. 24/2007	Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa Self-Managed Security Management System	2017	2020	Area Lahendong Lahendong Area	Sucofindo – Mabes POLRI
4	ISRS (<i>International Sustainability Rating System</i>)	ISRS 7 Level 5	<i>Safety & Sustainability Management</i>	2017	2018	Area Lahendong Lahendong Area	DNV GL
5	ISRS (<i>International Sustainability Rating System</i>)	ISRS 7 Level 5	<i>Safety & Sustainability Management</i>	2017	2018	Area Kamojang Kamojang Area	PT Pertamina (Persero)
6	ISRS (<i>International Sustainability Rating System</i>)	ISRS 7 Level 5	<i>Safety & Sustainability Management</i>	2017	2018	Area Ulubelu Ulubelu Area	PT Pertamina (Persero)

PERAN PERUSAHAAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

THE COMPANY'S ROLE IN ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) merupakan sebuah cita-cita akan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Di tahun 2017, penerapan SDGs semakin tampak menjadi wacana dan praktik keberlanjutan bagi Perusahaan yang diwujudkan melalui penerapan dan realisasi program-program keberlanjutan. Program-program tersebut telah diselaraskan dalam rangka mendukung pencapaian SDGs. Program-program yang dimaksud diantaranya adalah:

Sustainable development goals (SDGs) is an aspiration for the realization of long-term sustainable development. SDGs covers the universal scale, with a comprehensive framework to assist the countries in the world to achieve sustainable development, through three approaches, i.e. economic development, openness in the social order, and environmental sustainability.

In 2017, the SDGs implementation increasingly appears to be the discourse and practice of sustainability for the Company, which is realized through the implementation and realization of sustainability programs. These programs are aligned in order to support SDGs achievement. These programs, among others, are:

PERAN PERUSAHAAN DALAM KERANGKA SDGS

Pengoptimalan Pemanfaatan Energi Terbarukan Pemanfaatan Energi Panas sebagai Sumber Listrik dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi untuk Pemberdayaan Masyarakat	Optimizing Renewable Energy Utilization Utilization of Geothermal Energy as Electricity Source and for Community Empowerment
Mendukung Keberlanjutan Lingkungan 1. Efisiensi Energi 2. Pengelolaan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui Mekanisme Pembangunan Bersih, Reduksi Emisi 3. Melindungi dan Menghentikan Kerugian pada Keanekaragaman Hayati 4. Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah 5. Penanganan Limbah Pemboran dan Pengelolaan Bahan Kimia 6. Konservasi Sumber Daya Air	Supporting Environmental Sustainability 1. Energy Efficiency 2. Management of Greenhouse Gas Emission Reduction through Clean Development Mechanism, Emission Reduction 3. Protecting and Stopping Losses of Biodiversity 4. Waste Reduction and Utilization 5. Drilling Waste Handling and Chemical Management 6. Water Resources Conservation
Menjamin Pola Produksi yang Berkelanjutan Menjamin Peningkatan Bertahap pada Produksi Panas Bumi	Ensuring Sustainable Production Pattern Ensuring Gradual Improvement in Geothermal Production
Mendukung Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Mata Pencarian dan Pembangunan Berkelanjutan yang Merata 1. Pelatihan Kewirausahaan 2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 3. Pengoptimalan Pemasok Lokal 4. Rekrutmen Pegawai 5. Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 6. Pembangunan Jembatan Gantung di Lumut Balai	Supporting Poverty Reduction, Improving Livelihood and Equitable Sustainable Development 1. Entrepreneurship Training 2. Community Economic Empowerment Program 3. Optimization of Local Suppliers 4. Employee Recruitment 5. Encouraging Increased Community Income through Community Economic Empowerment Program 6. Suspension Bridge Construction in Lumut Balai
Berkontribusi dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan 1. Cerdas Bersama Pertamina 2. Sekolah Sobat Bumi 3. Sumbangan bagi Penunjang Belajar-Mengajar Siswa 4. <i>Capacity Building</i> dan Pembangunan Infrastruktur Sekolah 5. Pembangunan Zona Panas Bumi di Taman Pintar Yogyakarta	Contributing in Education Quality Improvement 1. Smart with Pertamina 2. Earth is the School's Friend 3. Donations for Student Education Support 4. Capacity Building and School Infrastructure Development 5. Geothermal Zone Construction at Pintar Park, Yogyakarta
Akses Merata kepada Pelayanan dan Jaminan Sosial 1. Program Peningkatan Gizi Balita dan Ibu Hamil, dan Pelatihan Kader di 7 Posyandu 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 2 Desa 3. Penyediaan Air Bersih di Dusun Proyek Ulubelu dan Lumut Balai	Equitable Access to Social Services and Securities 1. Under-five and Pregnant Mother Nutrition Enhancement Program, and Cadre Training at 7 Posyandu 2. Free Health Checkup in 2 Villages 3. Clean Water Supply for Villages near the Ulubelu and Lumut Balai Projects

THE COMPANY ROLES IN SDGS FRAMEWORK





SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA [GRI 102-14]

PRESIDENT DIRECTOR'S STATEMENT [GRI 102-14]

Pemanfaatan Energi Panas Bumi untuk Ketahanan Energi Nasional

Utilization of Geothermal Energy for National Energy Security

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Selamat datang di Laporan Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy tahun 2017. Dalam laporan ini, kami menyoroti kemajuan dan kinerja Perusahaan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan di tahun 2017 yang disajikan sesuai dengan standar Laporan Keberlanjutan terbaru yaitu *GRI Standards*.

Bagi Perusahaan, keberlanjutan adalah tentang bagaimana Perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara keberhasilan pencapaian kemakmuran ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sebagai Perusahaan yang memiliki wilayah kerja panas bumi terbanyak di Indonesia, Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan sumbangan terbaik bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), di samping melaksanakan visi untuk menjadi *World Class Geothermal Energy Enterprise* di tahun 2025.

Dear Distinguished Stakeholders,

Welcome to PT Pertamina Geothermal Energy Sustainability Report 2017. In this report, we highlight the Company's economic and social progress and performance in 2017 that are aligned with the latest Sustainability Report standard, i.e. the *GRI Standards*.

For the Company, sustainability is about how the Company can maintain a balance between the success of achieving economic prosperity, environmental protection, and social welfare. As a Company that holds the most geothermal working area in Indonesia, the Company aims to provide the best contribution for the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), while simultaneously implement the vision to become the *World Class Geothermal Energy Enterprise* by 2025.

Sejak awal berdiri, kami telah aktif menjalankan program keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Kami berupaya untuk terus fokus memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, melakukan investasi pada masyarakat, melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati, meningkatkan kinerja operasi internal dan mengadopsi berbagai kebijakan dan standar best practices dari dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, di tahun 2017 penerapan SDGs semakin tampak menjadi perhatian dan praktik keberlanjutan bagi Perusahaan yang diwujudkan melalui penerapan dan realisasi program-program keberlanjutan. Program-program tersebut telah diselaraskan dalam rangka mendukung Pemerintah untuk pencapaian SDGs.

Since the establishment, we have been running sustainability programs to meet the needs and expectations of our stakeholders. We strive to focus on contributing to the development and empowerment of local communities, investing in communities, conserving the environment and biodiversity, improving the internal operations performance and adopting various best practices policies and standards, both domestic and abroad. In 2017, the SDGs implementation increasingly appears to be the discourse and practice of sustainability for the Company, which is realized through the implementation and realization of sustainability programs. These programs are aligned to support the Government in achieving SDGs.

PENCAPAIAN ATAS KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pada tahun 2017, Perusahaan semakin menegaskan komitmennya dalam pengembangan sumber energi panas bumi. Sejalan dengan program Pemerintah, dalam rangka percepatan pembangkitan listrik sebesar 35.000 MW di Indonesia. Perusahaan telah memastikan proses pengoperasian PLTP Ulubelu Unit IV berjalan dengan baik bahkan lebih cepat dari target. PLTP Ulubelu Unit IV telah menyumbang 55 MW atau setara 198.000 Gigajoule. Dengan tambahan kapasitas daya tersebut menjadikan porsi kontribusi panas bumi bagi ketenagalistrikan di Lampung meningkat menjadi 25% terhadap total kebutuhan listrik di Provinsi paling selatan Pulau Sumatera tersebut. Sehingga, total kapasitas terpasang Area Ulubelu mencapai 220 MW.

Dear Distinguished Stakeholders,

In 2017, the Company affirms its commitment to the development of geothermal energy resources. This is in line with the Government's program to accelerate the electricity generation of 35.000 MW in Indonesia. The Company ensures the process to operate GPP Ulubelu Unit IV runs well, and faster than the target. GPP Ulubelu Unit IV has contributed to 55 MW or equivalent to 198.000 Gigajoule. With the additional power capacity, the geothermal electricity contribution for electricity in Lampung increased to 25% of the total electricity demand in the southernmost province of Sumatra. Thus, the Ulubelu Area has a total installed capacity of 220 MW.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Selain itu, PLTP Karaha Unit I telah berproduksi pada 26 Desember 2017 untuk selanjutnya dalam proses mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) sebagai syarat mulainya *Commercial Operation Date* (COD). Di tahun 2017, realisasi produksi uap dan listrik setara listrik yang dihasilkan Perusahaan adalah 3.900,23 GWh setara dengan 14.040.828 Gigajoule, yang meningkat 28,18% dibandingkan tahun 2016. Dengan kinerja produksi yang meningkat tersebut, Perusahaan berhasil mencatatkan peningkatan penjualan uap dan listrik yang dioperasikan sendiri dari sebesar USD202,628 ribu di tahun 2016 menjadi sebesar USD279,105 ribu atau meningkat sebesar 37.74% dari tahun 2016. Dengan adanya peningkatan pendapatan, secara langsung Kami juga meningkatkan distribusi manfaat ekonomi kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan yang mencapai USD452,885 ribu.

Sampai dengan akhir tahun 2017, Perusahaan telah meningkatkan total kapasitas terpasang menjadi sebesar 617 MW, meningkat 15,98% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 532 MW. Oleh karena itu, terjadi peningkatan total kapasitas PLTP terpasang di Indonesia menjadi sebesar 1.839,5 meningkat 19,95% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.533,5 MW.

Investasi Perusahaan dibidang pengembangan panas bumi selain memberikan kontribusi positif bagi kinerja ekonomi Perusahaan, juga telah memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, melalui program TJSL, Perusahaan telah secara langsung berkontribusi dalam menyokong ekonomi masyarakat, misalnya investasi pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana prasarana serta penyediaan berbagai fasilitas umum untuk menunjang kehidupan masyarakat.

In addition, the GPP Karaha Unit I has been producing since December 26, 2017, to obtain *Surat Laik Operasi* (SLO) as the requirement to start on the Commercial Operation Date (COD). In 2017, the Company generated steam and electricity production equivalent to electricity of 3.900,23 GWh, equivalent to 14.040.828 Gigajoule, which increased by 28,18% compared to 2016. The Company has recorded an increase in its own steam and electricity sales from USD202,628 thousand in 2016 to USD279,105 thousand, increased by 37.74% from 2016 because of the performance improvement. With the increase in revenue, we also directly improve the economic benefits distribution to all of our Company's stakeholders, amounted to USD452,885 thousand.

At the end of 2017, the Company has increased its total installed capacity to 617 MW, increased by 15,98% compared to 2016 at 532 MW. Therefore, there has been an increased in total installed GPP capacity in Indonesia to 1.839,5 increased by 19,95% compared to the previous year at 1.533,5 MW.

The Company's investment in geothermal development not only contributes positively to the Company's economic performance, but also indirectly has positive impact on the economic development of local communities. In addition, through the CSR program, the Company has directly contributed to supporting the economic community, there are investments in infrastructure development, provision of infrastructure, and provision of public facilities to support people's lives.

PENCAPAIAN ATAS KINERJA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Perusahaan selalu teguh memegang komitmen tinggi dalam menjaga dan melindungi kualitas lingkungan hidup di setiap wilayah kerja. Dalam aspek ini, Perusahaan selalu berupaya melaksanakan pengelolaan lingkungan lebih baik dari standar yang ditetapkan yaitu dengan ikut serta secara konsisten dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap tahunnya.

Pada tahun 2017, Perusahaan telah meraih satu peringkat EMAS Penghargaan PROPER, satu peringkat Hijau, dan dua peringkat Biru atas kinerja pengelolaan lingkungan yang baik di area kerja Perusahaan. Peringkat EMAS telah diraih 7 kali berturut-turut oleh Area Kamojang, peringkat Hijau diraih oleh area kerja Ulubelu, sedangkan peringkat Biru diraih oleh Area Lahendong dan Sibayak.

PROPER EMAS diperoleh berkat komitmen Perusahaan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dari aspek produksi, pelaksanaan bisnis yang beretika, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Perusahaan senantiasa akan terus meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan dengan tidak hanya memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, namun melalui beragam upaya antara lain efisiensi energi, penurunan emisi, penghematan air, pemantauan dampak lingkungan (pengelolaan limbah, lumpur, limbah pemboran, dan pengelolaan bahan kimia) serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Pada tahun 2017, Kami telah berhasil melakukan efisiensi energi sebesar 17.045,93 Gigajoule dan menurunkan emisi sebesar 755.668,89 ton CO₂eq. Kami juga telah berhasil melakukan penghematan air sebanyak 39.572,35 m³ dan melakukan pengurangan limbah dan pemanfaatan limbah sebesar total 14,999 Ton limbah B3 dan limbah padat non B3. Perusahaan juga telah melakukan berbagai macam inovasi berkelanjutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan komitmen Perusahaan dalam melestarikan lingkungan hidup.

Dear Distinguished Stakeholders,

The Company is very committed to maintain and protect the environmental quality of the surrounding working area. In this aspect, the Company always strives to implement better environmental management than the established standards by consistently participating in the Corporate Performance Rating Program (PROPER) held annually by the Ministry of Environment and Forestry.

In 2017, the Company received one Gold PROPER, one Green PROPER, and two Blue PROPER for the Company's performance in the surrounding area. The Company received 7 Gold PROPER award for seven years in a row by Kamojang Area. The Green PROPER is awarded by Ulubelu Area, and the two Blue PROPER are awarded by Lahendong and Sibayak Areas.

The Company achieved the Gold PROPER because of its commitment to consistently demonstrate excellence in the environmental management, in the production, ethical business conduct, and social responsibility to the community. The Company will continue to improve the effectiveness of environmental management by complying with prevailing regulations and regulations and conducting through various efforts, such as energy efficiency, emission reduction, water conservation, environmental impact monitoring (waste management, sludge, drilling waste, and chemical management) and biodiversity conservation.

In 2017, We succeeded in conducting energy efficiency of 17.045,93 Gigajoule, and reduced emission of 755.668,89 tons CO₂eq. We also saved 39.572,35m³ and reduced waste and performed waste management with a total of 14,999 Ton B3 waste and non-B3 solid waste. The Company has also conducted various sustainable innovations with the objective to optimize the Company's commitment to preserve the environment.

PENCAPAIAN ATAS KINERJA SOSIAL SOCIAL PERFORMANCE ACHIEVEMENT

Jumlah pekerja Perusahaan hingga kini adalah 582 orang atau meningkat 8,79% dari tahun 2016. Pekerja yang terampil, professional, dan memiliki motivasi yang tinggi merupakan aset paling berharga bagi pencapaian target Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara berkala memberikan program pelatihan dan pengembangan talenta yang dikhususkan bagi para pekerja. Pada tahun 2017, Perusahaan tercatat telah memberikan program pelatihan kepada 464 pekerja dengan rata-rata jam pelatihan mencapai 75,79 jam/pekerja. Dalam pemberian remunerasi kepada pekerja, Perusahaan berkomitmen untuk dapat memberikan gaji di atas ketentuan upah minimum yang ditetapkan, dimana rasio gaji pekerja *entry level* terhadap upah minimum adalah sebesar 2,46. Melalui manajemen pekerja yang baik, tingkat *turnover* pekerja menurun sebesar 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perusahaan selalu memberikan perhatian penuh terkait aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan (K3LL). Hingga akhir tahun 2017, dapat dipastikan tidak ada insiden maupun peristiwa kecelakaan kerja yang bersifat fatal di seluruh Wilayah Kerja dan Kantor Pusat Perusahaan. Komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan K3, juga diwujudkan melalui ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), fasilitas tanggap darurat, perlengkapan kerja, pemberian jaminan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja dan berbagai program K3 lainnya yang dapat menunjang optimalisasi budaya K3LL di seluruh wilayah kerja dan Kantor Pusat Perusahaan.

Terkait tanggung jawab produk dan layanan Perusahaan, Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai aspek mendasar dan penting. Perusahaan berusaha untuk terus meningkatkan produk dan mutu layanannya dengan memprioritaskan aspek pelayanan prima, mutu, serta solusi inovatif sebagai wujud komitmen dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan dicapainya survei kepuasan pelanggan pada tahun 2017 yaitu sebesar 100%.

As of now, there are 582 Employees in the Company, or increased by 8,79% from 2016. Skilled, professional, and highly motivated employees are the most valuable asset in achieving the Company's targets. Therefore, the Company regularly provides specialized training and talent development programs for the employees. By 2017, the Company has provided training programs to 464 employees, with average training hours of 75,79 hours/worker. We commit to provide salaries above the stipulated minimum wage. Our entry-level employees receive 2,46 times of the minimum wage. Through well-managed human resources, the employee turnover decreased by 0,52% compared to the previous year.

The Company always focuses on the aspects of safety, occupational health, and environmental protection (K3LL). Until the end of 2017, there is no fatal incident or accident in all Company's Work Areas and Headquarter. Commitment to obey and implement K3 is manifested on the availability of Personal Protective Equipment (APD), emergency response facilities, work equipment, health insurance, health care for workers, and other K3 programs that may support the K3LL culture optimization throughout the Company's' working areas and Head Office.

With regard to the Company's product and service responsibilities, We place customer satisfaction as the fundamental aspect. The Company strives to continuously improve its products and services quality by prioritizing aspects of excellent service, quality, and innovative solutions as a form of commitment to meeting customer satisfaction. This is evidenced by the achievement of 100% customer satisfaction survey in 2017.

Perusahaan selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai pemenuhan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Perusahaan. Total realisasi investasi TJSL pada tahun 2017 sebesar lebih dari Rp16,57 Miliar atau meningkat 17,43% dari tahun 2016. Investasi TJSL Perusahaan disalurkan untuk lima kegiatan utama yaitu, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peduli lingkungan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Program-program TJSL Perusahaan dititikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat guna menciptakan kemandirian masyarakat dengan berbasiskan sumber daya lokal. Sebagai contohnya, Perusahaan telah menginisiasi program pengembangan budidaya jamur geothermal. Hal tersebut menghadirkan inovasi baru, dimana masyarakat dengan difasilitasi Perusahaan memanfaatkan uap panas bumi dalam proses sterilisasi bibit jamur. Inovasi ini mengubah praktek sterilisasi bibit jamur dari cara konvensional menjadi cara yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

Inisiatif lainnya di bidang pendidikan adalah dengan menginisiasi program pengelolaan sekolah berbasis lingkungan (Sekolah Sobat Bumi atau Green School). Perusahaan telah membina tiga sekolah yang tersebar di wilayah Ring 1 dan Ring 2 Area Kamojang untuk menjadi sekolah sobat bumi yaitu SDN Kamojang di Desa Laksana, SDN Bojongnangka di Desa Mekarwangi, dan SDN Lalareun di Desa Pangguh. Melalui program ini SDN Kamojang berhasil memperoleh penghargaan Adiwiyata di tingkat Provinsi Jawa Barat.

The Company constantly strives to contribute to improving the community welfare as a fulfillment for Corporate Social Responsibility (CSR). The CSR investment realization in 2017 amounted more than Rp16,57 Billion a 17,43% increased compared to 2016. CSR investments are disbursed for five main activities, i.e. improvement of the quality of education, health quality improvement, environmental care, infrastructure and sosial activity, and economic empowerment.

The Company's CSR programs are focusing on the community economic empowerment to create community independence based on the local resources. For example, the Company has initiated a geothermal mushroom cultivation development program. This presents a new innovation. The Company facilitates the community to utilize the geothermal steam sterilization of mushroom seeds. This innovation changes the mushroom seeds sterilization practice, from a conventional one, to a more economical and environmentally friendly one.

Another initiative is the environmentally based school management programs ('Earth is School's Best Friend' or Green School) in the field of education. The company has built three 'earth is school's best friend' schools in Ring 1 and Ring 2 Kamojang Area, i.e. Kamojang Elementary School in Laksana Village, Bojongnangka Elementary School in Mekarwangi Village, and Lalareun Elementary School in Pangguh Village. The Kamojang Elementary School succeeded in achieving Adiwiyata Award in the West Java Province level.

STRATEGI MENDATANG FUTURE STRATEGIES



Perusahaan telah merumuskan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk dapat terus menunjang pencapaian kinerja Perusahaan di masa mendatang. Strategi tersebut meliputi:

1. Meningkatkan *"market share"* melalui peningkatan kapasitas dan produksi pada *existing area*, pengembangan area potensial baru ataupun melalui akuisisi/penyertaan.
2. Mengembangkan dengan pola *"total project"*
3. Proaktif untuk kebijakan usaha dan kebijakan fiskal
4. Efisiensi di segala bidang
5. Aliansi usaha dengan pola yang melibatkan seluruh pelaku usaha (Investor, PEMDA, pesaing) dan PT PLN (Persero) sebagai *"buyer"*
6. Sosialisasi/edukasi keunggulan energi panas bumi secara terus-menerus
7. Kegiatan terfokus (pengembangan dan percepatan komersialisasi)
8. Pemanfaatan seoptimal mungkin peluang pasar terkait kebijakan penghapusan subsidi BBM dan *"shortage"* kelistrikan.

The Company has formulated the strategy set forth in the Company's Long-Term Plan (RJPP) to support the Company's future performance. Those strategies include:

1. Improving market share through the capacity and production improvement in the existing area, developing new potential area through acquisition/participation.
2. Developing with 'total project' pattern
3. More proactive in the business and fiscal policies
4. Efficiency in all sectors
5. Business alliance that involves all business actors (investors, Local Government, competitors) and PT PLN (Persero) as the buyer
6. Socialization/ education of geothermal energy excellence on an ongoing basis
7. Focused activities (development and acceleration of commercialization)
8. Optimal use of market opportunities related to subsidy elimination of oil fuel and electricity shortage.

Selain itu, terkait dengan kinerja lingkungan dan sosial, Perusahaan akan terus melakukan inovasi-inovasi kinerja mulai dari tahapan eksplorasi hingga tahap beroperasi secara komersil atau *Commercial Operation Date* (COD). Kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Program-program ini difokuskan pada enam bidang utama yaitu, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan studi *stakeholder*. Komitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan akan terus dilakukan untuk dapat meminimalisasi dampak operasi. Pencapaian PROPER Emas akan terus dipertahankan dan dijadikan target setiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan budaya K3LL juga akan terus dilakukan sebagai upaya untuk dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Akhirnya, atas nama jajaran Direksi Perusahaan kami menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja tak kenal lelah dalam mendukung bisnis Perusahaan sehingga tercapainya kinerja yang baik di tahun 2017 ini. Dengan melakukan perbaikan yang berkesinambungan di berbagai bidang, semoga di masa mendatang Perusahaan dapat terus memberikan manfaat bersama kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, dan mewujudkan visi Perusahaan menjadi "*Leading Geothermal Company in Asia*" di tahun 2021.

In relation to the environment and society, the Company keeps performing innovations in performance, from the exploration stages to commercial operation stages or *Commercial Operation Date* (COD). The community empowerment and development activities shall be conducted on an ongoing basis. These programs focus on six main sectors, i.e. education, health, environment, infrastructure and social, economic empowerment, and stakeholder study. The company commits to maintaining environmental sustainability to minimize the impact of the operation. The Gold PROPER achievement will be maintained and will be the annual target. In addition, the HSSE culture management shall be performed continuously as an effort to prevent and reduce accidents and diseases caused by work, and the creation of safe, efficient, and productive workplaces.

Finally, on behalf of the Company's Board of Directors, we extend our appreciation and gratitude to all stakeholders who have worked tirelessly to support the Company's business. As the result, we have a very good performance in 2017. Hopefully, the Company shall provide mutual benefits to the nation, the country, and the people of Indonesia in the future by conducting continuous improvement in various sectors. We also hope to realize the Company's vision to be the '*Leading Geothermal Company in Asia*' by 2021.

**Direktur Utama
President Director**



IRFAN ZAINUDDIN

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--



TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT



Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan kelima yang diterbitkan sejak tahun 2012. Penyusunan laporan ini telah menggunakan standar pelaporan keberlanjutan terbaru yaitu GRI Standards yang menjadi *best practices* dalam praktik bisnis secara global.

This Sustainability Report is the fifth report published since 2012. The compilation of this report has followed the latest sustainability reporting standard, i.e. the GRI Standards, which is deemed as the best practice in global business practices.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan
Feedback form for Stakeholder



Selamat membaca laporan keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy (selanjutnya disebut Perusahaan) tahun 2017. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan terkait kinerja, kebijakan, strategi, inisiatif, dan dampak operasi Perusahaan terhadap aspek keberlanjutan yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai wujud kontribusi Perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

We present the sustainability report of PT Pertamina Geothermal Energy (hereinafter referred to as the Company) 2017. This report discloses the performance, policies, strategies, initiatives, and impacts of the Company's operations on the sustainability aspects, i.e. economic, environmental, and social as the form of Company's contribution to support the achievement of Sustainable Development Goals.

PERIODE, BOUNDARY, DAN STANDAR PENYUSUNAN LAPORAN PERIOD, BOUNDARY, AND STANDARD OF REPORT COMPILATION

Laporan ini memuat informasi kinerja dan dampak keberlanjutan Perusahaan dalam rentang 1 Januari hingga 31 Desember 2017 yang selaras dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan ini merupakan laporan keberlanjutan kelima yang telah kami terbitkan sebagai lanjutan dari laporan tahun sebelumnya. Laporan sebelumnya telah kami terbitkan pada tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017. Untuk selanjutnya, kami berkomitmen untuk menerbitkan laporan keberlanjutan secara berkala setiap tahunnya. [GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52]

Informasi yang tercantum dalam laporan ini mencakup kinerja keberlanjutan Kantor Pusat di Jakarta dan empat area yang termasuk dalam Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) panas bumi Perusahaan. Khusus untuk data keuangan bersifat konsolidasi dengan Anak Perusahaan. Pada prinsipnya, tidak terdapat perubahan signifikan dalam *boundary* dan ruang lingkup keberlanjutan dengan Laporan Keberlanjutan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak terdapat penyajian ulang (*restatement*) atas informasi tahun sebelumnya.

[GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49]

Laporan ini disusun sesuai dengan GRI *Standards* opsi "Core". Standar ini merupakan standar internasional pelaporan keberlanjutan versi terbaru yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Untuk memudahkan para pembaca menemukan GRI *Standards* yang diterapkan, maka dalam laporan ini telah dicantumkan disclosure GRI *Standards* yang relevan di setiap halaman terkait dalam tanda kurung. Daftar lengkap *disclosure* GRI *Standards* dapat ditemukan pada bagian "Referensi Silang disclosure GRI *Standards* "Core" dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas" pada halaman 196 laporan ini. [GRI 102-54, GRI 102-55]

This report contains the information on the Company's performance and sustainability impacts from January 1 to December 31, 2017, which is aligned and is an inseparable part of the Company's Annual Report. This report is the fifth sustainability report published by the Company as a continuation of the previous year's Sustainability Report. The previous reports were published in 2012, 2013, 2016 and 2017. Subsequently, the Company is committed to publishing the sustainability report annually.

[GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52]

The report contains the information on the Head Office's sustainability performance in Jakarta and four areas included in the Company's geothermal working area (WKP). Financial data is consolidated with Subsidiaries. In principle, there is no significant change in the sustainability boundary and scope with the previous year's Sustainability Report. Therefore, there is no restatement of the previous year's information.

[GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49]

The report is compiled in line with the 'Core' Option of GRI *Standards*. This is the latest international standard for sustainability reporting, issued by the Global Reporting Initiative (GRI). In this report, the relevant GRI *Standards* is disclosed on each related page in brackets to facilitate the readers in finding the applied GRI *Standards*. The complete GRI *Standards* disclosure lists can be found in "Cross Reference of 'Core' GRI *Standards* and Supplements from the Oil and Gas Sector" in page 196 on this report.

[GRI 102-54, GRI 102-55]

PROSES PENENTUAN KONTEN LAPORAN THE PROCESS OF DETERMINING REPORT'S CONTENT

Dalam menentukan konten laporan, Perusahaan berpedoman kepada empat prinsip pelaporan keberlanjutan yang disusun oleh GRI. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi konten apa saja yang harus dibahas di dalam laporan, dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, harapan, serta kepentingan dari para pemangku kepentingan Perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

[GRI 102-46]

1. **Stakeholder Inclusiveness:** Perusahaan telah melakukan identifikasi kelompok pemangku kepentingan Perusahaan serta memasukkan harapan dan kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan.
2. **Sustainability Context:** Laporan ini mengungkapkan kinerja dan dampak Perusahaan dalam konteks keberlanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
3. **Materiality:** Laporan ini mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan Perusahaan yang relevan dengan dampak kegiatan bisnis Perusahaan serta signifikan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.
4. **Completeness:** Laporan ini mengungkapkan semua aspek keberlanjutan yang material beserta *boundary* secara lengkap sehingga para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kinerja keberlanjutan Perusahaan dalam periode pelaporan.

In determining the content of this report, the Company refers to GRI's four principles of sustainability report. These principles are intended to identify necessary contents to be discussed in the report, by taking into consideration the activities, impacts, expectations, and interests of the Company's stakeholders. These principles are: [GRI 102-46]

1. **Stakeholder Inclusiveness:** The Company has identified the Company's stakeholder groups and their respective expectation and interest related to the Company's business activity.
2. **Sustainability Context:** This report disclosed the Company's performance and impacts in the sustainability context, which covers economic, social, and environmental aspects.
3. **Materiality:** This report disclosed the Company's economic, social, and environmental impacts, which are relevant to the impact of Company's business activity, and significant in the evaluation and decision-making of the stakeholders.
4. **Completeness:** This report disclosed all material sustainability aspects and the boundary comprehensively. Thus the stakeholders may evaluate the Company's sustainability performance within the reporting period.

PROSES MENENTUKAN TOPIK MATERIAL DAN *BOUNDARY* PROCESS OF DETERMINING MATERIAL TOPIC AND BOUNDARY

Dalam menentukan topik material dan *boundary* laporan, pada tanggal 19 Desember 2017 Perusahaan melakukan *Materiality Assessment melalui Focus Group Discussion* (FGD) yaitu diskusi dengan pemangku kepentingan terkait topik-topik material yang akan diungkapkan dalam laporan ini. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan topik material dan *boundary* laporan ini adalah sebagai berikut: [GRI 102-46]

On December 19, 2017, the Company conducted Materiality Assessment through Focus Group Discussion (FGD), i.e. discussion with the stakeholders regarding the material topics that would be disclosed in the report. In conclusion, the material topics and boundary for the report are as follow: [GRI 102-46]

Daftar Topik Material dan *Boundary* Laporan [GRI 102-47, 103-1] Material Topics and Boundary of the Report [GRI 102-47, 103-1]

Topik Material Material Topics	Disclosure	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material	Boundary		
			Perusahaan Company	Anak Perusahaan Subsidiaries	Diluar Perusahaan External Party
Ekonomi Economy					
Kinerja Ekonomi Economic Performance	GRI 201-1, GRI 201-3, GRI 201-4	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan Have significant impacts on the stakeholders			
Keberadaan Pasar Market Presence	GRI 202-1	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees			
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	GRI 203-1, GRI 203-2	Berdampak signifikan bagi pemangku kepentingan Have significant impacts on the stakeholders			
Praktik Pengadaan Procurement Practice	GRI 204-1	Berdampak signifikan bagi mitra kerja Have significant impacts on the partners			
Anti – Korupsi Anti-Corruption	GRI 205-2	Berdampak signifikan bagi pembangunan Have significant impacts on the development			
Cadangan Reserve	OG1	Berdampak signifikan bagi kelangsungan Perusahaan Have significant impacts on the Company's continuity			
Lingkungan Environment					
Bahan/ Material Ingredient/Material	GRI 301-1, GRI 301-2	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan Have significant impacts on the sustainability			
Energi Energy	GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-3, GRI 302-4, OG3	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan Have significant impacts on the sustainability			
Air Water	GRI 303-1, GRI 303-3	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan Have significant impacts on the sustainability			
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	GRI 304-1, GRI 304-2, GRI 304-3, GRI 304-4, OG4	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan Have significant impacts on the sustainability			

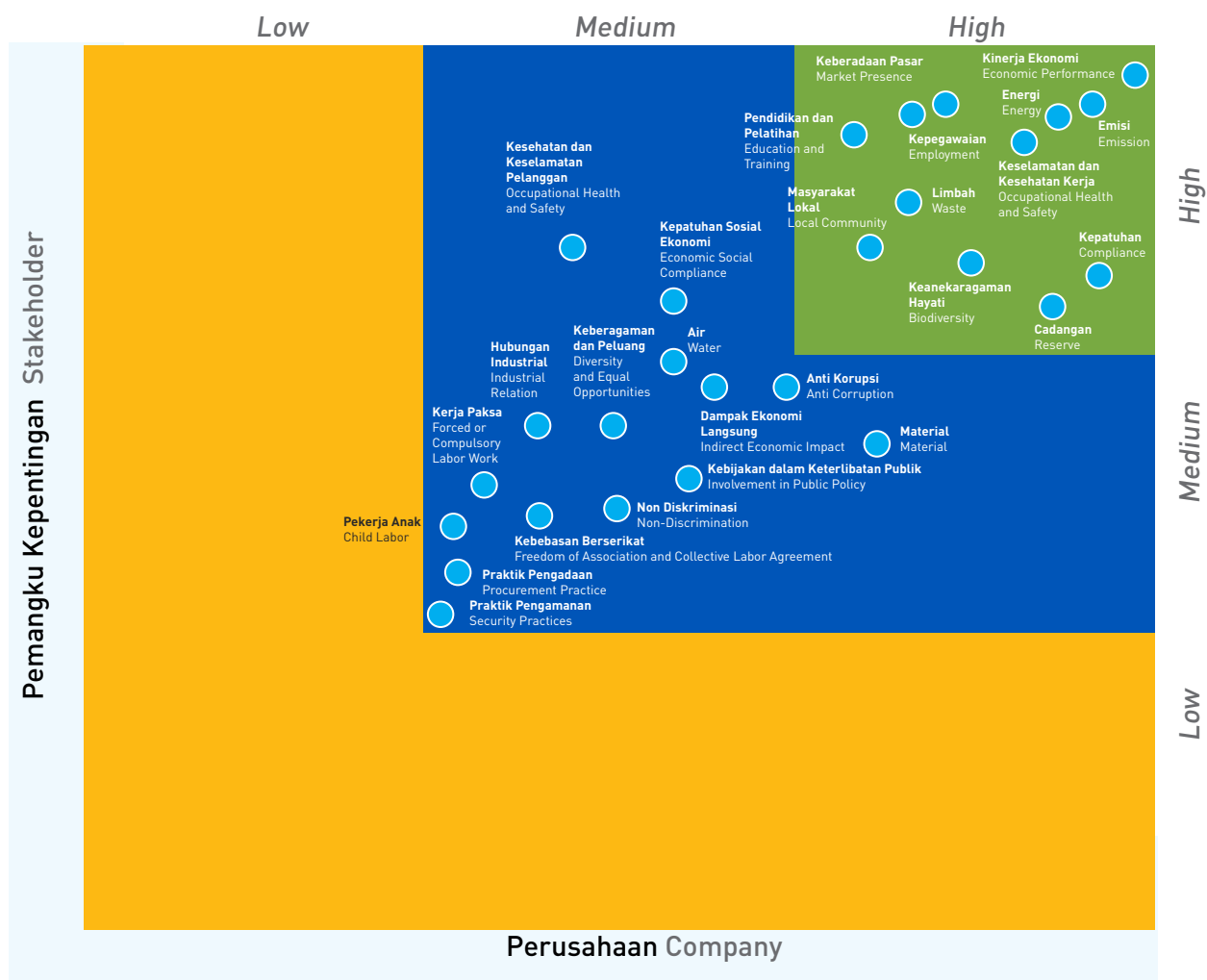
Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Topik Material Material Topics	Disclosure	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material	Boundary		
			Perusahaan Company	Anak Perusahaan Subsidiaries	Diluar Perusahaan External Party
Emisi Emission	GRI 305-1, GRI 305-4, GRI 305-5	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan Have significant impacts on the sustainability	■		
Limbah Waste	GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-5, OG5	Berdampak signifikan bagi keberlanjutan Have significant impacts on the sustainability	■		
Kepatuhan Compliance	GRI 307-1	Kepatuhan terhadap Peraturan Compliance with Regulation	■		
Sosial Social					
Kepegawaian Employment	GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 401-3	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Hubungan Industrial Industrial Relation	GRI 402-1	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Keberagaman dan Kesenjangan Peluang Diversity and Equal Opportunities	GRI 405-1, GRI 405-2	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Non – Diskriminasi Non-Discrimination	GRI 406-1	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama Freedom of Association and Collective Labor Agreement	GRI 407-1	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Pekerja Anak Child Labor	GRI 408-1	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Kerja Paksa atau Wajib Kerja Forced or Compulsory Labor Work	GRI 409-1	Berdampak signifikan bagi pekerja Have significant impacts on the employees	■		
Praktik Pengamanan Security Practices	GRI 410-1	Berdampak signifikan bagi pekerja dan mitra kerja Have significant impacts on the employees and partners	■		■
Masyarakat Lokal Local Community	GRI 413-1	Berdampak signifikan bagi masyarakat Have significant impacts on the community	■		■
Keterlibatan dalam Kebijakan Publik Involvement in Public Policy	GRI 415-1	Berdampak signifikan bagi pembangunan Have significant impacts on the development	■		
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customer Health and Safety	GRI 416-1	Berdampak signifikan bagi pelanggan Have significant impacts on the customers	■		
Kepatuhan Sosial Ekonomi Economic Social Compliance	GRI 419-1	Kepatuhan terhadap Peraturan Compliance with Regulation	■		

Dari hasil *Materiality Assessment*, maka topik-topik material tersebut kemudian diprioritaskan menjadi tiga tingkatan, yaitu *High*, *Medium*, dan *Low* yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

As a result of the Materiality Assessment, the material topics are prioritized into three levels, i.e. High, Medium, and Low, as shown in the following graph.

Grafik Materialitas [GRI 102-47]
Graph Materiality [GRI 102-47]



KEANDALAN LAPORAN RELIABILITY OF THE REPORT

Dalam memastikan kualitas informasi dan penyajian yang tepat pada Laporan ini, kami senantiasa menjunjung tinggi prinsip Keseimbangan (*Balance*), Komparabilitas (*Comparability*), Ketepatan (*Accuracy*), Ketepatan Waktu (*Timeliness*), Kejelasan (*Clarity*), dan Keandalan (*Reliability*). Meskipun pada tahun ini kami belum melakukan proses verifikasi oleh pihak eksternal, namun seluruh informasi yang dipaparkan dalam Laporan ini telah melalui proses *review* dan evaluasi internal yaitu oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak internal Perusahaan sehingga kebenaran isi Laporan ini dapat diandalkan. [GRI 102-56]

To ensure the information quality and appropriate presentation of this Report, the Company always upholds the principles of Balance, Comparability, Accuracy, Timeliness, Clarity, and Reliability. Although the Company has not conducted any verification process by external parties this year, all information presented in this Report has passed internal review and evaluation process by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company's internal party. Hence, the accuracy of this Report is reliable.

[GRI 102-56]

KONTAK INFORMASI LAPORAN CONTACT INFORMATION FOR THE REPORT

Seluruh pemangku kepentingan dan pembaca Laporan Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy tahun 2017, dapat menyampaikan pertanyaan, saran, dan tanggapan atas Laporan ini melalui Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan yang dapat ditemukan pada bagian akhir laporan ini atau dengan menghubungi. [GRI 102-53]

All stakeholders and readers of the Sustainability Report of PT Pertamina Geothermal Energy 2017 may submit their questions, suggestions, and feedbacks related to the Report in the Feedback Form for Stakeholder, which is available in the last chapter of this report, or via contact to: [GRI 102-53]



CORPORATE SECRETARY

PT Pertamina Geothermal Energy

Menara Cakrawala lantai 11

Jalan MH Thamrin No. 9 Jakarta Indonesia 10340

Tel : +6221 3983 3222

Fax : +6221 3983 3230

Email : pcc@pertamina.com

www.pge.pertamina.com

note : khusus corsec di lt 11

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2017 PT Pertamina Geothermal Energy

Statement From Board of Commissioners and Board of Directors on Accountability over Sustainability Report 2017 PT Pertamina Geothermal Energy

Kami selaku Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina Geothermal Energy telah melakukan evaluasi atas konten Laporan Keberlanjutan ini serta menyatakan bahwa laporan telah mencakup seluruh topik keberlanjutan yang material bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan ini.

We, the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pertamina Geothermal Energy have evaluated the content of this Sustainability Report and declare that the report has contained all sustainability topics that are material for the Company and Company's stakeholders. We are accountable for the truth of the contents of this Sustainability Report.

Jakarta, Februari | February 2018

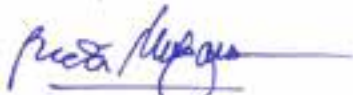
Dewan Komisaris | Board of Commissioners



Yenni Andayani
Komisaris Utama

President Commissioner

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017



Rida Mulyana
Komisaris

Commissioner

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017



Faried Utomo
Komisaris

Commissioner

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017



Maxi Eman
Komisaris

Commissioner

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017

Direksi | Board of Directors



Irfan Zainuddin
Direktur Utama

President Director

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017



Khairul Rozaq
Direktur Eksplorasi dan

Pengembangan

Exploration and

Development Director

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017



Ali Mundakir

Direktur Operasi

Operation Director

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017



Maizar Yanto

Direktur Keuangan

Finance Director

1 Januari – 31 Desember 2017
1 January – 31 December 2017

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan
Feedback form for Stakeholder



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE



12 WKP & 2 WILAYAH KERJA IJIN PANAS BUMI

12 Wilayah Kuasa Pengusahaan (WKP) berada di Gunung Sibayak-Gunung Sinabung, Gunung Sibual-buali (Sarulla), Sungai Penuh, Hululais, Lumut Balai dan Margabayur, Gunung Way Panas (Ulubelu), Pangalengan, Cibeureum-Parabakti, Kamojang-Darajat, Karaha Cakrabuana, Tabanan, Lahendong. Selain itu, dua Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi berada di Gunung Lawu dan Seulawah Agam.

12 WKP & 2 GEOTHERMAL WORKING AREAS

The 12 Geothermal Working Areas (WKP) are located at Gunung Sibayak-Gunung Sinabung, Gunung Sibual-buali (Sarulla), Sungai Penuh, Hululais, Lumut Balai and Margabayur, Gunung Way Panas (Ulubelu), Pangalengan, Cibeureum-Parabakti, Kamojang-Darajat, Karaha Cakrabuana, Tabanan, and Lahendong. In Addition, the two Geothermal Working Areas are located at Gunung Lawu and Seulawah Agam.

4 PROYEK

Proyek Pengembangan Panas Bumi

- Lumut Balai I&II (2x55 MW)
- Hululais I&II (2x55 MW)
- Sungai Penuh I (55 MW)
- Karaha I (30 MW)

4 PROJECTS

Geothermal Development Project

- Lumut Balai I&II (2x55 MW)
- Hululais I&II (2x55 MW)
- Sungai Penuh I (55 MW)
- Karaha I (30 MW)

3 LAPANGAN EKSPLORASI PANAS BUMI

- Bukit Daun
- Gunung Lawu
- Seulawah

3 GEOTHERMAL EXPLORATION FIELDS

- Bukit Daun
- Gunung Lawu
- Seulawah

4 AREA

Area Panas Bumi yang telah Beroperasi

- Kamojang I, II, III, IV, V (235 MW)
- Ulubelu I, II, III, IV, (220 MW)
- Lahendong I, II, III, IV, V, VI (120 MW)
- Sibayak (12 MW)

4 AREA

Productive Geothermal Areas

- Kamojang I, II, III, IV, V (235 MW)
- Ulubelu I, II, III, IV, (220 MW)
- Lahendong I, II, III, IV, V, VI (120 MW)
- Sibayak (12 MW)

PT Pertamina Geothermal Energy yang selanjutnya disebut Perusahaan merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Pedeve Indonesia. Perusahaan didirikan berdasarkan akta Nomor 10 tanggal 12 Desember 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor W7-00089HT.01.01-TH.2007 tertanggal 3 Januari 2007. Perusahaan melakukan kegiatan usaha dibidang pemanfaatan energi panas bumi. Sejak didirikan pada tahun 2006, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama. [GRI 102-1]

Sebagai wujud nyata komitmen Perusahaan untuk mendukung akselerasi pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia, Perusahaan secara konsisten turut membangun dan mengembangkan proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Nasional. Sampai akhir tahun 2017, Perusahaan melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi di 12 WKP dan dua Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi, mengelola empat area Panas Bumi dan empat proyek pengembangan panas bumi serta tiga lapangan eksplorasi panas bumi.

PT Pertamina Geothermal Energy, hereinafter referred to as the Company, is one of the subsidiaries of PT Pertamina (Persero) with PT Pertamina Pedeve Indonesia. The Company is established based on the Deed No. 10 dated December 12, 2006, and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. W7-00089HT.01.01-TH.2007 dated January 3. 2007. The Company is engaged in the business of geothermal utilization. Since its establishment in 2006, the Company has not changed its name. [GRI 102-1]

As a manifestation of the Company's commitment to support the geothermal energy acceleration utilization in Indonesia, the Company has consistently assisted in the construction and development of National Geothermal Power Plant (GPP). At the of 2017, the Company conducts geothermal operations in 12 WKP and two Geothermal Working Areas, manages four geothermal areas and four geothermal development projects, and managing three geothermal exploration fields.

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN COMPANY'S BRIEF HISTORY



1974



Berdasarkan UU No.8 Tahun 1971 jo. Keppres 64/1972 jo. Keppres 16/1974, Pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk melakukan survei sumber panas bumi. Eksplorasi dan eksploitasi oleh Pertamina mengidentifikasi 70 wilayah panas bumi di nusantara, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.

Based on Law No. 8 of 1971 jo. Presidential Decree 16/1974, the Government assigned Pertamina to conduct geothermal resource survey. The Pertamina's exploration and exploitation discovered 70 geothermal areas in the archipelago, which may be utilized to generate electricity.

Pada tanggal 28 Januari 1983, PLTP Kamojang Unit I resmi beroperasi. PLTP berkapasitas 30 MegaWatt (MW) tersebut memanfaatkan energi panas bumi dari Lapangan Kamojang, Provinsi Jawa Barat.

On January 28, 1983, the GPP Kamojang Unit I officially operates. The GPP has the capacity of 30 MegaWatt (MW) and utilizes the geothermal energy from Kamojang Field, West Java Province.

1983



2000

Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2000, yang mengatur pengelolaan panas bumi di Indonesia. Sebagai tindak lanjut penerapan Keppres tersebut, Pertamina mengembalikan 16 dari 31 WKP panas bumi yang dikelolanya kepada Pemerintah.

The Government of Indonesia issued the Presidential Decree No. 76 of 2000, which stipulated the geothermal management in Indonesia. As the follow up to the Presidential Decree, Pertamina returned 16 out of 31 geothermal WKP back to the Government.

2001



Pada tanggal 21 Agustus 2001 PLTP Lahendong Unit I berkapasitas 20 MW beroperasi, memanfaatkan energi panas bumi dari Lapangan Lahendong, Provinsi Sulawesi Utara.

On August 21, 2001, GPP Lahendong Unit I with 20 MW capacity started operating, by utilizing the geothermal energy from Lahendong Field, North Sulawesi Province.

2003



Sejak 17 September 2003, Pertamina bertransformasi menjadi PT Pertamina (Persero), sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003, PT Pertamina (Persero) diamanatkan untuk mengalihkan usaha panas bumi kepada anak perusahaan.

Since September 17, 2003, Pertamina transformed into PT Pertamina (Persero), as enforced by Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. In line with the issuance of Government Regulation No. 31 of 2003, PT Pertamina (Persero) is mandated to transfer geothermal business to subsidiaries.

PT Pertamina Geothermal Energy didirikan sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yang mengelola kegiatan usaha di bidang panas bumi. Pendirian Perusahaan berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Desember 2006, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor W7-00089HT.01.01- TH.2007 tertanggal 3 Januari 2007.

PT Pertamina Geothermal Energy is established as the subsidiary of PT Pertamina (Persero), that is engaged in the business of geothermal utilization. The Company is established based on the Deed No. 10 dated December 12, 2006, and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under the Decree No. W7-00089HT.01.01- TH.2007 dated January 3, 2007.

2006



PLTP Ulubelu Unit III berkapasitas 55 MW resmi beroperasi secara komersial pada 26 Juli 2016, dan PLTP Lahendong Unit V dan VI berkapasitas 2 x 20 MW resmi beroperasi secara komersial pada 15 September 2016 dan 9 Desember 2016.

GPP Ulubelu Unit III of 55 MW capacity officially operates commercially on July 26, 2016. GPP Lahendong Unit V and VI with 2x20 MW capacities operate commercially on September 15, 2016, and December 9, 2016, respectively.

2016



2017



Adanya rapat pembahasan antara Perusahaan dengan Pemerintah pada Januari 2015, yang menyetujui pengembalian WKP Gunung Iyang Argopuro dan Kotamobagu. Dengan demikian area kerja Perusahaan mengalami perubahan dari semula 14 WKP menjadi 12 WKP.

Pada tanggal 29 Juni 2015 PLTP Kamojang Unit V berkapasitas 35 MW resmi beroperasi secara komersial dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2015.

In January 2015, the Company met with the Government to discuss the letter. The Government then approved the return of WKP Gunung Iyang Argopuro and Kotamobagu. Therefore, the Company changes from 14 WKP to 12 WKP. On June 29, 2015, GPP Kamojang Unit V with 35 MW capacity officially operates commercially. It has been inaugurated by President Joko Widodo on July 7, 2015.

PLTP Ulubelu Unit IV berkapasitas 55 MW resmi beroperasi secara komersial pada 25 Maret 2017 dan PLTP Karaha Unit I telah beroperasi pada 26 Desember 2017 untuk selanjutnya dalam proses mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) sebagai syarat mulainya *Commercial Operation Date* (COD).

GPP Ulubelu Unit IV of 55 MW capacity officially operates commercially on March 25, 2017 and GPP Karaha Unit I has been operating since December 26, 2017, to further obtain *Surat Laik Operasi* (SLO) as the requirement to start on the *Commercial Operation Date* (COD).



2015



2014

2012

Pada tanggal 18 Juni 2012 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Keputusan Menteri Tentang Penegasan Wilayah Kuasa dan Perubahan BatasBatas Koordinat Pengusahaan Sumber Daya Panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut, maka Perusahaan menerima pengalihan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi dari PT Pertamina (Persero) atas 14 WKP.

Pada tanggal 16 September 2012, PLTP Ulubelu Unit I resmi beroperasi. PLTP berkapasitas 55 MW tersebut memanfaatkan energi panas bumi dari Lapangan Ulubelu, Provinsi Lampung.

On June 18, 2012, the Minister of Energy and Mineral Resources issued a Ministerial Decree on the Affirmation of Conflicts Territory and Changes in the Coordinate Boundaries of Resources on Geothermal Exploitation of PT Pertamina Geothermal Energy. Based on the Ministerial Decree, the Company received four transfers of 14 geothermal resources WKP from PT Pertamina (Persero). On September 16, 2012, the GPP Ulubelu Unit I officially operates. The GPP has the capacity of 55 MW and utilizes the geothermal energy from Ulubelu Field, Lampung Province.

Pada tanggal 19 Desember 2014 Perusahaan atas persetujuan Pemegang Saham mengirimkan surat perihal pengembalian WKP Gunung Iyang Argopuro dan Kotamobagu kepada Pemerintah.

On December 19, 2014, the Company, with the approval from the Shareholders, sent a letter concerning the return of WKP Gunung Iyang Argopuro and Kotamobagu to the Government.

VISI, MISI, DAN TATA NILAI PERUSAHAAN [GRI 102-16]

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUES [GRI 102-16]

Visi Perusahaan Company's Vision



2021 *Leading Geothermal Company in Asia*

2025 *World Class Geothermal Energy Enterprise*

Misi Perusahaan Company's Mission

Melaksanakan Pengelolaan Operasi dan Portofolio Usaha Geothermal secara Profesional yang Berwawasan Lingkungan dan Memberikan Nilai Tambah bagi Stakeholder

To manage a professionally and environmentally sound geothermal operations and provide added values to the stakeholders.

Tata Nilai Perusahaan Corporate Values

Clean

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Professionally managed, avoiding conflict of interest, not tolerating bribes, upholding trust and integrity. Guided by the principles of good corporate governance.

Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

Able to compete on a national and international scale, encourage growth through investment, build a cost conscious and rewarding performance culture.

Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor pengusahaan panas bumi, dan membangun kebanggaan bangsa.

Plays a role in the national economic development, be the pioneer of geothermal business, and builds the nation's pride.

Customer Focused

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Focuses on the customers' needs and is committed to provide the best services to the customer.

Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Creates added value by commercial orientation, takes decisions based on healthy business principles.

Capable

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki kompetensi dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

Managed by professional leaders and employees with high technical competence and mastery, committed to building research and development capabilities.

PERISTIWA PENTING TAHUN 2017 SIGNIFICANT EVENTS IN 2017

13 Januari January

Serah Terima Program *Maintenance Terintegrasi berbasis Reliability Centered maintenance (RCM)* Unit V & VI Area Lahendong dan Unit III & IV Area Ulubelu.

Handover of Integrated Maintenance Program based on Reliability Centered Maintenance (RCM) of Lahendong Area Unit V & VI and Ulubelu Area Unit III & IV.



1 Februari February

Kick-Off Integrasi Sistem manajemen Standar ISO 9001:2008, 14001:2004, dan 45001:2017.

Kick-off of Integration of the Management System with ISO 9001:2008, 14001:2004, dan 45001:2017 Standards..



28 Februari February

Kunjungan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) ke Perusahaan Area Kamojang.

Visit of the Minister of Research, Technology, and Higher Education (Menristekdikti) to PGE Kamojang Area.



6 Maret March

Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina Geothermal Energy tahun buku 2016.

General Meeting of Shareholders of PT Pertamina Geothermal Energy Fiscal Year 2016.



13 Maret March

Perusahaan Meraih penghargaan *Best of The Best di ajang APQ Award 2017*.

PGE Received the Best of the Best Award in APQ Award 2017.



21 Maret March

Peran Perusahaan di Hari Hutan Internasional 2017.

PGE's Role in the International Day of Forest 2017.



4 April

Rapat Koordinasi HSSE 2017 Meningkatkan Budaya HSSE Untuk Mencapai *Zero Fatality*.

Coordination Meeting HSSE 2017 to Enhance the HSSE Culture to Achieve Zero Fatality.



24 Mei May

Pemberian Penghargaan kepada Tim *Continuous Improvement Program (CIP)*.

Award to the Continuous Improvement Program (CIP) Team.



26 Mei May

Peran Serta PGE dalam Pembangunan Zona Panas Bumi (Geothermal) di Taman Pintar, Yogyakarta.

PGE Participation in Developing the Geothermal Zone at Pintar Park, Yogyakarta.



2 Agustus August

Penyerahan Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi Gunung Lawu di Acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE).

Submission of Geothermal Working Area of Gunung Lawu at the Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) Event.



13 Juni June

PGE Adakan Acara Nuzulul Qur'an dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim.

PGE Held a Nuzulul Qur'an and Breakfasting Together with Orphans.



25 Agustus August

Forum *Sharing* Teknologi Hulu (SFTH) 2017.

Upstream *Sharing* Technology Forum 2017.



4 Juli July

Halal Bihalal Keluarga Besar PGE.
Halal Bihalal of PGE Family.



18 September

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan SDM Sektor ESDM antara PGE dengan BPSDM ESDM.

Signing of Memorandum of Understanding Human Resources Development of Energy and Mineral Resources (EMR) Sector between PGE and BPSDM ESDM.



28 Juli July

Penandatanganan Pembentukan Anak Perusahaan yaitu PT Geothermal Energy Seilawah.

Signing of the Subsidiary Establishment, i.e. PT Geothermal Energy Seilawah.



27 September

PGE Meraih Penghargaan SubrDharma Karya ESDM-Muda 2017.

PGE was awarded Dharma Karya Energy and Mineral Resources-Youth 2017.



11 Oktober October

Penyelenggaraan Forum Presentasi
Continues Improvement Program
tahun 2017.

Presentation Forum for "Continuous
Improvement Program 2017".



11 Oktober October

Dukungan Gubernur Bengkulu
Dalam Pengembangan Panasbumi
di Hululais dan Bukit Daun.

Support from Governor of Bengkulu
in the Geothermal Development at
Hululais and Bukit Daun.



13 Oktober October

Strategi Efisiensi Pengeboran.
Drilling Efficiency Strategy.



21 Oktober October

Perusahaan Meraih Best of the
Best pada Ajang Annual Pertamina
Subsidiary Award tahun 2017.

The Company received Best of
the Best on Annual Pertamina
Subsidiary Award in 2017



7 November

Lesson Learn EPCC PGE Area Ulubelu.
Lesson Learn EPCC PGE Area
Ulubelu.



20 November

*Sharing Session Assessment Strategic
Leadership Assessment Survey (SLAS).*

Sharing Session Assessment
Strategic Leadership Assessment
Survey (SLAS).



24 November

Penyambutan Pekerja *Fresh
Graduate* PGE 2017.

Welcoming Fresh Graduate PGE
Employees 2017.



30 November

Healthy Talk Pencegahan Penyakit
Stroke.

Healthy Talk on Stroke Prevention.



4 Desember December

Penandatanganan Amandemen PKB 2016 - 2018.
Signing of Amendment of PKB 2016-2018.



18 Desember December

Penyerahan Penghargaan PROPER Emas Kepada PGE Area Kamojang dan Proper Hijau kepada PGE Area Ulubelu.
Gold PROPER Award for PGE Kamojang Area and Green PROPER Award for PGE Ulubelu Area..



5 Desember December

Kunjungan Perwakilan Negara Ethiopia & World Bank Terkait Pengembangan Panas Bumi.
Ethiopia Delegation Visit and World Bank Visit related to Geothermal Development.



19 Desember December

Vendor Day.
Vendor Day.



12 Desember December

Syukuran Hari Ulang Tahun ke-11 PGE.
11th PGE Anniversary Celebration



22 Desember December

Peluncuran Aplikasi Seamless Asset Management System (SAMS).
Launching of Seamless Asset Management System (SAMS).



17 Desember December

Acara Keakraban Keluarga Besar PGE.
PGE Family Day.



PRODUK DAN JASA PERUSAHAAN [GRI 102-2]

COMPANY'S PRODUCTS AND SERVICES [GRI 102-2]



Perusahaan melaksanakan bisnis dengan fokus pada pelayanan di bidang pemanfaatan energi panas bumi. Adapun kegiatan usaha Perusahaan mencakup:

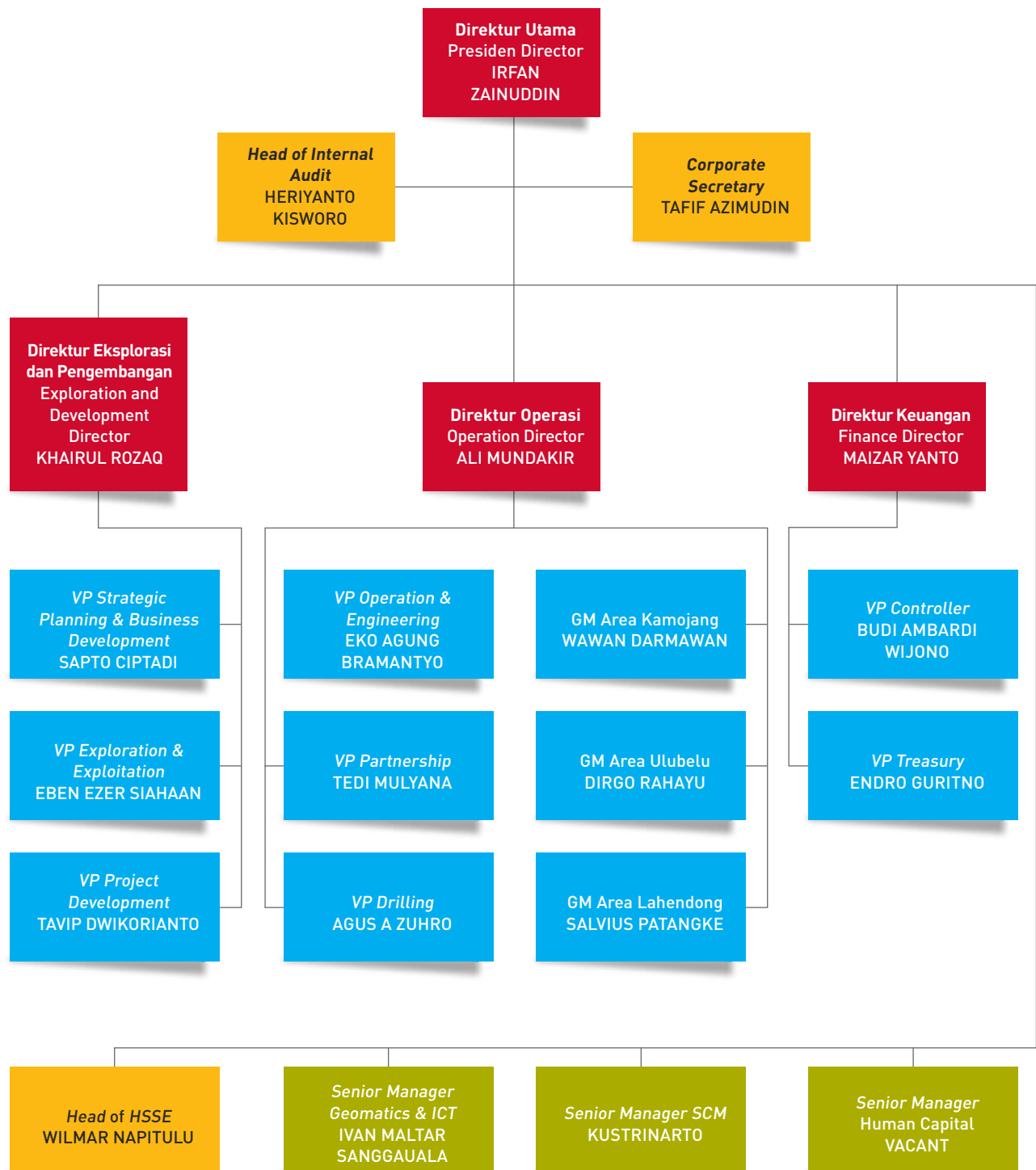
1. Menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan dan pengembangan sumber daya panas bumi melalui eksplorasi dan eksploitasi, produksi uap dan pembangkitan listrik serta pemanfaatan lain dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha jasa yang meliputi konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi di bidang panas bumi dalam arti seluas-luasnya.
3. Menyelenggarakan kegiatan usaha lainnya yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 di atas.

The Company is engaged in the business of geothermal utilization. The Company's business activities include:

1. Conducting the management and development of geothermal resources through exploration and exploitation, steam production and power generation, and other utilizations in the broadest sense.
2. Implementing service business activities covering consultancy, construction, operation, and maintenance, and development of technology for geothermal industry in the broadest sense.
3. Executing other business activities in relation to or supporting the business activities as specified in letters 1 and 2 above.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN [GRI 102-18]

ORGANIZATIONAL STRUCTURE [GRI 102-18]



SK Direktur Utama PGE No. Kpts.P-056/PGE000/2015-S0 tanggal 29 Januari 2015

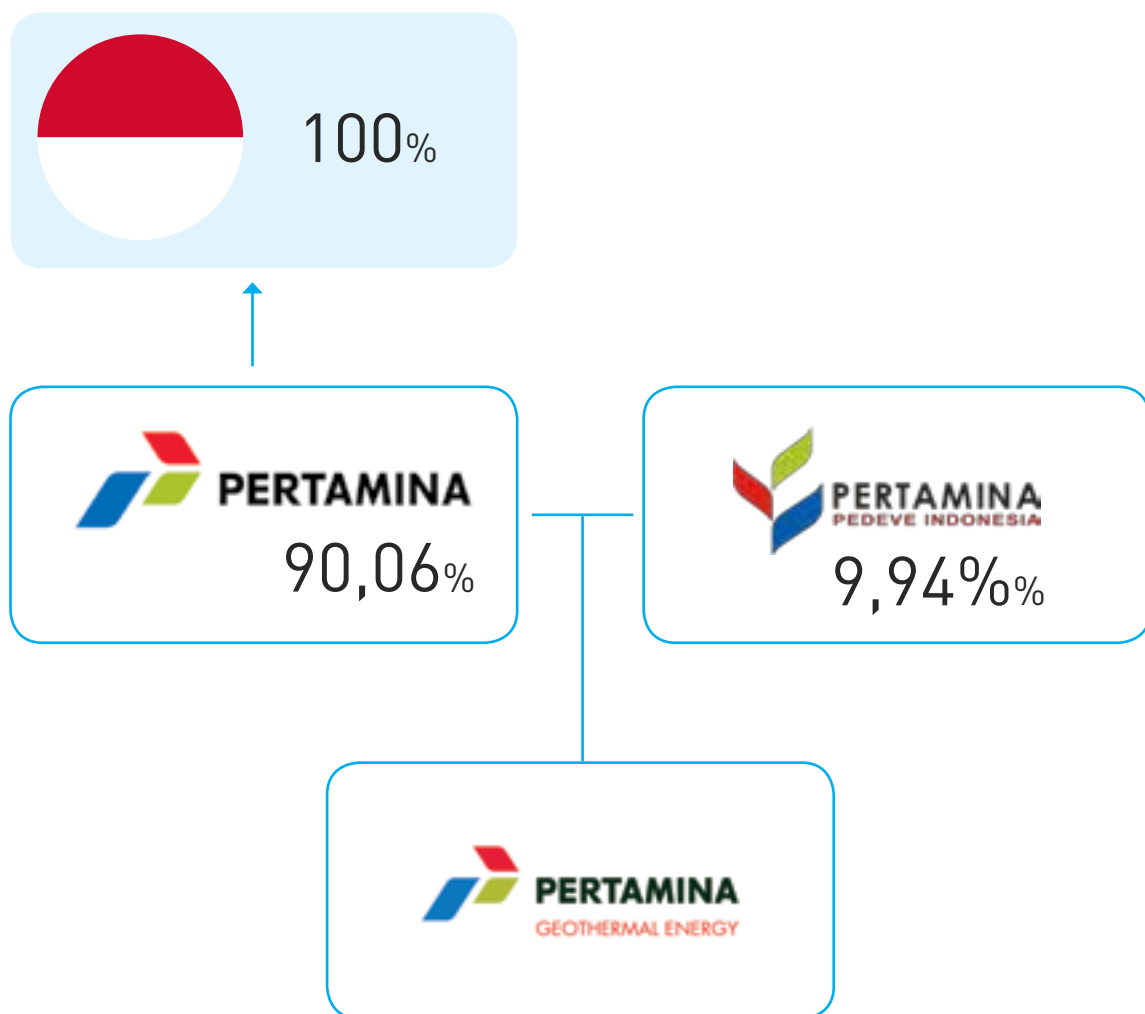
President Director's Decree of PGE No. Kpts.P-056/PGE000/2015-S0 dated January 29, 2015

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM [GRI 102-5]

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS [GRI 102-5]

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler Perusahaan tanggal 5 Agustus 2010, komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the Shareholders' Circular Resolution dated August 5, 2010, the composition of the Company's shareholders is as follows:



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN [GRI 102-5] COMPANY'S GROUP STRUCTURE [GRI 102-5]



LOKASI OPERASI PERUSAHAAN DAN PASAR YANG DILAYANI [GRI 102-4, GRI 102-6]

LOCATION OF COMPANY'S OPERATIONS AND MARKETS SERVED [GRI 102-4, GRI 102-6]



Sesuai Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 18 Juni 2012 Tentang Penegasan Wilayah Kuasa dan Perubahan Batas-Batas Koordinat Pengusahaan Sumber Daya Panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy, Perusahaan mengelola 14 WKP di seluruh Indonesia. Namun pada Desember 2014, Perusahaan atas persetujuan Pemegang Saham telah mengirimkan surat pengembalian WKP Gunung Iyang Argopuro dan Kotamobagu kepada Pemerintah. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan antara Perusahaan dengan Pemerintah pada Januari 2015, yang menyetujui pengembalian WKP Gunung Iyang Argopuro dan Kotamobagu. Dengan demikian area kerja Perusahaan mengalami perubahan dari semula 14 WKP menjadi 12 WKP.

Dalam rangka pengembangan usaha panas bumi secara berkelanjutan, Perusahaan telah mendirikan dua Anak Perusahaan yaitu PT Pertamina Geothermal Energy Lawu pada Mei 2016 yang mengelola Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi Gunung Lawu dan PT Geothermal Energi Seulawah Agam pada Juli 2017 yang mengelola Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi Seulawah Agam. Sehingga saat ini, secara keseluruhan Perusahaan mengelola 14 Wilayah Kerja yang terdiri atas 12 Wilayah Kerja Kuasa Pengusahaan dan dua Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi.

Based on the Minister of Energy and Mineral Resources' Decree dated June 18, 2012, on the Affirmation of Conflicts Territory and Changes in the Coordinate Boundaries of Resources on Geothermal Exploitation of PT Pertamina Geothermal Energy, the Company managed 14 WKP in Indonesia. However, on December, 2014, the Company, with the approval from the Shareholders, sent a letter concerning the return of WKP Gunung Iyang Argopuro and Kotamobagu to the Government. The letter was followed up by the meeting for discussion with the Government in January 2015. The Government then approved the return of WKP Gunung Iyang Argopuro and Kotamobagu. Therefore, the Company changes from 14 WKP to 12 WKP.

In the framework of continuous geothermal development, the Company has established two subsidiaries, i.e. PT Pertamina Geothermal Energy Lawu in May 2016, which manages the Geothermal Permit Working Area of Gunung Lawu, and PT Geothermal Energi Seulawah Agam in July 2017, which manages the Geothermal Permit Working Area Agam. Thus, overall the Company manages 14 Working Areas consisting of 12 Geothermal Working Areas and two Geothermal Permit Working Areas.

Peta Lokasi Operasi Perusahaan Company's Operational Map



WILAYAH KERJA WORKING AREA

- 1 Seulawah Agam
- 2 Gunung Sibayak – Gunung Sinabung
- 3 Gunung Sibual-buali (Sarulla)
- 4 Sungai Penuh
- 5 Hululais
- 6 Lumut Balai dan Margabayur
- 7 Gunung Way Panas (Ulubelu)
- 8 Cibeureum – Parabakti
- 9 Pangalengan
- 10 Kamojang – Darajat
- 11 Karaha Cakrabuana
- 12 Gunung Lawu
- 13 Tabanan
- 14 Lahendong

AREA KONTRAK DENGAN SKEMA PENGELOLAAN KOB

AREA WITH THE JOINT OPERATION CONTRACT MANAGEMENT SCHEME

- A Sarulla
- B Gunung Salak
- C Wayang Windu
- D Darajat
- E Bedugul

- Wilayah Kerja Kuasa Pengusahaan
Working Area of Geothermal Authority
- Wilayah Kerja Ijin Panas Bumi
Working Area of Geothermal License

Perusahaan memiliki 12 WKP dan dua wilayah kerja ijin panas bumi, mengelola empat area panas bumi, dan empat proyek pengembangan panas bumi, serta tiga lapangan eksplorasi panas bumi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pengelolaan dan operasional WKP yang dimiliki Perusahaan dilakukan secara mandiri (*own operation*) dan/atau dengan kerja sama dengan para mitra (*joint operation contract*), dengan total kapasitas terpasang 617 MW untuk *own operation* dan 1.095 MW untuk *joint operation contract*.

[GRI 102-10]

Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang pemanfaatan panas bumi, pelanggan Perusahaan adalah perusahaan dibidang ketenagalistrikan dalam sektor pembangkitan. Saat ini, pelanggan eksisting Perusahaan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan *Independent Power Producer/IPP* (PT Indonesia Power dan PT Dizamatra Powerindo). Produk yang dihasilkan Perusahaan adalah uap panas bumi dan listrik, dengan total produksi uap dan listrik setara listrik pada tahun 2017 mencapai 3.900,23 GWh. Dengan jumlah produksi tersebut, pada tahun 2017 pangsa pasar Perusahaan dalam pasar domestik adalah sebesar 34%.

Pangsa Pasar Perusahaan terhadap Kapasitas PLTP Terpasang Indonesia Tahun 2015-2017 (MW)

The Company's Market Share on the Installed GPP Capacity in Indonesia 2015-2017 (MW)

Perusahaan Company	2015	2016	2017
Pertamina Geothermal Energy (PGE)	437	532	617
Star Energy Geothermal (SEG)	227	227	227
Geodipa	115	115	115
Perusahaan Listrik Negara (PLN)	12,5	12,5	12,5
Chevron Geothermal Indonesia (CGI)	270	271	-
Chevron Geothermal Salak (CGS)	377	377	-
SEG (Ex. CGI dan CGS)	-	-	648
Sarulla Operation	-	-	220
Total	1.438,5	1.533,5	1.839,5

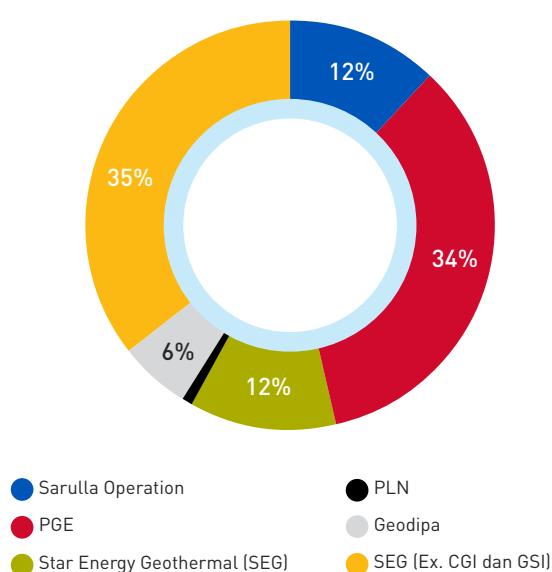
The Company has 12 WKP and two geothermal working area, manages four geothermal fields, and four geothermal development projects, and three geothermal exploration fields, throughout various regions in Indonesia. These management and operations of WKP are either independently (*own operation*) and/or jointly with partners (*joint operation contract*). The total capacity installed is 617 MW for *own operation*, and 1.095 MW for *joint operation contract*.

[GRI 102-10]

As a Company that is engaged in the business of geothermal utilization, the Company's customers are companies that are engaged in the business of electricity generation. Currently, the Company's existing customer is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and Independent Power Producer/IPP (PT Indonesia Power and PT Dizamatra Powerindo). The Company generates geothermal steam and electricity. In 2017, the total electricity generated from the production of steam and electricity is equivalent to 3.900,23 GWh. With those total production, in 2017, the Company held 34% market share in the domestic market.

Pangsa Pasar Perusahaan terhadap Kapasitas Terpasang Indonesia tahun 2017

The Company's Market Share on the Installed GPP Capacity in Indonesia 2017



TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Perusahaan mengarahkan implementasi tata kelola perusahaan pada lima pilar dasar yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan dan kewajaran sebagai dasar aktivitas bisnis yang transparan dan sehat.

The Company directs the implementation of corporate governance on five basic pillars, i.e. openness, accountability, responsibility, independence, equality, and fairness, as the basis of transparent and healthy business activities.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan
Feedback form for Stakeholder



Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan dasar bagi aktivitas bisnis yang transparan dan sehat. Untuk itu, Perusahaan mengarahkan agar implementasi tata kelola perusahaan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik yang mencakup lima pilar dasar yaitu, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Penerapan lima pilar dasar tersebut diyakini Perusahaan sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur seluruh aspek dan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap insan Perusahaan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional bisnis Perusahaan secara menyeluruh. [GRI 103-2]

Good Corporate Governance (GCG) is the basis of transparent and healthy business activities. Therefore, the Company directs the governance to meet the Good Corporate Governance principles which cover five basic pillars, i.e. openness, accountability, responsibility, independence, equality, and fairness. The five pillars implementation is believed as the reliable instrument in managing all aspects and business activities that are carried out by the Company, Board of Commissioners, Directors, and all Company's personnel. Thus, this shall create a balance of Company's business operation comprehensively. [GRI 103-2]

Kebijakan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan oleh Perusahaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan tata kelola yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan. Kebijakan tata kelola perusahaan yang digunakan oleh Perusahaan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

Selain itu, Perusahaan juga telah memiliki Pedoman GCG sejak tahun 2008, yang telah diperbarui dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 259/DK-PGE/XII/2016 dan Nomor Ktps-213/PGE000/2016-S0 tanggal 23 Desember 2016. Perubahan atas pedoman ini telah disosialisasikan kepada seluruh insan Perusahaan pada tanggal 29 Desember 2016 melalui broadcast email Perusahaan. Untuk meningkatkan awareness terhadap implementasi GCG, telah mengembangkan kebijakan dan perangkat terkait pengembangan tata kelola perusahaan yaitu: [GRI 103-2]

The implemented corporate governance policy is an inseparable part of the corporate governance policy developed by PT Pertamina (Persero) as the holding company. The Company's corporate governance policy refers to prevailing Laws and Regulations.

In addition, the Company has GCG Guidelines since 2008, updated and refined by Decree No. 259/DK-PGE/XII/2016 and No. Ktps-213/PGE000/2016-S0 dated December 23, 2016. The amendment to this guideline has been disseminated to all Company's personnel on December 29, 2016, through the Company's email broadcast. The Company has developed policy and tools related to the Company's governance development by raising awareness on the GCG implementation. Those policy and tools are:: [GRI 103-2]

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Code of Conduct	Board Manual	Whistle Blowing System
Penanganan Konflik Kepentingan Handling of Conflict of Interest	Koordinator Penerapan dan Pemantauan GCG Coordinator of GCG Implementation and Monitoring	Pengisian GCG Online System GCG Online System Filling	Sosialisasi GCG GCG Information Dissemination
Survei Pemahaman GCG GCG Understanding Survey	Program "PGE Bersih" "Clean PGE (PGE Bersih)" Program	Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Mandatory State's Official Wealth Report	Pelaksanaan Penilaian Implementasi GCG GCG Implementation Assessment

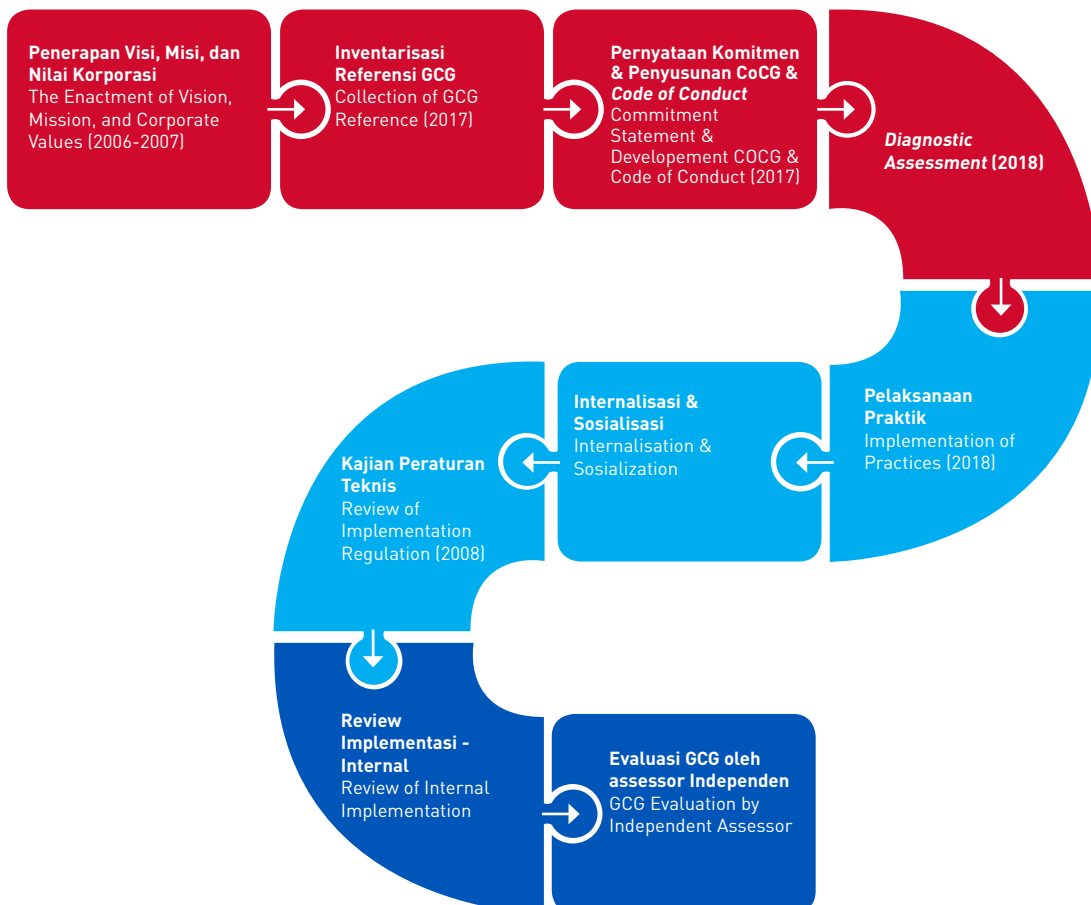
ROAD MAP TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

Perusahaan telah menetapkan arah implementasi GCG yang dituangkan dalam bentuk “peta jalan” atau road map yang menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh tingkatan organisasi. *Road map* diarahkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh unit dan insan Perusahaan dalam memberikan dukungan dan kontribusi bagi terciptanya GCG yang efektif di Perusahaan pada saat ini dan di masa datang. Selain menjadi pedoman ke depan, *road map* GCG Perusahaan juga dijadikan *milestone* dari serangkaian pencapaian implementasi GCG yang telah diraih Perusahaan. Gambar berikut menunjukkan tahapan dan periode implementasi GCG Perusahaan:

The Company has set the direction of GCG implementation as outlined in the form of roadmap, as a guideline for GCG implementation at all levels of the organization. Roadmap sets the direction to serve as guidance for all units and Company's personnel to provide support and contribution to effective GCG in the Company presently and in the future. In addition to be the directive, Company's GCG roadmap is a set of milestone from series of achievement of GCG implementation by the Company. The following figure shows the stages and periods of the Company's GCG implementation:

Tahapan dan Periode Implementasi Good Corporate Governance Good Corporate Governance Stages and Implementation Period

Formulasi GCG GCG Formulation

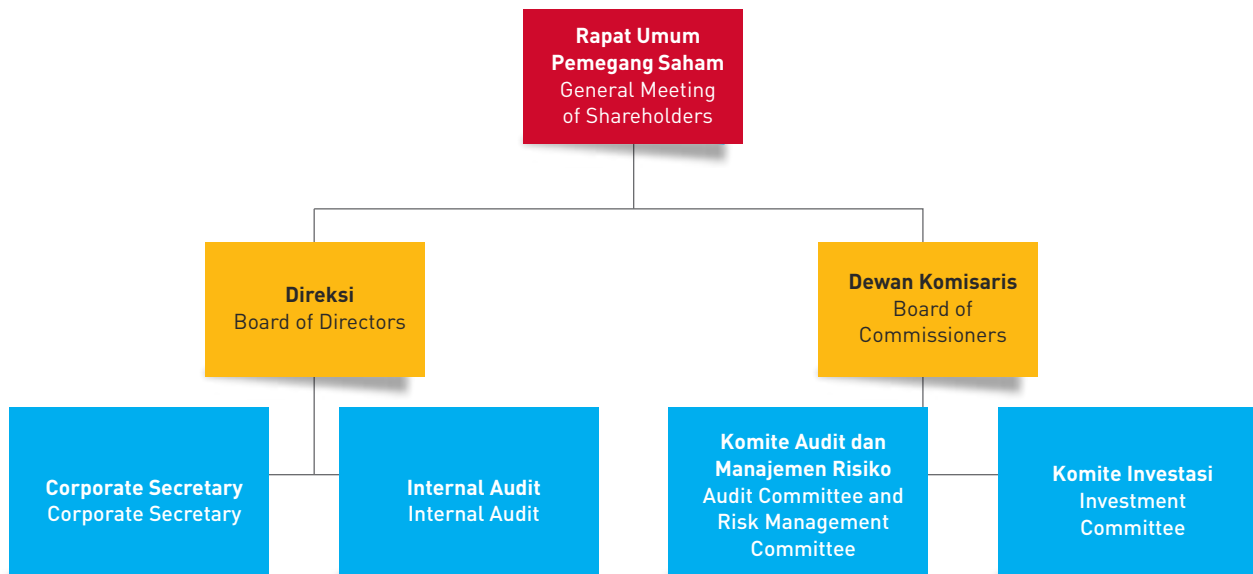


STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perusahaan secara garis besar tergambarkan pada organ utama Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Pada jajaran Dewan Komisaris telah dibentuk komite-komite fungsional untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, yang terdiri dari Komite Audit dan Manajemen Risiko serta Komite Investasi. Demikian pula di jajaran Direksi telah dibentuk unit kerja yang mengendalikan, mengawal, dan bertanggung jawab atas implementasi GCG, terdiri dari *corporate secretary* dan internal audit. Struktur tata kelola Perusahaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: [GRI 102-18]

In accordance with Law No 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company's corporate governance structure is illustrated in the Company's main organ, i.e. General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors. In Board of Commissioners level, functional committees are established to optimize the supervisory functions. Those committees are Audit Committee, Risk Management Committee, and Investment Committee. Similarly, the Board of Directors has established work units that control, guard, and are responsible for the GCG implementation, which consists of corporate secretary and internal audit. The Company's governance structure is described in the following figure: [GRI 102-18]

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki semua kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS berfungsi sebagai sarana bagi Pemegang Saham dalam mempengaruhi dan mengarahkan perusahaan. RUPS juga merupakan forum dimana Dewan Komisaris dan Direksi melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS secara fisik yaitu 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2017 dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 6 Maret 2017. Selain itu, terdapat RUPS Luar Biasa secara Sirkuler sebanyak 10 (sepuluh) kali sepanjang tahun 2017. Seluruh agenda dan keputusan RUPST dan RUPSLB tahun 2017 selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT Pertamina Geothermal Energy tahun 2017.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab kepada RUPS. Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang ketuanya berasal dari anggota Dewan Komisaris. Komite yang dibentuk tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Selain itu pengangkatan Dewan Komisaris harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas serta berdasar pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama periode pelaporan, Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi sebagai berikut:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governance organ in the Company, and it has the rights that are not delegated to the Board of Commissioners and Directors. GMS functions as a facility for Shareholders in affecting and directing the Company. GMS is also a forum for Board of Commissioners and Directors to report and be responsible for the duties implementation and performance to the shareholder. Shareholders are not allowed to interfere with the Company's operations, which is the responsibility of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

In line with the Company's Articles of Association, the Company held 2 (two) GMS physically, namely 1 (one) Extraordinary GMS (EGMS) Year 2017 and 1 (one) time of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2017 held on March 6, 2017. In addition, there are GMS Extraordinary Circularly 10 (ten) times throughout 2017. The full agenda and decisions of the AGMS and EGMS in 2017 can be seen in the 2017 Annual Report of PT Pertamina Geothermal Energy.

DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners is a Company's Organ that reports directly to the GMS. Board of Commissioners has collective duties and responsibilities to conduct supervision and provide advice to the Board of Directors, as well as to ensure that the Company performs good corporate governance. In carrying out supervisory duties, the Board of Commissioners may establish committee, whose Chairman are members of the Board of Commissioners. The Committee established shall be responsible to the Board of Commissioners. Members of the Company's Board of Commissioners are appointed and dismissed by GMS through transparent process. In addition, the appointment of Board of Commissioners must be in accordance with the Articles of Association, Law of Limited Liabilities Company, and based on good corporate governance principles. Throughout the reporting period, the Board of Commissioners consists of 4 (four) people with the following composition:

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2017

Composition of the Company's Board of Commissioners Per December 31, 2017

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Masa Jabatan Tenure
Yenni Andayani	Komisaris Utama President Commissioner	Perempuan Female	5 Maret 2015 – 31 Desember 2017 March 5, 2015 – December 31, 2017
Maxi Eman	Komisaris Commissioner	Laki-laki Male	29 Oktober 2015 – 31 Desember 2017 March 5, 2015 – December 31, 2017
Rida Mulyana	Komisaris Commissioner	Laki-laki Male	11 Januari 2016 – 31 Desember 2017 March 5, 2015 – December 31, 2017
Faried Utomo	Komisaris Commissioner	Laki-laki Male	22 Maret 2016 – 31 Desember 2017 March 5, 2015 – December 31, 2017

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Program peningkatan kapabilitas merupakan salah satu program penting bagi Dewan komisaris. Program ini untuk mengakomodasi pengembangan pengetahuan profesional, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan serta pengetahuan-pengetahuan lain terkait tugas Dewan Komisaris. Untuk itu, Perusahaan secara teratur mengadakan program peningkatan kapabilitas secara berkelanjutan bagi Dewan Komisaris seperti, pelatihan eksekutif, program pendidikan, seminar, dan juga konferensi. Program peningkatan kapabilitas yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris baik didalam negeri maupun diluar negeri pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TRAINING AND COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Capability improvement program is one of the important programs for the Board of Commissioners. These programs accommodate the development of professional knowledge, competence, and leadership capability, and other knowledge related to the duties of Board of Commissioners. Therefore, the Company regularly holds capability development program in a sustainable manner for Board of Commissioners, such as executive training, education program, seminar, and conference. The Board of Commissioners attends capability improvement programs both domestic and international in 2017, as follow:

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris Tahun 2017

Training and Competence Development Program for Board of Commissioners in 2017

Nama Name	Waktu Pelaksanaan Time	Tempat Place	Materi Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Training and/or Competence Development	Penyelenggara Organizer
Yenni Andayani (Komisaris Utama) (President Commissioner)	2 – 4 Agustus 2 – 4 August	Jakarta	<i>The 5th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2017</i>	Indonesia Geothermal Association
Rida Mulyana (Komisaris) (Commissioner)	2 – 4 Agustus 2 – 4 August	Jakarta	<i>The 5th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2017</i>	Indonesia Geothermal Association
Maxi Eman (Komisaris) (Commissioner)	2 – 4 Agustus 2 – 4 August	Jakarta	<i>The 5th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2017</i>	Indonesia Geothermal Association
	16 – 17 November 16 – 17 November	Surabaya	Penilaian GCG BUMN dan Anak Perusahaan Substansial	Komite GCG pada BUMN
Faried Utomo (Komisaris) (Commissioner)	2 – 4 Agustus 2 – 4 August	Jakarta	<i>The 5th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2017</i>	Indonesia Geothermal Association
	8 – 11 Februari 8 – 11 February	Bali	<i>Commissioner and Directorship Expand Leadership Program</i>	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara State Ministry of the State-Owned Enterprises

DIREKSI

Direksi merupakan tokoh sentral dan eksklusif dalam organ tata kelola Perusahaan. Oleh dari itu, pengangkatan anggota Direksi harus dilakukan melalui berbagai mekanisme dan pertimbangan. Calon anggota Direksi harus melalui tahapan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan harus dinyatakan lulus serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham. Selain itu, pengangkatan anggota Direksi dilakukan atas dasar pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan berperilaku baik serta berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan serta persyaratan lain yang diatur dalam Undang-Undang.

Selama periode pelaporan, Direksi Perusahaan berjumlah empat orang dan seluruhnya telah memiliki kompetensi, reputasi, dan integritas sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Keanggotaan dan komposisi Direksi Perusahaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a central and exclusive organ in the Company's governance. Therefore, the appointment of Directors must be conducted through various mechanism and considerations. The candidates of Board of Directors must pass the fit and proper test, and must be declared passed and obtain approval from the shareholders. In addition, the appointment of members of the Board of Directors shall be conducted based on consideration of expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good manners, and high dedication to promote and develop the Company and other requirements stipulated in the Law.

Throughout the reporting period, the Board of Directors consists of 4 (four) people with competence, reputation, and integrity in line with the Company's business needs. In 2017, the Board of Directors membership and composition are as follow:

Komposisi Direksi Perusahaan per 31 Desember 2017

Composition of the Company's Board of Directors Per December 31, 2017

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Kelamin Gender	Masa Jabatan Tenure
Irfan Zainuddin	Direktur Utama President Director	Laki-laki Male	23 April 2015 - 31 Desember 2017 April 23, 2015 - December 31, 2017
Khairul Rozaq	Direktur Eksplorasi & Pengembangan Exploration and Development Director	Laki-laki Male	15 April 2013 - 31 Desember 2017 April 15, 2013 - December 31, 2017
Ali Mundakir	Direktur Operasi Operation Director	Laki-laki Male	6 Agustus 2015 - 31 Desember 2017 August 6, 2015 - December 31, 2017
Maizar Yanto	Direktur Keuangan Financial Director	Laki-laki Male	3 Oktober 2016 - 31 Desember 2017 October 3, 2016 - December 31, 2017

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Anggota Direksi diharapkan dapat berkomitmen untuk mengikuti pelatihan yang berkesinambungan untuk memastikan wawasan profesional, kompetensi, dan kemampuan kepemimpinan Direksi dapat berkembang selaras dengan perkembangan industri terkini dan dalam bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, Perusahaan memfasilitasi Direksi untuk ikut dapat berpartisipasi pada

TRAINING AND COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are expected to commit to continuous training in order to ensure that the Directors' professional, competence, and leadership skills evolve in line with the latest industry developments and in their respective fields. Therefore, the Company facilitates the Directors to participate in various executive training, education, seminar,

sejumlah pelatihan eksekutif, program pendidikan, seminar, dan konferensi setiap tahunnya. Program ini diselenggarakan baik didalam dan di luar negeri. Berikut adalah program pelatihan yang dihadiri oleh anggota Direksi pada tahun 2017:

and conference annually. The program is organized both inside and outside the country. Training and Competence Development Program of the Board of Directors in 2017:

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi Tahun 2017 Training and Competence Development Program of the Board of Directors in 2017

Nama Name	Waktu Pelaksanaan Time	Tempat Place	Materi Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Training and/or Competence Development	Penyelenggara Organizer
Irfan Zainuddin (Direktur Utama) (President Director)	6 April April 6	Jakarta	Narasumber <i>Workshop Media</i> Speakers of <i>Workshop Media</i>	VP Corporate Communication VP Corporate Communication
	2 Juni June 2	Palembang	Kuliah Umum kepada Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Public Lecture to Graduate Students of Sriwijaya University	Universitas Sriwijaya Sriwijaya University
	26 Juli July 26	Makassar	<i>Panelist Forum Sharing Teknologi Hulu ke 4 Tahun 2017 "Geothermal Mengejar Target 2300 MW"</i> Panelist at 4th Upstream Technology Sharing Forum 2017 "Geothermal Pursues Target of 2300 MW"	SVP Development & Technology SVP Development & Technology
	27 Juli July 27	Jakarta	Seminar Rumah Perubahan <i>Facing The Disruption Era</i> In-house Seminar, Changes in Facing the Disruption Era	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	02 Agustus August 2	Jakarta	IIGCE 2017- <i>Challenges in Materializing Geothermal Potential in Pertamina Working Area</i> IIGCE 2017-Challenges in Materializing Geothermal Potential in Pertamina Working Area	API API
	08 Agustus August 8	Iceland	<i>Focus Group Discussion, Geothermal Development</i> Focus Group Discussion, Geothermal Development	ISOR Iceland Geosurvey ISOR Iceland Geosurvey
	28 Agustus August 28	Jakarta	Rapat Dengar Pendapat PT Pertamina dengan Komisi VII DPR Hearings of PT Pertamina with Commission VII of the House of Representatives (DPR)	Komisi VII DPR RI Commission VII of DPR RI
	08 September September 8	Jakarta	<i>Leaders Forum: Bi Weekly "Project Management : Challenges & Opportunity"</i> Leaders Forum: Bi-Weekly "Project Management: Challenges & Opportunity"	SVP HR Development PT Pertamina SVP HR Development PT Pertamina
	18 September September 18	Jakarta	FGD Sinergi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM FGD, 'Synergy on Human Resources Development in the ESDM Sector'	Kementerian ESDM Ministry of ESDM
	21 September September 21	New Zealand	<i>Focus Group Discussion, Geothermal Development</i> Focus Group Discussion, Geothermal Development	GNS New Zealand GNS New Zealand
	28 September September 28	Jakarta	CEO Summit Seminar dan Pameran Hari Listrik Nasional CEO Summit Seminar and National Electrical Day Exhibition	Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia The Indonesian Electrical Power Society
	20 Oktober October 20	Jakarta	<i>Energizing Empowering Pertamina Internal Audit</i> Energizing Empowering Pertamina Internal Audit	Internal Audit PT Pertamina Internal Audit PT Pertamina
	01 November November 01	Jakarta	<i>Half Day Seminar Enterprise Risk Management "Energizing Pertamina Business Through Risk Management"</i> Half Day Seminar Enterprise Risk Management "Energizing Pertamina Business Through Risk Management"	SVP Corporate Strategic Growth SVP Corporate Strategic Growth
	07 November November 07	Jakarta	Pembicara Seminar Nasional 2017 BEM Fakultas Teknologi Kebumihan & Energi Universitas Trisakti Speakers in the BEM National Seminar 2017, Faculty of Earth & Energy Technology of the Trisakti University	Universitas Trisakti Trisakti University

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Nama Name	Waktu Pelaksanaan Time	Tempat Place	Materi Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Training and/or Competence Development	Penyelenggara Organizer
	27 November November 27	Malang	Panelis UIIA 2017-Tantangan Pembudayaan Inovasi di APH Menuju <i>Operational Excellence</i> UIIA Panelist 2017 - Challenges in Innovation Culture at APH towards Operational Excellence	SVP Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation SVP Upstream Strategic Planning & Operation Evaluation
	29 November November 29	Jakarta	Kompas 100 CEO Forum 2017 "Kebijakan Ekonomi Makro 2017 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas" Kompas 100 CEO Forum 2017 "Macroeconomic Policy 2017 to Maintain Quality Growth"	Kompas Kompas
	12 Desember December 12	Jakarta	Seminar Nasional "Energi Baru Terbarukan, Antara Harapan dan Realita (Hasil Pemeriksaan BPK)" National Seminar "New Renewable Energy, Between Expectation and Reality (Results of BPK Audit)"	Badan Pemeriksa Keuangan RI The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI)
	13 Desember December 13	Jakarta	Pembicara Pertamina <i>Energy Forum 2017 "Geothermal as The Backbone of Indonesia's Energy"</i> Speaker at Pertamina Energy Forum 2017 "Geothermal as The Backbone of Indonesia's Energy"	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
Khairul Rozaq (Direktur Eksplorasi & Pengembangan) Exploration and Development Director	14 Februari February 14	Jakarta	Sosialisasi RKAP 2017 Socialization of WP&B 2017	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	20 Februari February 20	Bandung	<i>Workshop to APQ Awards</i> Workshop to APQ Awards	
	9 Juni June 9	Jakarta	Sosialisasi E-LHKPN Socialization of E-LHKPN	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	2 Agustus August 2	Jakarta	IIGCC IIGCC	
	8 November November 8	Jakarta	<i>Workshop Exploration Way</i> Workshop Exploration Way	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	12 Desember December 12	Jakarta	Sosialisasi Amandemen PKB PT PGE Socialization of Amendment to CLA of PT PGE	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
Ali Mundakir (Direktur Operasi) (Director of Operation)	14 Februari February 14	Jakarta	Sosialisasi RKAP 2017 Socialization of WP&B 2017	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	13 Maret March 13	Jakarta	Sosialisasi Kebijakan KPI tahun 2017 Socialization the KPI Policies 2017	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	09 Juni June 09	Jakarta	Sosialisasi GCG Sosialisasi e-LHKPN Socialization of GCG and E-LHKPN	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	1 Agustus August 1	Jakarta	<i>New Zealand Indonesia Geothermal Workshop 2017</i> New Zealand Indonesia Geothermal Workshop 2017	
	2 Agustus August 2	Bogor	<i>Workshop Finalisasi Penyusunan Pedoman Sistem Operasi Produksi Terintegrasi (SOPT)</i> 'Finalization of Integrated Production Operation System Guidelines Compilation' Workshop	
	24 Oktober October 24	Jakarta	<i>Assessment SLAS</i> SLAS Assessment	
Maizar Yanto (Direktur Keuangan) Finance Director	24 Januari January 24	Jakarta	Sosialisasi <i>Base Erosion Profit Shifting-BEPS Action 13</i> Socialization of Base Erosion Profit Shifting-BEPS Action 13	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	31 Januari January 31	Jakarta	Forum Dialog Sasaran Kinerja 2017 Dialogue Forum of Performance Target 2017	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	08 - 10 Februari February 8-11	Bali	<i>Program Expand Leadership program for BOD/BOC</i> Expand Leadership program for BOD/BOC	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	13 Februari February 13	Bogor	<i>Focus Group Discussion Implementasi Transfer Pricing Documentation (TC Doc) dan Pembahasan Perpajakan Pertamina Group</i> Focus Group Discussion on the Transfer Implementation of Pricing Documentation (TC Doc) and Pertamina Group Taxes Discussion	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)

Nama Name	Waktu Pelaksanaan Time	Tempat Place	Materi Pelatihan dan/atau Pengembangan Kompetensi Training and/or Competence Development	Penyelenggara Organizer
	14 Februari February 14	Jakarta	Sosialisasi Undangan Top Six Tim CIP pada <i>Workshop CIP Persiapan APQ Award</i> Socialization of Invitation for Top Six CIP Team on the Workshop of Preparation CIP for APQ Award	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	22 Februari February 22	Jakarta	Sosialisasi Perubahan Parameter KPI Utilisasi Sistem ERP Entitas Anak Socialization of KPI Parameter Change to utilize ERP System of Subsidiaries	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	24 Mei May 24	Jakarta	<i>Sharing Session Kesehatan</i> Health Sharing Session	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	09 Juni June 9	Jakarta	Sosialisasi e-LHKPN di PTPGE Socialization of E-LHKPN at PT PGE	PT Pertamina Geothermal PT Pertamina Geothermal
	25 Juli July 25	Jakarta	<i>Indonesia Infrastructure Finance Forum</i> Indonesia Infrastructure Finance Forum	Kementerian Keuangan RI Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
	02 Agustus August 02	Jakarta	<i>IIGCE 2017-Challenges in Materializing Geothermal Potential in Pertamina Working Area</i> IIGCE 2017-Challenges in Materializing Geothermal Potential in Pertamina Working Area	API API
	17 - 19 Agustus August 17-19	Bali	<i>Finance Leaders Gathering 2017</i> Finance Leaders Gathering 2017	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	21 - 25 Agustus August 21-25	Bali	<i>PMPK Eksekutif III Tahun 2017</i> Executive PMPK III 2017	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	29 September September 29	Jakarta	<i>Leaders Forum : Bi Weekly - Building and Scaling High Performing Culture</i> Leaders Forum: Bi-Weekly - Building and Scaling High Performing Culture	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	18 Oktober October 18	Jakarta	Sosialisasi & <i>Workshop Assessment</i> Kontrak Jasa Panjang Yang Mengandung Sewa Socialization and Workshop: Assessment of Long-Term Contract Service with Rental	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	20 Oktober October 20	Jakarta	<i>Leaders Forum : Bi Weekly- Leaders Insight</i> Leaders Forum: Bi-Weekly- Leaders Insight	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	03 November November 03	Jakarta	<i>Leaders Forum : Bi Weekly- Operation Excellence in E&P Industry</i> Leaders Forum: Bi-Weekly- Operation Excellence in E&P Industry	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)
	22 - 26 November November 22-26	New Zealand	<i>The 39th New Zealand Geothermal Workshop</i> The 39 th New Zealand Geothermal Workshop	New Zealand Geothermal Workshop New Zealand Geothermal Workshop
	29 November November 29	Jakarta	Kompas 100 CEO Forum 2017 "Kebijakan Ekonomi Makro 2017 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas" Kompas 100 CEO Forum 2017 "Macroeconomic Policy 2017 to Maintain Quality Growth"	Kompas Kompas
	13 Desember December 13	Jakarta	<i>Energy Forum 2017 "Geothermal as The Backbone of Indonesia's Energy"</i> Energy Forum 2017 "Geothermal as The Backbone of Indonesia's Energy"	PT Pertamina (Persero) PT Pertamina (Persero)

MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

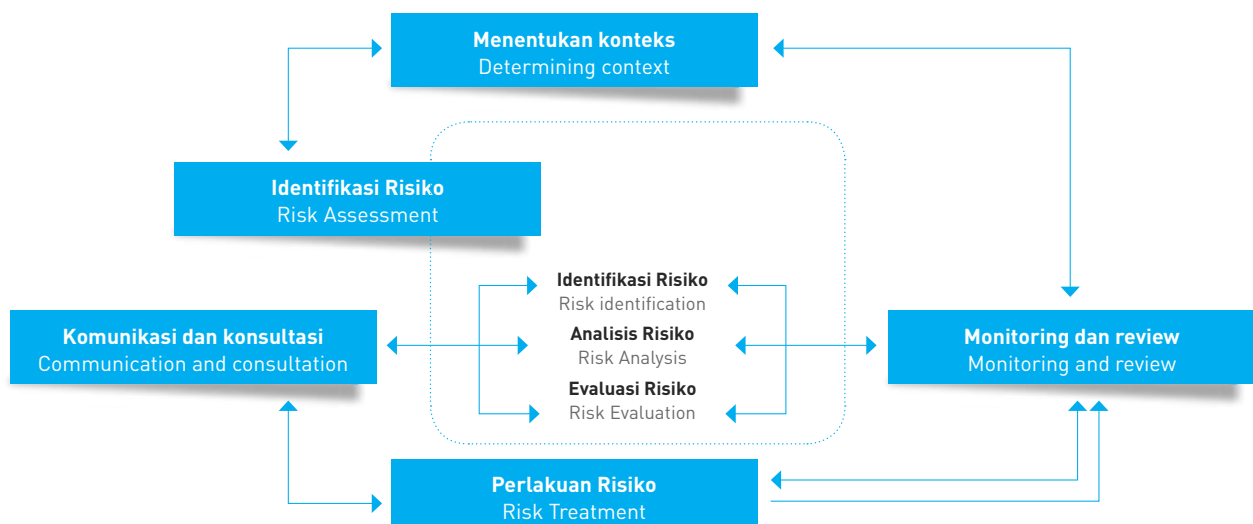
Kebijakan manajemen risiko Perusahaan dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan Nomor A-001/PGE110/2016-S0 dan Pedoman Manajemen Risiko Proyek Perusahaan Nomor A-002/PGE110/2016-S0. Penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk memberi pedoman kepada pekerja Perusahaan untuk secara efektif melakukan proses dan kegiatan manajemen risiko sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan agar seluruh entitas Perusahaan memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep manajemen risiko dan pentingnya penerapan manajemen risiko yang kontinyu di lingkungan Perusahaan.

Penerapan manajemen risiko Perusahaan dilakukan berdasarkan kaidah enterprise risk management (ERM) dengan menekankan pada tiga hal, yaitu *risk awareness*, *corporate governance*, dan *habit and culture*. ERM merupakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mengelola risiko Perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan Perusahaan untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan peluang. Hal ini dilaksanakan melalui lima tahapan: komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan kaji ulang.

The Company's risk management policy is set forth in Company's Risk Management Guidelines No. A-001/PGE110/2016-S0, and Company's Risk Management Guidelines No. A-002/PGE110/2016-S0. The objective of the policy implementation is to provide guidance to Company's employees to effectively carry out risk management processes and activities, in compliance with prevailing regulations, and to ensure that all entities have a common understanding of the risk management concept and the importance of continuous implementation of risk management within the Company.

The Company implements the risk management based on the enterprise risk management (ERM), which emphasizes three matters, i.e. risk awareness, corporate governance, and habit and culture. ERM is a comprehensive approach to managing the Company's risk comprehensively, enhancing the Company's ability to manage uncertainties, minimize threats, and maximize opportunities. This is conducted in five stages: communication and consultation, context determination, risk assessment, risk treatment, and monitoring and review.

Tahapan Manajemen Risiko Perusahaan Company's Risk Management Stages



Untuk mendorong penerapan manajemen risiko, Perusahaan telah memiliki komite manajemen risiko yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko. Komite manajemen risiko didukung oleh unit kerja manajemen risiko, dan tim penerapan dan pembangunan sistem manajemen risiko korporat (ERM), serta sistem manajemen risiko proyek.

The Company has a risk management committee that is responsible for the development of risk management policies and strategies to encourage the risk management implementation. The risk management committee is supported by the risk management unit, the implementation and development team of the enterprise risk management system (ERM), and the project risk management system.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Members of Risk Management Committee

Jabatan Position	Pejabat Official
Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Exploration and Development Director
Sekretaris Secretary	VP Strategic Planning & Business Development VP of Strategic Planning & Business Development
Anggota Member	Direktur Operasi Operation Director Direktur Keuangan Finance Director Head of Internal Audit

Selain itu, Perusahaan juga menyadari bahwa kegiatan operasional Perusahaan sangat dipengaruhi oleh eksposur risiko terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, Perusahaan telah membuat rencana respon untuk melakukan upaya mitigasi dan pencegahan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi terkait aspek sosial dan lingkungan disamping risiko strategis. Berikut profil risiko beserta upaya mitigasi risiko terkait lingkungan dan masyarakat tahun 2017:

In addition, the Company is also aware that the Company's operational activities are heavily influenced by risk exposure related to economic, social, and environmental aspects. Therefore, the Company has response plan for mitigation and prevention efforts, in order to anticipate the risk and strategic risk that may arise related to social and environmental aspects. The risk profile along and environmental and community risk mitigation efforts in 2017 are as follow:

Upaya Mitigasi terhadap Risiko Lingkungan dan Masyarakat [GRI 102-11] Mitigation Effort on Environmental and Community Risks [GRI 102-11]

No	Risiko Risk	Tindakan Action
1	Keterlambatan izin perubahan status Cagar Alam Kamojang menjadi Taman Wisata Alam The delay of changing the status of Kamojang Nature Reserve to a Natural Park	1. Koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perubahan status menjadi Taman Wisata Alam 2. Koordinasi internal dengan fungsi terkait dalam pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kerjasama 1. Coordination with Ministry of Environment and Forestry to change the status into Natural Park 2. Internal coordination with related function in fulfilling the requirement of cooperation
2	Keterlambatan perizinan proyek Hululais Delays in Hululais project licensing	1. Koordinasi internal untuk proses perijinan 2. Koordinasi dengan PEMDA dan instansi lainnya terkait dengan proses perijinan 1. Internal coordination for licensing process 2. Coordination with Local Government and related institutions on licensing process

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

No	Risiko Risk	Tindakan Action
3	Keterlambatan perizinan proyek Sungai Penuh (Izin Mengubah Status dari Zona Rimba TNKS menjadi Zona Pemanfaatan, Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan di TNKS, Izin UKL UPL di TNKS) Delays in Sungai Penuh project licensing (Status Change Permit from TNKS Wilderness Zone to Utilization Zone, Environmental Service Utilization Permit in TNKS, UKL UPL License in TNKS)	1. Koordinasi internal untuk proses perijinan 2. Koordinasi dengan PEMDA dan instansi lainnya terkait dengan proses perijinan 1. Internal coordination for licensing process 2. Coordination with Local Government and related institutions on licensing process
4	Keterlambatan perizinan proyek Lumut Balai unit I & II (Perpanjangan dan Retribusi SIPPA WPS I & III) Delays in Lumut Balai Unit 1 and 2 projects licensing (Extension and Retribution of SIPPA WPS 1 & 3)	1. Koordinasi internal untuk proses perijinan 2. Koordinasi dengan PEMDA dan instansi lainnya terkait dengan proses perijinan 1. Internal coordination for licensing process 2. Coordination with Local Government and related institutions on licensing process
5	Keterlambatan perizinan IPPKH proyek Lumut Balai Cluster 17 Delays of IPPKH Permit on Cluster 17 Lumut Balai project	1. Konsolidasi dengan aparat Pemerintah terkait proses IPPKH 2. Pemenuhan dokumen-dokumen pendukung terkait IPPKH 1. Consolidation with Government apparatus related to IPPKH process 2. Completion of supporting documents related to IPPKH
6	Keterlambatan pembebasan lahan untuk cluster 18 di Lumut Balai Delays in land acquisition on Cluster 18 Lumut Balai	1. Pematangan rencana jalan (<i>fix survey</i>) 2. Pendekatan yang komprehensif dan kontinu kepada pemilik lahan 3. Melakukan koordinasi dengan dinas Kehutanan dan Muspika terkait 4. Peningkatan koordinasi internal 1. Road plan maturation (<i>fix survey</i>) 2. Comprehensive and continuous approach to the landlord 3. Coordination with related Forestry Agency and Muspika 4. Internal coordination improvement
7	Kecelakaan kerja Work accident	1. Implementasi proses CSMS (<i>Contractor Safety Management System</i>) pada saat pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan 2. Pengawasan terkait aspek HSE oleh petugas yang berkompeten baik dari PGE maupun kontraktor 3. Koordinasi dengan pihak kontraktor 4. Penerapan JSA dan <i>Permit To Work</i> 5. Implementasi Keselamatan Kerja (inspeksi lapangan yang berupa Program Peningkatan Implementasi Keselamatan Kerja/PIIK, <i>Safety Walk And Talk/SWAT</i> , dan <i>Management walkthrough</i>) 6. Pelaksanaan <i>safety meeting</i> , <i>safety talk</i> , <i>toolbox meeting</i> dan <i>safety patrol</i> untuk meningkatkan HSE <i>awareness</i> pekerja 1. CSMS process implementation (Contractor Safety Management System) during auction and operational activities 2. Supervision related to HSE aspects by competent officers from PGE and contractor 3. Coordination with contractor 4. JSA implementation and Permit to Work 5. Safety Implementation (field inspection in the form of Program Enhancement of Safety Implementation/PIIK, Safety Walk, and Talk/SWAT, and Management Walkthrough) 6. Safety meeting, safety talk, toolbox meeting, and safety patrol implementation to improve employees' HSE awareness
8	Kerusakan/pencemaran lingkungan akibat kegiatan proyek Damage/pollution of the environment due to project activities	1. Melakukan pengawasan kinerja IPAL 2. Melaksanakan uji produksi secara datar dan mempersiapkan infrastruktur dengan lebih terencana 3. Pelaksanaan reboisasi pada lahan-lahan di area proyek dan sekitarnya 4. <i>Monitoring</i> pelaksanaan RKL-RPL 1. WWTP performance monitoring 2. Perform flat production tests and prepare more planned infrastructure 3. Reforestation on the lands in the project area and surrounding areas 4. Monitoring the RKL-RPL

No	Risiko Risk	Tindakan Action
9	Terganggunya kegiatan operasi-produksi karena terjadinya gangguan sosial Disruption of operations-production activities due to social disturbances	1. Melakukan pengawasan kinerja IPAL secara intensif dan menyediakan tenaga kerja khusus untuk melakukan pengawasan 2. Pelaksanaan reboisasi pada lahan-lahan di area proyek dan sekitarnya 3. Melaksanakan pemeliharaan IPAL dan balong 4. Monitoring pelaksanaan RKL-RPL 5. Pengelolaan tanah buangan di area disposal 1. Conduct intensive WWTP performance monitoring and provide specialized labor to conduct supervision 2. Reforestation on the lands in the project area and surrounding areas 3. WWTP and sewer maintenance 4. Monitoring the RKL-RPL 5. Wasteland management in the disposal area
10	Bencana alam Natural disaster	1. Memantau pemeliharaan jalan dan saluran air secara rutin 2. Monitoring dengan menggunakan alat <i>Early Warning System</i> (EWS) 3. Melakukan implementasi kajian geoteknik 1. Monitor routine maintenance of roads and waterways 2. Monitoring with Early Warning System (EWS) equipment 3. Geotechnical review implementation
11	Terlambatnya survey di Seulawah Delays of survey at Seulawah	1. Koordinasi dengan Pemda setempat dan instansi terkait untuk pembentukan <i>Joint Venture</i> 2. Koordinasi bersama Pemda dengan Kementerian ESDM terkait pengajuan Ijin Panas Bumi 1. Menggunakan jasa konsultan untuk melakukan survei/melakukan <i>direct hire</i> untuk pekerja survei 1. Coordinate with the local government and related institutions for the establishment of the Joint Venture 2. Coordination with the local government and the Ministry of ESDM related to the submission of Geothermal Permits 3. Hire consultant services to conduct survey/direct hire for survey workers
12	Terlambatnya survey di Gunung Lawu Delays in survey at Gunung Lawu	1. Koordinasi dengan Pemda setempat dan instansi terkait untuk mendapatkan izin survei 2. Menggunakan jasa konsultan untuk melakukan survei/melakukan <i>direct hire</i> untuk pekerja survei 1. Coordinate with the local government and related institutions to obtain survey permit 2. Hire consultant services to conduct survey/direct hire for survey workers

Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko dilakukan secara rutin melalui monitoring risiko triwulanan oleh fungsi Risk Management bersama Komite Manajemen Risiko dan Tim Penerapan dan Pembangunan ERM dan PRM untuk memastikan bahwa rencana mitigasi risiko telah dijalankan.

Evaluation of the risk management effectiveness is conducted routinely through quarterly risk monitoring by Risk Management function with Risk Management Committee, ERM Implementation, Development Team and PRM to ensure that risk mitigation plan has been implemented.

KODE ETIK DAN BUDAYA PERUSAHAAN COMPANY'S CODE OF CONDUCT

Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC) sejak tahun 2008, dan telah beberapa kali mengalami perubahan dan pemutakhiran terakhir pada tahun 2016. Pedoman CoC Perusahaan telah disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui Surat Keputusan Nomor 259/DK-PGE/XII/2016 dan Nomor Kpts-213/PGE000/2016-S0 tanggal 23 Desember 2016. Sosialisasi mengenai CoC dilakukan melalui tatap muka langsung, dan media *online* seperti *broadcast email*, portal Perusahaan, dan website. [GRI 102-16, GRI 103-2]

The Company has compiled the Code of Conduct since 2008 and had several changes and updates in 2016. The Company's Code of Conduct is ratified and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors through Decree No. 259/DK-PGE/XII/2016 and No. KPTS-213/PGE000/2016-S0 dated December 23, 2016. CoC Socialization is conducted through direct face to face, and online media such as broadcast email, Corporate portal, and website. [GRI 102-16, GRI 103-2]

Standar Etika dan Tata Perilaku Perusahaan Standards of Ethics and Code of Conduct

Etika Usaha Perusahaan Business Ethics

MERUPAKAN STANDAR ETIKA YANG MENGATUR INTERAKSI DAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS SERTA MENGATUR STANDAR ETIKA TERKAIT ASPEK KHUSUS

- Hubungan dengan pemegang saham
- Hubungan dengan pekerja
- Hubungan dengan pelanggan
- Hubungan dengan pemerintah
- Hubungan dengan masyarakat
- Hubungan dengan mitra usaha
- Hubungan dengan pemasok
- Aspek khusus meliputi: kebijakan akuntansi dan keuangan, pemberian donasi, dan transaksi afiliasi

IS AN ETHICAL STANDARD THAT REGULATES INTERACTIONS AND RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS AND SET ETHICAL STANDARDS RELATED TO SPECIFIC ASPECTS

- Relation with shareholders
- Relation with employees
- Relation with customers
- Relation with government
- Relation with the community
- Relation with partners
- Relation with suppliers
- Special aspects cover: accounting and finance policies, donation, and affiliations' transaction

Standar Tata Perilaku Standards of Conduct

STANDAR PERILAKU INSAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAANNYA MAUPUN DALAM BERINTERAKSI

- Hubungan kerja antar pekerja
- Hubungan atasan dengan bawahan
- Kesempatan kerja yang adil
- Perilaku etis terhadap sesama pekerja
- Pengaturan benturan kepentingan
- Pengaturan anti korupsi, gratifikasi, penyuapan, Pengaturan aktivitas sosial dan politik

THE STANDARD OF THE COMPANY'S PERSONNEL IN CARRYING OUT THEIR DUTIES AND RESPONSIBILITIES IN THEIR WORK AND INTERACTION

- Work relation between employees
- Superior and subordinate relationship
- Fair employment
- Ethical behavior toward fellow employees
- Conflict of Interest regulation
- Anti-Corruption, gratification, bribery, social and politic activities regulations.

Perusahaan menekankan pemberlakuan CoC di seluruh elemen Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, pemimpin fungsi dan/atau area/proyek, sampai dengan pegawai. Seluruh elemen Perusahaan tersebut menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap CoC. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran atas CoC Perusahaan. Jenis pelanggaran dan sanksi yang diterima terbagi menjadi tiga kategori yaitu pelanggaran ringan diberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, pelanggaran sedang dengan sanksi pemberian surat peringatan I atau II, dan pelanggaran berat dengan sanksi pemberian surat peringatan III/ penurunan PRL individu dan PHK. Dengan penerapan kode etik dan budaya perusahaan yang efektif, selama tahun 2017, Perusahaan tidak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik.

[GRI 415-1]

Selama tahun 2017, jumlah pelanggaran atas CoC berserta sanksinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Pelanggaran atas CoC dan Sanksi yang diberikan pada Tahun 2017
CoC Breach and Sanction imposed in 2017

Kategori Pelanggaran Infringement Category	Jumlah Pelanggar Offenders	Jenis Sanksi Sanction Type
Pelanggaran Ringan Light Violations	1	Surat teguran Reprimanding Letter
Pelanggaran Sedang Medium Violations	1	Surat Peringatan Warning Letter
Pelanggaran Berat Heavy Violations	2	Turun PRL PRL Decrease

The Company emphasizes the CoC stipulation in all elements, from the Board of Commissioners, Directors, head of functions and or areas, and employees. All Company's elements sign statement of compliance with the CoC. The Company shall impose sanctions on anyone who violates Company's CoC. There are three categories of type of violations and sanctions imposed, i.e. light violations in the form of oral or written warning, medium violations in the form of warning letter I or II, and heavy violations in the form of warning letter III/individual PRL decrease and termination of employment (PHK). In 2017, with the effective adoption of code of conduct, the Company did not contribute directly or indirectly to political parties. [GRI 415-1]

Throughout 2017, the number of violations of CoC and its sanctions can be seen in the following table:

KOMUNIKASI DAN PELATIHAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI ANTI-CORRUPTION POLICY TRAINING AND COMMUNICATION

Pada tahun 2017, Perusahaan telah melakukan program *awareness* terkait pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan, yaitu dengan mengadakan sosialisasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang disampaikan secara elektronik). Penyampaian LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya. LHKPN disampaikan kepada KPK sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, yang

In 2017, the Company conducted awareness program related to the prevention of corruption crime in the Company's environment, i.e. by disseminating e-LHKPN (electronic State Officials Wealth Report). LHKPN has the objective to realize state officials who comply with the general principles of state officials free from corruption, collusion, and nepotism practices and other disgraceful acts. LHKPN is submitted to the KPK as one of the prevention act of corruption crime, which is conducted by registration and audit of LHKPN. e-LHKPN socialization is conducted on June 9, 2017, with speakers from

dilakukan melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Sosialisasi e-LHKPN tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2017 dengan pembicara dari KPK. [GRI 103-2]

Selanjutnya, Perusahaan juga telah beberapa kali mengikutsertakan pekerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar anti korupsi yang diselenggarakan baik oleh lembaga swasta maupun instansi pemerintah. Pada tahun 2017 pelatihan anti korupsi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pendidikan dan Pelatihan 2017 terkait Anti Korupsi [GRI 205-2] Education and Training 2017 related to Anti-Corruption [GRI 205-2]

Nama Pelatihan Training	Waktu Date	Jumlah Peserta Divisi Audit Internal (Orang) Internal Audit Division (People)
<i>Combined Assurance dan Assurance Map</i> Combined Assurance dan Assurance Map	6 Juni 2017 June 6, 2017	2
<i>Audit atas Internal Control over Financial Reporting</i> Audit on the Internal Control over Financial Reporting	16 Agustus 2017 August 16, 2017	1
<i>Improve Positioning of Internal Audit Profession in Turbulence Circumstances</i> Improve Positioning of Internal Audit Profession in Turbulence Circumstances	23 - 25 Agustus 2017 August 23-25, 2017	2

KPK. Further, the Company has several times engaged workers to attend anti-corruption training and seminars organized by private institutions and government agencies. [GRI 103-2]

The Company has several times engaged workers to attend anti-corruption training and seminars organized by private institutions and government agencies. In 2017, the anti-corruption training is as follows:

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) dituangkan dalam Tata Kerja Organisasi Nomor B-001/PGE500/2016-S0 yang telah disahkan pada tanggal 28 Juli 2016. Kebijakan tersebut diinternalisasikan pada setiap level jabatan yang ada di Perusahaan melalui sosialisasi intensif dan menyeluruh. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan kemungkinan risiko yang muncul akibat pelanggaran di internal Perusahaan. Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan mengacu kepada beberapa kebijakan diantaranya: Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diperbaharui dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran - SPP (*Whistle Blowing System*), Komite Nasional Kebijakan GCG, 2008; Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* PT Pertamina (Persero) No. B-001 /N00010/2011-S0 Revisi ke-2; Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT PGE; Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT PGE; Pedoman Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT PGE No. A-002/PGE400/2010-S0 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT PGE. [GRI 103-2]

Whistleblowing System (WBS) is stipulated in the Organizational Work Procedures No. B-001/PGE500/2016-S0, ratified by July 28, 2016. The policy is internalized on every level of the Company through intensive and comprehensive socialization. The policy is expected to be able to reduce risk that may arise due to violations of the internal Company. Whistleblowing System Policy refers to several policies, among others: Law No. 31 of 1999, and updated by Law No. 20 of 2001, on the Eradication of Corruption; Whistleblowing System (WBS) of National Committee of GCG Policies, 2008; Whistleblowing System Management Guidelines of PT Pertamina (Persero) No. B-001/N00010/2011-S0, 2nd Revision; Code of Corporate Governance of PT PGE; Code of Conduct of PT PGE; Conflict of Interest Guidelines of PT PGE No. A-002/PGE400/2010-S0 and Collective Labor Agreement (CLA) of PT PGE. [GRI 103-2]

Mekanisme Pelaporan Pengaduan [GRI 103-2, GRI 103-3] Whistleblowing Reporting Mechanism [GRI 103-2, GRI 103-3]



Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--



Pelapor dapat menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan dapat disampaikan melalui media pelaporan pelanggaran yang telah disediakan yaitu email, kotak surat, dan *website* Perusahaan. Perusahaan akan menjadi kerahasiaan identitas pelapor serta memberikan perlindungan penuh kepada pelapor berserta anggota keluarganya atas segala tindakan dari terlapor atau organisasi. Sedangkan pelapor yang memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pelaporan setiap tahunnya yaitu dengan cara merespon dan menindaklanjuti secara aktif pelaporan yang masuk. Hal tersebut diharapkan mampu menekan tingkat pelanggaran di lingkungan Perusahaan. Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat pengaduan yang masuk dalam WBS Perusahaan sehingga tidak terdapat tindak lanjut pelaporannya.

The Whistleblower may report the violations in the form of letter and supporting documents. The report may be submitted through violation reporting media, i.e. email, mailbox, and Company's website. The Company guarantees the identity of Whistleblower, and provides full protection to the Whistleblower and the members of his/her family from the reported parties or organization. The Whistleblower who provides false report may be imposed to sanction, in accordance with prevailing regulations.

The Company strives to improve the quality of whistleblowing system annually by actively responding and following up every report received. This is expected to reduce the violation rate in the Company's environment. Throughout 2017, there is no violation report in the Company's WBS. Thus, there is no follow up on the report.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS' INVOLVEMENT

Perusahaan telah mengelompokkan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas Perusahaan kedalam tujuh kelompok yaitu, pemegang saham, pekerja, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, mitra usaha, dan pemasok. Identifikasi dilakukan melalui metode *stakeholder mapping* dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas siapa yang paling berkepentingan dengan Perusahaan secara timbal balik, kepentingan apa yang dijamin, apa yang perlu dikomunikasikan, dan bagaimana memaksimalkan karakteristik media komunikasi sehingga dapat terjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan.

[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43]

The Company categorizes the stakeholders with direct impacts on the Company's activities to seven groups, i.e. shareholders, employees, customers, government, local community, partners, and suppliers. The identification is conducted through stakeholder mapping, with the objective to understand who has the most interest in the Company on a reciprocal basis, what interests are woven, what needs to be communicated, and how to maximize the characteristics of communication media to achieve the effective communication with stakeholders.

[GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43]

Pemangku Kepentingan [GRI 102-40] Stakeholders [GRI 102-40]	Metode Pelibatan [GRI 102-43] Involvement Method [GRI 102-43]	Frekuensi [GRI 102-43] Frequency [GRI 102-43]	Topik Prioritas [GRI 102-44] Prioritized Topics [GRI 102-44]
Pemegang Saham Shareholders	- RUPS tahunan - RUPS luar biasa - Annual GMS - Extraordinary GMS	- Sekali setahun - Setiap saat apabila diperlukan - Once a year - Every time if necessary	- Pencapaian target Perusahaan - Perolehan dividen - Pelaporan keuangan - Company's target achievement - Dividend acquisition - Financial reporting
Pekerja Employees	- Serikat pekerja - Forum komunikasi manajemen dan pekerja - Labor union - Communication forum for management and employees	- Dilakukan secara berkala - Holds regularly	- Peningkatan kesejahteraan - Peningkatan kompetensi - Jenjang karir - Welfare improvement - Competence development - Career path
Pelanggan Customer	- Rapat koordinasi - Korespondensi surat baik cetak dan elektronik (Customer Service Center) - Manajemen Penanganan keluhan Pelanggan - Coordination meeting - Correspondence, printed and electronic media (Customer Service Center) - Management of handling customer complaint	- Setiap saat apabila diperlukan - Every time if necessary	- Isi kontrak PJB/PJBL - Implementasi proyek - Teknis operasional - Konsistensi kualitas produk - SSC/ESC contract - Project implementation - Technical operation - Product quality consistency

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Pemangku Kepentingan [GRI 102-40] Stakeholders [GRI 102-40]	Metode Pelibatan [GRI 102-43] Involvement Method [GRI 102-43]	Frekuensi [GRI 102-43] Frequency [GRI 102-43]	Topik Prioritas [GRI 102-44] Prioritized Topics [GRI 102-44]
Pemerintah Government	- Kunjungan site - Pelaporan kegiatan TJSL - Pelaporan kegiatan operasional Perusahaan - Site visit - CSR activities reporting - Company's operation reports	- Setiap saat apabila diperlukan - Berkala (bulanan, triwulanan, dan lain sebagainya) - Every time if necessary - Periodically (monthly, quarterly, etc.)	- Pemenuhan Pajak - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan program pemerintah - Taxes Fulfillment - Compliance with government legislation and programs
Masyarakat Lokal Local Community	- Survei indeks kepuasan Masyarakat - Kegiatan filantropi - Program pemberdayaan masyarakat - Public's satisfaction index survey - Philanthropic Activities - Community empowerment program	- Sekali setahun - Berkala apabila diperlukan - Once a year - Regularly if necessary	- Pelaksanaan program <i>corporate social responsibility</i> - Kesejahteraan masyarakat - Corporate social responsibility program - Community welfare
Mitra Usaha Partners	- Pertemuan regular - Sosialisasi kebijakan - Regular meeting - Policy socialization	- Minimal setahun sekali - At least once a year	- Bantuan dalam proses perijinan (operasi, lahan, ekspatriate) <i>Approval WP&B</i> - Assistance in permitting process (operation, land, expatriate) - Approval of WP&B
Pemasok Supplier	- Pertemuan regular pemasok - Sosialisasi kebijakan - Suppliers regular meeting - Policy socialization	- Minimal setahun sekali - At least once a year	- Kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran - Kesinambungan usaha/bisnis - Expeditious and timely payment - Business continuity

MEMBERIKAN MANFAAT BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI

PROVIDING BENEFIT FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT

Keberadaan Perusahaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi dapat memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang positif bagi pemangku kepentingan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan terus meningkatkan kinerja usaha dan kinerja ekonomi untuk senantiasa memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

The Company's existence to optimize the utilization of geothermal energy may have a positive indirect economic impact for the Company's stakeholders. Therefore, the Company strives to improve business and economic performance to constantly provide benefits for economic growth.



PENGELOLAAN DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG INDIRECT ECONOMIC IMPACT MANAGEMENT

Keberadaan Perusahaan dalam mengembangkan energi panas bumi memiliki andil dalam memastikan ketersediaan energi bersih dan ramah lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Selain itu, keberadaan Perusahaan juga secara tidak langsung memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi perekonomian di sekitar wilayah kerja Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya berbagai sektor industri komersil, seperti pariwisata dan perhotelan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. [GRI 103-2]

Selanjutnya, Perusahaan juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Perusahaan melalui penerimaan tenaga kerja lokal untuk membantu pengerjaan proyek panas bumi. Hal ini sebagai bagian dari strategi Perusahaan untuk membangun perekonomian melalui pengurangan tingkat pengangguran sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan telah melakukan program sosialisasi lowongan pekerjaan di seluruh area kerja Perusahaan untuk masyarakat lokal. Sosialisasi tersebut disampaikan melalui Pokja Perekrutan Tenaga Kerja di setiap pekon dengan syarat yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Program ini sebagai bentuk keterbukaan Perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal. [GRI 103-3]

The Company's presence in developing geothermal energy has contributed to ensuring the availability of clean and environmentally friendly energy that is consumable by current and future generations. In addition, the Company also indirectly contributes to indirect economic impacts for the economy around the Company's working area. This is evidenced by the growth of various sectors of commercial industry, such as tourism and hospitality, agriculture, plantations, and farms. [GRI 103-2]

Furthermore, the Company also provides indirect economic impacts to the communities surrounding the Company's working area through the recruitment of local labor to assist the geothermal project. This is a part of the Company's strategy to build the economy by reducing the unemployment rate and improving the welfare of surrounding communities. The Company has disseminated the job opening program throughout the Company's work area for local communities. The socialization is delivered through Pokja (Manpower Recruitment) at each area on terms that have been determined by the Company. This program is a form of Company openness to recruit local workers. [GRI 103-3]



Perusahaan juga memberikan kontribusi terbaik kepada negara melalui pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah kerja Perusahaan. Selama tahun 2017, Perusahaan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, renovasi sarana dan prasarana sekolah, pembangunan jembatan, renovasi sarana ibadah, dan perbaikan sanitasi air bersih bagi korban bencana alam. Dampak pembangunan infrastruktur yang dilakukan Perusahaan juga secara tidak langsung dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

The Company provides great contribution to the state through infrastructure development around the Company's working area. Throughout 2017, the Company has conducted infrastructure development, such as road repairs, renovations of school facilities and infrastructure, bridge construction, renovations of religious facilities, and clean water sanitation repair for natural disaster victims. The indirect impact of this infrastructure development may propel economic growth and improve the quality of life and welfare of the community.

Pembangunan Infrastruktur yang Dilakukan Perusahaan Selama Tahun 2017 [GRI 203-1, GRI 203-2] Infrastructure Development by the Company in 2017 [GRI 203-1, GRI 203-2]

Pembangunan Infrastruktur Infrastructure Development	Nilai Investasi (Rp) Investment Value (Rp)	Dampak Ekonomi Economic Impact
Renovasi Pagar Sekolah dan Pavin Blok PKBM An Nur Renovations of School Fences and Pavin Block An-Nur PKBM	75.000.000	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan masyarakat Improving the quality of community educational infrastructure
Pembangunan Jembatan Gantung Hanging Bridge Construction	80.000.000	Membantu mobilitas masyarakat di sekitar daerah operasi dalam melakukan aktivitas perekonomian Helping community's mobility around operation area in doing their economic activity.
Renovasi Sarana Ibadah Renovations of Religious Infrastructure	100.000.000	Meningkatkan kehidupan beragama yang mendukung produktivitas ekonomi masyarakat. Improving the religious environment that supporting the community's economic productivity
Perbaikan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih Pasca Bencana Alam bagi Masyarakat Kabupaten Garut Repair/Rehabilitation of Clean Water Facilities Post Natural Disaster for Community of Garut Regency	1.500.000.000	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga lebih produktif Improving the community's health quality so they can be more productive.

PELIBATAN PEMASOK LOKAL EMPOWERMENT OF LOCAL SUPPLIERS

Kelancaran aktivitas bisnis Perusahaan tidak terlepas dari dukungan pemasok dalam pengelolaan rantai pasokan Perusahaan. Dalam proses pemilihan pemasok, Perusahaan mengacu pada prinsip adil, kompetitif, transparan, dan profesional. Sebagai Perusahaan yang telah menerapkan aspek keberlanjutan, Perusahaan senantiasa melibatkan pemasok lokal untuk mendukung bisnis Perusahaan. Pelibatan pemasok lokal ini menjadi bagian dari strategi Perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja Perusahaan. Perusahaan mendefinisikan pemasok lokal adalah pemasok yang berdomisili di dalam negeri. [GRI 103-2]

Kerjasama antara Perusahaan dengan pemasok lokal telah diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) Perubahan kedua SK Dirut Pertamina No.kpts 051/C00000/2010-SO, dan Pedoman umum pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa BUMN (Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2008) yang diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-015/MBU/2012. Selain itu, bentuk komitmen manajemen dalam pengelolaan pemasok lokal juga direalisasikan dalam SK Dirut No.Kpts 1221/PGE000/2014-SO tentang Pengadaan Barang dan jasa, kebijakan HSSE, KPI Senior Manajer SCM (*supply chain management*) tentang pengadaan barang dan jasa, serta pengesahan pedoman CSMS A-001/PGE600/2015-SO. Di dalam kebijakan tersebut, telah tercantum adanya penekanan untuk memberdayakan pemasok lokal yang diwujudkan dalam standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) barang/jasa. Komitmen TKDN untuk proses pengadaan barang dan jasa telah ditetapkan yaitu 97%.

[GRI 103-2]

Selama tahun 2017, tercatat total nilai pengadaan barang dan jasa Perusahaan mencapai USD146,261 ribu. Dari total nilai pengadaan tersebut, persentase pemasok lokal mencapai 97,18% dari total persentase seluruh pemasok Perusahaan.

The efficiency of the Company's business activities is inseparable from the supplier support within the Company's supply chain management. In the supplier selection process, the Company refers to the principles of fairness, competitiveness, transparency, and professionalism. As a Company that implements the sustainability aspect, the Company constantly involves local suppliers to support the Company's business. The involvement of these local suppliers is part of the Company's strategy to participate in economic development and improve the welfare of the community in the Company's working area. The Company defines local suppliers as suppliers who live in the country. [GRI 103-2]

The Company's cooperation with local suppliers has been regulated in the Guidelines for Procurement of Goods and Services of PT Pertamina (Persero), Second Amendment to the President Directors' Decree of Pertamina No. Kpts 051/C00000/2010-SO, and General Guidelines for the Procurement of Goods and Services for SOEs (Minister of SOEs Regulation No. Per-05/MBU/2008), which is updated with the Minister of SOEs Regulation No. Per-015/MBU/2012. In addition, the Company's commitment to the management of local suppliers is also realized in the President Director's Decree No. Kpts 1221/PGE000/2014-SO on Procurement of Goods and Services, HSSE policy, KPI of SCM (*supply chain management*) Senior Manager on the procurement of goods and services, and the ratification of CSMS A-001/PGE600/2015-SO guideline. The policy emphasizes the empowerment of local suppliers by realizing the standard of Domestic Content Calculation (TKDN) of goods/services. To process the procurement of Goods and Services, the TKDN value is 97%. [GRI 103-2]

Throughout 2017, the Company's total of procurement of goods and services is USD146,261 thousand. The local suppliers reached 97.18% of the total Company's suppliers.

Tabel Nilai Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan [GRI 204-1]
Value of Procurement of Goods and Services [GRI 204-1]

Keterangan Description	Nilai Pengadaan Procurement Value		
	2015	2016	2016
Total Keseluruhan Pemasok (Jumlah Pemasok) Total Suppliers	153	180	177
Total Keseluruhan Pemasok (Rp Juta) Total Value (Million Rupiah)	1.459.766.625.010	2.036.144.247.799	1.178.040.319.702
Total Keseluruhan Pemasok (USD) Total Value (USD)	246,988,250.45	247,117,601.72	41,282,234.00
Total Presentase Pemasok Lokal Percentage of Local Suppliers	98,69%	96,67%	97,18%

E-PROCUREMENT [GRI 103-2, GRI 103-3]

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perusahaan telah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang disebut dengan *E-Procurement*. Tujuan dari sistem ini adalah dapat meningkatkan transparansi & akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Dengan adanya sistem ini, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti lelang cukup satu kali registrasi, komunikasi antara Perusahaan dengan penyedia jasa dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisasi pertemuan antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan, dapat mengurangi kertas kerja yang dibutuhkan dalam proses lelang, menjamin kualitas barang dan jasa, adanya pemerataan pekerjaan, pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung, adanya optimasi waktu proses pengadaan barang/jasa, serta dapat mengurangi dan menekan biaya dari kedua belah pihak.

E-PROCUREMENT [GRI 103-2, GRI 103-3]

In the process of procurement of goods and services, the Company has an electronic procurement system called E-Procurement. The system's objective is to improve transparency & accountability, improve market access and fair business competition, improve the efficiency of the procurement process, support monitoring and auditing processes, and fulfill real time information access requirement.

With this system, the procurement process of goods and services becomes more effective and efficient. This is because the interested Provider of Goods/Services shall register once. The communication between the Company and the service provider is conducted online to minimize the meeting between the good/service providers and the procurement committee. This method reduces the required paperwork in the auction process, ensures the quality of goods and services and work equality. The auction can be monitored directly to optimize the procurement process of goods/services. Thus, the portal reduced costs from both parties.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--



KOMITMEN MENJAGA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

COMMITMENT TO MAINTAIN SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Sebagai *pioneer* pengusahaan panas bumi di Indonesia yang mengedepankan aspek keberlanjutan, Perusahaan berkomitmen tinggi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai aksi Perusahaan dalam mendukung konsep pembangunan berkelanjutan.

As a pioneer in the geothermal exploitation in Indonesia that promotes sustainability, the Company holds a high commitment to maintain the environmental sustainability as the Company's action in supporting sustainable development concept.



PENCAPAIAN PROPER

EMAS (Tujuh kali Berturut-Turut, Kamojang)
Hijau (Ulubelu)
Biru (Lahendong & Sibayak)

PROPER ACHIEVEMENT

GOLD (Seven times in a Row, Kamojang)

Green (Ulubelu)

Blue (Lahendong & Sibayak)

39.572,35 M³

Penghematan Air

Water Savings 39.572,35 m³

17.045,93 GJ

Efisiensi Energi

Energy Efficiency 17.045,93 GJ

755.668,89 TON CO₂EQ

Penurunan Emisi

Emission Reduction

755.668,89 ton CO₂eq

Pengurangan dan Pemanfaatan

- Limbah B3 12,653 Ton
- Limbah Padat Non B3 2,346 Ton

Reduction and Utilization of

- B3 Waste 12,653 Ton
- Non-B3 Solid Waste 2,346 Ton

Konservasi

Keanekaragaman Hayati

- Elang Jawa
- Kambing Siburai
- Elang Brontok

Biodiversity Conservation

- Javan Hawk-Eagle
- Saburai Goat
- Changeable Hawk-Eagle

Sebagai Perusahaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan, Perusahaan berkomitmen tinggi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan, pemantauan, dan konservasi lingkungan. Hal ini dimulai dengan telah dibuatnya kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, yaitu Kebijakan Umum PT Pertamina Geothermal Energy dan serta Kebijakan Manajemen Penerapan Perbaikan Berkelanjutan untuk Kualitas Lingkungan Hidup yang Lebih Baik PT Pertamina (Persero). [GRI 103-2]

Perusahaan telah membentuk tim implementasi sistem manajemen lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari berbagai fungsi, yaitu fungsi *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE), fungsi *Government & Public Relation*, dan fungsi *Operation*. Dengan dibentuknya tim ini, menjadikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan terbangun secara integrasi. [GRI 102-18]

As a Company that promotes sustainability, the Company commits to maintain the environmental sustainability through environmental management, monitoring, and conservation. This started with establishment of policy as the guidelines in environmental management, i.e. PT Pertamina Geothermal Energy General Policy, and the Management Policy for Implementing Sustainable Improvement for Better Environmental Quality of PT Pertamina (Persero). [GRI 103-2]

The Company has established team to implement the environmental management system to monitor the environmental management, which consists of several functions, i.e. Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) function, Government & Public Relation function, and Operation function. This team implements the integrated environmental management. [GRI 102-18]

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY

Implementasi komitmen Perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pada setiap proyek pengembangan panas bumi yang dikerjakan, berpedoman dan telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan senantiasa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

The Company is committed to maintain the environmental sustainability of every geothermal development project. In the implementation, the Company refers to and is equipped with Environmental Impact Assessment (AMDAL), Environmental Management Plan (RKL), and Environmental Monitoring Plan (RPL), in line with the prevailing legislation and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

Dokumen AMDAL dan Dokumen Lain terkait Lingkungan [GRI 103-2] AMDAL and other Documents related to Environment [GRI 103-2]

Area Area	Dokumen AMDAL Environmental Impact Assessment (AMDAL) Documents	Dokumen Lainnya terkait Lingkungan Other Documents Related to the Environment
Kamojang	Kepmen LH No. 241 Tahun 2012 Decree of Minister of Environment Number 241 Year 2012	SK Gubernur No. 660.1/2761/I/2005 Governor Decree Number 660.1/2761/I/2005
	Izin Lingkungan tentang Pengembangan Lapangan Uap Panas Bumi dan PLTP Unit V (30 MW) dan Unit VI (60 MW) Kamojang serta Jaringan Transmisi SUTT 150 KV di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat serta PLTP 3 MW Environmental Permit on Geothermal Steam Field Development and PLTP Unit V (30 MW) and Unit VI (60 MW) in Kamojang; and Transmission Network of SUTT with 150 KV in Bandung Regency and Garut Regency, West Java and geothermal power plant 3 MW	Surat Kelayakan Lingkungan tentang Penilaian Studi Kaji Ulang AMDAL serta RKL dan RPL Pengembangan Lapangan Kamojang 300 MW di Kabupaten Bandung dan Garut Letter of Environmental Feasibility on Re-Examination Assessment of AMDAL as well as RKL and RPL of Field Development in Kamojang with 300 MW in Bandung and Garut Regency
Ulubelu	Kepmen LH No. 02.09.06 Tahun 2014 Decree of Minister of Environment Number 02.09.06 Year 2014	
	Kegiatan Lapangan Uap Panas Bumi dan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi Proyek Geothermal Ulubelu - Lampung, di Kabupaten Tanggamus - Lampung oleh PT Pertamina Geothermal Energy Geothermal Steam Field Activity and Geothermal Power Plant of Ulubelu-Lampung Geothermal Project, Lampung, Tanggamus Regency, Lampung by PT Pertamina Geothermal Energy	

Area Area	Dokumen AMDAL Environmental Impact Assessment (AMDAL) Documents	Dokumen Lainnya terkait Lingkungan Other Documents Related to the Environment
Lahendong	AMDAL Pengembangan Lapangan Panas Bumi Lahendong SULUT untuk Lahendong Unit I (No. 2974/0115/SJ.R/92)UKL/UPL Pengembangan Area Geothermal Lahendong 2x20 MW (unit II dan III) (No. 660/BPDL/14/II/03) AMDAL of Lahendong North Sulawesi Geothermal Field Development for Lahendong Unit I (Number 2974/0115/SJ.R/92) UKL/UPL of Lahendong Geothermal Area Development with 2x20 MW (Unit II and III) (Number 660/BPDL/14/II/03) UKL/UPL Proyek Pengembangan Geothermal Pangolombian 20-40 MW di Kelurahan Pangolombian dan Tondangow Kota Tomohon Prov. SULUT (unit III dan IV) (No. 660/452/HUT-LH/XI/2005) UKP/UPL of Pangolombian Geothermal Development Project with 20-40 MW in Pangolombian and Tondangow Village, Tomohon City, North Sulawesi (Unit II and IV) (Number 660/452/HUT-LH/XI/2005) UKL/ UPL UKL UPL Total project Area Panas Bumi dan Pembangunan PLTP Unit V & Unit 6 (No. No 660/BLH/44.b/IV/2010) UKL/UPL of Total Geothermal Area project and Development of PLTP Unit V & VI (Number 660/BLH/44.b/IV/2010)	Izin Lingkungan Pembangunan PLTP Skala Kecil 2 x 5 MW (belum dikembangkan) Environmental Permit of Small Scale PLTP Development with 2x5 MW (not yet developed)
Sibayak	No. 977/0115/S.jT/1996 Studi AMDAL Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Lapangan Panas Bumi Sibayak - Sumatera Utara Number 670/269/LH/2015 AMDAL Study on Geothermal Development Activity in Sibayak – North Sumatera Geothermal Field	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 2 x 5 MW oleh PT Pertamina Geothermal Energy Area Sibayak Berastagi (Belum dikembangkan) Environmental Permit of Geothermal Power Plant Development (PLTP) with 2x5 MW by PT Pertamina Geothermal Energy in Sibayak Berastagi Area (not yet developed)

Perusahaan juga senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis identifikasi potensi dampak negatif maupun dampak positif di area kerja Perusahaan pada setiap dokumen lingkungan yang dimiliki (AMDAL maupun UKL-UPL). Indikator yang dijadikan analisis potensi dampak negatif adalah potensi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, persepsi negatif dari masyarakat, dan lainnya, sedangkan analisis potensi dampak positif adalah peningkatan perekonomian, penerimaan tenaga kerja, dan lainnya. Perusahaan juga secara konsisten melakukan pengelolaan dan pemantauan setiap aspek lingkungan maupun sosial sesuai matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) maupun Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada setiap tahapan kegiatan, mulai pra konstruksi, konstruksi, operasi, hingga pasca operasi. Implementasi RKL-RPL ini dilaporkan secara berkala ke instansi terkait. [GRI 102-11, GRI 103-3]

The Company applies the prudential principles by analyzing the identification of potential negative and positive impacts in the Company's working area on each environmental document (AMDAL or UKL-UPL). The potential negative impacts to analyze are potential water contamination, air pollution, soil pollution, negative perception from the community, etc. The potential positive impacts analysis are the economic improvement, the recruitment of labor, etc. The Company consistently manages and monitors every environmental and social aspect, in accordance with matrixes of Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) in every activity, starting from the pre-construction, construction, operation, to the post-operation. RKL-RPL implementation is reported periodically to the relevant agencies. [GRI 102-11, GRI 103-3]

PENCAPAIAN LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL ACHIEVEMENT

Perusahaan telah menerapkan standar internasional dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, yaitu ISO 14001. Pengelolaan lingkungan di Area Kamojang telah tersertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 sejak tahun 2002. Mulai tahun 2014, Area Kamojang mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi yang telah disertifikasi oleh badan sertifikasi internasional independen, yaitu TÜV Rheinland, dengan masa berlaku sertifikat sampai 29 Juni 2018. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan di Area Ulubelu juga telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 sejak tahun 2014 oleh TÜV Rheinland, dengan masa berlaku 4 November 2014 – 3 November 2017, dan saat ini Area Uubelu sedang proses resertifikasi ISO 14001-2015. Pengelolaan lingkungan di Area Lahendong juga telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 yang telah disertifikasi oleh TÜV Rheinland sejak tahun 2012. Sebagai langkah perbaikan, pada tahun 2015 Area Lahendong melakukan sertifikasi ISO 14001:2014 yang dilakukan oleh PT BSI, dengan masa berlaku sertifikat sampai 14 September 2018.

Selain penerapan standar internasional Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, untuk memitigasi risiko dalam pengelolaan lingkungan, Perusahaan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2017, Perusahaan kembali mempertahankan pencapaian PROPER Emas untuk Area Kamojang selama tujuh tahun berturut-turut, PROPER Hijau untuk Area Ulubelu, dan PROPER Biru untuk Area Lahendong dan Area Sibayak.

Pencapaian PROPER ini membuktikan konsistensi Perusahaan dalam keunggulan lingkungan selaras dengan pengelolaan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pencapaian ini juga merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan dalam menaati peraturan perundangan dalam pengelolaan lingkungan

The Company implements the international standard in monitoring and managing the environment, i.e. ISO 14001. Environmental management in Kamojang Area is certified with ISO 14001 Environmental Management System since 2002. In 2014, Kamojang Area implemented an integrated management system that has been certified by an independent international certification body, TÜV Rheinland, with validity period until June 29, 2018. Furthermore, environmental management in the Ulubelu Area implements the ISO 14001:2004 Environmental Management System since 2014 by TÜV Rheinland, with validity period from, November 4, 2014, to November 3, 2017. Currently, Ulubelu Area is in the process of recertifying ISO 14001-2015. Environmental management in Lahendong Area utilizes the ISO 14001:2004 Environmental Management System, certified by TÜV Rheinland since 2012. As an improvement measure, Lahendong Area certifies ISO 14001:2014 in 2015, which was conducted by PT BSI with validity period until September 14, 2018.

In addition to the adoption of the international standard, ISO 14001 Environment Management System, to mitigate risks in environmental management, the Company follows the Performance Rating Program (PROPER) by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). In 2017, the Company succeeded in maintaining the Gold PROPER for Kamojang Area for seven years in a row, Green PROPER for Ulubelu Area, and Blue PROPER for Lahendong and Sibayak Areas.

The PROPER achievement is the evidence of Company's consistency in environmental benefits, in accordance with ethical and environmentally responsible business management. This achievement is also a form of compliance by the Company in complying with the legislation in environmental management, implementation of



Proper Emas untuk Area Kamojang
GOLD Proper for Kamojang Area



Proper Hijau untuk Area Ulubelu
Green Proper for Ulubelu Area

hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, limbah B3, limbah non B3, dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.

environmental management systems, energy efficiency, water conservation, emission reduction, biodiversity protection, B3 waste, non-B3 waste, and community empowerment measures.

Hasil Penilaian PROPER Tahun 2015-2017 [GRI 102-12]

PROPER 2015-2017 [GRI 102-12]

Area	Sertifikasi ISO 14001 Certification of ISO 14001	Tahun Year		
		2015	2016	2017
Kamojang	√	Emas Gold	Emas Gold	Emas Gold
Ulubelu	√	Biru Blue	Biru Blue	Hijau Green
Lahendong	√	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue
Sibayak	-	Biru Blue	Biru Blue	Biru Blue

Sebagai langkah perbaikan dalam mempertahankan PROPER Emas di Area Kamojang sekaligus mempersiapkan PROPER Emas untuk Area Ulubelu dan PROPER Hijau untuk Area Lahendong dan Sibayak, pada tahun 2017 Perusahaan telah menyusun serangkain *action plan* antara lain:

[GRI 103-3]

1. Evaluasi Program Pengelolaan Sumber Daya dan *Community Development* PROPER 2016.
2. Koordinasi dan *monitoring* kepatuhan PROPER 2017 (Pelaksanaan Studi Lingkungan/AMDAL, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Emisi Udara, dan Pengelolaan Limbah B3).

In 2017, the Company has compiled a series of action plan as an effort to maintain the Golden PROPER in Kamojang Area and to prepare the Gold PROPER for Ulubelu Area and Green PROPER for Lahendong and Sibayak Areas, among others:

[GRI 103-3]

1. Evaluating Human Resources Management Program and *Community Development* PROPER 2016.
2. Coordinating and monitoring the PROPER Compliance 2017 (Environmental Study Implementation/AMDAL, Air Emission Control, and B3 Waste Management).



3. Asistensi Penyusunan DRKPL dan Dokumen Hijau.
4. Koordinasi dan konsolidasi dengan HSSE Korporat, KLHK, dan DLH.
5. Sosialisasi Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dan Festronik.
6. Monitoring dan koordinasi verifikasi lapangan dan sanggahan PROPER.
7. Penyusunan kajian *Benchmarking* Sumber Daya.
8. Melaksanakan pelatihan pendukung PROPER.

3. Assisting the DRKPL and Green Documents Compilation
4. Coordinating and consolidating with Corporate HSSE, KLHK, and DLH.
5. Socialization of Electronic Environment Reporting System (SIMPEL) and Festronik.
6. Monitoring and coordinating field verification and PROPER rebuttal.
7. Compiling the Human Resources Benchmarking Review.
8. Conducting PROPER supporting training

Pencapaian Perusahaan dalam bidang lingkungan tidak hanya dibuktikan dengan penerapan standar internasional Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan PROPER, pada tahun 2017 Perusahaan kembali berhasil meraih penghargaan pada ajang *Indonesia Green Award* (IGA) 2017 dan penghargaan terkait lingkungan lainnya. Perusahaan berhasil meraih penghargaan di lima kategori, yang terdiri dari penyelamatan sumber daya air, menghemat energi dan penggunaan energi baru dan terbarukan, mengembangkan keanekaragaman hayati, memelopori pencegahan polusi, serta mengembangkan pengolahan sampah terpadu.

[GRI 102-12]

The Company's achievement in the environmental field is evidenced by the implementation of the international standard of ISO 14001 Environment Management System and PROPER. In 2017, the Company achieved awards at Indonesia Green Award (IGA) 2017 event and other environmental awards. The Company received awards in five categories, consisting of saving the water resources, conserving energy and use of new and renewable energy, developing biodiversity, pioneering pollution prevention, and developing integrated waste management.

[GRI 102-12]

EFISIENSI ENERGI ENERGY EFFICIENCY

Sebagai perusahaan pengusahaan panas bumi, Perusahaan menggunakan energi panas bumi dalam proses produksi uap setara listrik dan fasilitas pendukung. Jumlah kuantitas energi yang digunakan selama periode 2015-2017 adalah sebagai berikut:

As a geothermal exploitation company, the Company uses geothermal energy in the steam production process equivalent to electricity and its supporting facilities. The energy consumption throughout 2015-2017 are as follow:

Pemakaian Energi Berdasarkan Area (GJ) [GRI 301-1, GRI 302-1, GRI 302-2]
Energy Consumption by Area (GJ) [GRI 301-1, GRI 302-1, GRI 302-2]

Area Area	2015			2016			2017		
	Pemakaian Energi Untuk Proses Energy for Processes	Pemakaian Energi untuk Fasilitas Penunjang Energy for Supporting Facilities	Total Pemakaian Energi Total Energy Usage	Pemakaian Energi Untuk Proses Energy for Processes	Pemakaian Energi untuk Fasilitas Penunjang Energy for Supporting Facilities	Total Pemakaian Energi Total Energy Usage	Pemakaian Energi Untuk Proses Energy for Processes	Pemakaian Energi untuk Fasilitas Penunjang Energy for Supporting Facilities	Total Pemakaian Energi Total Energy Usage
Kamojang	92.396,53	5.259,85	97.656,38	112.852,30	3.602,07	116.454,40	111.466,04	4.833,07	116.299,01
Lahendong	10.909,00	1.101,00	12.010,00	26.020,00	1.258,00	27.278,00	82.533,00	920,00	83.453,20
Ulubelu	1.230,40	162,70	1.393,10	50.089,00	165,00	50.253,51	140.691,60	133,20	140.824,80
Total	104.535,93	6.523,55	111.059,48	188.961,30	5.025,07	193.986,91	334.690,64	5.886,27	340.577,01

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data has been verified by BPPU ITS

Selama tahun 2017, Perusahaan juga melakukan inovasi berkelanjutan yang bertujuan untuk menjadikan pemakaian energi lebih efisien sehingga dapat berkontribusi kepada pengurangan emisi. Inovasi tersebut yaitu sebagai berikut: [GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 305-5]

1. Pemanfaatan *Steam Venting* Jalur Pipa Geothermal sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan menggunakan *Tesla Turbine (Bladeless Turbine)*. [GRI 301-2]

Penggunaan Tesla Turbine dapat memanfaatkan Uap Buangan menjadi sumber energi yang dapat menurunkan penggunaan *house load* sehingga menghemat pemakaian energi. Inovasi ini memanfaatkan uap panas bumi sebagai sumber energi ramah lingkungan dan telah menghasilkan efisiensi energi sebesar 35,91 GJ bagi Area Kamojang. Selain itu, inovasi ini membuat

During 2017, the Company made continuous innovations with the objectives to use energy more efficiently to contribute to emissions reductions. Those innovations are: [GRI 103-2, GRI 302-4, GRI 305-5]

1. Steam Venting of Geothermal Pipe Trails as an Environmentally Friendly Source of Energy using Tesla Turbine (Bladeless Turbine) [GRI 301-2]

Tesla Turbine can utilize the Exhaust Steam to be the source of energy that can reduce the use of house load to conserve energy consumption. This innovation utilizes geothermal steam as an environmentally friendly energy source and has produced 35,91 GJ of energy efficiency for Kamojang Area. In addition, Kamojang Area benefits from the innovation because the energy produced by

Area Kamojang sebagai penerima manfaat karena energi yang dihasilkan oleh *Bladeless Turbine* dapat mengurangi pemakaian Genset yang menggunakan BBM dan mengembangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

2. Optimalisasi Pembangkitan Listrik pada Generator Melalui Modifikasi *Power Setter* Di PLTP Kamojang Unit IV dan V

Inovasi modifikasi *Power Setter* dapat memberikan perbaikan atau perubahan pelayanan produk yang membuat PLTP Kamojang IV dan V dapat mensuplai energi listrik melebihi *unit rated capacity* yang telah ditetapkan. Dengan semakin banyak energi listrik yang disuplai, maka dapat mengurangi beroperasinya PLTU yang menggunakan energi berbahan bakar fosil.

3. Instalasi Sistem *Inverter* pada *Control Panel* Pompa Cluster LHD-13

Dampak lingkungan yang diperoleh dari instalasi *inverter* pada control panel pompa reinjeksi di Cluster LHD 13 adalah mampu menurunkan penggunaan energi sebesar 640,9 GJ (2014), 589 GJ (2015), 581,3 GJ (2016), dan 290,6 (2017). Penurunan penggunaan energi tersebut juga berhasil mereduksi 24 ton CO₂ sehingga mengurangi emisi udara ke lingkungan.

4. *Hand Pump Portable* untuk Uji Tekan Pipa dan *Gate Valve*
Dampak lingkungan yang didapatkan dari penggunaan *hand pump* untuk uji tekan pipa dan *gate valve* adalah jika terjadi kebocoran pada peralatan yang memerlukan uji tekan yang dapat berpotensi mengakibatkan terpaparnya rembesan fluida ke lingkungan dapat segera tertanggulangi.

5. *Ejector* Proses *Chemical Dosing*

Inovasi ini memodifikasi sistem dengan menggantikan fungsi pompa *chemical dosing* sebanyak tiga unit dengan ejector yang berfungsi untuk suplai cairan NaOH dalam menjaga pH air proses tetap netral agar peralatan pada PLTP tidak mengalami korosi. Dari aspek lingkungan, inovasi ini berdampak positif terhadap lingkungan melalui eliminasi penggunaan energi listrik sebesar 360 KWh perbulan dan penurunan limbah kemasan NaOH yang tergolong dalam limbah B3.

Bladeless Turbine reduces the use of Genset, which uses Oil Fuel (BBM), and develops a source of environmentally friendly renewable energy.

2. Power Plant Generator Optimization through the Modification of Power Setter at GPP Kamojang Unit IV and V

The innovation of power Setter modification provides improvements or changes in product services. Thus, GPP Kamojang Unit IV and V are able to supply electricity more than the determined rated capacity unit. More electricity supplied means reduction of GPP operations that are using fossil fuel energy.

3. Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-13 Cluster Pump

The inverter installation on reinjection pump control panel in the LHD 13 Cluster has good environmental impact. It manages to reduce the energy usage by 640,9 GJ (2014), 589 GJ (2015), 581,3 GJ (2016), and 290,6 (2017). The decline in energy use also succeeded in reducing 24 tons of CO₂, thereby reducing air emissions into the environment.

4. Hand Pump Portable for Pipe Pressure Test and Gate Valve Pressure test has a potential to expose fluid. By using the hand pumps for pipe pressure test and gate valve, the fluid seepage to the environment can be addressed immediately in the event of leaks in the equipment.

5. Ejector on Chemical Dosing Process

This innovation modifies the system by replacing the chemical dosing pump function of three units with ejector. The ejector supplies the NaOH liquid to maintain the pH of processed water in the neutral, thus the equipment in GPP is not subject to corrosion. In terms of environment, this innovation has a positive impact on the environment through the elimination of electricity usage of 360 KWh per month and reduction of NaOH packaging waste in the B3 waste category.

6. Pemanfaatan *Waste Brine* untuk Mesin Pengering Kopi [GRI 301-2]

Program unggulan dari Area Ulubelu, yaitu mesin pengering kopi yang memanfaatkan brine/air panas sisa proses produksi sebagai sumber panas, diterapkan dengan memodifikasi sub-sistem pada jalur reinjeksi melalui inovasi *indirect heat exchanger* menggunakan fluida panas *waste hot brine* ber-enthalpy tinggi sebagai sumber kalor pengering kopi. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui keberhasilan penyerapan energi sebesar 5,08 GJ dari fluida sisa dalam satu masa pengeringan. Penyerapan energi panas/kalor tersebut mampu menaikkan temperatur udara pengeringan dari 25°C menjadi 55°C secara kontinu.

7. Pompa *Hydrum* Kantor

Inovasi penambahan komponen pompa non-listrik – *hydrum pump* dalam modifikasi sistem pengisian reservoir sumber air perkantoran. Pompa jenis ini tidak memerlukan listrik atau motor sebagai sumber tenaga (pompa air tanpa motor). Kegiatan ini berkontribusi positif terhadap lingkungan dan memberikan value creation melalui pengurangan konsumsi energi sebesar 2.400 KWh/tahun. Inovasi ini mendapatkan penghargaan GOLD di Forum CIP Perusahaan.

6. Waste Brine Utilization for Coffee Drying Machine [GRI 301-2]

The flagship program of Ulubelu Area is coffee drying machine that utilizes the remaining brine/hot water of the production process as the heat source. The method is applied by modifying the sub-system on the reinjection path by innovating indirect heat exchanger to use the high enthalpy hot fluid (waste hot brine) as a heat source to dry the coffee. The activity brings a positive impact on the environment by successful absorption of 5,08 GJ energy from the residual fluid in one drying cycle. The heat energy absorption is able to increase the air temperature for drying from 25°C to 55°C continuously.

7. Hydrum Pump at the Offices

Innovation of additional components of non-electric pump - hydrum pump, in system modification to fill the reservoir for water source in the office. This type of pump does not need electricity or motor as the source of energy (motorless pump). This activity contributes actively to the environment and provides value creation by reducing energy consumption of 2.400 KWh/year. This innovation received GOLD award at the Company's CIP Forum.

Hasil Absolut Efisiensi Energi Berdasarkan Area [GRI 302-4]

Absolute Energy Efficiency Results by Area [GRI 302-4]

No	Kegiatan Efisiensi Energi Energy Efficiency Activity	Hasil Absolut Efisiensi Energi (GJ) Absolute Energy Efficiency Results (GJ)		
		2015	2016	2017
Area Kamojang Kamojang Area				
1	Mengurangi <i>Steam Venting</i> dengan <i>Covering Steam Trap</i> Reduce Steam Venting by Covering Steam Trap	3.593,99	3.593,99	3.593,99
2	<i>Retrofit refrigerant freon R-22 ke Muscool (MC-22)</i> dalam rangka meningkatkan efisiensi energi listrik Perusahaan Area Kamojang Retrofit refrigerant freon R-22 to Muscool (MC-22) in order to improve electricity efficiency in the Kamojang Area	150,84	150,84	150,84
3	Optimalisasi penggunaan energi dengan mengoperasikan hanya 1 buah LRPV (<i>vakum pump</i>) saat normal operasi Optimizing energy use by operating only 1 LRPV (vacuum pump) during normal operation	3.942,00	3.942,00	3.942,00
4	Meningkatkan efisiensi pembangkit pada saat proses <i>start up</i> dengan optimalisasi pengoperasian alat dan tahapan <i>vacuum up</i> Increasing generator efficiency during startup process by optimizing equipment operation and vacuum up stages	439,34	439,34	439,34
5	Penggantian peralatan listrik menggunakan peralatan hemat energi Replacing electricity equipment with energy-saving equipment	47,56	47,56	47,56

No	Kegiatan Efisiensi Energi Energy Efficiency Activity	Hasil Absolut Efisiensi Energi (GJ) Absolute Energy Efficiency Results (GJ)		
		2015	2016	2017
6	Meningkatkan kualitas air baku pengisi basin <i>cooling tower</i> pada saat proses <i>start up</i> Improving the quality of raw water filler for basin cooling tower at the startup process	2.592,00	2.592,00	2.592,00
7	Mengurangi <i>Loss of Opportunity</i> pembangkitan akibat penggantian oli <i>gearbox fan cooling tower</i> dengan modifikasi jalur pengisian oli <i>gearbox</i> dari luar <i>fan cylinder</i> di PLTP Kamojang unit IV Reducing the Loss of Opportunity for the generator due to oil replacement in the gearbox fan cooling tower by modification of gearbox oil filling line from outside fan cylinder at GPP Kamojang unit IV	594,00	594,00	594,00
8	Pemanfaatan Air Kondensat sebagai sumber energi Untuk Pemanas Ruangan Operator WPS Cikaro Utilizing Condensate Water as energy resource for WPS Cikaro Heater at the Operator Room	7,88	7,88	7,88
9	Meningkatkan Efisiensi Pembangkit Pada Saat Start Up Unit dengan Optimalisasi Pemakaian Uap di PLTP Kamojang IV Improving Generator Efficiency during Unit Startup by Optimizing the Steam Usage at GPP Kamojang IV	1.020,60	1.020,60	1.020,60
10	Penghematan energi dengan pemasangan Photosell Sebagai sumber Energi Alat deteksi gempa menggantikan baterai/aki Saving energy by installing Photocell as the replacement of earthquake detector equipment that uses battery	1,69	1,69	1,69
11	Penghematan energi dengan penggantian peralatan listrik menggunakan peralatan hemat energi LED dan Photosell Saving energy by replacing the electricity tools with LED energy-saving equipment and Photocell	59,83	59,83	59,83
12	Pemanfaatan <i>waste heat</i> menggunakan <i>peltier element</i> sebagai sumber energi ramah lingkungan untuk lampu penerangan di PLTP Kamojang Unit IV Utilizing waste heat using the peltier element as the environmentally friendly energy source for lighting at GPP Kamojang Unit IV	9,46	18,92	18,92
13	Steam <i>jet venturi</i> sebagai alternatif penyaluran air kondensat di PLTP Kamojang Unit IV Steam jet venturi as the alternative of condensate water channel at GPP Kamojang Unit IV	2,88	2,88	2,88
14	Inovasi Pemanfaatan <i>Steam Venting</i> Jalur Pipa Geothermal sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan Innovation of Utilizing Steam Venting Geothermal Pipe Line as an Environmentally Friendly Energy Resource	14,36	14,36	14,36
15	Pembuatan Piezoelectric Generator untuk menghasilkan listrik dari Suara Bising dan Getaran pada <i>Cooling Tower</i> Creating Piezoelectric Generator to generate electricity from Noise and Vibration at Cooling Tower	-	4,72	4,72
16	Optimalisasi <i>Waste</i> energi dengan Pembuatan Pompa Reinjeksi Tanpa Listrik di Area Kamojang Optimization of energy waste by assembling reinjection pump without electricity at Kamojang Area	-	709,56	1.419,12
17	Pemanfaatan Uap Buangan Panas Bumi menggunakan <i>Portable Micro Turbine</i> sebagai Sumber Listrik Instan Utilizing Geothermal Exhaust Steam by using the Portable Micro Turbine as instant electricity source	1,33	1,33	1,33
18	Pemanfaatan energi potensial aliran air sungai citepus untuk kebutuhan listrik Pusat Konservasi Elang Utilizing potential energy from Citepus river water flow for electricity needs at Eagle Conservation Center	-	7,92	7,92
Total		12.477,77	13.209,43	13.918,98
Area Lahendong Lahendong Area				
1	Instalasi 11 unit <i>Solar Cell</i> di Kluster LHD-7 Installation of 11 Solar Cell units at LHD-7 Cluster	42,78	42,78	42,78
2	Instalasi Sistem Inverter pada <i>control panel</i> pompa Cluster LHD-5 (kondisi operasi) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-5 Cluster Pump (operational)	2.444,47	796	796
3	Instalasi Sistem Inverter pada <i>control panel</i> pompa Cluster LHD-5 (kondisi <i>start up</i>) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-5 Cluster pump (startup)	8,87	4,42	4,42
4	Modifikasi sistem <i>suction</i> pompa dari negatif menjadi positif di Kluster LHD-5 Modification of pump suction system from negative to positive at LHD-5 Cluster	1508,61	836,67	836,67

No	Kegiatan Efisiensi Energi Energy Efficiency Activity	Hasil Absolut Efisiensi Energi (GJ) Absolute Energy Efficiency Results (GJ)		
		2015	2016	2017
5	Instalasi Sistem Inverter pada <i>control panel</i> pompa <i>Cluster</i> LHD-13 (kondisi operasi) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-13 Cluster Pump (operation)	585,99	581,26	581,26
6	Instalasi Sistem Inverter pada <i>control panel</i> pompa <i>Cluster</i> LHD-13 (kondisi start up) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-13 Cluster Pump (startup)	3,35	1,2	1,2
7	Penggantian lampu/penerangan ruang kantor dengan lampu LED Replacement of lamp/illumination of office space with LED light	4,19	4,19	4,19
8	Pemanfaatan sistem gravitasi pada penyaluran fluida brine (1351.41 ton/jam pada pembangkitan 2x20 MW) dari <i>Cluster</i> 27 (Produksi) ke sumur-sumur Reinjeksi di <i>Cluster</i> R1 dan R2 sepanjang ± 3 km Utilization of gravity system on brine fluid distribution (1351.41 ton/hour at 2x20 MW generation) from Cluster 27 (Production) to reinjection wells in R1 and R2 Clusters for ± 3 km	-	9779,62	6816,10
9	Aplikasi <i>Mixing Tee</i> jalur <i>Condensate</i> dan <i>Brine Pipeline</i> Application of Mixing Tee on the Condensate and Brine Pipeline network	-	1243,69	1243,69
10	Perubahan Desain NaOH <i>solid</i> ke Cair (Jika <i>solid</i> membutuhkan <i>Agitator</i>) Change of design from solid NaOH to liquid NaOH (solid NaOH needs Agitator)	-	0,03	0,06
11	Pemasangan solar cell untuk penerangan di sekitar <i>poond</i> cluster 32, 27, R1 dan R2 (Total 8 unit) Installation of the solar cell on the illumination around poond Cluster 32, 27, R1, and R2 (total of 8 units)	31,11	31,11	31,11
Total		4.629,36	13.322,96	10.343,91
Area Ulubelu Ulubelu Area				
1	Pemasangan solar cell untuk penerangan Area Pond & Cluster Installation of solar cell for lighting in the Pond & Cluster Areas	8,4	22,39	22,4
2	Pemanfaatan sistem gravitasi pada penyaluran brine dari <i>pond</i> menuju sumur reinjeksi (<i>Metode Siphon</i>) Utilizing gravity on the brine distribution from pond to reinjection well (Siphon Method)	87,05	87,52	87,52
3	Penggantian peralatan listrik (lampu kantor) dengan lampu hemat energi LED Replacing electric tools (such as office's bulb) with energy saving LED	2,86	2,96	-
4	Pemanfaatan steam hasil lushing brine sebagai penggerak turbin untuk penerangan jalur kluster C - kluster H Utilizing the steam of lushing brine as the turbine motor for lighting at Cluster C – H	-	8,29	1,04
5	Pemanfaatan <i>waste heat</i> menggunakan thermo electric Utilizing waste heat by using thermo electric	0,02	0,05	0,04
6	Pemanfaatan <i>enthalpy brine</i> untuk mesin pengering kopi Utilizing enthalpy brine for coffee drying machine	-	30,48	60,96
7	Penggunaan <i>Hydraulic Ram Pump</i> sebagai sumber penyediaan air bersih kantor Utilizing Hydraulic Ram Pump as a clean water resource in the office	-	2,88	11,52
8	Penggunaan <i>Hydraulic Ram Pump</i> untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pekon Pagar Alam Utilizing Hydraulic Ram Pump as a clean water resource at Pagar Alam area	-	-	0,78
9	Penggunaan Ejector pada proses <i>Chemical Dozing</i> PLTP Unit III dan I Utilizing Ejector on the Chemical Dozing Process of GPP Unit III and I	-	-	5,18
Total Total		98,33	154,57	189,44
Total Efisiensi Energi Total Energy Efficiency		15.430,56	17.817,29	24.452,33

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data has been verified by BPPU ITS

Perusahaan juga telah melakukan perhitungan intensitas energi di masing-masing area kerja Perusahaan dengan menggunakan denominator jumlah produksi uap panas bumi setara listrik. Intensitas energi merupakan parameter untuk menilai tingkat efisiensi pemakaian energi. Semakin rendah nilai intensitas energi, maka akan semakin efisien pemakaian energi. Rasio intensitas energi Perusahaan selama periode 2015-2017 adalah sebagai berikut:

The Company calculates the energy intensity in each working area by using a denominator of geothermal steam production equivalent to electricity. Energy intensity is a parameter to see the energy efficiency. Lower energy intensity means more efficient energy usage. The Company's ratio of energy intensity in 2015-2017 is as follows:

Intensitas Energi per Produk [GRI 302-3] Energy Intensity by Product [GRI 302-3]

	Area Kamojang Kamojang Area			Area Lahendong Lahendong Area			Area Ulubelu Ulubelu Area		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Total Pemakaian Energi (GJ) Total Energy Usage (GJ)	97.656,38	116.454,40	116.299,01	12.010,21	27.278,01	83.453,18	1.393,10	50.253,51	140.824,8
Total Produksi (GJ) Total Production (GJ)	5.702.257	5.918.409	5.952.112,03	2.123.556	1.566.815	2.884.641,58	3.157.967	3.546.873	5.192.883,65
Intensitas Energi (GJ/GJ) Energy Intensity (GJ/GJ)	0,01713	0,01968	0,01954	0,00566	0,01741	0,02893	0,00044	0,01417	0,02712
Intensitas Energi (%) Energy Intensity (%)	1,713%	1,968%	1,95%	0,57%	1,74%	2,89%	0,04%	1,42%	2,71%

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data has been verified by BPPU ITS

Pada tahun 2017, nilai intensitas energi Area Kamojang sebesar 0,01954 GJ/GJ yang mengalami penurunan 0,71% dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,01968 GJ/GJ. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam efisiensi pemakaian energi. Selanjutnya, nilai intensitas energi Area Lahendong sebesar 0,02893 GJ/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,01741 GJ/GJ. Peningkatan ini dikarenakan pemakaian internal untuk pengoperasian PLTP Unit V dan VI (2 x 20 MW) yang telah beroperasi sejak September 2016 (PLTP Unit V) dan Desember 2016 (PLTP Unit VI). Sedangkan, nilai intensitas energi Area Ulubelu sebesar 0,02712 GJ/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,01417 GJ/GJ. Peningkatan ini dikarenakan mulai beroperasinya PLTP Unit VI bulan Maret 2017.

In 2017, the energy intensity rate for Kamojang Area is 0,01954 GJ/GJ, which decreased by 0,71% from 2016, i.e. 0,01968 GJ/GJ. The decrease shows how the Company has managed to implement energy utilization efficiency. Further, the energy intensity value of Lahendong Area is 0,02893 GJ/GJ which increased from 2016, i.e. 0,01741 GJ/GJ. The increase is caused by internal usage to operate GPP Unit V & VI (2x20 MW), which has been operating since September 2016 (GPP Unit 5) and December 2016 (GPP Unit VI). Meanwhile, Ulubelu Area energy intensity value is 0,02712 GJ/GJ which increased from 2016, i.e. 0,01417 GJ/GJ. The increase is caused by the operational startup of GPP Unit 4 in March 2017.

PENURUNAN EMISI EMISSION REDUCTION

Energi panas bumi merupakan sumber energi ramah lingkungan atau energi bersih yang sangat rendah mengeluarkan emisi gas karbon, termasuk emisi gas rumah kaca pemicu pemanasan global. Dengan pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi, akan membantu mencapai target penurunan emisi karbon sesuai *road map* PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah. Untuk itu, setiap tahunnya Perusahaan konsisten melakukan pengukuran potensi penurunan emisi gas karbon yang bersumber dari pengoperasian unit-unit PLTP pada masing-masing Area.

Geothermal energy is an environmentally friendly or clean energy that emits very low carbon gas emission, including the greenhouse gas emissions that trigger the global warming. The development and utilization of geothermal energy shall assist the target achievement to decrease carbon emission, which is in line with the roadmap of PT Pertamina (Persero) and the Government. Therefore, the Company measures the potential reduction of carbon gas emissions sourced from the GPP unit's operation in each Area annually.

Hasil Pengukuran Beban Emisi yang Dihasilkan (Ton) [GRI 305-1] Measurement of Produced Emissions (Ton) [GRI 305-1]

Area	2015				2016				2017			
	CO ₂	H ₂ S	NH ₃	CH ₄	CO ₂	H ₂ S	NH ₃	CH ₄	CO ₂	H ₂ S	NH ₃	CH ₄
Kamojang *	36.121,00	1.092,20	22,80	-	39.444,00	1.304,80	23,60	-	41.474	1.230	36	-
Ulubelu **	10,97	-	-	0,0002	3.202,13	154,00	-	12,00	18.555	553	19	5,74
Lahendong *	-	-	-	-	1.479,98	91,00	-	1,69	5.489,56	380,00	-	5,03
Total	36.131,97	1.092,20	22,80	0,0002	44.126,11	1.549,80	23,60	13,69	65.518,56	2.163,00	55,00	10,77

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS

*Hanya total beban emisi proses produksi, tidak termasuk total beban emisi fasilitas penunjang non proses

**Total beban emisi proses produksi dan emisi fasilitas penunjang non proses

Data is verified by BPPU ITS

*The total is only for emission resulted from production processes, excluding total emission loads of non-process support facilities

**Total emission load of production process and non-process support facilities

Meskipun tergolong industri yang ramah lingkungan, Perusahaan secara konsisten menjalankan berbagai program inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mendukung program pengurangan emisi. Inovasi yang dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: [GRI 305-5]

1. Inovasi Pemanfaatan *Waste Heat* menggunakan *Thermoelectric Element* untuk dapat menghasilkan listrik untuk penerangan jalur pipa tanpa menghasilkan emisi sama sekali.
2. Pemanfaatan *Steam Venting* Jalur Pipa Geothermal sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan menggunakan *Tesla Turbine (Bladeless Turbine)*. Penggunaan *Tesla Turbine* dapat memanfaatkan Uap Buangan menjadi sumber energi ramah lingkungan yang rendah emisi. Penggunaan *Tesla Turbine* dapat mengurangi penggunaan Generator *Portable* berbahan bakar minyak sehingga mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan.

Despite being an environmentally friendly industry, the Company consistently runs various innovation and continuous improvement programs to support the emission reduction program. The innovations conducted throughout 2017 are as follows: [GRI 305-5]

1. The innovation to utilize waste heat by using *Thermoelectric Element* to generate electricity for lighting in the pipe network without emissions.
2. Utilizing *Steam Venting* of Geothermal Pipe Network for Environmentally Friendly Energy Source by using *Tesla Turbine (Bladeless Turbine)*. *Tesla Turbine* utilizes the Exhaust Steam to be the low emission environmentally friendly energy source. *Tesla Turbine* utilization can reduce the Generator *Portable* that uses oil fuel in order to reduce the exhaust emissions generated.

- Optimalisasi Pembangkitan Listrik pada Generator Melalui Modifikasi *Power Setter* Di PLTP Kamojang Unit Unit IV dan V. Dengan semakin banyak energi listrik PLTP yang di-supply, maka dapat mengurangi beroperasinya PLTU yang menggunakan energi BBM atau batu bara yang memiliki emisi yang lebih tinggi.
- Instalasi Sistem Inverter pada *Control Panel* Pompa Cluster LHD-13 sebagai upaya peningkatan efisiensi pengoperasian pompa. Program ini telah mampu menurunkan emisi sebesar 0,09 ton CO₂ (2014), 0,11 ton CO₂ (2015), 0,04 ton CO₂ (2016), dan 0,02 ton CO₂ (2017).
- Sistem injeksi chemical dosing NaOH dengan menggunakan metode ejector yang berdampak positif terhadap lingkungan melalui eliminasi penggunaan energi listrik sebesar 360 KWh perbulan atau setara dengan 0,09 ton CO₂ dalam satu tahun.
- Mesin pengering kopi yang memanfaatkan *brine*/air panas sisa proses produksi sebagai sumber panas yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan melalui keberhasilan penurunan emisi sebesar 2,06 Ton CO₂.
- Penambahan komponen pompa non-listrik (*hydram pump*) yang berkontribusi positif terhadap lingkungan melalui pengurangan pencemar gas rumah kaca sebesar 0,29 ton CO₂/tahun.
- Optimization of Generator for Electricity Generation by Power Setter Modification at GPP Kamojang Unit 4 and Unit 5. More supply for GPP electricity means reduction of GPP operations that use oil fuel energy or coal, which have higher emissions.
- Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-13 Cluster Pump as an effort to increase pump operation efficiency. This program reduced the emissions at 0,09 ton CO₂ (2014), 0,11 ton CO₂ (2015), 0,04 ton CO₂ (2016), and 0,02 ton CO₂ (2017).
- The ejector method on chemical dosing injection system of NaOH has a positive impact on the environment through the elimination of electricity usage of 360 KWh per month or equivalent to 0,09 tons CO₂ in one year.
- Coffee dryers that utilize exhaust brine/hot water from the production process as heat source provide a positive impact. This reduced emission by 2,06 Ton CO₂.
- The addition of non-electric pump components (hydram pump) that contribute positively to the environment through the reduction of greenhouse gas pollutant by 0,29 tons CO₂/year.

Hasil Absolut Penurunan Emisi Berdasarkan Area [GRI 305-5] Absolute Emission Reduction Results by Area [GRI 305-5]

No	Inisiatif Penurunan Emisi Emission Reduction Initiative	Hasil Absolut Penurunan Emisi (ton CO ₂ eq) Absolute Emission Reduction Results (ton CO ₂ eq)		
		2015	2016	2017
Area Kamojang Kamojang Area				
1	Program <i>Clean Development Mechanism</i> (CDM) Kamojang Geothermal KMJ-4 terhadap grid/jaringan listrik Jawa-Bali Clean Development Mechanism (CDM) Program at Kamojang Geothermal KMJ-4 on the electricity grid/network Java-Bali	601.462,10	667.749,62	681.968
2	Pengurangan emisi dengan Retrofit refrigerant freon R-22 ke Muscool (MC-22) yang ramah lingkungan Reducing emission by replacing Retrofit refrigerant freon R-22 to Muscool (MC-22) that is environmentally friendly	33,53	33,53	33,53
3	Penggunaan <i>Steam</i> untuk Sumber Tenaga Mesin Potong Rumput sebagai Efisiensi Penggunaan BBM Utilizing steam as energy source for grass cutter machine as oil fuel utilization efficiency	2,05	2,05	2,05
4	Optimalisasi pengoperasian dengan hanya menggunakan satu buah vakum <i>pump</i> untuk normal operasi Operation optimization by using only one vacuum pump for normal operations	972,36	972,36	972,36

No	Inisiatif Penurunan Emisi Emission Reduction Initiative	Hasil Absolut Penurunan Emisi (ton CO ₂ eq) Absolute Emission Reduction Results (ton CO ₂ eq)		
		2015	2016	2017
5	Pemanfaatan panas sisa air kondensat sebagai sumber tenaga pemanas ruangan operator WPS Cikaro menggantikan lampu pijar Utilization of residual condensate water heat as a heater power source at the operator room of WPS Cikaro, replacing incandescent lamps	1,94	1,94	1,94
6	Penggunaan Uap Geothermal sebagai sumber tenaga untuk mesin cat kepala sumur Utilizing Geothermal Steam as energy resource for wellhead paint machine	16,80	16,80	16,80
7	Pemanfaatan Uap Geothermal untuk sterilisasi jamur tiram Utilizing Geothermal Steam for oyster mushroom sterilization	0,65	0,65	0,65
8	Optimalisasi penggunaan <i>uap steam jet ejector</i> dengan pengurangan <i>ejector stage 1</i> sebesar 35% (1 ton/jam uap) Optimizing the jet ejector steam utilization by reducing ejector stage 1 to 35% (1 ton/hour steam)	87,60	87,60	87,60
9	Optimalisasi proses vakum <i>up</i> untuk mengurangi uap yang terbuang saat <i>start up</i> Optimizing vacuum up process to reduce exhaust steam during startup	12,00	12,00	12,00
10	Pemanfaatan waste steam menggunakan <i>thermoelectric element</i> sebagai sumber energi ramah lingkungan untuk lampu penerangan Utilizing waste steam using thermoelectric element as the environmentally friendly energy source for lighting	4,97	4,97	4,97
11	<i>Steam jet venturi</i> sebagai alternatif penyaluran air kondensat Steam jet venturi as the alternative of condensate water channel	0,71	0,71	0,71
12	Optimalisasi Pembangkitan Listrik Pada Generator Melalui Modifikasi <i>Power Setter</i> Optimizing Electricity Generation on Generator through the Modification of Power Setter	1.790,00	1.790,00	1.790,00
13	Inovasi <i>tesla turbine</i> sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan Tesla Turbine innovation as an environmentally friendly energy source	3,56	3,56	3,56
14	Pemanfaatan Uap Buangan Panas Bumi menggunakan <i>Portable Micro Turbine</i> sebagai Sumber Listrik Instan Utilizing Geothermal Exhaust Steam by using the Portable Micro Turbine as instant electricity source	0,32	0,32	0,32
15	Listrik <i>microhydro</i> untuk kebutuhan listrik PKEK (Pusat Konservasi Elang Kamojang) Microhydro electricity for the electricity needs at PKEK (Kamojang Eagle Conservation Center)	-	1,94	1,94
Total Total		604.388,59	670.678,05	684.896,43
Area Lahendong Lahendong Area				
1	Instalasi 11 unit <i>Solar Cell</i> di <i>Cluster LHD-7</i> Installation of 11 Solar Cell units at LHD-7 Cluster	1,43	1,44	1,44
2	Instalasi Sistem <i>Inverter</i> pada <i>control panel pompa Cluster LHD-5</i> (kondisi operasi) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-5 Cluster Pump (operational)	82,84	26,98	26,98
3	Instalasi Sistem <i>Inverter</i> pada <i>control panel pompa Cluster LHD-5</i> (kondisi <i>start up</i>) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-5 Cluster Pump (startup)	0,30	0,15	0,15
4	Modifikasi sistem <i>suction pompa</i> dari negatif menjadi positif di <i>Kluster LHD-5</i> Modification of pump suction system from negative to positive at LHD-5 Cluster	51,13	28,42	28,42
5	Instalasi Sistem <i>Inverter</i> pada <i>control panel pompa Cluster LHD-13</i> (kondisi operasi) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-13 Cluster Pump (operation)	19,86	19,70	19,70
6	Instalasi Sistem <i>Inverter</i> pada <i>control panel pompa Cluster LHD-13</i> (kondisi <i>start up</i>) Installation of Inverter System on the Control Panel of LHD-13 Cluster Pump (startup)	0,11	0,04	0,04
7	Penggantian lampu/penerangan ruang kantor dengan lampu LED Replacement of lamp/illumination of office space with LED light	0,14	0,14	0,14

No	Inisiatif Penurunan Emisi Emission Reduction Initiative	Hasil Absolut Penurunan Emisi (ton CO ₂ eq) Absolute Emission Reduction Results (ton CO ₂ eq)		
		2015	2016	2017
8	Pemanfaatan sistem gravitasi pada penyaluran <i>fluida brine</i> Utilizing gravity on the fluida brine distribution	-	116.849,54	116.849,54
9	Aplikasi <i>Mixing Tee</i> jalur <i>Condensate</i> dan <i>Brine Pipeline</i> Application of Mixing Tee on the Condensate and Brine Pipeline network	-	14.855,23	14.855,23
10	Perubahan Desain NaOH solid ke cair Change of design from solid NaOH to liquid NaOH	-	368,94	368,94
11	Pemasangan <i>solar cell</i> untuk penerangan di sekitar <i>poond cluster</i> 32, 27, R1 dan R2 (Total 8 unit) Installation of solar cell on the illumination around poond Cluster 32, 27, R1, and R2 (total of 8 units)	1,05	0,09	0,34
Total Total		156,86	132.150,66	132.074,19
Area Ulubelu Ulubelu Area				
1	Pemanfaatan sistem gravitasi pada penyaluran <i>brine</i> dari <i>pond</i> menuju sumur reinjeksi (<i>Metode Siphon</i>) Utilizing gravity on the brine distribution from pond to reinjection well (Siphon Method)	2,95	2,96	2,96
2	Pemasangan <i>solar cell</i> untuk penerangan area <i>Pond & Cluster</i> Installation of solar cell for lighting in the Pond & Cluster Areas	0,28	0,76	0,76
3	Penggantian Lampu Kantor dengan Lampu LED Replacement of Office Lamp with LED Light	0,1	0,1	-
4	Pemanfaatan <i>waste heat</i> menggunakan <i>hermo electric</i> Utilizing waste heat by using thermoelectric	0,00065	0,0016	0,000158
5	Pemanfaatan <i>steam</i> hasil <i>lushing brine</i> sebagai penggerak turbin untuk penerangan jalur kluster C - kluster H Utilizing the steam of lushing brine as the turbine motor for lighting at Cluster C – H	-	0,28	0,04
6	Pemanfaatan <i>enthalpy brine</i> untuk mesin pengering kopi Utilizing enthalpy brine for coffee drying machine	-	1,03	2,06
7	Penggunaan <i>Hydraulic Ram Pump</i> untuk memenuhi kebutuhan air bersih kantor Utilizing Hydraulic Ram Pump to fulfill the clean water needs at the office	-	0,1	0,38
8	Penggunaan <i>Hydraulic Ram Pump</i> untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pekon Pagar Alam Utilizing Hydraulic Ram Pump as a clean water resource at Pagar Alam area	-	-	0,02
9	Penggunaan <i>Ejector</i> pada proses <i>Chemical Dozing</i> PLTP Unit III dan IV Utilizing Ejector on the Chemical Dozing Process of GPP Unit III and IV	-	-	0,18
10	Elektrikasi kantor Ulubelu menggunakan sumber listrik geothermal Ulubelu office electrification by using geothermal power source	-	289.285,00	694.284
Total Total		3,33065	289.290,23160	694.286,6802
Total Penurunan Emisi Total Emission Reduction		604.548,78065	1.092.118,94160	1.511.257,30
Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS Data is verified by BPPU ITS				

Perusahaan juga telah melakukan perhitungan intensitas emisi di masing-masing area kerja Perusahaan dengan menggunakan denominator jumlah produksi uap panas bumi setara listrik. Intensitas emisi merupakan parameter untuk menilai tingkat penurunan emisi yang dihasilkan Perusahaan. Semakin rendah nilai intensitas emisi, maka akan semakin rendah emisi yang dihasilkan Perusahaan. Rasio intensitas emisi Perusahaan selama periode 2015-2017 adalah sebagai berikut:

The Company calculates the emission intensity in each working area by using a denominator of geothermal steam production equivalent to electricity. Emission intensity is a parameter to assess the emission reduction produced by the Company. Low emission intensity value means low emission produced by the Company. Company's Ratio of emission intensity in 2015-2017 period is as follow:

Intensitas Emisi per Produk [GRI 305-4] Energy Emission by Product [GRI 305-4]

	Area Kamojang Kamojang Area			Area Lahendong Lahendong Area			Area Ulubelu Ulubelu Area		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Total Beban Emisi (ton CO ₂) Total Emission (ton CO ₂)	36.121,00	39.444,00	41.474,00	-	1.479,98	5.489,56	10,97	3.202,13	19.132,74
Total Produksi (GJ) Total Production (GJ)	5.702.257	5.918.409	5.952.112,03	2.123.556	1.566.815	2.884.641,58	3.157.967	3.546.873	5.192.883,65
Intensitas Emisi (ton CO ₂ /GJ) Emission Intensity (ton CO ₂ /GJ)	0,0063	0,0067	0,00697	-	0,00094	0,00190	0,000003	0,0009	0,00368
Intensitas Emisi (%) Emission Intensity (%)	0,63%	0,67%	0,70%	-	0,094%	0,19%	0,0003%	0,09%	0,37%

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data is verified by BPPU ITS

Pada tahun 2017, nilai intensitas emisi Area Kamojang sebesar 0,00697 ton CO₂/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,00666 ton CO₂/GJ. Selanjutnya, nilai intensitas emisi Area Lahendong sebesar 0,00190 GJ/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,00094 ton CO₂/GJ. Peningkatan ini dikarenakan pengoperasian PLTP Unit V dan VI (2 x 20 MW) yang telah beroperasi sejak September 2016 (PLTP Unit V) dan Desember 2016 (PLTP Unit VI). Sedangkan, nilai intensitas emisi Area Ulubelu sebesar 0,00368 ton CO₂/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,0009 ton CO₂/GJ. Peningkatan ini dikarenakan mulai beroperasinya PLTP Unit IV bulan Maret 2017.

In 2017, Kamojang Area emissions intensity value is 0,00697 tons CO₂/GJ, which increased from 2016, at 0,00666 tons CO₂/GJ. Further, the emission intensity value of Lahendong Area is 0,00190 GJ/GJ which increased from 2016, i.e. 0,00094 GJ/GJ. The increase is due to the operation of GPP Unit V and VI (2x20 MW), which has been operating since September 2016 (GPP Unit V) and December 2016 (GPP Unit VI). Meanwhile, Ulubelu Area emissions intensity value is 0,00368 tons CO₂/GJ, which increased from 2016, at 0,0009 tons CO₂/GJ. The increase is caused by the operational startup of GPP Unit IV in March 2017.

MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH [GRI 103-2]

Isu lingkungan terutama perubahan iklim telah menjadi isu global dan merupakan tantangan bagi pembangunan nasional. Salah satu bentuk inisiatif Perusahaan dalam menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global diterapkan melalui sistem Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) atau *Clean Development Mechanism* (CDM). CDM merupakan suatu proyek yang memiliki fungsi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat bermanfaat secara ekonomi dan dapat mengurangi pemanasan global untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. CDM adalah satu-satunya mekanisme yang melibatkan negara berkembang, dimana negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi kepada negara yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi, yang disebut Negara Annex I.

Sebagai *pioneer* pengusahaan panas bumi di negara berkembang (Indonesia), Perusahaan turut terlibat dalam proyek CDM. Sebagai bukti bahwa suatu proyek telah menurunkan emisi gas rumah kaca adalah dengan diterbitkannya sertifikat pengurangan emisi (*Certified Emission Reductions-CERs*) oleh Badan eksekutif MPB (CDM Executive Board) atas proyek yang bersangkutan. Sertifikat inilah yang kemudian dijual negara berkembang ke negara maju.

Selama tahun 2017, Perusahaan telah memproduksi uap panas bumi setara listrik sebesar 3.900,23 GWh. Total potensi penjualan reduksi emisi GRK melalui CER dari tujuh proyek CDM Perusahaan mencapai 2,58 juta ton CO₂eq/tahun.

[GRI 305-5]

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM [GRI 103-2]

Environmental issues, especially climate change, have become a global issue and are a challenge to national development. One of the Company's initiatives in saving the environment from global warming is implemented through the Clean Development Mechanism (CDM). CDM is a project that functions to reduce Greenhouse Gas Emissions (GHG). The program is beneficial for the economy and can reduce the global warming to support sustainable development. CDM is the only mechanism that involves developing country, in which the country can sell emission reduction credits to countries with an obligation to reduce emissions, called Annex I Countries.

As a pioneer in geothermal exploitation in developing country (Indonesia), the Company is involved in the CDM project. CDM Executive Board issues Certified Emission Reductions (CERs) as a proof that a project has reduced its greenhouse gas emissions. This certificate can be sold by the developing countries to the developed countries.

Throughout 2017, the Company produced 3.900,23 GWh geothermal steam equivalent to electricity. The potential of GHG emission reduction sales through CER reached 2,58 million ton CO₂eq/year on 7 Company's CDM projects.

[GRI 305-5]

Status proyek yang Terlibat dalam CDM [GRI 305-5]

Status of projects Involved in CDM [GRI 305-5]

No	Nama Proyek Project Name	Potential of CER (Ton CO ₂ eq) (Ton CO ₂ eq)	Status (31 Desember 2017) Status (as of December 31, 2017)
1	CDM Ulubelu Unit III&IV	581.784	- Teregistrasi di UNFCCC dengan No. Project 5773 pada tanggal 15 Mei 2012. - Teregistrasi Gold Standard dengan No. Project GS2297 pada tanggal 8 Juli 2014. - Registered at UNFCCC with Project Number 5773 on May 15th, 2012. - Registered with Gold Standard with Project Number GS2297 on July 8th, 2014.

No	Nama Proyek Project Name	Potential of CER (Ton CO ₂ e) (Ton CO ₂ e)	Status (31 Desember 2017) Status (as of December 31, 2017)
2	CDM Lumut Balai Unit I&II	581.784	- Teregistrasi di UNFCCC dengan No. Project 5785 pada tanggal 22 Mei 2012. - Teregistrasi Gold Standard dengan No. Project GS2298 pada tanggal 8 Juli 2014. - Registered at UNFCCC with Project Number 5785 on May 22nd, 2012. - Registered with Gold Standard with Project Number GS2298 on July 8th, 2014.
3	CDM Lumut Balai Unit III&IV	581.784	- Teregistrasi di UNFCCC dengan No. Project 7315 pada tanggal 19 September 2012. - Teregistrasi Gold Standard dengan No. Project GS2299 pada tanggal 8 Juli 2014. - Registered at UNFCCC with Project Number 7315 on September 19th, 2012. - Registered with Gold Standard with Project Number GS2299 on July 8th, 2014.
4	CDM Karaha Unit I	156.669	- Teregistrasi di UNFCCC dengan No. Project 7431 pada tanggal 27 November 2012. - Teregistrasi Gold Standard dengan No. Project GS2419 pada tanggal 16 Mei 2014. - Registered at UNFCCC with Project Number 7431 on November 27th, 2012. - Registered with Gold Standard with Project Number GS2419 on May 16th, 2014.
5	CDM Lahendong Unit V&VI	122.171	Proses registrasi CDM di UNFCCC On-going registration process at UNFCCC
6	CDM Kamojang Unit V	156.669	- Teregistrasi di UNFCCC dengan No. Project 7430 pada tanggal 28 November 2012. - Teregistrasi Gold Standard dengan No. Project GS2418 pada tanggal 16 Mei 2014. - Registered at UNFCCC with Project Number 7430 on November 28th, 2012. - Registered with Gold Standard with Project Number GS2418 on May 16th, 2014.
7	CDM Kamojang Unit IV	420.780	- Teregistrasi di UNFCCC dengan No. Project 3028 pada tanggal 16 Desember 2010. - Registered at UNFCCC with Project Number 3028 on December 16th, 2010.
Total Total		2.583.641	

Upaya Perusahaan dalam mengurangi emisi tidak berhenti pada perolehan CER semata, Perusahaan berupaya agar kredit karbon dapat dihargai tinggi karena berkualitas, kompleksitas yang tinggi, dan memberikan manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperoleh dengan mengupayakan kredit karbon mencapai Gold Standard (GS) berdasarkan benchmark dari Gold Standard Foundation. GS merupakan standard kredit karbon yang diakui oleh lebih dari 80 Non-Governmental Organization (NGO) di seluruh dunia. Kredit karbon yang ditingkatkan statusnya menjadi GS, berpotensi memiliki nilai jual premium. Skema GS yang diikuti tidak mudah yang meliputi persiapan, validasi, registrasi, pemantauan, rencana pelaporan, dan verifikasi.

Sejak tahun 2014, Perusahaan juga telah melakukan upaya untuk dapat memberikan manfaat yang lebih bagi pembangunan berkelanjutan melalui mendaftarkan lima proyek CDM pada Gold Standard Foundation. Kelima proyek tersebut telah memperoleh status Gold Standard CDM. Total potensi pengurangan emisi GRK dari proyek Gold Standard mencapai 2,06 juta ton CO₂e/tahun. Proyek-proyek ini merupakan inisiatif Gold Standard CDM pertama di Indonesia.

The Company's efforts in reducing emissions do not stop at the acquisition of CERs alone. The Company seeks to ensure that carbon credits can be highly appreciated for their high quality, high complexity, and beneficial provisions for sustainable development. This is obtained by achieving Gold Standard (GS) carbon credits based on the benchmark of the Gold Standard Foundation. GS is a carbon credit standard acknowledged by more than 80 Non-Governmental Organization (NGO) around the world. The carbon credits with upgraded status of GS, potentially have a premium selling value. The GS Scheme is not easy. The scheme includes preparation, validation, registration, monitoring, reporting plan, and verification.

Since 2014, the Company has also made efforts to provide more benefits for sustainable development by registering five CDM projects to the Gold Standard Foundation. These five projects obtained the status of CDM Gold Standard. The total potential of GHG emission reduction from the Gold Standard projects amounted to 2,06 million ton CO₂e/year. These projects are the first initiative of CDM Gold Standard in Indonesia.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WATER RESOURCES MANAGEMENT

Untuk melestarikan lingkungan, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan konservasi air. Kebijakan konservasi air tertuang pada Kebijakan Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu Nomor 6 tentang Komitmen untuk menerapkan konservasi sumber daya, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, pengurangan serta pemanfaatan limbah B3 dan non B3, perlindungan keanekaragaman hayati, pencegahan kerugian dan senantiasa melakukan upaya peningkatan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan serta Pengamanan di setiap aspek. Dimana Kebijakan Perusahaan Area Ulubelu ini merupakan turunan dari Kebijakan Perusahaan tahun 2017. Perusahaan menggunakan air hasil dari program konservasi untuk proses produksi dan untuk fasilitas pendukung.

[GRI 103-2]

To conserve the environment, the Company commits to conserving water. Water conservation policy is stipulated in the Corporate Policy of PT Pertamina Geothermal Energy, Ulubelu Area No. 6 on Commitment to implement resource conservation, energy efficiency, water conservation, emission reduction, reduction and utilization of B3 and non-B3 waste, biodiversity protection, loss prevention, and continuous improvement efforts on quality management system, Occupational Health & Safety and Environment and Security in every aspect. The Ulubelu Area Company's Policy is derived from the Company's Policy in 2017. Company utilizes the water from conservation program for production process and supporting facilities. [GRI 103-2]

Pemakaian Air Berdasarkan Area (m³) [GRI 303-1]

Water Consumption by Area (m³) [GRI 303-1]

Area Area	2015				2016				2017			
	Pemakaian Air Untuk Proses Produksi Water Consumption for Production Process	Pemakaian Air Untuk Pemboran Water Consumption for Drilling	Pemakaian Air Untuk Fasilitas Pendukung Water Consumption for Supporting Facilities	Total Pemakaian Air Total Water Usage	Pemakaian Air Untuk Proses Produksi Water Consumption for Production Process	Pemakaian Air Untuk Pemboran Water Consumption for Drilling	Pemakaian Air Untuk Fasilitas Pendukung Water Consumption for Supporting Facilities	Total Pemakaian Air Total Water Usage	Pemakaian Air Untuk Proses Produksi Water Consumption for Production Process	Pemakaian Air Untuk Pemboran Water Consumption for Drilling	Pemakaian Air Untuk Fasilitas Pendukung Water Consumption for Supporting Facilities	Total Pemakaian Air Total Water Usage
Kamojang	3.399,08	865.398,00	5.937,00	874.734,08	3.665,00	-	3.736,50	7.401,50	8.969	-	7.312	16.281
Lahendong	697,00	-	12.091,00	12.788,00	553.439,10	-	8.247,00	561.686,10	1.777.205,07	-	6.306,00	1.783.511,07
Ulubelu	-	-	1.350,00	1.350,00	20.724,00	-	1.350,00	22.074,00	20.225,2	-	940,00	21.165,2
Total	4.096,08	865.398,00	19.378,00	888.872,08	577.828,10	-	13.333,50	591.161,60	1.806.399,27	-	14.558,00	1.820.957,27

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data is verified by BPPU ITS

Perusahaan juga telah mempunyai program-program penghematan air yang terus berjalan dilakukan setiap tahunnya di setiap area kerja Perusahaan. Program-program penghematan air tersebut adalah sebagai berikut:

[GRI 103-2]

1. Program "Mengubah Metode Pengoperasian Sistem Pendingin Utama di PLTP Kamojang Unit IV" untuk meminimalisasi gangguan terhadap subsistem air pendingin dalam operasional PLTP, khususnya ketika awal operasi (*start-up*). Program ini mampu mengurangi

The Company also has continuous water savings programs annually in every Company's working area. The water savings programs are as follow: [GRI 103-2]

1. "Changing the System Operation Method of Main Cooler at GPP Kamojang Unit IV" Program to minimize the disruption of cooler water subsystem in the GPP operations, especially during startup. This program is able to reduce the volume of water losses at the Basin

volume kehilangan air pendingin utama di *Basin Cooling Tower* dari sebelumnya 136,96 m³ menjadi 68,36 m³, sehingga mampu menghemat penggunaan air sebesar 68,6 m³.

2. Program Pemakaian *Brine* sebagai Pengganti *Fresh Water* Kegiatan Pemboran yang mampu menghasilkan konservasi air.
3. Modifikasi Jalur Pipa antara *Basin Cooling Tower* PLTP Unit III dan IV Area Ulubelu. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan berkurangnya penggunaan air permukaan.
4. Pemanfaatan Air Kondensat untuk dapat mengurangi penggunaan air permukaan dalam kegiatan pemboran. Dengan adanya program ini, terjadi kemudahan dalam memperoleh air untuk pengeboran, terjadi pengurangan penggunaan air permukaan sebesar 32.323 m³ di tahun 2017, dan menghasilkan penghematan mencapai Rp3,2 miliar.
5. Otomatisasi Air Keran sebagai inovasi perubahan komponen yang semula menggunakan keran manual. Penggunaan keran manual seringkali berujung kepada pemborosan air karena tidak tertutupnya keran sehabis pemakaian maupun potensi *water leakage* yang besar. Program ini memudahkan perawatan keran-keran *wastafel*, berhasil mengurangi penggunaan air sebesar 660 m³ dalam kurun waktu enam bulan di tahun 2017, dan terjadi penghematan sebesar Rp4,7 juta di tahun 2017.

Cooling Tower from previously 136,96 m³ to 68,36 m³. Thus, saving the water usage of 68,6 m³.

2. Brine as the Fresh Water Replacement during Drilling Program, which conserves water.
3. Modification of Pipe Line between the Basin Cooling Tower of GPP Ulubelu Unit III and IV. This activity has a positive impact on the environment with the reduced use of groundwater.
4. Utilization of Condensate Water to reduce the use of groundwater in drilling activities. The program result is the facilitation of obtaining water for drilling. Hence, there is a reduction in groundwater usage of 32.323 m³ in 2017, and it saved Rp3,2 billion.
5. Water Faucet Automation, an innovation to replace the components that originally used manual faucet. The manual faucet usage often leads to the waste of water because it does not cover the faucet completely after use or there is potential for large water leakage. This program facilitates the maintenance of water faucet, reduced water usage of 660 m³ within six months in 2017, and saved Rp4,7 million in 2017.

Hasil Absolut Penghematan Air Berdasarkan Area [GRI 303-3] Absolute Water Savings Results by Area [GRI 303-3]

No	Inisiatif Penghematan Air Water Savings Initiative	Penghematan Air (m ³) Water Savings (m ³)		
		2015	2016	2017
Area Kamojang Kamojang Area				
1	Pemasangan kran air otomatis, <i>eco washer toilet</i> , dan <i>shower</i> Installation of automatic water faucet, eco washer toilet, and shower	1.170,99	1.170,99	1.170,99
2	Efisiensi Penggunaan Air Permukaan dengan Pemanfaatan Air Hujan Efficiency of Groundwater Usage by using Rainwater	1.019,00	1.019,00	1.019,00
4	Penggunaan kondensat saat <i>start up power plant</i> Utilizing condensate at the power plant startup	1.074,98	1.074,98	1.074,98
5	Modifikasi Alat Kebasahan Uap dengan Metode <i>Portable Isokinetic Probe</i> dan <i>Throttling Calorimeter</i> Modification of Steam Wetness Equipment with Portable Isokinetic Probe Method and Throttling Calorimeter	941,00	941,00	941,00

No	Inisiatif Penghematan Air Water Savings Initiative	Penghematan Air (m ³) Water Savings (m ³)		
		2015	2016	2017
6	Pembuatan Lubang Resapan Biopori Construction of Biopori Infiltration Holes	8,00	8,00	8,00
7	Pembuatan <i>Miniprobe</i> dalam Pengukuran Superheat Construction of Miniprobe in Superheat Measurement	61,20	61,20	61,20
8	Modifikasi metode operasi sistem pendingin utama PLTP Modification of GPP main cooler system operation	68,60	68,60	68,60
9	Pengolahan air limbah <i>wastafel</i> untuk <i>air flushing toilet</i> Area Kamojang Wastewater for toilet flushing water at Kamojang Area	96,50	1.158,00	1.158,00
Total Total		4.440,27	5.501,77	5.501,77
Area Lahendong Lahendong Area				
1	Pemakaian Brine Sebagai Pengganti <i>Fresh Water</i> Kegiatan Pemboran Utilizing Brine as Fresh Water Replacement during Drilling	53.557,00	29.574,00	14.787,00
2	Penggunaan Konsendat untuk <i>Start Up</i> PLTP Unit V dan VI Utilizing Condensate for Startup GPP Unit V & VI	-	225,00	900,00
Total		53.557,00	29.799,00	15.687,00
Area Ulubelu Ulubelu Area				
1	Pemanfaatan air kondensat (<i>brine</i>) untuk kegiatan konstruksi dan pengeboran Utilization of condensate water (brine) for construction and drilling activities	129.292,80	318.259,20	48.484,8
2	Penggantian keran air manual dengan sensor otomatis Manual tap water replacement with automatic sensor	-	480,00	1.320
3	Penambahan jalur pipa <i>connecting</i> antara <i>basin cooling tower</i> Unit III dan unit IV dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah dan sungai Addition of connecting pipelines between Unit 3 and Unit 4 basin cooling tower in an effort to reduce the use of ground and river water	-	4.663,74	4.663,74
Total Total		129.292,80	323.402,94	54.468,54
Total Penghematan Air Total Water Savings		187.290,07	358.703,71	75.657,31

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data is verified by BPPU ITS

Perusahaan juga telah melakukan perhitungan intensitas penggunaan air di masing-masing area kerja Perusahaan dengan menggunakan *denominator* jumlah produksi uap panas bumi setara listrik. Intensitas penggunaan air merupakan parameter untuk menilai tingkat penurunan penggunaan air yang dilakukan Perusahaan. Semakin rendah nilai intensitas penggunaan air, maka akan semakin efisiensi penggunaan air Perusahaan. Rasio intensitas penggunaan air Perusahaan selama periode 2015-2017 adalah sebagai berikut:

The Company calculates the water consumption intensity in each working area by using a denominator of geothermal steam production equivalent to electricity. Water consumption intensity is a parameter to assess the decrease in water consumption utilized by the Company. Low water consumption intensity means more efficient water consumption. Company's ratio of water intensity usage in 2015-2017 period is as follows:

Intensitas Pemakaian Air Untuk Proses Produksi per Produk [GRI 305-4] Water Intensity Consumption for Production Process per Product [GRI 305-4]

	Area Kamojang			Area Lahendong			Area Ulubelu		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Total Penggunaan Air (m ³) Total Water Consumption (m ³)	868.797,10	3.665,00	16.281	697,00	553.439,10	1.783.511,07	-	20.724,00	21.165,2
Total Produksi (GJ) Total Production (GJ)	5.702.257	5.918.409	5.952.112,03	2.123.556	1.566.815	2.884.641,58	3.157.967	3.546.873	5.192.883,65
Intensitas Air m ³ /GJ Water Intensity m ³ /GJ	0,15236	0,00062	0,00274	0,00033	0,35322	0,61828	-	0,00584	0,00408
Intensitas Air (%) Water Intensity (%)	15,236%	0,062%	0,27%	0,033%	35,322%	61,83%	-	0,584%	0,41%

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data is verified by BPPU ITS

Pada tahun 2017, nilai intensitas penggunaan air Area Kamojang sebesar 0,00274 m³/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,00062 m³/GJ. Peningkatan ini dikarenakan terjadi peningkatan pemakaian internal untuk pengoperasian PLTP. Selanjutnya, nilai intensitas penggunaan air Area Lahendong sebesar 0,61828 m³/GJ yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,35322 m³/GJ. Peningkatan ini dikarenakan pemakaian internal untuk pengoperasian PLTP Unit V & VI (2 x 20 MW) yang telah beroperasi sejak September 2016 (PLTP Unit 5) dan Desember 2016 (PLTP Unit VI). Sedangkan, nilai intensitas penggunaan air Area Ulubelu sebesar 0,00408 m³/GJ yang mengalami penurunan 30,14% dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,00584 m³/GJ. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam efisiensi pemakaian air.

In 2017, the water consumption intensity rate for Kamojang Area is 0,00274 m³/GJ, which increased from 2016, i.e. 0,00062 m³/GJ. The increase is due to increased internal usage for the operation of GPP. Further, the water consumption intensity rate for Lahendong Area is 0,61828 m³/GJ, which increased from 2016, i.e. 0,35322 m³/GJ. The increase is caused by internal usage to operate GPP Unit V and VI (2x20 MW), which has been operating since September 2016 (GPP Unit V) and December 2016 (GPP Unit VI). Meanwhile, Ulubelu Area water consumption intensity is 0,00408 m³/GJ which is an increase of 30,14% from 2016, i.e. 0,00584 m³/GJ. The decrease shows how the Company has managed to implement water utilization efficiency.

PENGELOLAAN LIMBAH WASTE MANAGEMENT

Inisiatif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan untuk mencegah dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Perusahaan, juga diterapkan melalui pengelolaan limbah. Perusahaan telah mengkategorikan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan operasional menjadi dua, yaitu limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dan limbah padat non bahan beracun dan berbahaya (non-B3).

LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)

Limbah B3 yang ditimbulkan Perusahaan berasal dari proses produksi dan fasilitas penunjang yaitu aktivitas perkantoran. Jenis limbah B3 yang ditimbulkan Perusahaan yaitu laboratorium pelumas bekas, limbah elektronik, limbah absorban dan filter bekas, kemasan bekas B3, Aki bekas, dan bahan kadaluwarsa. Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan, *monitoring*, dan pencatatan yang diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin.

Pada tahun 2017, jumlah limbah B3 yang ditimbulkan di Area Kamojang sebesar 2,035 ton yang mengalami penurunan 78,26% dari tahun 2016 yaitu sebesar 9,36 ton. Hal ini dikarenakan adanya timbunan pelumas bekas dari kegiatan overhaul PLTP. Selanjutnya, jumlah limbah B3 yang ditimbulkan di Area Lahendong pada tahun 2017 sebesar 2,52 ton yang mengalami penurunan 44,88% dari tahun 2016 yaitu sebesar 3,81 ton. Hal ini menunjukkan keberhasilan Perusahaan dalam meminimalisir limbah B3. Kemudian, jumlah limbah B3 yang ditimbulkan di Area Ulubelu pada tahun 2017 sebesar 1,22 ton yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,70 ton. Hal ini dikarenakan beroperasinya PLTP Unit III dan Unit IV.

Waste Management is initiatives in maintaining environmental sustainability to prevent and minimize the impacts of the Company's operations. The Company categorizes operational waste into two categories, i.e. toxic and hazardous (B3) waste and non-toxic and hazardous (non-B3) waste.

TOXIC AND HAZARDOUS WASTE (B3)

The B3 waste generated by the Company is derived from the production process and supporting facilities, such as office activities. The types of B3 waste generated by the Company are used lubricant laboratories, electronic waste, absorbent waste and used filter, B3 used packaging, used batteries, and expired materials. The Company performs management, monitoring, and recording, which is conducted by licensed third parties.

In 2017, the B3 waste in the Kamojang Area is 2,035 ton, a decrease of 78,26% from 2016, i.e. 9,36 ton. This is due to the presence of used lubricants from GPP overhaul activities. Further, the B3 waste generated at Lahendong Area in 2017 is 2,52 ton, which is a decrease of 44,88% compared to 2016, i.e. 3,81 ton. This shows how the Company has managed to minimize the B3 waste. In 2017, the total B3 waste in Ulubelu Area is 1,22 ton, which increased from 2016, i.e. 0,70 ton. This increase is due to the operation of GPP Unit III and IV.

Jumlah Limbah B3 Berdasarkan Area (Ton) [GRI 306-2] B3 Waste by Area (Ton) [GRI 306-2]

Area Area	2015			2016			2017		
	Limbah B3 dari Proses Produksi B3 Waste from Production Process	Limbah B3 dari Fasilitas Penunjang B3 Waste from Supporting Facilities	Total Limbah B3 yang Dihasilkan Total B3 Waste	Limbah B3 dari Proses Produksi B3 Waste from Production Process	Limbah B3 dari Fasilitas Penunjang B3 Waste from Supporting Facilities	Total Limbah B3 yang Dihasilkan Total B3 Waste	Limbah B3 dari Proses Produksi B3 Waste from Production Process	Limbah B3 dari Fasilitas Penunjang B3 Waste from Supporting Facilities	Total Limbah B3 yang Dihasilkan Total B3 Waste
Kamojang	0,72	1,77	2,49	8,60	0,76	9,36	0,422	1,613	2,035
Lahendong	1,34	0,002	1,34	3,61	0,20	3,81	2,30	0,22	2,52
Ulubelu	1,07	0,11	1,18	0,70	0,0021	0,70	1,219	0,0008	1,22
Total	3,13	1,88	5,01	12,91	0,96	13,87	3,941	1,834	5,775

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data has been verified by BPPU ITS

Perusahaan juga melakukan berbagai inovasi berkelanjutan terkait pengurangan dan pemanfaatan limbah B3. Inovasi yang dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: [GRI 103-2]

1. Program Optimasi alat *Inductively Coupled Plasma* (ICP) untuk analisa parameter Na, K, Ca, Mg, Li, B, Fe dan Si dari sampel fluida panas bumi telah berhasil mengurangi salah satu jenis timbulan limbah B3 yaitu limbah dari analisa laboratorium. Pada umumnya dari proses analisa sampel untuk parameter-parameter tersebut dihasilkan limbah sebanyak 450 ml per sampel. Dengan adanya perubahan metoda ini, limbah yang dihasilkan hanya sebanyak 10 ml. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2015 dan mampu mengurangi timbulan limbah B3 dari proses analisa laboratorium sebanyak 0,218 ton (2015), 0,217 ton (2016) dan 0,115 ton (2017).
2. Perubahan program penggantian pelumas dari *Time Base Monitoring* (TBM) menjadi *Condition Base Monitoring* (CBM). Dengan program ini penggantian pelumas tidak dilakukan berdasarkan *running hour* sesuai rekomendasi dari pabrikan, tetapi berdasarkan kondisi pelumas sesuai dengan hasil analisa dan rekomendasi dari ahli terkait. Dengan adanya program ini, timbulan minyak/pelumas bekas (*used oil*) bisa dikurangi.
3. Pembuatan tangki penampungan NaOH di PLTP yang mampu mengurangi jumlah timbulan limbah drum

The Company conducts sustainable innovations related to the reduction and utilization of B3 waste. The innovations conducted throughout 2017 are as follows: [GRI 103-2]

1. The optimization program of *Inductively Coupled Plasma* (ICP) instrument for the analysis of Na, K, Ca, Mg, Li, B, Fe, and Si parameters, by using geothermal fluid samples. This program has succeeded in reducing one type of B3 waste generation i.e. waste from laboratory analysis. Generally, the sample analysis process for these parameters generated 450 ml of waste per sample. On the method change, the waste produced is only 10 ml. This program has been carried out since 2015 and is able to reduce B3 waste generation from laboratory analysis process amounted to 0,218 tons (2015), 0,217 tons (2016), and 0,115 tons (2017).
2. Replacing *Time Base Monitoring* (TBM) lubricant to *Condition Based Monitoring* (CBM). With this program, the lubricant replacement is not performed based on running hour according to the recommendation of the manufacturer, but based on the condition of the lubricant in accordance with the results of the analysis and recommendations from relevant experts. The program reduces the generated used oil.
3. The making of NaOH shelter tanks in GPP that can reduce the amount of drum waste of chemical materials. The

bekas bahan kimia. Inovasi ini mengubah sistem pengiriman NaOH yang sebelumnya menggunakan kemasan drum menjadi menggunakan tangki yang langsung dipindahkan ke tempat penampungan yang telah dibuat.

4. Perubahan metode analisa kualitas uap dengan metoda *Inductively Coupled Plasma* (ICP) menyebabkan proses analisa kualitas uap dapat dilakukan lebih cepat karena beberapa parameter dapat dilakukan analisa secara simultan. Jumlah sampel dan bahan kimia yang dibutuhkan dengan metode ini sangat sedikit sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan limbah yang dihasilkan. Selain dapat mengurangi jumlah timbulan limbah analisa juga meningkatkan pelayanan produk karena dapat memberikan data kualitas produk lebih cepat dan lengkap dibandingkan dengan yang dipersyaratkan.
5. Program pengurangan jumlah drum wadah bekas NaOH dengan membuat tangki penampungan NaOH Di Cluster 5 Dan Cluster 24. Dampak Lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah total hasil absolut pengurangan limbah B3 dibanding jumlah produksi sebesar 60,95 ton (2013), 32,85 ton (2014), 31,62 ton (2015), 6,39 ton (2016), dan 10,91 ton (2017)
6. Sistem injeksi *chemical dosing* NaOH dengan menggunakan metode *ejector* yang berfungsi untuk suplai cairan NaOH dalam menjaga pH air proses tetap netral agar peralatan pada PLTP tidak mengalami korosi. Inovasi ini berdampak pada penurunan limbah kemasan NaOH sebesar 0,1315 ton yang tergolong dalam limbah B3.
7. Modifikasi subsistem dengan mengimplementasikan program *well to well* yang memanfaatkan aliran sumur artesian maupun sumur produksi lain. Inovasi ini telah mengurangi timbulan limbah bekas bahan kimia NaOH.
8. Inovasi penambahan komponen dengan mengganti lampu TL yang digunakan dengan lampu LED. Usia lampu LED lebih panjang dari lampu TL sehingga timbulan lampu bekas dapat dikurangi. Inovasi ini berdampak pada pengurangan timbulan sebesar 70%.

innovation changes NaOH delivery system. Previously, the delivery uses drum as the tank that is immediately transferred to a shelter that had been constructed.

4. The method change of steam quality analysis using the Inductively Coupled Plasma (ICP) causes the steam quality analysis process to be performed faster because several parameters can be analyzed simultaneously. The necessary samples and chemicals in this method are very little so it can reduce the amount of waste generated. In addition to reducing the analysis waste generated, the method improves product services because the data of product quality is faster and more comprehensive, compared to the required data.
5. Program to reduce the former NaOH container in the form of drums, by making an NaOH storage tank at Cluster 5 and Cluster 24. The innovations have environmental impacts with the total absolute result of B3 waste reduction compared to the production amount of 60,95 ton (2013), 32,85 ton (2014), 31,62 ton (2015), 6,39 ton (2016), and 10,91 ton (2017).
6. The NaOH chemical dosing injection system uses ejector method. The ejector supplies the NaOH liquid to maintain the pH of processed water in the neutral, thus the equipment in GPP is not subject to corrosion. This innovation has an impact on the decrease of 0,1315 ton NaOH packaging waste, which categorizes into B3 waste.
7. Modification of subsystems by implementing well to well programs that utilize the flow of artesian wells and other production wells. This innovation reduces the chemical waste generation of NaOH.
8. Innovating with adding component to replace TL lamp that uses LED lamp. The LED light has a longer life compared to TL light. Hence, it reduces the second-hand lightbulbs. This innovation reduces 70% of the waste generation.

Hasil Absolut Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 Berdasarkan Area [GRI 103-2]

Absolute Reduction and Utilization of B3 Wastes Results by Area [GRI 103-2]

No	Inisiatif Pengurangan dan Pemanfaatan Reduction and Utilization Initiatives	Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 (Ton) B3 Waste Reduction and Utilization (Ton)		
		2015	2016	2017
Area Kamojang Kamojang Area				
1	Perubahan program penggantian pelumas dari <i>Time Base Monitoring</i> (TBM) menjadi <i>Condition Base Monitoring</i> (CBM) Replacing Time Base Monitoring (TBM) lubricant to Condition Base Monitoring (CBM).	0,420	0,420	0,210
2	Program pengurangan jumlah drum wadah bekas NaOH dengan membuat tangki penampungan NaOH di PLTP Program to reduce the former NaOH container in the form of drums, by making an NaOH storage tank at the GPP	0,570	0,690	0,360
3	Pemanfaatan drilling cutting untuk pembuatan batako dan pengerasan jalan Drilling cutting utilization for brick manufacture and road hardening	660,000	-	-
4	Pemanfaatan pelumas bekas bahan pencampur dalam pembuatan bahan bakar sintetik bekerja sama dengan pihak ketiga Utilization of used lubricating oil mixer in the manufacture of synthetic fuel, in cooperation with third parties	0,680	8,550	0,520
5	Penggantian peralatan listrik dengan peralatan hemat energi lampu LED Replacing electricity equipment with LED energy-saving light	0,067	0,046	0,112
6	Optimalisasi penggunaan bahan kimia (NaOH) sebagai preparat sampel upaya pengurangan limbah bahan kimia Optimization of NaOH chemical as sample to reduce the chemical waste	0,007	0,007	0,006
7	Perubahan metoda beberapa parameter analisa dengan menggunakan metoda <i>Inductively Coupled Plasma</i> (ICP) The method change of some parameter of analysis by using Inductively Coupled Plasma (ICP) method	0,218	0,217	0,115
Total Total		661,962	9,930	1,323
Area Lahendong Lahendong Area				
1	Program pengurangan jumlah drum wadah bekas NaOH dengan membuat tangki penampungan NaOH di <i>Cluster 5</i> da <i>Cluster 24</i> Program to reduce the former NaOH container in the form of drums, by making an NaOH storage tank at Cluster 5 and Cluster 24.	31,620	6,390	10,910
2	Penggunaan sistem <i>charge</i> baterai pada alat-alat elektronik untuk mengurangi timbulan batu baterai The use of battery charge systems on electronic devices to reduce battery waste	0,003	0,003	0,002
3	Penggantian sistem suplai tinta printer dari cartridge ke infus Replacement of printer ink supply system from cartridge to infusion	0,023	0,023	0,023
4	Penggantian peralatan listrik dengan peralatan hemat energi lampu LED Replacing electricity equipment with LED energy-saving light	-	-	-
Total Total		31,646	6,416	10,935
Area Ulubelu Ulubelu Area				
1	<i>Well To Well</i>	0,008	0,075	0,54
2	Pengembalian pita printer Printer ribbon return	0,093	0,100	0,000
3	Penggantian lampu TL menjadi lampu LED Replacement of TL light with LED light	0,060	-	0,004
4	Penggunaan <i>Ejector</i> pada proses <i>Chemical Dosing</i> PLTP Unit III & IV Utilizing Ejector on the Chemical Dosing Process of GPP Unit III and IV	-	-	0,27
Total Total		0,161	0,175	0,814
Total Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 Total B3 Waste Reduction and Utilization		693,769	16,521	13,072

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data has been verified by BPPU ITS

LIMBAH PADAT NON BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (NON B3)

Limbah padat non B3 berasal dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Pengelolaan limbah padat non B3 yang terdapat di Area Kamojang dilakukan dengan mengutamakan prinsip 3R, yaitu *reuse*, *reduce*, dan *recycle* dimana limbah dikumpulkan sesuai dengan jenisnya, dicatat, dan didaur ulang baik untuk composting ataupun Bank Sampah. Pencatatan limbah di Area Kamojang sudah menggunakan sistem *online* dalam bentuk program SIONAH (Sistem Online Sampah) untuk mengetahui profil timbulan padat non-B3 dan sumber-sumber kegiatannya.

SOLID NON-TOXIC AND HAZARDOUS WASTE (NON-B3)

Non-B3 solid waste comes from operational and non-operational activities. The management of non-B3 solid waste in Kamojang Area is carried out by prioritizing the 3R principle, i.e. reuse, reduce, and recycle where the waste is collected according to its type, recorded, and recycled either for composting or Waste Bank. Kamojang Area records waste by using online system in the form of SIONAH (Online Trash System) program to find out the non-B3 solid generated waste profile and the sources of its activities.

Pengelolaan Limbah Padat Non B3 Berdasarkan Area (Ton) [GRI 306-2] Non-B3 Solid Waste by Area (Ton) [GRI 306-2]

Area	2015			2016			2017		
	Limbah non B3 dari Proses Produksi Non-B3 Waste from Production Process	Limbah non B3 dari Fasilitas Penunjang Non-B3 Waste from Supporting Facilities	Total Limbah non B3 yang Dihasilkan Total non-B3 Waste	Limbah non B3 dari Proses Produksi Non-B3 Waste from Production Process	Limbah non B3 dari Fasilitas Penunjang Non-B3 Waste from Supporting Facilities	Total Limbah non B3 yang Dihasilkan Total non-B3 Waste	Limbah non B3 dari Proses Produksi Non-B3 Waste from Production Process	Limbah non B3 dari Fasilitas Penunjang Non-B3 Waste from Supporting Facilities	Total Limbah non B3 yang Dihasilkan Total non-B3 Waste
Kamojang	0,00	4,72	4,72	0,00	5,05	5,05	0	2,02	2,02
Lahendong	0,00	2.305,54	2.305,54	0,00	2.398,00	2.398,00	0	2.116,00	2.116,00
Ulubelu	0,95	0,00	0,95	0,56	0,00	0,56	0	0,143	0,143
Total	0,95	2.310,26	2.311,21	0,56	2.403,05	2.403,61	0	2.118,16	2.118,16

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data has been verified by BPPU ITS

Perusahaan juga melakukan berbagai inovasi berkelanjutan terkait pengurangan dan pemanfaatan limbah padat non B3. Inovasi yang dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: [GRI 103-2]

1. Pembangunan Bank Sampah di Lingkungan Masyarakat yang memiliki dampak positif bagi lingkungan yaitu mampu me-*recycle* limbah Non-B3 sehingga mereduksi sampah yang dibuang ke TPA serta memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, inovasi ini juga berhasil menghemat biaya sebesar Rp2,8 juta.
2. Reduce Limbah Kertas dengan Sistem Disposisi *Online* dan Kertas *Reuse*. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah me-*reduce* limbah kertas sehingga

The Company also carries out various innovations on the reduction and utilization of non-B3 solid waste. The innovations conducted throughout 2017 are as follows: [GRI 103-2]

1. Development of Waste Banks in the Community's Environment that have a positive impact on the environment, i.e. has the capability to recycle Non-B3 waste, thus reducing waste disposed to the landfill and providing additional income for the surrounding community. In addition, this innovation saved Rp2.8 million in cost.
2. Reduce Paper Waste with Online Disposition System and Reusing Paper. The impacts of environmental from this innovation is in the form of paper waste reduction,

jumlah timbulan kertas dapat berkurang. Berkurangnya jumlah penggunaan kertas sebanding dengan kegiatan printing sehingga mengurangi juga timbulan limbah B3 berupa toner. *Reduce* timbulan kertas yang dilakukan dengan inovasi ini adalah sebesar 2,93 ton sejak 2013. Selain itu, inovasi ini juga berhasil menghemat biaya sebesar Rp274,97 juta.

3. Pemanfaatan Sampah Media Baglog (Bekas Budidaya Jamur) Sebagai Kompos. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah *me-recycle* limbah organik berupa baglog sebagai media budidaya jamur untuk dijadikan pengomposan. Jumlah limbah media baglog yang sudah dikomposkan hingga juni 2017 sekitar 0,4 ton sejak 2016.
4. Program Penggunaan sistem *online* (E-Corr) untuk kegiatan operasional administrasi. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah penurunan penggunaan kertas untuk kegiatan administrasi perkantoran sebesar 0,029 ton (2015), 0,036 (2016), dan 0,016 (2017). Selain itu, inovasi ini juga berhasil menghemat biaya sebesar Rp3,3 juta.
5. Mengembangkan aplikasi berbasis iOS dan Android bernama Aplikasi One. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap lingkungan yaitu dapat mengeliminasi kebutuhan penggunaan kertas sebesar 0,2 ton. Selain itu, inovasi ini juga berhasil menghemat biaya dalam waktu tiga tahun sebesar Rp2,96 juta dari segi pengurangan kertas dan Rp56,49 juta dari segi operasional.
6. Kegiatan *green school* yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada sekolah-sekolah yang ada di Area Ulubelu. Di dalam kegiatan ini dilakukan inovasi memanfaatkan berbagai limbah botol plastik bekas untuk kegiatan prakarya maupun untuk dijadikan pot. Selain itu, inovasi ini juga berhasil menghemat biaya sebesar Rp3,95 juta.
7. Program inovasi penggunaan komposter dan biodigester. Limbah organik yang dihasilkan dari kegiatan di Ulubelu akan ditimbang dan diolah menjadi kompos baik padat maupun cair untuk kemudian digunakan sebagai pupuk di *nursery*. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari langkah ini adalah pemanfaatan sampah organik sehingga meminimalisir yang terbuang ke TPS dan terjadi penghematan sebesar Rp7,5 juta.

so that the amount of paper milling can be reduced. Reduced amount of paper use is proportional to the printing activities, thus reducing the generation of toner B3 waste. Since the innovation started, the paper saved is 2,93 ton since 2013. In addition, the innovation saved the cost at Rp274,97 million.

3. Utilization of Media Baglog Waste (Former Mushroom Cultivation) as Compost. Environmental impact resulting from this innovation is the recycling of organic waste in the form of baglog as mushroom cultivation media to become the compost. Since 2016, the amount of baglog media waste that has been composted up to June 2017 is about 0,4 tons.
4. Online system program (E-Corr) for administrative operations. The environmental impacts resulting from this innovation are the reduction of paper use for office administration activities by 0,029 tons (2015), 0,036 (2016), and 0,016 (2017). In addition, the innovation saved the cost at Rp3,3 million.
5. Developing iOS and Android-based application called Aplikasi One. This activity has a positive impact on the environment, i.e. eliminate the need for paper use of 0,2 tons. In addition, this innovation also managed to save costs within three years of Rp2,96 million in terms of paper reduction and Rp56,49 million in terms of operations.
6. Green School activity is an activity of community empowerment in the schools around Ulubelu Area. In this activity, the innovation is to utilize various waste of used plastic bottles for workshop or for pot. In addition, this innovation saved Rp3,95 million in cost.
7. Utilization of composter and biodigester. The organic waste produced from the activities in Ulubelu will be weighed and processed into compost, both solid and liquid for later use as fertilizer in nursery. The environmental impacts of this step are the utilization of organic waste to minimize the waste to the landfill and saving of Rp7,5 million in cost.

Hasil Absolut Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Padat Non B3 Berdasarkan Area [GRI 103-2]

Absolute Reduction and Utilization of Non-B3 Solid Waste Results by Area [GRI 103-2]

No	Inisiatif Pengurangan dan Pemanfaatan Reduction and Utilization Initiatives	Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Padat Non B3 (Ton) Non-B3 Solid Waste Reduction and Utilization (Ton)		
		2015	2016	2017
Area Kamojang Kamojang Area				
1	Program Pengurangan Konsumsi Kertas: • <i>Reuse Paper</i> • Program <i>E-Correspondence</i> • Digitasi Dokumen • Disposisi <i>Online</i> Paper Consumption Reduction Program: • Reuse Paper • E-Correspondence Program • Document Digitization • Online Disposition	1,02	1,150	1,670
2	Bank Sampah Kamojang Kamojang Waste Bank	0,3	0,210	0,166
3	Pemanfaatan Sampah Media Baglog (bekas budidaya jamur) sebagai kompos Utilization of Media Baglog Waste (Former Mushroom Cultivation) as Compost.	-	0,200	0,200
Total Total		1,32	1,560	2,036
Area Lahendong Lahendong Area				
1	Implementasi Lubang Resapan Absorption Hole Implementation	0,064	0,080	0,130
2	Penggunaan sistem <i>online</i> (E-Corr) Online system (E-Corr) utilization	0,029	0,036	0,032
3	Penggunaan sistem <i>online</i> untuk kegiatan operasional Perusahaan Online system for Company's operations	0,108	0,149	0,264
4	Pemanfaatan Limbah <i>Cutting Drilling</i> untuk Pembuatan Batako/ <i>Paving Block</i> Cutting Drilling Waste Utilization for Batako/Paving Block	12,837	25,683	-
Total Total		13,038	25,949	0,426
Area Ulubelu Ulubelu Area				
1	Program Pengurangan Kertas <i>Reuse</i> Reuse Paper Program	0,173	0,107	0,018
2	Kegiatan <i>recycle</i> sampah anorganik dan <i>Green School</i> Anorganic Waste Recycling and Green School	0,320	0,156	0,008
3	<i>Composting</i> Composting	0,221	0,150	0,022
4	Aplikasi One Aplikasi One	0,120	0,078	0,016
Total Total		0,834	0,491	0,064
Total Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah Padat Non B3 Total Non-B3 Solid Waste Reduction and Utilization		15,192	28,000	2,526

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS

PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR DECREASE OF WATER POLLUTION LOAD

Dalam rangka mengurangi dampak terhadap lingkungan, Perusahaan berkomitmen untuk menurunkan beban pencemaran air sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Status beban pencemaran air limbah Perusahaan berasal dari proses produksi berupa air konsentrat serta fasilitas penunjang seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), *Oil catcher*, dan IPAL Laboratorium. Status beban pencemaran air limbah Perusahaan adalah sebagai berikut:

In order to reduce the impact on the environment, the Company is committed to reducing the burden of water pollution in line with Government Regulation No. 82 of 2001 on Water Quality Management and Water Pollution Control. The status of the Company's wastewater pollution load comes from the production process in the form of water condensate and supporting facilities such as WWTP (Wastewater Treatment Plant), *Oil catcher*, and WWTP Laboratory. The status of the Company's wastewater pollution load is as follows:

Status Beban Pencemaran Air Berdasarkan Area [GRI 306-5] Water Pollution Load Status by Area [GRI 306-5]

Area Area	Satuan Unit	2015			2016			2017		
		Air Limbah dari Proses Produksi Wastewater from Production Process	Air Limbah dari Fasilitas Penunjang Wastewater from Supporting Facilities	Total Air Limbah yang Dihasilkan Total Wastewater	Air Limbah dari Proses Produksi Wastewater from Production Process	Air Limbah dari Fasilitas Penunjang Wastewater from Supporting Facilities	Total Air Limbah yang Dihasilkan Total Wastewater	Air Limbah dari Proses Produksi Wastewater from Production Process	Air Limbah dari Fasilitas Penunjang Wastewater from Supporting Facilities	Total Air Limbah yang Dihasilkan Total Wastewater
Kamojang	Ton	4,04235	0,00007	4,04242	4,21349	0,00352	4,21701	2,4502412	0,00223	2,452
Lahendong	Ton	2.314.212,7	-	2.314.212,7	2.101.357,00	-	2.101.357,00	1.432.361,00	-	1.432.361,00
Ulubelu	m ³	27.421.344,00	-	27.421.344,00	27.613.549,00	-	27.613.549,00	21.641.287,00	-	21.641.287,00

Data telah diverifikasi oleh BPPU ITS
Data is verified by BPPU ITS

Perusahaan juga melakukan berbagai inovasi berkelanjutan terkait penurunan beban pencemaran air, antara lain:

[GRI 103-2, GRI 306-5, OG5]

1. Program Modifikasi Alat Ukur Kebasahan Uap (*Steam Wetness*) dengan *Metode Portable Isokinetic Probe* dan *Throttling Calorimeter*. Penurunan beban pencemaran dengan inovasi ini berupa penurunan jumlah limbah yang dihasilkan oleh laboratorium sehingga menurunkan jumlah beban pencemaran yang ditimbulkan.
2. Injeksi Air Kondensat ke Sumur Reinjeksi dengan Modifikasi Bak Reservoir Penampung Kondensat PLTP. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah mencegah pencemaran badan air Sungai Cikaro oleh air kondensat sehingga mencegah pencemaran Ammonia (NH₄) sehingga eutropia atau pendangkalan pada Danau dan Sungai Cikaro tidak akan terjadi dan

The Company also conducts various sustainable innovations related to the reduction of water pollution load, such as

[GRI 103-2, GRI 306-5, OG5]

1. Modification of Steam Wetness Equipment with Portable Isokinetic Probe Method and Throttling Calorimeter. The result of this innovation is the decrease of the amount of waste produced by the laboratory to decrease the amount of pollution load caused.
2. Injection of Condensate Water into Reinjection Well with Modified Container Condensate Reservoir for GPP. The results of this innovation are the prevention of contamination of the Cikaro River water bodies by condensate water to prevent contamination of Ammonia (NH₄) so that eutropia or silting of Lake and Cikaro River



mengurangi jumlah Amoniak di dalam air yang bersifat racun bagi organisme di dalam air seperti ikan, udang, dan lain-lain.

3. Substitusi Penggunaan *Solar & Penetrant* dengan *Chemical Water Based (Morcon-10)* yang berfungsi untuk menyingkirkan semen dan beton ketika dilakukan pembersihan. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah sifat morcon-10 ini yang *non-toxic, non-corrosive, non-flammable, dan non-hazardous* ketika digunakan secara langsung, sehingga akan menurunkan beban pencemar berupa minyak, hidrokarbon (yang dihasilkan dari solar), serta parameter lainnya.
4. Program reinjeksi 100% fluida ke sumur injeksi untuk mengelola reservoir panas bumi dan meminimalkan dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah penurunan beban pencemaran air yang berasal dari fluida panas bumi. Pada tahun 2017, fluida yang direinjeksikan mencapai 1.432.361 ton. *Value creation* yang diperoleh dari inovasi ini adalah tidak ada fluida yang dilepas ke badan air dan pengelolaan reservoir panas bumi terjaga.
5. Penerapan teknologi *closed system* dalam mengelola air *brine* terproduksi sehingga seluruh air limbah terproduksi akan direinjeksikan untuk digunakan kembali. Dengan melakukan reinjeksi 100% air limbah *brine* terproduksi, Area Ulubelu telah berhasil menghindari pencemaran air ke lingkungan sebesar 21,64 juta m³.

will not occur, and reduction of amount of Ammonia in the water that is toxic to the organism in the water, such as fish, shrimp, etc.

3. Substitution of *Solar & Penetrator* with *Chemical Water-Based (Morcon-10)*, which functions to remove cement and concrete when cleaning. The environmental impacts resulting from this innovation is based on the Morcon-10 property. Those properties are non-toxic, non-corrosive, non-flammable, and non-hazardous. Thus, when the Morcon-10 is used directly, it shall reduce the pollutant loads in the form of oil, hydrocarbons (produced from diesel), and other parameter.
4. 100% fluid reinjection program to injection wells to manage geothermal reservoir and minimize environmental impact. The environmental impact resulting from this innovation is the reduction of water pollution loads derived from geothermal fluids. In 2017, there are 1.432.361 tons reinjected fluid. The value creation is no fluid disposed to the body waters. Thus, the geothermal reservoir management is maintained.
5. Closed system technology in managing brine production so that all produced wastewater will be reinjected for reuse. By reinjection of 100% brine wastewater generated, Ulubelu Area has managed to avoid water pollution to the environment of 21,64 million m³.

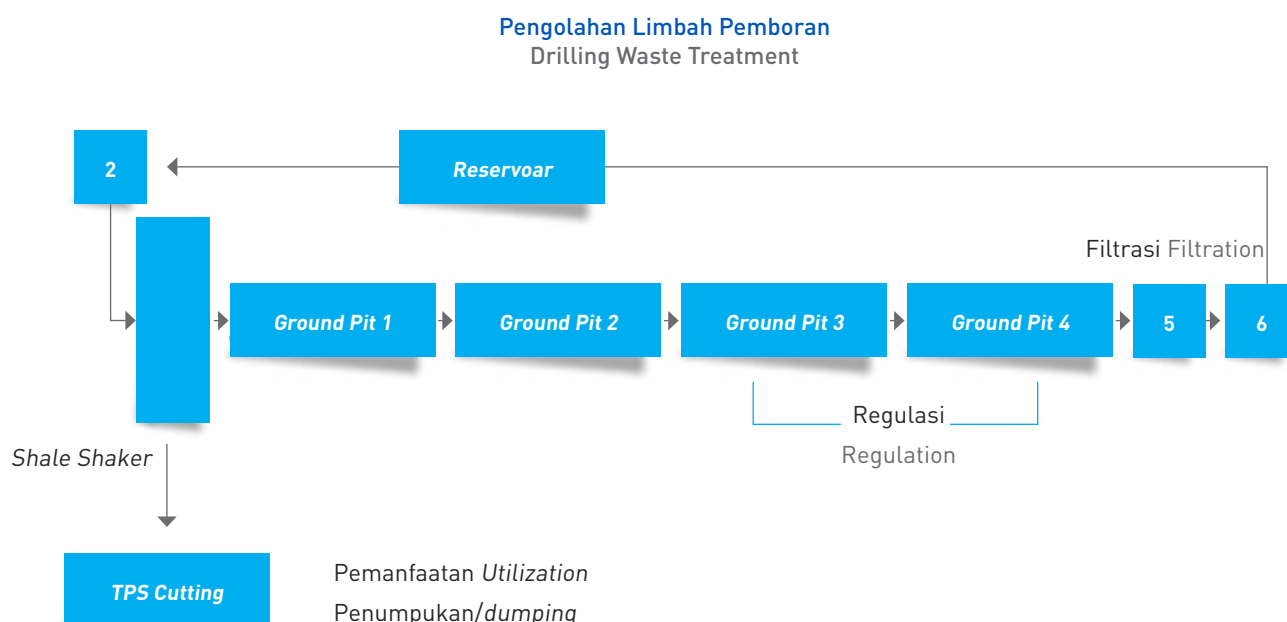
PENGELOLAAN LUMPUR DAN LIMBAH PEMBORAN MUD AND DRILLING WASTE MANAGEMENT

Limbah lumpur bor (*drilling mud*) dan serbuk bor (*cutting*) sebagai bagian dari limbah hasil pemboran harus dikelola dengan baik. Dalam operasi pemboran, limbah lumpur bor yang keluar dari lubang bor, pertama kali dipisahkan lumpur bor dari serbuk bor melalui *Shale Shaker*. Lumpur yang sudah terpisah dari serbuk bor akan kembali ke *Mud Pond* dan serbuk bor akan masuk ke Kolam Pengendapan-1 (*Ground Pit-1*) yang kedap air dengan ukuran 31,5 m x 16 m x 5 m atau berkapasitas 3000-5000 m³. Limbah padat berupa serbuk bor dan lumpur dihasilkan dari proses pemboran diperkirakan sebanyak ±538,9 m³. [OG7]

Setelah pemboran selesai, limbah padat berupa serbuk bor dan sisa lumpur akan dikelola dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dan peraturan pelaksanaannya.

Drilling mud and cutting waste are parts of waste and they have to be managed properly. In drilling operations, the sewage drill mud from the borehole is first separated from drill mud by using the drill powder through *Shale Shaker*. The mud that has been separated from the drill powder will return to *Mud Pond* and the drill powder will go into water-resistant *Ground Pit-1*, with a size of 31.5 m x 16 m x 5 m or a capacity of 3000-5000 m³. Solid waste in the form of drill powder and mud produced from the drilling process is estimated at ± 538,9 m³. [OG7]

After the drilling is completed, solid waste in the form of drill powder and residual sludge will be managed with reference to Government Regulation no. 101 of 2014 on Toxic and Hazardous Material Waste Management.



PP No. 101 Tahun 2014

(Limbah padat berupa serbuk bor dan sisa lumpur dari water base mud merupakan Limbah Non B3)

Government Regulation No. 101 of 2014

(Solid waste in the form of drill powder and the remaining mud from water base mud is Non-B3 waste)

Air limbah pemboran yang sudah dikutip serbuk bor dan tidak dapat dimanfaatkan kembali dalam proses pemboran, akan diendapkan di Kolam Pengendapan-2 (*Ground Pit-2*), Kolam Pengendapan-3 (*Ground Pit-3*), dan Kolam Pengendapan-4 (*Ground Pit-4*). Kolam Pengendapan-4 berfungsi sebagai kolam koagulasi dimana pada kondisi tertentu ditaburkan kapur tohor dan tawas untuk membantu proses penggumpalan material terlarut dan tersuspensi air limbah sebelum disirkulasi untuk pemboran, sedangkan sebahagian lainnya dialiri ke kolam *water disposal* (*ground pit* 5 dan 6).

Kolam filtrasi (5 & 6), terdapat ijuk, kerikil, dan arang kayu yang digunakan untuk menghilangkan partikel padat yang lebih halus dan menghilangkan bau serta menjernihkan air.

Gas H₂S yang keluar dari formasi bersama lumpur bor pada saat kegiatan pemboran, akan dikelola sebagai berikut:

1. Gas H₂S yang terkandung dalam lumpur bor dilarutkan dengan suspensi kalsium hidroksida (Ca(OH)₂) di bak lumpur, sehingga terbentuk garam sulfida.
2. Untuk gas H₂S bebas yang tidak bisa diperkirakan jumlahnya, maka salah satu tindakan yang dilakukan adalah menghentikan sementara kegiatan pemboran dan evakuasi seluruh pekerja pemboran serta masyarakat yang berada di sekitarnya. Evakuasi terhadap masyarakat hanya dilakukan apabila arah angin menunjukkan bahwa angin menuju ke permukiman.

Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya gas H₂S bebas sedini mungkin adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi instalasi pemboran dengan alat penghembus udara yang besar (*fan*) yang arahnya searah dengan arah angin.
2. Memasang sensor gas H₂S di tempat tertentu seperti pada : *shaleshaker*, tangki lumpur dan lantai bor.
3. Mengatur sensor gas H₂S pada konsentrasi yang dapat membahayakan jiwa manusia (ambang batas H₂S = 10 ppm).
4. Tersedianya *Breathing Apparatus* (BA) dan personal detector gas H₂S di lokasi pemboran untuk keselamatan manusia.

Drilled wastewater from drilled waste cannot be utilized in the drilling process twice. The wastewater will be deposited in the Ground Pit-2, Ground Pit-3, and Ground Pit-4). Ground Pit-4 functions as coagulation pool. In certain condition, the pool will be sprinkled with lime tohor and alum to assist in the process of agglomeration of dissolved materials and suspended wastewater before being circulated for drilling, while others are fed to a water disposal pool (ground pits 5 and 6).

In filtration pools (5 & 6), there are fibers, gravel, and wood charcoal used to remove finer solid particles and remove odors and purify water.

The H₂S gas that comes out of the drilling mud formations during drilling activities, will be managed as follows:

1. H₂S gas contained in drill mud is dissolved with a calcium hydroxide (Ca(OH)₂) suspension in the sludge bath to form sulfide salt.
2. For unpredictable free H₂S gas, one of the actions is to temporarily suspend drilling and evacuation activities of all drilling workers and the surrounding communities. The community is evacuated when the wind direction shows that the wind leads to settlement.

Precautions taken to detect the presence of free H₂S gas as early as possible are as follows:

1. Completes drilling installation with a large air blowing device (*fan*) in the correct direction as the wind direction.
2. Installing H₂S gas sensor in certain places, such as: shale shaker, mud tank, and drilling floor.
3. Setting up H₂S gas sensors at concentrations that could endanger human life (H₂S threshold = 10 ppm).
4. Availability of *Breathing Apparatus* (BA) and personal detector of H₂S gas at the drilling location for the human safety.

PENGELOLAAN BAHAN KIMIA CHEMICAL MANAGEMENT

Bahan kimia yang dipergunakan untuk kegiatan pengeboran eksplorasi merupakan bahan penyusunan lumpur bor (*water base mud*). Bahan kimia yang diperlukan sebagai berikut:

The chemicals used for exploratory drilling activities are the material of drilling mud (*water base mud*). The necessary chemicals are:

Bahan Kimia yang Diperlukan [GRI 301-1] Necessary Chemicals [GRI 301-1]

Jenis Bahan Kimia Type of Chemicals	Satuan Unit	Volume per Paket Volume per Package	Keterangan Description
<i>Phosphate ester salt</i> (dipergunakan sebagai <i>corrosion inhibitor</i>) Phosphate ester salt (used as corrosion inhibitor)	gallon	5,5	Tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya dan bersifat biodegradable. Does not contain harmful and biodegradable elements.
<i>Sodium Polycarylate</i> (dipergunakan sebagai <i>fluid lost reducer</i>) Sodium Polycarylate (utilized as fluid lost reducer)	pound	50	Tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Does not contain harmful elements.
<i>Causticized lignitic/polymer blend</i> (dipergunakan sebagai <i>stabilizer</i>) Causticized lignitic/polymer blend (used as stabilizer)	pound	50	Mengandung unsur-unsur lignite dan silika yang rendah Contains low lignite and silica elements
<i>Liquid anionic polyelectrolyte</i> (dipergunakan sebagai <i>polimer</i>) Liquid anionic polyelectrolyte (utilized as polymer)	gallon	5	Tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya dan bersifat biodegradable. Does not contain harmful and biodegradable elements.
<i>Lignite</i> (dipergunakan sebagai <i>dispersant</i>) Lignite (utilized as dispersant)	pound	50	Mengandung komponen-komponen lignite (coal dust) dan silika yang rendah dan bersifat <i>bioegradable</i> . Contains lignite (coal dust) and low silica and biodegradable components.
<i>Sodium polyacrylate/nonionic</i> (dipergunakan sebagai <i>bentonite extender</i>) Sodium polyacrylate/nonionic (utilized as bentonite extender)	pound	2	Tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Does not contain harmful elements.
<i>Chrome free lignosulfonate</i> (dipergunakan sebagai <i>dispersant</i>) Chrome-free lignosulfonate (utilized as dispersant)	pound	50	Tidak mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Does not contain harmful elements.
<i>Foaming Agent</i> (dipergunakan untuk <i>foaming</i>) Foaming Agent (used as foaming agent)	-	-	Disimpan di dalam kantong atau drum berukuran kecil. Stored in a small bag or drum.

Semua bahan kimia yang dipergunakan akan dilengkapi dengan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) sehingga apabila terjadi tumpahan, penggunaan, penyimpanan dan keamanannya dilakukan sesuai prosedur baku yang ada. Pada tahun 2017, tidak terjadi tumpahan bahan kimia yang digunakan Perusahaan. [GRI 103-2, GRI 306-3]

All chemicals used will be equipped with MSDS (*Material Safety Data Sheet*). Thus, in case of spillage, the utilization, storage, and safety are carried out in accordance with existing standard procedures. In 2017, no chemical spills were used by the Company. [GRI 103-2, GRI 306-3]

PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BIODIVERSITY PROTECTION

Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Prospek panas bumi sebagian besar berada atau berdekatan dengan kawasan hutan lindung yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi. Adapun area operasi Perusahaan yang berada di kawasan hutan lindung adalah Area Kamojang yakni 48,85 Ha (44,12%) dari total luas lahan yang dikembangkan yaitu 110,70 Ha. Untuk itu, Perusahaan mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati. Komitmen ini telah tercantum di dalam misi Perusahaan, yaitu "Melaksanakan kegiatan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) yang mengedepankan aspek keberlanjutan, pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati". [GRI 103-2, GRI 304-1, OG4]

Selanjutnya, Perusahaan juga telah membentuk Tim Perlindungan Keanekaragaman Hayati yang terdiri dari fungsi HSSE dan fungsi *Government* dan *Public Relation* dengan dibantu anggota-anggota dari fungsi *Operation* dan Fungsi *Engineering*. Tim ini mempunyai tugas untuk menyusun rencana dan strategi program perlindungan keanekaragaman hayati jangka panjang (lima tahun) yang kemudian diperjelas dalam program tahunan, serta melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan melakukan publikasi tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Perusahaan juga senantiasa menyediakan dana untuk perlindungan keanekaragaman hayati. [GRI 102-18, GRI 103-2]

Komitmen Perusahaan juga dilaksanakan dengan senantiasa mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku dari instansi terkait di lokasi yang berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan hutan lindung sebelum dan selama operasi bisnis Perusahaan berlangsung. Perusahaan juga melakukan penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL untuk mendapatkan Izin Lingkungan dan juga Izin Pinjam Pakai

According to Law No. 5 of 1994, biodiversity is the diversity among the living being from all places, including land, oceans and other aquatic ecosystems, and ecological complexes as the part of its diversity. Biodiversity includes the species diversity and the diversity of species and ecosystems. Geothermal prospects are mostly located or adjacent to protected forest areas with high levels of biodiversity. Kamojang Area, one of the Company's operation areas is located in protected forest area, i.e. 48,85 Ha (44,12%) of the total developed area, i.e. 110,70 Ha. Therefore, the Company is highly committed to protecting the biodiversity. This commitment is included in the Company's mission, which is "To implement Environmental Social Responsibility that prioritizes aspects of sustainability, environmental conservation, and biodiversity". [GRI 103-2, GRI 304-1, OG4]

Furthermore, the Company established a Biodiversity Protection Team, consisting of HSSE functions and Government and Public Relation functions, assisted by members of the Operation and Engineering Functions. This team has a duty to compile plans and strategies for a long-term biodiversity protection program (five years), which is then clarified in the annual program, engage the stakeholders, and publicize biodiversity protection. The Company also continues to provide funds for biodiversity protection. [GRI 102-18, GRI 103-2]

The Company's commitments are also carried out by continuously complying with applicable permitting requirements from relevant agencies at locations within or adjacent to protected forest areas prior to and during the Company's business operations. The Company also prepares AMDAL/UKL-UPL documents to obtain Environmental License and Borrow-to-Use Forestry Permit (IPPKH) from



Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sebelum memulai pekerjaan di kawasan tersebut. Selanjutnya, Perusahaan juga senantiasa melakukan penerapan kebijakan pelarangan *illegal logging* dan pemburuan satwa dilindungi dan pemantauan secara rutin yang akan dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait sebagai implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai ketentuan Izin Lingkungan/Kelayakan Lingkungan yang dimiliki.

Hingga tahun 2017, Perusahaan konsisten melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati melalui kegiatan konservasi flora dan fauna yang dilindungi dan spesies endemik yang ditemukan di sekitar area kerja Perusahaan yaitu di Area Kamojang dan Ulubelu. Untuk Area Lahendong, Perusahaan tidak melakukan konservasi flora dan fauna yang dilindungi karena berdasarkan pemantauan lingkungan tidak ditemukan flora dan fauna yang dilindungi, namun Perusahaan melakukan penanaman dan pembibitan pohon sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Rincian upaya perlindungan keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut:

the Ministry of Environment and Forestry conducted prior to the commencement of work in the region. Furthermore, the Company is continuously implementing the policy of prohibiting illegal logging, hunting of protected animals, and regular monitoring, which will be reported periodically to the related institutions as the implementation of Environmental Management Plan (RKL) and Environmental Monitoring Plan (RPL) in accordance with the Environmental Permit/Environmental Feasibility obtained.

Until 2017, the Company consistently conducts biodiversity protection through conservation of protected flora and fauna and endemic species found in the vicinity of the Company's working areas, i.e. Kamojang and Ulubelu Areas. The Company does not conserve protected flora and fauna because the environmental monitoring did not find any protected flora and fauna. However, the Company plants tree and conducts seeding as a form of environmental conservation. The biodiversity protection measures are as follow:

Biodiversity Protection

Area	Lokasi Perlindungan Location of the Shelter (GRI 304-1, GRI 304-3)	Flora dan Fauna yang Dilindungi Protected Flora and Fauna (GRI 304-4)	Status Status (GRI 304-4)	Upaya Pelestarian Conservation Effort (GRI 103-2)
Kamojang	Kampung Citepus, Desa Sukakarya, Kabupaten Garut, Jawa Barat Citepus, Sukakarya Village, Garut Regency, West Java	Elang Jawa Nisaetus Bartelsi Javan hawk-eagle Nisaetus Bartelsi	Terancam Punah Endangered	Pusat Konservasi Elang Kamojang dan hasil pemantauan elang di sekitar Kawasan Kamojang: 2014: 12 ekor 2015: 42 ekor 2016: 68 ekor 2017: 108 ekor Kamojang Eagle Conservation Center and eagle monitoring results around Kamojang Area: 2014: 12 2015: 42 2016: 68 2017: 108

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2017 Sustainable Performance Overview 2017	Peran Perusahaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan The Company's Support in Achieving the Sustainable Development Goals	Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	Profil Perusahaan Company Profile	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memberikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development
---	--	---	--	--------------------------------------	---	---

Area	Lokasi Perlindungan Location of the Shelter [GRI 304-1, GRI 304-3]	Flora dan Fauna yang Dilindungi Protected Flora and Fauna [GRI 304-4]	Status Status [GRI 304-4]	Upaya Pelestarian Conservation Effort [GRI 103-2]
	Nursery PGE Kamojang Kampung Kamojang, Kec. Ibum, Kabupaten Garut, Jawa Barat Nursery PGE Kamojang Kamojang Village, Ibum Sub-district, Garut Regency, West Java	Bibit Ki Ara Ficus Spicata Ki Ara Seed Ficus Spicata	Langka Rare	Perindukan dengan pendekatan metode vegetatif buatan untuk proses perkembangbiakan bibit Ki Ara yang merupakan tanaman langka lokal: 2014: 1.000 bibit 2015: 5.300 bibit 2016: 12.000 bibit 2017: 12.930 bibit Perform artificial vegetative approach method for breeding process of Ki Ara seed, which is a local rare plant: 2014: 1,000 seeds 2015: 5,300 seeds 2016: 12,000 seeds 2017: 12,930 seeds
		Bibit Ki Hujan Engelhardia Spicata Ki Hujan Seed Engelhardia Spicata	Langka Rare	Perbaikan habitat Elang Jawa dengan persemaian bibit Ki Hujan yang telah menjadi pohon langka lokal: 2014: 130 bibit 2015: 216 bibit 2016: 330 bibit 2017: 1.250 bibit Refinement of Javan Hawk-Eagle habitat with Ki Hujan seedlings that have become the local rare tree: 2014: 130 seeds 2015: 216 seeds 2016: 330 seeds 2017: 1,250 seeds
Lahendong	Kota Tomohon dan Minahasa Tomohon and Minahasa	Trembesi, Mahoni, Cempaka, Jabon, Matoa, Pucuk Merah, Pakoba, Agatis, Pinus, Tiara Payung, Sengon, Cemara, Aren, Kayu Bunga, Nantu Trembesi, Mahoni, Cempaka, Jabon, Matoa, Pucuk Merah, Pakoba, Agatis, Pinus, Tiara Payung, Sengon, Cemara, Aren, Kayu Bunga, Nantu	-	Penghijauan: 2013: 5.000 bibit 2014: 1.100 bibit 2015: 490 bibit 2016: 666 bibit 2017: 6.350 bibit Reforestation: 2013: 5,000 seeds 2014: 1,100 seeds 2015: 490 seeds 2016: 666 seeds 2017: 6,350 seeds
	Kota Tomohon Tomohon	Mahoni, Cempaka, Pakoba Mahoni, Cempaka, Pakoba	-	Pembibitan melalui Nursery: 2013: 200 bibit 2014: 130 bibit 2015: 200 bibit 2016: 200 bibit 2017: 150 bibit Seeding by Nursery: 2013: 200 seeds 2014: 130 seeds 2015: 200 seeds 2016: 200 seeds 2017: 150 seeds
Ulubelu	Cluster G, Cluster H, Cluster I, Cluster R1, Cluster R2, Jalan menuju lokasi R2, Jalan menuju Cluster I, Rock Muffler, Jalur Cluster A-H, Jalur B ke I, Jalur D ke K, SDN 1 Karangrejo, SDN Air Abang, Gunung Tiga, Datarajan, Pagar Alam, Muara Dua, Ngarip, Cluster K, Kantor Area, TPS Lb3, Gudang Logistik, CCR 1 & 2, Jalur Cluster B-I, Jalur D-K Cluster G, Cluster H, Cluster I, Cluster R1, Cluster R2, Road to R2 location, Road to Cluster I, Rock Muffler, Cluster A-H, B to I path, D to K path, State Elementary School (SDN) 1 Karangrejo, SDN Air Abang, Gunung Tiga, Datarajan, Pagar Alam, Muara Dua, Ngarip, Cluster K, Office Area, Landfill Lb3, Logistic Warehouse, CCR 1 & 2, Cluster B-I path, D-K path	Glodokan Tiang, Trembesi, Mahoni, Cempaka, Andong, Pule, Medang, Akasia, Samama, Sengon, Cemara, Salam, Kacangkacangan, Mangga, Alpukat, Jambu Citra, Jambu Jamaika, Nangka Mini, Sukun, Nangkadak, Jeruk, Cengkeh, Pucuk Merah, Sawo Manila, Tanjung, Bayur, Gamelina, Rimau, Bambu Khas Lampung Glodokan Tiang, Trembesi, Mahoni, Cempaka, Andong, Pule, Medang, Akasia, Samama, Sengon, Cemara, Salam, Kacangkacangan, Mangga, Alpukat, Jambu Citra, Jambu Jamaika, Nangka Mini, Sukun, Nangkadak, Jeruk, Cengkeh, Pucuk Merah, Sawo Manila, Tanjung, Bayur, Gamelina, Rimau, Bambu Khas Lampung	-	Penanaman pohon: 2013: 200 pohon 2014: 130 pohon 2015: 200 pohon 2016: 200 pohon 2017: 150 pohon Tree planting: 2013: 200 trees 2014: 130 trees 2015: 200 trees 2016: 200 trees 2017: 150 trees
	Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Gisting Sub-district, Tanggamus Regency, Lampung Province	Kambing Saburai Capra Aegagrus Hircus Saburai Goat Capra Aegagrus Hircus	Dilindungi dan dilestarikan (KepMen Pertanian RI No. 359/Kpts/PK.040/6/2015 Protected and conserved (Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic Indonesia No. 359/Kpts/PK.040/6/2015	Budidaya Kambing Saburai: 2014: 10 ekor 2015: 15 ekor 2016: 45 ekor 2017: 70 ekor Saburai Goat Cultivation: 2014: 10 2015: 15 2016: 45 2017: 70
	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Bukit Barisan Selatan National Park	Elang Brontok Nisaetus Cirrhatus Changeable Hawk-eagle Nisaetus Cirrhatus	Risiko Rendah Least Concern	Pelepasliaran Elang Brontok: 2017: 2 ekor Release of Changeable Hawk-eagle 2017: 2



AREA KAMOJANG

Pengembangan Pusat Konservasi Elang Kamojang

KAMOJANG AREA

Development of Kamojang Eagle Conservation Center

Di Area Kamojang, Perusahaan telah memiliki program unggulan Pengembangan Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) yang dibangun sejak tahun 2014. Program ini merupakan kerjasama antara Perusahaan dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat. Program ini merupakan penggerak disusunnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang translokasi, rehabilitasi, dan pelepasan kembali satwa liar dilindungi serta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan Konservasi Alam tentang translokasi, rehabilitasi, dan pelepasan kembali elang di Indonesia.

Pusat Rehabilitasi Elang merupakan fasilitas rehabilitasi elang terlengkap dan pertama yang menggunakan standard internasional terbaru dari IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*) di Indonesia, yaitu *Guidelines for Reintroduction and Other Conservation Translocation* (release 2013). Pada tahun 2017, PKEK telah berhasil merehabilitasi 108 ekor elang dari 13 spesies, dan sebanyak 19 ekor telah berhasil dilepasliarkan. Upaya pelepasliaran ini disesuaikan dengan daya tampung kawasan dan ketersediaan sumber daya pendukung.

Program ini memiliki multiplier effect positif sebagai berikut: [GRI 304-2]

1. Terciptanya konektivitas lembaga/ instansi terkait konservasi fauna khususnya elang. Saat ini telah tercipta 18 koneksi yang saling terkait.
2. Menjadi pusat edukasi mengenai habitat Elang Jawa untuk masyarakat umum, sampai saat ini jumlah pengunjung PKEK pada tahun 2017 mencapai 11.300 orang.
3. Semakin banyaknya studi penelitian elang Jawa yang dapat difasilitasi oleh PKEK, saat ini telah tercatat 14 penelitian di PKEK.
4. Berkembangnya ekonomi masyarakat sekitar sebagai penyuplai pakan elang.

In Kamojang Area, the Company has a flagship program for the Development of Kamojang Eagle Conservation Center (PKEK), which is built in 2014. This program is a collaboration between the Company and the Center for Natural Resources Conservation (BBKSDA) of West Java. This program is the driving force for the formulation of the Minister of Forestry Regulation concerning the translocation, rehabilitation, and release of protected wildlife and its derivative regulation, i.e. the Directorate General of Natural Conservation Forest Protection on the eagle translocation, rehabilitation, and release in Indonesia.

The Eagle Rehabilitation Center is the most comprehensive and the first facility that uses the newest international standard of IUCN (*The International Union for Conservation of Nature*) in Indonesia, i.e. *Guidelines for Reintroduction and Other Conservation Translocation* (2013). In 2017, PKEK has successfully rehabilitated 108 eagles from 13 species, and 19 have been successfully relinquished. This release is adapted to the region's capacity and availability of supporting resources.

The program has positive multiplier effects as follow:

[GRI 304-2]

1. Connecting institutions/agencies related to the conservation of fauna, especially eagles. Currently, there is 18 interconnectivity.
2. Center for education on Javan hawk-eagle habitat for the general public. There have been 11,300 visitors at PKEK in 2017.
3. More research studies of Javan hawk-eagle to be facilitated by PKEK. Currently, there are 14 studies in PKEK.
4. The economic development of the surrounding community as an eagle feed supplier.



Pengembangbiakan Bibit Tanaman Langka Endemik Kamojang dengan Metode Vegetatif Buatan

Endemic Rare Plant Breeding at Kamojang with Artificial Vegetative Method

Dalam meningkatkan keefektifan program perlindungan keanekaragaman hayati khususnya aspek flora, di Area Kamojang dilakukan upaya sistem 5P (Pembibitan, Pengomposan, Penanaman, Pemeriksaan berkala, dan Pemantauan). Inovasi yang dilakukan pada sub-system "P yang pertama" yakni pembibitan untuk Tanaman Langka Endemik Kamojang.

Adanya ketetapan dari BBKSDA untuk reboisasi menggunakan tanaman lokal endemik Kamojang, mendorong Perusahaan untuk melakukan konservasi tanaman lokal endemik Kamojang, terutama untuk pohon-pohon endemik lokal yang telah langka. Bibit tanaman endemik lokal langka yang dikembangkan diantaranya yaitu bibit Ki Ara (*Ficus spicata*), Ki Hujan (*Engelhardia spicata*), dan Kondang (*Ficus veriegata*). Ketiga tanaman tersebut terverifikasi sebagai tanaman langka oleh Lab Taksonomi UNPAD (2016 & 2017).

Dari hasil pantauan tim ahli di lapangan, pohon Ki Hujan yang merupakan habitat dari Elang Jawa ini tercatat hanya 250 pohon dan Kondang hanya tiga pohon yang hidup di area hutan Kamojang. Karena indukan ketiga pohon ini sulit ditemukan, maka dibutuhkan proses pendekatan lain untuk memperoleh indukan di nursery, yakni dengan melakukan pendekatan metode vegetatif buatan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perbanyakan bibit secara lebih efektif tanpa harus bergantung kepada induk yang ada di dalam hutan. Dari inovasi ini, Perusahaan berhasil mengembangkan 1.250 bibit Ki Ara, 12.930 bibit Ki Hujan, dan 60 bibit Kondang yang siap tanam.

In improving the effectiveness of biodiversity protection program especially flora aspect, Kamojang Area has 5P system (Nursery, Composting, Planting, Periodic Inspection and Monitoring). The first P subsystem is the breeding of Kamojang's Endemic Rare Plant.

The establishment of BBKSDA on reforestation using endemic local crop in Kamojang, prompted the Company to conserve endemic local crop in Kamojang, especially for scarce local endemic trees. Seeds of rare local endemic plants cultivated include Ki Ara (*Ficus spicata*), Ki Hujan (*Engelhardia spicata*), and Kondang (*Ficus veriegata*). All three plants are verified as rare plants by UNPAD Taxonomy Lab (2016 & 2017).

The results of the expert observation team in the field concluded that there is only 250 Ki Rainy trees, which is the habitat of the Javan hawk-eagle and three Kondang trees that live in the Kamojang forest area. Since the tree breeds are difficult to find, another approach is needed to obtain the broodstock in the nursery, i.e. by approaching the artificial vegetative method. This is done to facilitate the propagation of the seeds more effectively without having to depend on the parent in the forest. The Company succeeded in breeding 1.250 seedlings of Ki Ara, 12.930 Ki Hujan seedlings, and 60 seeds of Kondang ready for planting as a result of the innovation.

AREA LAHENDONG

Penghijauan dan Pembibitan

LAHENDONG AREA

Reforestation and Seedling

Perusahaan di Area Lahendong juga berkomitmen dan mendukung upaya perlindungan keanekaragaman hayati melalui kegiatan penghijauan berbasis tanaman kayu produksi dan tanaman endemik di sekitar lokasi kegiatan. Program perlindungan keanekaragaman hayati ini tidak luput dari potensi Kota Tomohon dan Minahasa yang dikenal sebagai penghasil Rumah Kayu Woloan yang mendunia dan masih banyaknya olahan minuman tradisional dari nira Aren. Oleh karena itu, selain untuk melestarikan lingkungan, program ini juga memiliki potensi ekonomi di masa mendatang yang berujung pada peningkatan kualitas masyarakat.

Perusahaan juga melakukan inovasi berkelanjutan melalui program pemanfaatan limbah lumpur (*drilling cutting*) untuk media tanam penghijauan yang biasanya menggunakan *top soil*. *Drilling cutting* sudah bukan dikategorikan sebagai limbah B3 sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah pemanfaatan (*reuse*) *drilling cutting* sehingga timbulan limbah padat non B3 berkurang. Selain itu, program ini juga menunjang kegiatan penghijauan yang dilakukan di Area Lahendong. Selanjutnya, *value creation* yang diperoleh dari inovasi ini adalah peningkatan persepsi positif terhadap perusahaan panas bumi yang ramah lingkungan dan potensi penghematan biaya yang dihasilkan dari penggantian *top soil* menggunakan *drilling cutting* sekitar Rp30.000/Kg. [GRI 304-2]

In Lahendong Area, the Company is also committed and supports the efforts of biodiversity protection through reforestation activities based on wood production plant and endemic plants around the site. Biodiversity protection program is inseparable from the potential of Tomohon and Minahasa, which are known as a producer of Woloan Wood House worldwide and refined traditional drinks from palm sugar. Therefore, in addition to preserving the environment, this program has future economic potential that leads to improving the quality of society.

The Company also conducts sustainable innovation through utilization of sewage drilling (*cutting drilling*) for greening planting media that usually use topsoil. Drilling cutting is not categorized as B3 waste since the issuance of Government Regulation No. 101 of 2014. The innovation may have the impact of the utilization (*reuse*) of drilling cutting so that the non-B3 solid waste generation is reduced. In addition, the program also supports the reforestation activities in the Lahendong Area. Furthermore, the value creation of this innovation is the positive perception improvement of the environmentally friendly geothermal exploitation and the potential cost savings from topsoil replacement using drilling cutting of approximately Rp30.000/kg. [GRI 304-2]



AREA ULUBELU

Program Budidaya Kambing Saburai (Endemik) Khas Lampung

ULUBELU AREA

Saburai Goat (Endemic in Lampung) Cultivation Program

Kambing saburai merupakan hasil inseminasi buatan antara kambing Ettawa (tinggi) dan Boer (gemuk) di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Kambing Saburai telah diakui keberadaannya dan telah ditetapkan sebagai rumpun baru di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 359/Kpts/PK.040/6/2015 tanggal 8 Juni 2015.

Perusahaan di Area Ulubelu mempelopori program Pengembangbiakan Kambing Saburai di Provinsi Lampung bersama-sama dengan kelompok peternak di sekitar Kecamatan Ulubelu. Program budidaya ini bukan untuk memenuhi peraturan karena tidak ada peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan budidaya kambing. Hal ini dilakukan untuk menjaga spesies kambing saburai tetap ada karena populasinya yang semakin langka.

Hingga tahun 2017, jumlah kambing saburai telah mencapai 70 ekor, yang artinya telah terjadi peningkatan populasi kambing saburai sebanyak 60 ekor dalam waktu tiga tahun (pada tahun 2014 baru terdapat 10 ekor). Kegiatan budidaya ini sudah diverifikasi oleh pihak eksternal yaitu oleh Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Saburai goat is the result of artificial insemination between Ettawa goat (high) and Boer goat (fat) in Sub-district Gisting, Tanggamus Regency. Saburai goat is recognized and established as a new family in Indonesia through Minister of Agriculture Decree No. 359/Kpts/PK.040/6/2015 dated June 8, 2015.

In Ulubelu Area, the Company has pioneered the Saburai Goat Breeding Program in Lampung Province, in collaboration with groups of farmers around Ulubelu Sub-District. The objective of cultivation program is not to fulfill any regulations. There is no regulation that stipulates the Company to cultivate goats. The program is conducted to preserve the saburai goat species due to its rare population.

As of 2017, there have been 70 saburai goats, which means there are 60 new goats within the last three years (there were only 10 goats in 2014). This cultivation activity has been verified by an external party, i.e. the Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture University of Lampung.

Pelepasliaran Elang Brontok

Release of Changeable Hawk-eagle

Perusahaan bekerja sama dengan Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pelepasliaran sepasang (dua ekor) Elang Brontok di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan April 2017 dan langsung dilepasliarkan oleh Ibu Menteri KLHK setelah melalui habituasi selama beberapa hari sebelum dilepasliarkan.

The company cooperates with Kamojang Eagle Conservation Center (PKEK) and Ministry of Environment and Forestry (KLHK) to release a pair (two) of Changeable Hawk-eagle at Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS), Tanggamus Regency, Lampung Province. This activity was conducted in April 2017. The Minister of KLHK herself released the eagles into the wild after several days habituation before they were released.

Program Penanaman Bambu Khas Lampung

Lampung Bamboo Planting Program

Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai Pusat Kebudayaan & Wisata bambu Nasional pada tahun 2015. Perusahaan di Area Ulubelu berkomitmen untuk terus melestarikan tanaman bambu khas Lampung yang sudah mulai langka. Tanaman bambu selain untuk penghijauan dan memiliki nilai ekonomis, juga dapat menjaga daerah aliran sungai yang rawan erosi. Dengan semakin hijaunya Area Ulubelu akan meningkatkan jenis fauna yang hidup disekitar area operasi (berdasarkan laporan pemantauan flora dan fauna yang dilaksanakan secara rutin).

Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai Pusat Kebudayaan & Wisata bambu Nasional pada Pringsewu Regency in Lampung Province is stipulated as the National Cultural & Tourism Center of Bamboo in 2015. In Ulubelu Area, the Company is committed to continue preserving the Lampung bamboo plant that is starting to be scarce. In addition to reforestation and its economic value, bamboo plants can maintain erosion-prone river basins. As the green areas of Ulubelu increase, the fauna species will live a more high-quality life around the area of operations (based on regular flora and fauna monitoring reports).

Pada tahun 2017, Perusahaan telah melakukan penanaman 1.000 batang bambu khas Lampung di daerah-daerah aliran sungai. Dampak Lingkungan dengan adanya program ini adalah dapat menjaga daerah aliran sungai dari erosi dan menjaga mata air yang ada, yaitu Way Belu, Way Kemis, dan Cangkah Tengah. Selain itu, value creation yang diperoleh dari program ini adalah terjaganya sumber daya air yang mengalir Area Ulubelu walaupun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air Perusahaan dan masyarakat Ulubelu tetap terjaga. [GRI 304-2]

In 2017, the Company has planted 1.000 Lampung bamboo sticks in the watersheds. The program shall bring environmental impacts in the form of maintenance of erosion-prone watersheds and existing springs, i.e. Way Belu, Way Kemis, and Cangkah Tengah. In addition, the value creation from this program is the preservation of water resources that flow through Ulubelu Area. Thus, in the dry season, the water needs of the Company and Ulubelu community are maintained. [GRI 304-2]

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL-RELATED GRIEVANCE MECHANISM

Dalam rangka senantiasa menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar area kerja, Perusahaan telah menyediakan sarana mekanisme pengaduan terkait lingkungan. Hal ini telah diatur dalam Tata Kerja Organisasi Perusahaan No. B-006/PGE520/2016-S0 tentang Penanganan Konflik Eksternal. Mekanisme penanganan pengaduan terkait lingkungan adalah sebagai berikut:

In order to always create good relationships with communities around the working area, the Company provides a means of an environmental complaint mechanism. This is stipulated in Company's Organizational Work Procedures No. B-006/PGE520/2016-S0 on External Conflict Handling. Environmental-Related Grievance Mechanism is as follows:

Mekanisme Pengaduan Terkait Lingkungan [GRI 103-2, GRI 103-3] Environmental-Related Grievance Mechanism [GRI 103-2, GRI 103-3]



BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COST

Selama tahun 2017, Perusahaan telah mengeluarkan biaya pengelolaan lingkungan sebesar Rp9.541 juta yang meningkat 0,12% dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp9.530 juta.

In 2017, the Company has incurred Rp9.541 million of environmental management expenses, which increased by 0,12% from 2016, which was Rp9.530 million.

Biaya Pengelolaan Lingkungan [GRI 103-2] Environmental Management Cost [GRI 103-2]

Kegiatan Activity	Biaya (Rp) Cost (Rp)		
	2015	2016	2017
Area Kamojang Kamojang Area			
Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 B3 Waste Transportation and Processing	238.634.888	-	-
Sertifikasi Lingkungan Environmental Certification	239.000.000	344.190.000	-
Audit Lingkungan Environmental Audit	245.070.000	83.500.000	-
Pemantauan lingkungan (RKL/RPL) Environmental Monitoring (RKL/RPL)	-	-	349.987.000
Total Biaya Lingkungan Area Kamojang Total Environmental Cost in Kamojang Area	722.704.888	427.690.000	349.987.000
Area Lahendong Lahendong Area			
Pengelolaan Air Limbah Pemboran Drilling Wastewater Management	403.136.000	496.636.000	2.000.700.000
Pemantauan lingkungan (RKL/RPL) Environmental Monitoring (RKL/RPL)	-	1.723.220.000	-
Lain-lain Others	-	6.205.623.000	6.147.350.000
Total Biaya Lingkungan Area Lahendong Total Environmental Cost in Lahendong Area	403.136.000	8.425.479.000	8.148.050.000
Area Ulubelu Ulubelu Area			
Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 B3 Waste Transportation and Processing	67.950.000	67.950.000	67.950.000
Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Environmental Management and Maintenance	455.062.302	259.321.663	630.308.691
Pemantauan lingkungan (RKL-RPL) Environmental Monitoring (RKL/RPL)	346.900.000	349.360.000	345.000.000
Total Biaya Lingkungan Area Ulubelu Total Environmental Cost in Ulubelu Area	869.912.302	676.631.663	1.043.258.691
Total Total	1.995.753.190	9.529.800.663	9.541.295.691

TRANSFORMASI INSAN PERUSAHAAN

COMPANY'S PERSONEL TRANSFORMATION

“Toward World Class Geothermal People”



582 ORANG

Jumlah Pekerja
Meningkat 8,79%

Total Employees 582

Increased by 8,79%

28,69%

Tingkat Rekrutmen

Recruitment Rate 28,69%

0,52%

Tingkat Turnover

Turnover Rate 0,52%

464

Program Pelatihan Pekerja
Dengan Rata-rata Jam Pelatihan
75,79 Jam/Pekerja

Training 464 Employees Average

Training Hours

75,79 Hours/Employee

100%

Pekerja Mendapat Penilaian
Kinerja

100% Employees Obtained Performance
Assessment

20,62% Pekerja Dipromosikan

20,62% Employees Promoted

Nominasi untuk kategori

Best People

Development 2016

dalam Annual Pertamina

Subsidiary Award (APSA)

Nomination in the category of Best People
Development 2016 in Annual Pertamina Subsidiary
Award (APSA)

2,46

Rasio Gaji Pekerja Entry Level
Dibandingkan Upah Minimum
2,46 Salary Ratio of Entry Level Workers to
Minimum Wage

ROAD MAP PENGELOLAAN SDM HR MANAGEMENT ROAD MAP

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pemangku kepentingan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan bisnis Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan SDM menuju *World Class Geothermal People* yang dijabarkan dalam *road map* sebagai berikut:

Human Resources (HR) is one of the stakeholders that greatly affects the growth and development of the Company's business. Therefore, the Company continuously conducts human resource management towards World Class Geothermal People, as disclosed in the following road map:



MISI

Melaksanakan Pengelolaan Operasi dan Portofolio Usaha Geothermal secara Profesional yang Berwawasan Lingkungan dan Memberikan Nilai Tambah bagi Stakeholder.

Mission

To Conduct Geothermal Operational Management and Business Portfolio Professionally with Environmental Insight and Benefits to the Stakeholders.

2017 – 2020

Implementation & Optimization

- Penyempurnaan Organisasi
- Penyempurnaan RPSDM
- Program Akselerasi Pengembangan Pekerja Menuju Geothermal Regional Employee

2021 – 2024

Working in Regional

- Sistem dan Prosedur Penugasan di Regional
- Regional Reward Program
- Meningkatkan Head Count Productivity

2025 dan Seterusnya

Global Ready

- Organisasi yang Siap Mengantisipasi Setiap Pengembangan Usaha
- Pekerja yang Siap Menerima Tantangan Penugasan

2017 – 2020

Implementation & Optimization

- Organization Refinement
- RPSDM Refinement
- Worker Development Acceleration Program towards Geothermal Regional Employee

2021 – 2024

Working in Regional

- Assignment System and Procedure on Regional Level
- Regional Reward Program
- Head Count Productivity Improvement

2025 onwards

Global Ready

- An Organization Ready to Anticipate Every Business Development
- Workers Ready to Carry Out Assignment Challenge

KEBERAGAMAN DAN KESETARAAN PEKERJA PERUSAHAAN

DIVERSITY AND EQUALITY OF THE COMPANY'S EMPLOYEES

Prinsip keberagaman dan kesetaraan merupakan unsur penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif. Untuk itu, Perusahaan telah menerapkan prinsip tersebut mulai dari tahapan rekrutmen, program pengembangan kompetensi, pengembangan karir pekerja, hingga pemberian remunerasi yang kompetitif dan adil bagi pekerja. [GRI 103-2]

Pada tahun 2017, Perusahaan telah mengelola sebanyak 582 pekerja yang meningkat 8,79% dari tahun 2016 yaitu sebanyak 535 pekerja. Sebaran komposisi pekerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

The diversity and equality principles are important elements in creating a harmonious and conducive working environment. Therefore, the Company has adopted these principles, starting from the process of recruitment, competency development program, career development program, to competitive and fair remuneration for employees. [GRI 103-2]

In 2017, the Company has managed 582 employees, which is an increase of 8,79% from 2016, i.e. 535 employees. The composition of the Company's employees is as follows:

Komposisi Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin [GRI 102-8]

Employee Composition by Gender [GRI 102-8]

Keterangan Description	2015			2016			2017		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Status Kepegawaian Employment Status									
Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employee	303	61	364	316	60	376	460	62	522
Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	80	5	85	153	6	159	54	6	60
Jumlah Total	383	66	449	469	66	535	514	68	582
Wilayah Kerja Work Area									
Kantor Pusat Jakarta Jakarta Head Office	157	49	206	158	51	209	188	52	240
Kamojang Kamojang	77	10	87	108	9	117	84	12	96
Proyek Kamojang Kamojang Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahendong Lahendong	63	3	66	88	3	91	103	2	105
Proyek Lahendong Lahendong Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulubelu Ulubelu	49	1	50	75	-	75	77	-	77
Proyek Ulubelu Ulubelu Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sibayak Sibayak	2	1	3	2	1	3	2	1	3
Karaha Karaha	-	-	-	-	-	-	24	-	24
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	11	-	11	10	-	10	10	-	10

Keterangan Description	2015			2016			2017		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Proyek Hululais Hululais Project	8	1	9	10	1	11	10	-	10
Proyek Karahabodas Karahabodas Project	10	1	11	12	1	13	10	1	11
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	6	-	6	6	-	6	6	-	6
Jumlah Total	383	66	449	469	66	535	514	68	582
Pendidikan Education									
SMA dan Setara High School and Equivalent	67	3	70	79	3	82	77	3	80
Diploma I - II Diploma I - II	3	-	3	2	-	2	2	-	2
Diploma III - IV 4-yr-Bachelor	37	8	45	100	8	108	99	8	107
Sarjana (S1) Graduate School	222	45	267	220	45	265	272	47	319
Pascasarjana (S2) Post Graduate (S2)	53	10	63	67	10	77	63	10	73
Doktoral (S3) Doctorate (S3)	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Jumlah Total	383	66	449	469	66	535	514	68	582
Usia Age									
≤30 Tahun ≤30 Year	91	24	115	145	20	165	178	20	198
31-50 Tahun 31-50 Year	243	37	280	271	44	315	277	48	325
≥51 Tahun ≥51 Year	49	5	54	53	2	55	59	-	59
Jumlah Total	383	66	449	469	66	535	514	68	582

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian dan Wilayah Kerja [GRI 102-8]
Employee Composition by Employment Status and Working Area [GRI 102-8]

Keterangan Description	2015			2016			2017		
	Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	Total Total	Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	Total Total	Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	Total Total
Wilayah Kerja Work Area									
Kantor Pusat Jakarta Jakarta Head Office	182	24	206	186	23	209	214	26	240
Kamojang	75	12	87	71	46	117	88	8	96
Proyek Kamojang Kamojang Project			0			0	-	-	-
Lahendong	35	31	66	39	52	91	92	13	105
Proyek Lahendong Lahendong Project			0			0	-	-	-
Ulubelu	42	8	50	48	27	75	73	4	77
Proyek Ulubelu Ulubelu Project			0			0	-	-	-
Sibayak	2	1	3	3	0	3	3	-	3

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan
Feedback form for Stakeholder

Keterangan Description	2015			2016			2017		
	Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	Total Total	Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	Total Total	Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	Total Total
Karaha			0			0	23	1	24
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	9	2	11	9	1	10	9	1	10
Proyek Hululais Hululais Project	7	2	9	9	2	11	8	2	10
Proyek Karahabodas Karahabodas Project	6	5	11	5	8	13	7	4	11
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	6	0	6	6	0	6	5	1	6
Jumlah Total	364	85	449	376	159	535	522	60	582

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Jabatan Organisasi [GRI 405-1] Employee Composition by Position [GRI 405-1]

Keterangan Description	2015				2016				2017			
	Manajemen Management	Assistant Manager/Setara Assistant Manager/ Equivalent	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Assistant Manager/Setara Assistant Manager/ Equivalent	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Assistant Manager/Setara Assistant Manager/ Equivalent	Staf Staff	Jumlah Total
Jenis Kelamin Gender												
Pria Male	73	33	277	383	75	42	352	469	76	62	376	514
Wanita Female	7	7	52	66	3	10	53	66	3	14	51	68
Jumlah Total	80	40	329	449	78	52	405	535	79	76	427	582
Status Kepegawaian Employment Status												
Pekerja Waktu Tidak Tertentu Permanent Employees	75	37	252	364	74	50	252	376	4	3	53	60
Pekerja Waktu Tertentu Fixed-Term Employees	5	3	77	85	4	2	153	159	75	73	374	522
Jumlah Total	80	40	329	449	78	52	405	535	79	76	427	582
Wilayah Kerja Work Area												
Kantor Pusat Head Office	52	25	129	206	48	33	128	209	61	47	132	240
Kamojang	7	5	75	87	8	3	106	117	18	7	71	96
Proyek Kamojang Kamojang Project				0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahendong	8	4	54	66	8	6	77	91	10	8	87	105
Proyek Lahendong Lahendong Project				0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulubelu	7	2	41	50	8	6	61	75	12	5	60	77
Proyek Ulubelu Ulubelu Project				0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sibayak	0	0	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3
Karaha				0	-	-	-	-	-	-	24	24
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	1	1	9	11	1	1	8	10	1	1	8	10
Proyek Hululais Hululais Project	1	1	7	9	1	1	9	11	1	1	8	10
Proyek Karahabodas Karahabodas Project	3	1	7	11	3	1	9	13	1	1	9	11
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	1	1	4	6	1	1	4	6	1	-	5	6
Jumlah Total	80	40	329	449	78	52	405	535	105	70	407	582
Pendidikan Education												

Keterangan Description	2015				2016				2017			
	Manajemen Management	Assistant Manager/Setara Assistant Manager/ Equivalent	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Assistant Manager/Setara Assistant Manager/ Equivalent	Staf Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Assistant Manager/Setara Assistant Manager/ Equivalent	Staf Staff	Jumlah Total
SMA dan Setara High School and Equivalent	0	0	70	70	0	0	82	82	1	1	78	80
Diploma I - II Diploma I - II	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	2	2
Diploma III - IV Diploma III - IV	5	1	39	45	6	1	101	108	6	1	100	107
Sarjana (S1) 4-yr-Bachelor	52	27	188	267	49	34	182	265	53	48	218	319
Pascasarjana (S2) Graduate School	22	12	29	63	22	17	38	77	18	26	29	73
Doktoral (S3) Doctorate	1	0	0	1	1	-	-	1	1	-	-	1
Jumlah Total	80	40	329	449	78	52	405	535	79	76	427	582
Usia Age												
≤30 Tahun ≤30 years	0	0	72	72	0	0	144	144	0	1	199	200
31-50 Tahun 31-50 years	25	39	239	303	26	51	246	323	34	74	215	323
≥51 Tahun ≥51 years	55	1	18	74	52	1	15	68	45	1	13	59
Jumlah Total	80	40	329	449	78	52	405	535	79	76	427	582

Perusahaan juga menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan pada komposisi badan tata kelola Perusahaan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 terdapat satu orang wanita yang menempati posisi sebagai Dewan Komisaris Perusahaan.

The Company also applies diversity and equality principles to the composition of the Company's governance. In 2017, one female holds a position as a member of the Company's Board of Commissioners.

Komposisi Badan Tata Kelola Perusahaan [GRI 405-1] Company's Governance Composition [GRI 405-1]

Keterangan Description	2015				2016				2017			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Komite Committees	Total Total	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Komite Committees	Total Total	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Komite Committees	Total Total
Jenis Kelamin Gender												
Pria Male	3	4	2	9	3	4	3	10	3	4	3	10
Wanita Female	1	0	3	4	1	0	2	3	1	0	1	2
Jumlah Total	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	4	12
Usia Age												
≤ 30 Tahun ≤ 30 Year	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-50 Tahun 31-50 Year	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
≥ 51 Tahun ≥ 51 Year	4	3	3	10	4	3	3	10	4	3	2	9
Jumlah Total	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	4	12

REKRUTMEN PEKERJA EMPLOYEE RECRUITMENT

Setiap tahunnya, Perusahaan melakukan proses rekrutmen pekerja untuk mendukung aktivitas bisnis Perusahaan sekaligus sebagai bentuk dukungan Perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. Terdapat dua jalur jalur penerimaan pekerja baru, yaitu jalur *fresh graduate* dan *experience hire*. Hal ini telah diatur dalam Tata Kerja Organisasi (TKO) Nomor B-001/PGE900/2015-S8 tentang Penyediaan dan Pengadaan Pekerja. Perusahaan menerima calon pekerja dengan syarat minimal lulusan SLTA yang telah berusia di atas 17 tahun, sehingga dengan ditetapkannya hal tersebut, tidak terdapat insiden pekerja di bawah umur yang dipekerjakan Perusahaan. Hal ini juga sebagai bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 70. [GRI 103-2, GRI 408-1]

Selama tahun 2017, Perusahaan telah melakukan rekrutmen pekerja baru sebanyak 167 orang yang terdiri dari 122 pekerja *fresh graduate* serta 45 pekerja berasal dari *experience hired*, dengan tingkat rekrutmen sebesar 28,69% dari total seluruh pekerja Perusahaan. [GRI 401-1]

Every year, the Company holds employee recruitment process to support the Company's business activities and to support the Company in sustainable development through the creation of decent jobs. There are two channels for new employee recruitment, i.e. fresh graduate and experienced hire. This is stipulated in the Organizational Work Procedures (TKO) No. B-001/PGE900/2015-S8 on the Supply and Recruitment of Employees. The Company recruits candidates of employee with a minimum of High School Graduate older than 17 years old, with the enforcement of the requirement, there were no underage workers hired by the Company. This is a form of Company's compliance with Law No. 13 of 2003 on Employment Article 70. [GRI 103-2, GRI 408-1]

Throughout 2017, the Company has recruited 167 new employees, which consist of 122 fresh graduate employees and 45 experienced hired employees. The recruitment rate is 28,69% of the total Company's employees. [GRI 401-1]

Komposisi Pekerja Baru Perusahaan [GRI 401-1]

Composition of Company's New Employees [GRI 401-1]

Keterangan Description	2015			2016			2017		
	<i>Fresh Graduate</i>	<i>Experience Hire</i>	Jumlah Total	<i>Fresh Graduate</i>	<i>Experience Hire</i>	Jumlah Total	<i>Fresh Graduate</i>	<i>Experience Hire</i>	Jumlah Total
Jenis Kelamin Gender									
Pria Male	-	45	45	76	24	100	118	42	160
Wanita Female	-	2	2	-	4	4	4	3	7
Jumlah Total	-	47	47	76	28	104	122	45	167
Wilayah Kerja Operation Area									
Kantor Pusat Head Office	-	19	19	-	15	15	26	11	37
Kamojang	-	6	6	7	1	8	17	5	22
Proyek Kamojang Kamojang Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahendong	-	12	12	24	1	25	33	21	54
Proyek Lahendong Lahendong Project	-	1	1	-	-	-	-	-	-



Keterangan Description	2015			2016			2017		
	Fresh Graduate	Experience Hire	Jumlah Total	Fresh Graduate	Experience Hire	Jumlah Total	Fresh Graduate	Experience Hire	Jumlah Total
Ulubelu	-	1	1	21	4	25	27	3	30
Proyek Ulubelu Ulubelu Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sibayak	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	-	2	2	-	-	-	-	1	1
Proyek Hululais Hululais Project	-	1	1	-	3	3	-	-	-
Proyek Karahabodas Karahabodas Project	-	5	5	24	3	27	19	3	22
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah Total	-	47	47	76	28	104	122	45	167
Usia Age									
<30 Tahun <30 Year	-	10	10	68	7	75	114	2	116
30-50 Tahun 30-50 Year	-	30	30	8	16	24	-	37	37
>50 Tahun >50 Year	-	7	7	-	5	5	8	6	14
Jumlah Total	-	47	47	76	28	104	122	45	167

TINGKAT PERPUTARAN PEKERJA EMPLOYEE TURNOVER

Pada tahun 2017, pekerja yang meninggalkan Perusahaan sebanyak tiga orang dengan tingkat perputaran pekerja sebesar 0,52% yang disebabkan oleh dua pekerja pensiun dan satu pekerja mengundurkan diri. [GRI 401-1]

In 2017, there are three people who left the Company. The turnover rate is 0,52% due to two pension employees, and one employee resigned. [GRI 401-1]

Komposisi Pekerja yang Meninggalkan Perusahaan [GRI 401-1] Composition of Leaving Company's Employees [GRI 401-1]

Keterangan Description	2015					2016					2017				
	Pensiun Retirement	Pensiun Dini Early Retirement	Mengundurkan Diri Resignation	Meninggal Dunia Death	Jumlah Total	Pensiun Retirement	Pensiun Dini Early Retirement	Mengundurkan Diri Resignation	Meninggal Dunia Death	Jumlah Total	Pensiun Retirement	Pensiun Dini Early Retirement	Mengundurkan Diri Resignation	Meninggal Dunia Death	Jumlah Total
Jenis Kelamin Gender															
Pria Male	-	-	1	1	2	2	-	-	1	3	2	-	1	-	3
Wanita Female	-	-	2	-	2	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	3	1	4	3	-	2	1	6	2	-	1	-	3
Wilayah Kerja Operation Area															
Kantor Pusat Head Office	-	-	1	1	2	2	-	1	-	3	2	-	-	-	2
Kamojang	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Kamojang Kamojang Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lahendong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Lahendong Lahendong Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulubelu	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1
Proyek Ulubelu Ulubelu Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sibayak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Hululais Hululais Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyek Karahabodas Karahabodas Project	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	3	1	4	3	-	2	1	6	2	-	1	-	3
Usia Age															
<30 Tahun <30 Year	-	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1
30-50 Tahun 30-50 Year	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
>50 Tahun >50 Year	-	-	-	1	1	3	-	-	1	4	2	-	-	-	2
Jumlah Total	-	-	3	1	4	3	-	2	1	6	2	-	1	-	3

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJA EMPLOYEES' COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

Untuk menciptakan *World Class Geothermal People*, Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan kompetensi pekerja melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keahlian teknis, operasional, manajemen, *soft skills*, dan kepemimpinan. Kebijakan terkait pelatihan telah tercantum dalam Tata Kerja Organisasi (TKO) *Human Capital* No.B-006/PGE900/2015-S8. Program pengembangan pegawai dari tingkat manajemen, senior manajer, manajer, supervisor, sampai dengan operator di lapangan yang dilakukan selama tahun 2017 terdiri dari dua kategori, yaitu Leadership/Managerial dan Technical/Functional. Program pelatihan kategori *Leadership/Managerial* di antaranya yaitu *Expand Leadership, Community Development, Effective Working Attitude, Junior Management Development Program (JMDP), Senior Management Development Program (SMDP), Professional Directorship Program (PDP)*. Sedangkan, program pelatihan pada kategori *Technical/Functional* diantaranya yaitu *Project Management Professional, Well Integrity Management, Monitoring Geokimia Produksi and Manifestasi, Pipe Stress Analysis, Legal School, Risk based Inspection*, dan Lainnya. [GRI 103-2, GRI 404-2]

Pada tahun 2017, Perusahaan mengeluarkan Rp8.415,91 juta untuk pelatihan sebanyak 464 pekerja dengan jumlah jam pelatihan mencapai 35.167 jam. Sehingga rata-rata jam pelatihan per peserta mencapai 75,79 jam. [GRI 404-1]

To create *World Class Geothermal People*, the Company continuously develops the employees' competence through various training and development programs in order to improve skills, knowledge, technical skills, operations, management, soft skills, and leadership. The training-related policies are regulated in the Human Capital Organization Structure (TKO) *Human Capital* No.B-006/PGE900/2015-S8. Employee development programs for management level, senior managers, managers, supervisors, and field operators in 2017 is categorized into two different categories, i.e. Leadership/Managerial and Technical/Functional. The training in the Leadership/Managerial category, among others, are *Expand Leadership, Community Development, Effective Working Attitude, Junior Management Development Program (JMDP), Senior Management Development Program (SMDP), Professional Directorship Program (PDP)*. The training in the Technical/Functional category, among others, are *Project Management Professional, Well Integrity Management, Monitoring Geokimia Production and Manifestation, Pipe Stress Analysis, Legal School, Risk based Inspection*, and others. [GRI 103-2, GRI 404-2]

In 2017, the Company spent Rp8.415,91 million in training program for 464 workers with approximately 35.167 training hours. Therefore, the average hours of training per participant are 75,79 hours. [GRI 404-1]

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Level Jabatan [GRI 404-1] The Average of Training Hours by Gender and Position Level in 2017 [GRI 404-1]

Tema Pelatihan Training Theme	Program Pelatihan Training Program	2016			2017		
		Durasi (Jam) Duration (Hour)	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (People)	Rata-rata Jam Pelatihan (Jam/Orang) Average Training Hour (Hour/People)	Durasi (Jam) Duration (Hour)	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (People)	Rata-rata Jam Pelatihan (Jam/ Orang) Average Training Hour (Hour/People)
Leadership dan Functional	Jenis Kelamin Gender						
	Pria Male	18.477	309	59,80	30.784	412	74,72
	Wanita Female	1.357	46	29,50	4.383	52	84,29
	Jumlah Total	19.834	355	55,87	35.167	464	75,79
	Level Jabatan Position Level						
	Management Management	1.039	39	26,64	2.307	57	40,47
	Assistant Management/ Senior Analyst/ Senior Engineer	1.264	44	28,73	6.314	80	78,93

Tema Pelatihan Training Theme	Program Pelatihan Training Program	2016			2017		
		Durasi (Jam) Duration (Hour)	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (People)	Rata-rata Jam Pelatihan (Jam/Orang) Average Training Hour (Hour/People)	Durasi (Jam) Duration (Hour)	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (People)	Rata-rata Jam Pelatihan (Jam/Orang) Average Training Hour (Hour/People)
	Senior Supervisor/ Analyst/ Engineer	3.538	91	38,88	8.633	117	73,79
	Supervisor/ Junior Analyst/ Junior Engineer	3.263	67	48,70	14.545	115	126,48
	Operator/ Secretary/ Assistant	1.161	28	41,46	2.288	51	44,86
	Junior Operator	9.569	86	111,27	1.080	44	24,55
	Jumlah Total	19.834	355	55,87	35.167	464	75,79

Selain memberikan fasilitas pelatihan *non-degree* bagi pekerja (pelatihan, sertifikasi, *workshop*, *conference*), Perusahaan juga memberikan fasilitas pendidikan *degree* yaitu program tugas belajar baik di dalam maupun luar negeri). Selama tahun 2017, sebanyak satu orang pekerja melanjutkan studi tingkat doktoral (strata 3) atau PhD (*Doctor of Philosophy*) di New Zealand dan satu orang pekerja melanjutkan studi program pascasarjana (strata 2) di Iceland. Sebagai rencana di tahun 2018, Perusahaan akan memberikan fasilitas pendidikan *degree* kepada empat orang pekerja untuk melanjutkan studi di New Zealand. [GRI 404-2]

Perusahaan juga telah mengikutsertakan empat orang dari delapan orang (50%) petugas keamanan struktural dalam pelatihan Gada Utama yang bertujuan untuk memberikan tambahan wawasan dan pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan pengamanan yang diterapkan menjadi lebih efektif dan efisien. [GRI 103-2, GRI 410-1]

Perusahaan juga memiliki program pelatihan bagi pekerja yang memasuki masa pensiun untuk memberikan keterampilan dan pembelajaran guna mendukung keberlanjutan kerja dan pengelolaan akhir karir pekerja. Selama tahun 2017, sebanyak 22 pekerja mengikuti program pelatihan persiapan masa pensiun dengan materi pelatihan yaitu tentang investasi di saham yang aman dan menguntungkan, mengelola uang pesangon, memulai wirausaha, meninggalkan warisan di tempat kerja, dan tetap sehat di lanjut usia. [GRI 404-2]

In addition to providing non-degree training facilities for employees (training, certification, workshops, conferences), the Company also provides degree education facility, i.e. learning program both in the country and abroad). In 2017, there is one employee who will continue his doctorate or Ph. D. (Doctor of Philosophy) study in New Zealand, and another employee will continue his postgraduate study in Iceland. In 2018, the Company is planning to facilitate the degree education to four employees to continue their study in New Zealand. [GRI 404-2]

The Company has also enrolled four of the eight (50%) structural security personnel into the Gada Utama training with the objective to provide additional insight and understanding of matters relating to the safeguard management implementation to be more effective and efficient. [GRI 103-2, GRI 410-1]

The Company also conducts training program for retiring workers to provide them with skills and training in order to support their work sustainability and end-of-career management. In 2017, 22 workers attended retirement preparatory training courses with training materials on safe and profitable investment, managing severance pay, starting entrepreneurship, leaving legacy at work, and staying healthy in the old age. [GRI 404-2]

MEMBANGUN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS BUILDING HARMONIOUS INDUSTRIAL RELATIONS

Perusahaan memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat dengan membentuk serikat pekerja sebagai wadah komunikasi yang efektif antara manajemen dengan pekerja. Serikat pekerja yang terdaftar di Perusahaan saat ini adalah Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta) yang telah resmi tercatat di Dinas Tenaga Kerja Jakarta dengan Nomor Pendaftaran: 518/I/P/II/2010 Tanggal 22 Februari 2010. Selama tahun 2017, tidak terdapat insiden pelanggaran atau pengaduan terkait kebebasan berserikat di Perusahaan. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan dalam terhadap Undang-Undang Tahun 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. [GRI 103-2, GRI 407-1]

Selanjutnya, Perusahaan bersama dengan serikat pekerja menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memuat hak dan kewajiban Perusahaan dan pekerja yang bertujuan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, sekaligus sebagai rujukan bersama dalam menyelesaikan setiap perselisihan kerja yang mungkin terjadi di Perusahaan. Pada tahun 2017, seluruh pekerja waktu tidak tertentu Perusahaan (100%) terlindungi hak-haknya. [GRI 102-41]

Secara formal, di dalam PKB Perusahaan tidak mengatur terkait jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan signifikan yang terjadi di Perusahaan. Namun, Perusahaan senantiasa memberikan informasi terkait perubahan isi atau konten yang ada di dalam PKB kepada seluruh pekerja Perusahaan melalui *broadcast* email atau sosialisasi. [GRI 402-1]

Perusahaan juga memastikan bahwa insiden kerja paksa tidak terjadi di lingkungan kerja Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan telah memuat klausul tersebut di dalam PKB Bab Perlindungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pasal 21 tentang Waktu Kerja. Di dalam pasal tersebut diatur tentang waktu kerja yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu waktu kerja biasa, waktu kerja khusus, dan waktu kerja lembur. [GRI 103-2, GRI 409-1]

The company grants workers the right to unite by forming labor unions as an effective means of communication between management and workers. The registered labor union in the Company is Labor Union of Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta), which has been officially registered at Jakarta Manpower Office with Registration No. 518/I/P/II/2010 on February 22, 2010. Throughout 2017, there were no incidents of infringement or complaints related to freedom of association in the Company. This serves as a form of Company's compliance with the Law No. 21 of 2000 on Trade Unions and the International Labor Organization (ILO) Convention on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. [GRI 103-2, GRI 407-1]

Further, the Company, in cooperation with the union, compose to Collective Labor Agreement (CLA) containing the rights and obligations of the Company and workers, in order to establish harmonious industrial relations and as a common reference in settling any possible employment disputes in the Company. In 2017, all the rights of the Company's permanent employees (100%) are protected. [GRI 102-41]

Formally, the Company's CLA does not regulate the minimum period of notice concerning the significant changes occurring in the Company. However, the Company constantly provides information regarding changes to the content of CLA to all Company's employees through email broadcast or socialization. [GRI 402-1]

The Company also ensures that incidents of forced labor do not occur in the Company's work environment. Therefore, the Company has included such clause in the CLA specifically Chapter Occupational Health, Safety and Protection Article 21 on Work Hours. The article stipulated that work hours are divided into three parts, i.e. regular working time, special work time, and overtime. [GRI 103-2, GRI 409-1]

SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR PEKERJA

PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM AND EMPLOYEE'S CAREER DEVELOPMENT

Perusahaan setiap tahunnya melakukan penilaian kinerja sebagai bagian dari evaluasi kinerja pekerja selama satu tahun. Pada tahun 2017, Perusahaan melaksanakan penilaian untuk kinerja 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Seluruh pekerja (100%) diseluruh level jabatan dan seluruh area kerja Perusahaan baik pria maupun wanita mendapatkan penilaian kinerja. [GRI 404-3]

Dari hasil penilaian tersebut, berdasarkan kinerja dan *exposure* masing-masing pekerja dengan menggunakan sistem *People Review* yang merupakan bagian dari *performance management* Perusahaan, dijadikan Perusahaan sebagai salah satu indikator untuk melakukan pengembangan karir pekerja. Hal ini tercantum di dalam Tata Kerja Organisasi (TKO) Pembinaan Pekerja No. B-012/PGE900/2015-S8. Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan promosi terhadap 120 pekerja. [GRI 103-2, GRI 404-3]

The Company annually conducts performance appraisals as part of a one-year employee's performance evaluation. In 2017, the Company conducted the performance assessments for performance from January 1 to December 31, 2017. All workers (100%) in all levels of employment and all working areas of the Company, both male and female, were assessed. [GRI 404-3]

Based on the performance and exposure of each worker by utilizing the People Review system as a part of the Company's performance management, this assessment served as an indicator of employees' career development. This is stipulated in Organizational Work Structure of Workers' Development No. B-012/PGE900/2015-S8. In 2017, the Company promoted 120 employees. [GRI 103-2, GRI 404-3]

Persentase Pengembangan Karir Pekerja Tahun 2017 [GRI 404-3]

Employees' Career Development 2017 [GRI 404-3]

Keterangan Description	Jumlah Pekerja Total Employee			Promosi Promotion						Rotasi Turnover					
	Pria Male	Wanita Female	Total Total	Pria Male	%	Wanita Female	%	Total	%	Pria Male	%	Wanita Female	%	Total	%
Berdasarkan Level Jabatan By Position Level															
Manajemen Management	76	3	79	22	28,95%	3	100,00%	25	31,65%	12	15,79%	-	-	12	15,19%
Assistant Manager/ Setara Equivalent	62	14	76	65	104,84%	7	50,00%	72	94,74%	20	32,26%	4	28,57%	24	31,58%
Staf Staff	376	51	427	21	5,59%	2	-	23	5,39%	35	9,31%	1	1,96%	36	8,43%
Total	514	68	582	108	21,01%	12	17,65%	120	20,62%	67	13,04%	5	7,35%	72	12,37%
Berdasarkan Area Kerja By Working Area															
Kantor Pusat Head Office	188	52	240	48	25,53%	8	15,38%	56	23,33%	20	10,64%	4	7,69%	24	10,00%
Kamojang	84	12	96	22	26,19%	4	33,33%	26	27,08%	7	8,33%	1	8,33%	8	8,33%

Keterangan Description	Jumlah Pekerja Total Employee			Promosi Promotion						Rotasi Turnover					
	Pria Male	Wanita Female	Total Total	Pria Male	%	Wanita Female	%	Total	%	Pria Male	%	Wanita Female	%	Total	%
Lahendong	103	2	105	17	16,50%	-	-	17	16,19%	12	11,65%	-	-	12	11,43%
Sibayak	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	50,00%	-	-	1	33,33%
Ulubelu	77	-	77	13	16,88%	-	-	13	16,88%	1	1,30%	-	-	1	1,30%
Karaha	24	-	24	4	16,67%	-	-	4	16,67%	17	70,83%	-	-	17	70,83%
Project Development	36	1	37	4	11,11%	-	-	4	10,81%	9	25,00%	-	-	9	24,32%
Jumlah Total	514	68	582	108	21,01%	12	17,65%	120	20,62%	67	13,04%	5	7,35%	72	12,37%

SISTEM REMUNERASI YANG KOMPETITIF DAN ADIL BAGI PEKERJA

COMPETITIVE AND FAIR REMUNERATION SYSTEM FOR EMPLOYEE

Dalam memberikan remunerasi kepada pekerja, Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan yaitu tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan Konvensi International Labour Organization (ILO) tentang Kesetaraan Remunerasi, melainkan berdasarkan status kepegawaian, jenjang jabatan, dan kinerja dengan menerapkan sistem *grading*/Pertamina Reference Level (PRL).

[GRI 103-2, GRI 405-2]

Berdasarkan status kepegawaian, Perusahaan memberikan remunerasi yang lebih unggul kepada pekerja waktu tidak tertentu dibandingkan pekerja waktu tertentu. Komponen remunerasi yang diperoleh pekerja waktu tidak tertentu terdiri dari perawatan kesehatan, ketidakmampuan dan cacat tetap, cuti melahirkan, pemberian pensiun, *Car & Home Ownership Program*, Program Kesehatan Pensiun, Bantuan Istirahat Tahunan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, *Medical Check Up*, Fasilitas Olahraga, Rumah Dinas Perusahaan, Bantuan Uang Sewa Rumah, Tunjangan *On Off* (proyek yang

In providing remuneration to employees, the Company applies the principle of equality that is not to discriminate based on gender under the International Labor Organization (ILO) Convention on Remuneration Equality, but based on employment status, level of employment and performance by applying a grading system/Pertamina Reference Level (PRL). [GRI 103-2, GRI 405-2]

Based on the employment status, the Company provides superior remuneration to permanent employees compared to fixed-term employees. The remuneration components for a permanent employee consist of health care, disability and permanent disability, maternity leave, pension, Car & Home Ownership Program, Pension Health Program, Annual Rest Aid, Religious Holidays allowance, Medical Check Up, Sports Facilities, Company Home Offices, Home Rent Assistance, On-Off Allowances (on project with on-off system), and

3 tentang Izin Meninggalkan Pekerjaan. Selama tahun 2017, sebanyak tiga pekerja wanita menggunakan hak *maternity leave* dan 16 pekerja pria menggunakan hak *paternity leave*. Perusahaan juga menjamin pekerja yang telah selesai menjalani cuti melahirkan untuk bekerja kembali sesuai posisi semula. Sehingga pada tahun 2017, seluruh pekerja wanita (100%) yang selesai menjalani cuti melahirkan telah diterima bekerja kembali. [GRI 103-2, GRI 401-3]

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Amandemen Periode 2016-2018 Pasal 54-57 tentang Jaminan Hari Tua. Perusahaan memberikan beberapa manfaat pensiun kepada pekerja waktu tidak tertentu yang telah mencapai batas usia pensiun normal yaitu 56 tahun. Program pensiun terdiri dari: [GRI 103-2, GRI 201-3]

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) kepada Dana Pensiun Pertamina, dengan skema pembayaran iuran yaitu 5,122% dari upah tetap pensiun menjadi beban Perusahaan dan 1,95% dari upah tetap pensiun menjadi beban pekerja.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) kepada Lembaga DPLK (BRI, BNI, Tugu Mandiri, dan Muamalat), dengan skema pembayaran iuran yaitu:
 - a. Bagi pekerja *direct hire* PGE : 4,5% dari *basic salary* menjadi beban Perusahaan dan 2% dari *basic salary* menjadi beban pekerja.
 - b. Bagi pekerja perbantuan dari PT Pertamina (Persero) prosentase tiap pekerja berbeda tergantung dari perhitungan PSAK 24.
3. Program kesehatan Pensiunan melalui program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP) DPLK Tugu Mandiri, dengan skema pembayaran iuran bulanan dan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang berlaku.

Pada tahun 2017, sebanyak enam pekerja telah pensiun diusia 56 tahun dan berhak atas pembayaran Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) dan manfaat pensiun dari PPMP maupun PIIP. PAP dibayarkan secara langsung oleh Perusahaan melalui *payroll*, sedangkan manfaat pensiun dibayarkan oleh penyelenggara program kepada pekerja yang pensiun dengan mekanisme pembayaran sekaligus (PIIP) dan per bulan (PPMP).

are three female employees who used their maternity leave, and 16 male employees who used their paternity leave. The Company also guarantees the position of employees who have completed their maternity leave. Thus, in 2017, all female employees (100%) who had taken their maternity leave were able to return to work immediately.

[GRI 103-2, GRI 401-3]

In line with the Collective Labor Agreement (CLA) Amendment, Period 2016-2018, Article 54-57 on Pension plan, the Company provides several pension benefit to permanent employees who have reached normal pension ages, i.e. 56 years old. Pension program consists of: [GRI 103-2, GRI 201-3]

1. Pay As You Go Pension Plan (PPMP) Program to Pertamina Pension Fund, the scheme of installment is 5,122% of basic salary as the Company's liability, and 1,95% of the pension fixed wage as the employee's liability.
2. Fully Funded Pension Plan (PIIP) Program to DPLK Institution (BRI, BNI, Tugu Mandiri, and Muamalat), the scheme of installment is:
 - a. PGE direct contract employees: 4,5% of basic salary as the Company's liability, and 2% of the pension fixed wage as the employee's liability.
 - b. For other contract employees of PT Pertamina (Persero), the percentage for every employee differs, based on the calculation of PSAK 24.
3. Retirement health program through pension plan for severance compensation (PPUKP) DPLK Tugu Mandiri, the installment monthly scheme and benefit payment is in accordance with the prevailing provisions of Financial Institution Pension Fund (DPLK).

In 2017, there are six employees who retired at the age of 56 and are entitled to receive the payment of Award for Service (PAP) and pension benefits in the form of PPMP and PIIP. The Company pays the PAP directly through payroll. However, pension benefits are paid by the program organizer to the pensioner with the payment mechanism of one-time payment (PIIP) and monthly payment (PPMP).

SURVEI KEPUASAN PEKERJA [GRI 103-3] EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY [GRI 103-3]

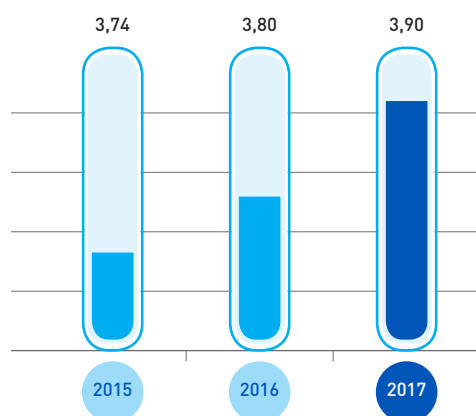
Pada tahun 2017, Perusahaan kembali melaksanakan survei kepuasan pekerja yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keterlibatan Pekerja dalam proses bisnis, budaya, dan kebijakan-kebijakan Perusahaan di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Survei ini ditujukan kepada Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan Pekerja Waktu Tertentu (PWT) di seluruh wilayah kerja Perusahaan. Metode survei yang dilakukan adalah dengan pengisian kuesioner secara *online* melalui Portal Perusahaan. Dari hasil pengisian kuesioner, Fungsi *Human Capital* Kantor Pusat bersama Tim *Focus Group Discussion* (FGD) menganalisa hasil dan menyusun *draft* rencana perbaikan/program kerja yang kemudian melaporkannya kepada BOD.

Pada tahun 2017, responden survei ini sebanyak 214 orang (36,80% dari total pekerja). Aspek yang dijadikan penilaian dalam survei adalah rekrutmen, pengupahan, pembinaan dan pengembangan, hubungan industrial, layanan kesehatan, penerapan visi misi tata nilai Perusahaan, engagement, jaminan hari tua, dan aspek lainnya (ruang kerja, aplikasi I-AM, layanan servicedesk.hc). Hasil survei kepuasan pekerja tahun 2017 mencapai skor 3,90 yang mengalami peningkatan 2,63% dari skor tahun 2016 yaitu 3,80 (dari skala likert 5).

In 2017, the Company once again conducted an employee satisfaction survey to identify the degree of satisfaction and engagement of Employees in the Company's business processes, cultures, and policies in the field of human resource management. This survey is distributed to Permanent Employees (PWTT) and Fixed-Term Employees (PWT) in all Company's working area. The method of the survey is by filling out the questionnaire online through the Company Portal. The Human Capital Division of the Head Office with Focus Group Discussion (FGD) Team analyzed the results of these questioners, and drafted the improvement plan/work program, which then will be submitted to the BOD.

In 2017, 214 people (36,80% of total employees) responded to the survey. The survey assessed the aspects of recruitment, wages, guidance and development, industrial relations, health services, the implementation of the Company's values governance in its vision and mission, engagement, retirement insurance, and other aspects (workspace, I-AM application, servicedesk.hc service). The score result of worker satisfaction survey in 2017 reached 3,90, which was a 2,63% increase from 2016, i.e. 3,80 (out of 5 Likert scales).

Hasil Survei Kepuasan Pekerja
Result of Employee Satisfaction Survey



MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PEKERJA [GRI 103-2, GRI 103-3]

MECHANISM OF EMPLOYEES' COMPLAINT HANDLING [GRI 103-2, GRI 103-3]

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan pekerja, Perusahaan telah membuat peraturan terkait mekanisme penanganan pengaduan pekerja yang tercantum dalam PKB Bab Hubungan Industrial Pasal 84 tentang Keluhan. Di dalam pasal tersebut diatur tentang penyelesaian keluhan terkait masalah ketenagakerjaan dan masalah diskriminasi atau ketidakadilan pekerja sebagai berikut:

- Pekerja mengemukakan sendiri keluhannya kepada atasan langsung untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- Penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud di point a, diupayakan diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.
- Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud di point b keluhan tidak dapat diselesaikan, maka pekerja yang bersangkutan atau melalui SPPGE dapat meneruskan keluhannya secara tertulis sesuai dengan skema pada matriks di bawah ini.

In order to create harmonious relationships with workers, the Company has established a regulation concerning the management mechanism of employee's complaint listed in the Chapter of Industrial Relations CLA Article 84 on Complaints. The article stipulated the settlement of complaints related to employment problems and the problem of discrimination or injustice of employees as follows:

- Employees express their complaint directly to their superior to be resolved by consensus deliberation.
- The resolution of complaint as referred to in point a shall be settled within 14 workdays.
- If within the time as referred to in point b, the complaint cannot be settled, the worker concerned or through SPPGE may forward a written complaint in accordance with the scheme in the matrix below.

Matriks Penyelesaian Keluhan Pekerja Perusahaan
Matrix of Company's Employees Complaint Resolution

Pekerja Employees	Atasan Supervisor	L3D	L2D	L1D	Direktur Director	Direktur Utama President Director
≥L4D		X	Y	Z		
L3D			X	Y	Z	
L2D				X	Y	Z
L1D					X	Y

Keterangan:

- X Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat I paling lama 14 hari kerja.
Y Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat II jika diperlukan dengan tembusan kepada Fungsi Human Capital paling lama 14 hari kerja.
Z Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat akhir paling lama 14 hari kerja.

Remark:

- X Completion of level I written complaints no later than 14 working days.
Y Completion of level II written complaint if necessary with copy to Human Capital Division no later than 14 working days.
Z Completion of the last level of written complaint no later than 14 working days.

Dengan penerapan pengelolaan SDM yang baik, selama tahun 2017 tidak terdapat pengaduan terkait praktik ketenagakerjaan dan juga tidak terdapat insiden pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk insiden diskriminasi yang terjadi di lingkungan kerja Perusahaan. [GRI 406-1]

In 2017, there are no complaints related to employment practices. There are also no incidents of violations of Human Rights (HAM), including discriminatory incidents within the Company's work environment. Thus, the implementation of good human resource management is evidenced. [GRI 406-1]

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan
Commitment to Maintain Sustainable Environment

Transformasi Insan Perusahaan
Company's Personnel Transformation

Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan
Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work

Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
Encouraging the Community Empowerment and Development

Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan
Accountability of Company's Products and Services

Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas
Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector

Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan
Feedback form for Stakeholder



OPTIMALISASI BUDAYA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

OPTIMIZATION OF SAFETY, WORK HEALTH, AND
ENVIRONMENTAL PROTECTION CULTURE AT WORK

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasional secara aman, efektif, dan efisien melalui penerapan budaya keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan demi tercapainya produktifitas yang tinggi.

The Company is committed to conducting operational activities safely, effectively, and efficiently through the implementation of safety culture, occupational health, and environmental protection in order to achieve high productivity.



Keberlangsungan bisnis jangka panjang Perusahaan berfokus pada kemampuan Perusahaan untuk terus meningkatkan produk dan mutu layanan jasa dengan memprioritaskan aspek Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL). Komitmen Perusahaan terhadap aspek K3LL telah tertuang dalam pedoman Perusahaan Nomor A-004/PGE600/2015-S0 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan juga pada kebijakan dan komitmen K3LL serta pengamanan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama.

Perusahaan berharap melalui optimalisasi penerapan budaya K3LL, dapat tercipta sistem K3LL yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dengan mengimplementasikan sistem K3 diharapkan mampu mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Selain itu melalui optimalisasi penerapan budaya K3LL diharapkan mampu mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, dan/atau sakit penyakit pada seluruh pekerja, pelanggan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerusakan pada aset Perusahaan dan lingkungan di seluruh wilayah operasional. Kebijakan K3LL Perusahaan telah secara menyeluruh dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan *stakeholder* agar dapat dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifan penerapannya.

The Company's long-term business continuity focuses on the Company's ability to continuously improve products and services quality, by prioritizing aspects of Health, Safety, Security, and Environmental Protection Culture (HSSE). The Company's commitment on the HSSE aspects is stipulated in the Company's guidelines No. A-004/PGE600/2015-S0 on Occupational Health and Safety Management System (SMK3) and on the HSSE policy and commitment, as well as the Company's security, which has been signed by the President Director.

The company expects that through the optimization of the HSSE culture implementation, it shall create a HSSE system that involves all parties to prevent and reduce accidents and illnesses from work, and it shall create safe, efficient and productive workplaces. The OHS system implementation is expected to reduce lost working hours due to workplace accidents, avoid material and life-related losses from workplace accidents, and create efficient and productive workplaces because the workforce feels safe in working. In addition, the optimization of HSSE culture implementation is expected to prevent accidents, injuries, and/or illness of all workers, customers, partners, and other stakeholders, and damage to Company's assets and the environment in all operational area. The Company's K HSSE Policy has been thoroughly communicated to all workers and stakeholders. The policy shall be understood and reviewed regularly to measure the effectiveness of its implementation.

Road Map K3LL Perusahaan Terhadap Keunggulan Operasional HSSE Roadmap PGE Toward Operational Excellence

2015	2016	2017	2018	2019
ISRS: LEVEL 2	ISRS: LEVEL 4	ISRS: LEVEL 5	ISRS: LEVEL 5	ISRS: LEVEL 6
NOA : 0 TRIR: 0,9	NOA : 0 TRIR: 1,38	NOA : 0 TRIR: 1,38	NOA : 0 TRIR: 1,38	NOA : 0 TRIR: 1,38
PROPER AWARD: 1 GOLD 3 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 3 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 1 GREEN, 2 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 1 GREEN, 3 BLUE	PROPER AWARD: 1 GOLD 2 GREEN, 3 BLUE
SMPP AWARD: 2 GOLD, 1 SILVER	SMPP AWARD: 2 GOLD, 1 SILVER	SMPP AWARD: 2 GOLD, 1 SILVER	SMPP AWARD: 2 GOLD, 3 SILVER	SMPP AWARD: 3 GOLD, 2 SILVER

**ISRS: INTERNATIONAL SUSTAINABLE RATING SYSTEM
FOR PGE: LEVEL 6: EXCELLENT**

KEBIJAKAN K3LL DAN PENGAMANAN PERUSAHAAN HSSE POLICY AND SECURITY

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan K3LL, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VII/2005 Tahun 2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Perusahaan Nomor A-004/PGE600/2015-S0 tentang Sistem Manajemen Perusahaan. Pada tahun 2016, Perusahaan telah memiliki kebijakan K3LL dan Pengamanan Perusahaan yang komprehensif dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Kebijakan K3LL Perusahaan memuat komitmen Perusahaan untuk menerapkan upaya pengelolaan risiko K3LL untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan kepatuhan kepada peraturan dan persyaratan yang berlaku. [GRI 103-2]

In the HSSE implementation and management, the Company refers to various regulation. HSSE implementation refers to Law No. 13 of 2013 on Manpower, Law No. 1 of 1970 on Work Safety, Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 19 of 1973 on Management and Supervision of Safety in the Field of Mining, Minister of Manpower and Transmigration Decree No. KEP.234/MEN/2003 on Working Time and Rest on the Energy and Mineral Resource Business Sector in Certain Regions, Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. PER.15/men/VII//2005 of 2005 on Working Time and Rest on Mining Business Sector in Certain Operational Areas, and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2012 on Occupational Health and Safety Management System. In addition, the Company has Company's Guidelines No. A-004/PGE600/2015-S0 on the Company's Management System. In 2016, the Company has a comprehensive HSSE and Security Policy, which is signed by the President Director. The Company's HSSE Policy contains the Company's commitment to implement HSSE risk management efforts to prevent accidents, fire, occupational illnesses, pollution, and environmental damage, and to ensure compliance with prevailing regulations and requirements. [GRI 103-2]



TOPIK K3LL DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Kebijakan terkait K3LL juga diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yaitu pada Bab Perlindungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pasal 38, 39, 40, dan 41, yang diantaranya berisi tentang ketentuan umum K3LL, ketersediaan alat pelindung diri (APD), pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan, ketersediaan perlengkapan kerja, pemberian jaminan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja, dan penjaminan pemeliharaan kesehatan pekerja. Topik K3LL yang tercantum dalam PKB terdapat 4 Pasal dari 120 atau 3,34%. [GRI 403-4]

HSSE IN COLLECTIVE LABOR AGREEMENT

The HSSE-related policies are also stipulated in the Company's Collective Labor Agreement (CLA), i.e. in the Chapter of Occupational Health, Safety and Security, Articles 38, 39, 40 and 41, which contain general provisions on HSSE, the availability of personal protective equipment (PPE), prevention and handling of accidents/fire and environmental pollution, availability of work equipment, provision of medical assurance for heavy accident victims, and health care workers' guarantee. There are 4 Articles out of 120 Articles in the CLA that refers to HSSE, or 3,34%.

[GRI 403-4]

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Topik K3LL dalam Perjanjian Kerja Bersama HSSE in Collective Labor Agreement

Pasal dalam PKB Articles in CLA	Uraian Topik K3LL dalam PKB Description of HSSE topic in CLA
Pasal 38 (Aspek Umum) Article 38 (General Provisions)	Bekerja di lingkungan industri panas bumi memiliki risiko tinggi, oleh karena itu kepada para Pekerja perlu diberikan perlindungan yang memadai untuk menghindari kecelakaan kerja atau mengurangi hal-hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Working in a geothermal industry environment has a high risk. Therefore, the Employees must be given adequate protection to avoid accidents or reduce the matters that may lead to workplace accidents.
Pasal 39 (Keselamatan Pekerja) Article 39 (Employees' Safety)	1. Dalam menjamin keselamatan kerja Pekerja, Perusahaan senantiasa akan menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan ketentuan lain yang berlaku. 2. Pekerja diwajibkan memakai dan memelihara alat-alat keselamatan kerja yang disediakan Perusahaan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 3. Alat-alat keselamatan kerja merupakan pinjaman dari Perusahaan dan tidak dibenarkan untuk disalahgunakan/dipindahtangankan kepada yang tidak berhak. 4. Perusahaan dapat membebaskan ganti kerugian sebagian atau sepenuhnya kepada Pekerja yang karena kesengajaan atau kelalaian terjadi kehilangan maupun kerusakan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan untuk yang bersangkutan 5. Pekerja diwajibkan ikut berperan serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan di lingkungannya masing-masing. 6. Perusahaan berhak menunjuk, mengangkat setiap setiap pekerja untuk duduk dalam tugas badan-badan yang dibentuk untuk maksud pada ayat 5 disamping tugas-tugas utamanya. 7. Pekerja melaporkan setiap kejadian kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan lingkungan Perusahaan serta wajib memberikan keterangan yang benar kepada Petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menyelidiki peristiwa tersebut. 8. Demi kepentingan Perusahaan dan pribadinya, Pekerja diharuskan mematuhi/mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan yang berlaku. 1. In ensuring the safety of the Employees, the Company shall provide safety equipment in accordance with the provisions of Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, and other prevailing provisions. 2. Employees are required to use and maintain the safety equipment provided by the Company for certain works in accordance with the prevailing provisions. 3. Safety equipment is a loan from the Company and is not allowed to be misused/transferred to unauthorized persons. 4. The Company may indemnify or partially indemnify the Employee who, by intent or negligence, loses or damages the safety equipment provided to the person concerned 5. Employees are required to participate in the efforts to prevent and control accidents/fires and environmental pollution in their environment. 6. The Company reserves the right to appoint each and every worker to sit on the duties of the bodies established for the purposes as referred to in paragraph 5, in addition to his/her main duties. 7. Employees shall report any incidents of fire/accident and contamination of the Company's environmental protection, and are required to provide correct information to the Officers appointed by the Company to investigate the event. 8. In the interest of the Company and its personnel, the Employee must comply with/adhere to the prevailing provisions on occupational safety, occupational health, and environmental protection.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2017 Sustainable Performance Overview 2017	Peran Perusahaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan The Company's Support in Achieving the Sustainable Development Goals	Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	Profil Perusahaan Company Profile	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memberikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development
--	--	---	--	--------------------------------------	---	---

Pasal dalam PKB Articles in CLA	Uraian Topik K3LL dalam PKB Description of HSSE topic in CLA
Pasal 40 (Perlengkapan Kerja) Article 40 (Work Equipment)	1. Pekerja yang sifat pekerjaannya menurut pertimbangan Perusahaan lekas mengotorkan atau merusakkan pakaian diberikan pakaian kerja yang terdiri dari kemeja/celana atau pakaian overall minimal 1 (satu) stel setiap tahun paling lambat pada bulan Juni. 2. Pekerja yang mendapat pakaian kerja diwajibkan untuk memakai pakaian kerja tersebut di dalam waktu kerja. 3. Penyalahgunaan atau tidak dipakainya pakaian kerja di dalam waktu kerja dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap tata tertib Perusahaan dan dapat dikenakan sanksi. 4. Semua Pekerja diberikan pakaian seragam harian 2 (dua) stel setiap tahun paling lambat bulan Juni. 5. Pekerja karena sifat pekerjaannya memerlukan pakaian dinas diberikan pakaian dinas setiap tahun paling lambat bulan Juni. 6. Perusahaan menyediakan jas hujan yang merupakan pinjaman bagi Pekerja yang karena sifat pekerjaannya harus melakukan tugas di udara terbuka pada hari-hari hujan kecuali tidak diperkenankan oleh Peraturan Keselamatan Kerja atau karena sifat pekerjaannya tidak diperbolehkan untuk dipergunakan. 7. Perusahaan dapat membebaskan ganti kerugian kepada Pekerja baik sebagian atau sepenuhnya karena kesengajaan atau kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya jas hujan yang dipinjamkan kepadanya. 8. Perusahaan dapat memberikan perlengkapan kerja khusus yang sesuai dengan kondisi dan sifat pekerjaannya. 9. Seluruh perlengkapan kerja yang diberikan oleh Perusahaan tidak boleh diubah bentuknya 1. Employees whose nature of employment, under the Company's consideration, is quick to damage/disfigure clothing, shall be given work clothes consisting of a shirt/pants or an overall clothing at least 1 (one) set annually, at the latest in June. 2. Employees who obtain work clothes are required to wear the work clothes in working time. 3. Abuse or non-wearing of work clothing in working time is considered as an act of violation of the Company's code of conduct and may be subject to sanctions. 4. All Workers shall obtain 2 (two) sets of uniform annually, by June at the latest. 5. Employees, because of the nature of their work, that requires official clothing will be granted official clothing annually, by June at the latest. 6. The Company provides a raincoat which is a loan to an Employee who due to the nature of his work must perform an open-air task on a rainy day, unless it is not permitted by the Safety Regulation or due to the nature of his work, is not allowed to be used. 7. The Company may indemnify the Employee partly or fully due to intent or negligence causing damage or loss of the lent raincoat. 8. The Company may provide special work equipment in accordance with the conditions and nature of the work. 9. All equipment provided by the Company shall not be altered

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Pasal dalam PKB Articles in CLA	Uraian Topik K3LL dalam PKB Description of HSSE topic in CLA
Pasal 41 (Kecelakaan Kerja) Article 41 (Work Accident)	- Perusahaan menjamin pengangkutan yang diperlukan Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya. - Perusahaan menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja, sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara Pekerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja. - Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja dan berakibat salah satu anggota badannya cacat permanen dan atau berkurang fungsinya sesuai keterangan dokter, diberikan kompensasi sebesar 2 (dua) kali Upah disamping Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Tenaga Kerja. - Dalam hal Pekerja mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengakibatkan seorang Pekerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja, maka diberikan kompensasi sebagaimana termaksud dalam undang-undang tersebut diatas atau kepada Pekerja diberikan kompensasi sebagai berikut : 100% (seratus perseratus) dari Upah terakhir yang diterimanya selama 18 (delapan belas) bulan pertama dari ketidakmampuannya bekerja. 50% (lima puluh perseratus) dari Upah terakhir yang diterimanya sesudah 18 (delapan belas) bulan sampai ketidakmampuannya bekerja berakhir, atau selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan. - Dalam hal Pekerja tidak mampu bekerja untuk selama-lamanya setelah melewati jangka waktu yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, maka akan diproses oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan (MPK) dengan keputusan maksimal pada bulan ke-24 (dua puluh empat). - Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak berlaku bilamana kecelakaan itu terjadi akibat dari kesengajaan Pekerja yang bersangkutan. - Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dan meninggal dunia mendadak di tempat kerja adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - The Company guarantees the Employee's required transportation to hospital or home for those who had an accident. - The Company is liable for all costs of treatment and care of employees who had an accident, starting from the accident to the end of the situation, if the Employee is unable to work. - Employees who have an accident and resulted in one of their limbs function permanently disabled and/or reduced according to the doctor's statement shall be compensated 2 (two) times of Wages in addition to Law No. 3 of 1992 on Labor Social Security, and Government Regulation No. 14 of 1993 on the Employment Guarantee Program Implementation. - In the event that an Employee has an accident for carrying out such duties in Law No. 3 of 1992 on Labor Social Security and other provisions, which resulted in an Employee being temporarily incapacitated, the compensation to the Employees as referred to in the aforementioned law is as follows: 100% (one hundred percent) of the last Wage received for the first 18 (eighteen) months of his/her inability to work. 50% (fifty percent) of the last Wage received after 18 (eighteen) months until his or her disability ends, or at most 24 (twenty-four) months. - In the event that the Employee is unable to work indefinitely after passing the period as referred to in paragraph 3 point a, the situation shall be processed by the Health Assembly Assembly (MPK) with a maximum decision on the 24th (twenty-four) month. - The provisions as referred to in paragraph 4 shall not apply if the accident occurs as a result of the intent of the Employee concerned. - Work accident and sudden death at work are defined as regulated in the provisions of prevailing laws and regulations.

JENIS PEKERJAAN BERISIKO TINGGI BERDASARKAN WILAYAH KERJA

Perusahaan telah melakukan pemetaan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan di wilayah kerja operasional dan menyusun perencanaan program yang sesuai. Berikut adalah hasil pemetaan jenis pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap aspek K3:

HIGH-RISK WORK BY WORKING AREA

The Company has mapped the health and safety risks in its operational work areas and developed appropriate program planning. The followings are the results of mapping types of work that are at high risk to the OHS aspects:

Jenis Pekerjaan dengan Risiko Tinggi berdasarkan Wilayah Kerja [GRI 403-3]
High-Risk Work by Working Area [GRI 403-3]

Wilayah Kerja Working Area	Jenis Pekerjaan dengan Risiko Tinggi High-Risk Work
Area Kamojang Kamojang Area	Perizinan Lingkungan, Pemipaan sumur Environmental Permit, Well Piping
Area Lahendong Lahendong Area	Pemboran Drilling
Area Ulubelu Ulubelu Area	Pemipaan sumur Well Piping
Proyek Karaha Karaha Project	EPCC, Transportasi, Mobilisasi selama construction EPCC, Transportation, Mobilization during construction
Proyek Hululais Hululais Project	Pemboran, Infrastruktur Drilling, Infrastructure
Proyek Lumut Balai Lumut Balai Project	Construction, Perizinan Lingkungan Construction, Environmental Permit
Proyek Sungai Penuh Sungai Penuh Project	Perizinan Lingkungan, Uji Produksi, Transportasi Environmental Permit, Production Testing, Transportation

KOMITMEN K3LL DAN PENGAMANAN PERUSAHAAN HSSE COMMITMENT AND SECURITY

Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan proses bisnis secara aman, sehat, dan berwawasan lingkungan. Perusahaan percaya bahwa keunggulan K3LL dan Pengaman Perusahaan merupakan salah satu elemen penting bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Untuk itu, Tim manajemen dan pekerja di lingkungan Perusahaan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dibawah ini pada semua lini dan aktivitas di setiap wilayah operasi Perusahaan: [GRI 103-2]

1. Melaksanakan kebijakan K3LL dan Pengamanan Perusahaan serta mematuhi perundangan dan peraturan terkait K3LL dan Pengamanan
2. Memberikan prioritas pertama terhadap aspek K3LL dan Pengamanan di setiap wilayah operasi Perusahaan

The Company is committed to continue running business processes in a safe, healthy, and environmentally sound manner. The Company believes that the Company's HSSE and Security is one of the important elements of the Company's business continuity. To that end, the Company's management team and employees have committed to implementing the following principles to all lines and activities in each of the Company's operating areas: [GRI 103-2]

1. Implementing Company's HSSE and Security policy, and comply with HSSE and Security related laws and regulations
2. Providing first priority to HSSE and Security aspects in all Company's operational areas

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

- Konsisten menerapkan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada Sistem Manajemen K3LL dan Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan. Menjadikan kinerja K3LL dan Pengamanan sebagai salah satu kriteria penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja dan mitra kerja
- Mendorong setiap pekerja melaporkan semua potensi bahaya dan insiden terkait K3LL dan Pengamanan di setiap wilayah operasi Perusahaan
- Mengembangkan dan memelihara Budaya K3LL serta Pengamanan guna melaksanakan pekerjaan secara benar, aman, dan berwawasan lingkungan
- Memelihara citra Perusahaan dan hubungan harmonis dengan *stakeholder* dan *shareholder* dengan menerapkan prinsip *corporate social responsibility* dan *good corporate governance*.
- Consistently implementing and continuously improving the HSSE Management System and Corporate Security Management System. Establishing HSSE and Security performance as one of the criteria of assessment and appreciation to all employees and partners
- Encouraging all employees to report all potential hazards and incidents related to HSSE and Security in each of the Company's operational areas
- Developing and maintaining HSSE and Security Culture to carry out the work properly, safely, and environmentally sound
- Maintaining the Company's image and harmonious relationship with stakeholders and shareholders by applying the corporate social responsibility and good corporate governance principles.

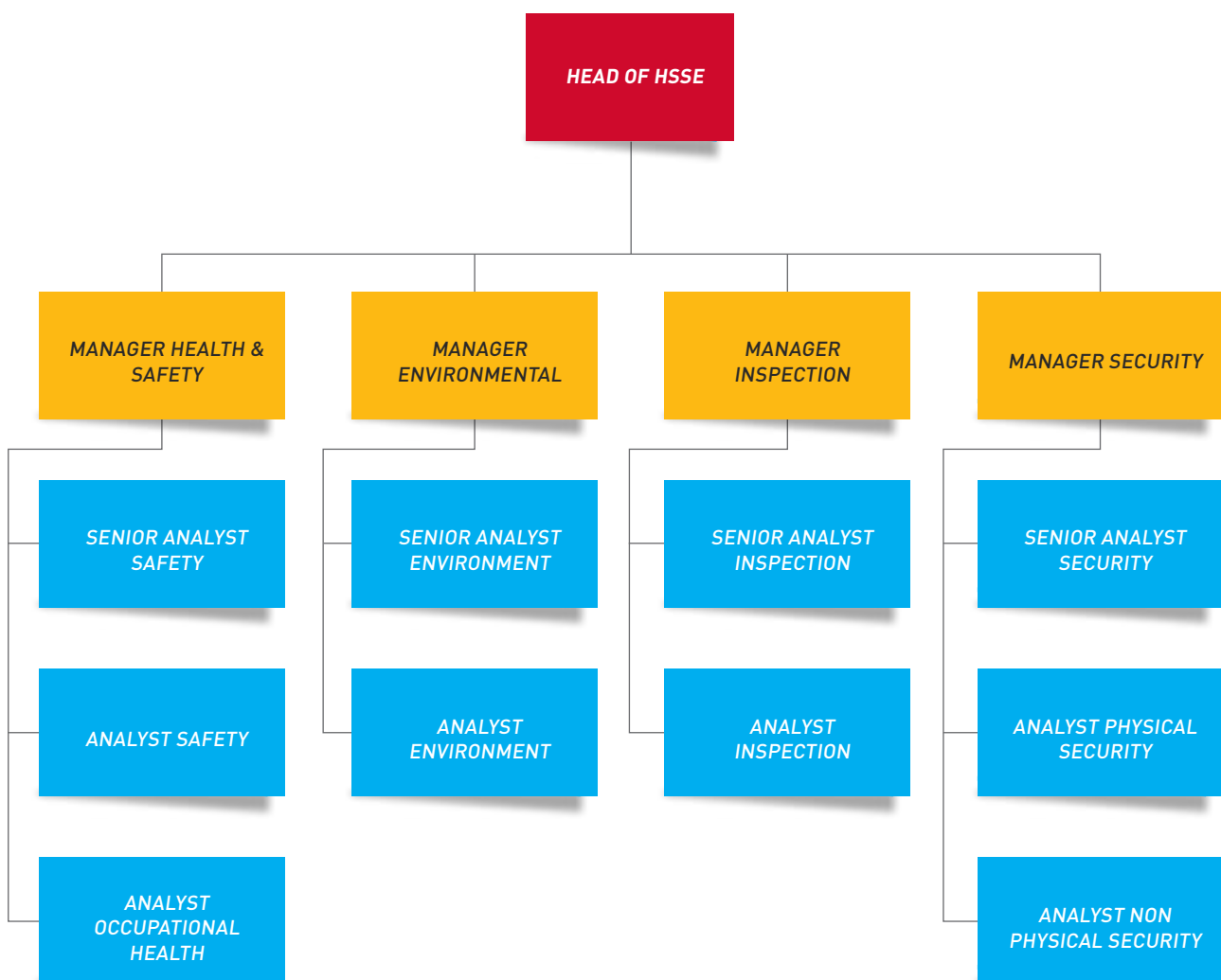


STRUKTUR ORGANISASI K3LL PERUSAHAAN HSSE MANAGEMENT TEAM

Sebagai perwujudan komitmen Perusahaan dalam implementasi manajemen K3LL, Perusahaan telah membentuk tim manajemen K3LL dengan tujuan utama untuk menunjang pelaksanaan K3LL dalam seluruh aspek dan kegiatan Perusahaan. Tim Manajemen K3 bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja unit bisnis, termasuk mitra kerja, dan tenaga kerja kontraktor yang bekerja di wilayah operasional Perusahaan.

As a form of the Company's commitment to the HSSE management implementation, the Company has established a HSSE management team with the primary objective to support the HSSE implementation in all aspects and activities of the Company. The OHS Management Team is responsible for the health and safety of the business unit, including its partners, and contractor workforces working in the Company's operational areas.

Struktur Organisasi K3LL Perusahaan
PGE HSSE Organizational Structure



SISTEM MANAJEMEN K3LL HSSE MANAGEMENT SYSTEM

Untuk mendukung penerapan standar yang tinggi pada pengelolaan K3LL dan pengamanan perusahaan, Perusahaan telah melakukan sertifikasi sistem manajemen K3LL di seluruh area dan proyek Perusahaan, diantaranya:

1. Sistem Manajemen terintegrasi (ISO 14001, OHSAS 18001, dan ISO 9001) untuk Area Kamojang.
2. OHSAS 18001 untuk Sistem Manajemen K3 di Area Kamojang, Area Lahendong, dan Area Ulubelu.
3. ISO 14001 untuk Sistem Manajemen Lingkungan di Area Lahendong dan Area Ulubelu.
4. Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan di Area Kamojang dan Area Lahendong.

Selain itu, sebagai upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, Perusahaan juga memberlakukan *Contractor Safety Management System* (CSMS). CSMS dibangun dengan tujuan untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan pengawasan atas kinerja kontraktor. Perusahaan juga selalu memastikan bahwa seluruh kontraktor yang akan bekerja dengan Perusahaan mempunyai sistem manajemen K3LL yang baik dan dapat memenuhi persyaratan K3LL yang ditetapkan Perusahaan.

To support the adoption of high standards of HSSE management and corporate security, the Company has conducted HSSE management system certification across all areas and projects of the Company, including:

1. Integrated Management System (ISO 14001, OHSAS 18001, and ISO 9001) for Kamojang Area.
2. OHSAS 18001 for OHS Management System at Kamojang, Lahendong, and Ulubelu Areas.
3. ISO 14001 for Environmental Management System at Lahendong and Ulubelu Areas.
4. Company's Security Management System at Kamojang and Lahendong Areas.

In addition, as an effort to reduce the risk of occupational accidents, the Company also implements a contractor safety management system (CSMS). CSMS is established with the objective of selecting, evaluating, and supervising the contractor's performance. The Company always ensures that all contractors who will work with the Company have a good HSSE management system and can comply with the HSSE requirements set by the Company.

PROGRAM K3LL TAHUN 2017 HSSE PROGRAMS IN 2017

Perusahaan mengadakan program-program kegiatan yang mendukung kinerja K3LL dan meningkatkan kompetensi dan kesadaran pekerja terhadap implementasi K3LL. Berikut program-program kegiatan yang berkaitan dengan aspek K3LL yang dilaksanakan oleh Perusahaan selama tahun 2017:

The Company conducts programs of activities to support the HSSE performance and improve employees' competence and awareness on HSSE implementation. The followings are the Company's implemented activities related to HSSE aspects in 2017:

KAMPANYE DAN POSTER BUDAYA K3LL

Dalam mendukung penerapan aspek K3LL, Perusahaan mensosialisasikan program dan informasi terkait K3LL, melalui program *Safety Stand Down* (SSD), *Safety Messages Service* (SMS), *Standing Banner*, *Safety Alert* dan berbagai media lain yang sudah menjadi bagian dari program kampanye rutin sepanjang tahun.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA KONTRAKTOR (CSMS)

Komitmen dan upaya peningkatan dalam pengelolaan aspek K3LL Perusahaan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, serta kepedulian pekerja maupun kontraktor. Untuk itu, Perusahaan memberlakukan *Contractor Safety Management System* (CSMS), yang merupakan bagian dari mitigasi risiko aspek K3LL. CSMS digunakan sebagai alat untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan pengawasan kinerja kontraktor. Perusahaan juga memastikan semua kontraktor yang akan bekerja di lingkungan Perusahaan mempunyai sistem manajemen K3LL dan Pengamanan serta memenuhi persyaratan K3LL dan pengamanan pada setiap pelaksanaan pekerjaan.

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN KERJA

Dalam rangka memastikan aspek dan dampak lingkungan serta Kinerja K3LL, Perusahaan setiap tahunnya melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja pada faktor Fisika seperti kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, dan radiasi, yang diselenggarakan secara mandiri di masing-masing area Perusahaan.

HSSE CAMPAIGN AND CULTURE POSTER

In support of the HSSE aspects implementation, the Company socializes the programs and information related to HSSE, through *Safety Stand Down* (SSD) program, *Safety Messages Service* (SMS), *Standing Banners*, *Safety Alerts*, and other media that have been part of regular campaign program throughout the year.

CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) IMPLEMENTATION

The Company performs the commitment and improvement efforts in managing HSSE aspects by increasing knowledge, understanding, awareness, and concern for employees and contractors. Therefore, the Company enacts *Contractor Safety Management System* (CSMS), which is a part of risk mitigation of HSSE aspects. CSMS is a tool for selecting, evaluating, and supervising contractor performance. The Company also ensures that all contractors who will work within the Company's environment have a HSEE and Security management system, and meet the HSEE and Security requirements on the jobs.

MONITORING AND ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT QUALITY

In order to ensure environmental aspects and impacts, and the HSSE Performance, the Company monitors and measures the working environment on Physical factors such as noise, lighting, working climate, and radiation, which is conducted independently in each area of the Company.

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN

IMPROVEMENT PROGRAM OF OCCUPATIONAL SAFETY

Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja Occupational Facilities and Safety

Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja Occupational Facilities and Safety	Kegunaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Kerja Usefulness of Occupational Facilities and Safety	Tempat penggunaan Place
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protection Equipment (APD)	Melindungi sebagian atau seluruh badan pekerja dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya. Protecting some parts or all parts of employee's body from potential hazard of which the type is adjusted to the kind of hazard that may arise in different work fields.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh pekerja. Some parts or all parts of employee's body
Rambu-Rambu K3 (<i>Safety Sign</i>) Safety Signs	- Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja. - Mengingatkan personil untuk berperilaku aman. - Menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat. - Serta memberikan arahan atau petunjuk saat keadaan darurat. - Indicating potential hazards in the work area. - Reminding the personnel to behave safely. - Showing the location of fire extinguishers and emergency response. - And providing directions during an emergency.	Ditempatkan di area yang strategis atau mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan. Placed in strategic or visible areas accordingly to potential risks in certain areas
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual dan Automatis): Fire Protection System (Manual and Automatic): 1) APAR APAR 2) Hydrant Hydrant 3) APAT APAT 4) Mobil Pemadam Kebakaran Firefighting Car 5) Pompa <i>Fire Fighting</i> Firefighting Pump 6) <i>Deluge Sprinkler System</i> Deluge Sprinkler System 7) <i>Fire Alarm System</i> Fire Alarm System 8) <i>Low Pressure CO₂ System</i> Low-Pressure CO ₂ System 9) <i>Foam System</i> Foam System 10) <i>Wet Sprinkler System</i> Wet Sprinkler System	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area operasional. Controlling the potential fire hazard that can occur in the operational area.	Seluruh area operasional. All operational areas.
Fasilitas tanggap darurat: Emergency response simulation; 1) Tim Tanggap darurat Emergency response team 2) Ambulance Ambulance 3) Kotak P3K First aid kit 4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu, <i>Breathing Apparatus</i> , dan lain-lain) Other emergency response kit (stretcher, breathing apparatus, etc.)	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi <i>emergency</i> . The availability of emergency response simulation during an emergency.	Area evakuasi. Evacuation area.

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN

HEALTH IMPROVEMENT PROGRAM

Nama Program Program	Periode Pelaksanaan Implementation Period
<i>Health Talk</i> Health Talk	Bulanan dalam <i>Grand HSSE Meeting Area</i> Ulubelu Monthly at Grand HSSE Meeting of Ulubelu Area
<i>Healthy Talk : Serangan Jantung dan Pencegahannya</i> Healthy Talk: Heart Attack and its Preventions	31 Maret 2017 31 March 2017
<i>Healthy Talk : Stroke</i> Healthy Talk : Stroke	30 November 2017 30 November 2017

PELATIHAN TERKAIT K3LL

Dalam rangka meningkatkan kesadaran para pegawai akan K3, Perusahaan menyelenggarakan pelatihan mengenai hal tersebut. Pelatihan terkait K3 yang diselenggarakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2017, Senior Analyst Security mengikuti kegiatan *Training Security Risk Assessment* di Hotel Sheraton Bandung.
2. Pada tanggal 12 s/d 15 Desember 2017, *Analyst Physical Security* mengikuti kegiatan *Training Methods Analysis* di Hotel Sheraton Bandung.
3. *Training & Sertifikasi Pengawas Operasional Pertama (POP), Pengawas Operasional Madya (POM) dan Pengawas Operasional Utama (POU)* sesuai jadwal dari EBTKE
 - 16 s/d 20 Mei 2017
 - 28 Februari s/d 3 Maret 2017
 - 18 s/d 23 September 2017
 - 12 s/d 17 November 2017
4. *Training International Sustainability Rating System (ISRS)* Delapan Assessor
 - 15 s/d 19 Mei 2017
 - 10 s/d 14 Juli 2017
 - 14 s/d 18 Agustus 2017

HSSE-RELATED TRAINING

In order to raise OHS awareness of the employees, the Company conducts OHS training. The OHS training in 2017 is as follows:

1. On December 5-8, 2017, Senior Analyst Security attended Training Security Risk Assessment at Sheraton Hotel, Bandung.
2. On December 12-15, 2017, Analyst Physical Security attended Training Methods Analysis at Sheraton Hotel, Bandung.
3. Training & Certification for the First Operational Supervisor (POP), Municipal Operational Supervisor (POM), and Main Operational Supervisor (POU) as scheduled from EBTKE
 - May 16 - 20, 2017
 - February 28 - March 3, 2017
 - September 18 - 23, 2017
 - November 12 - 17, 2017
4. *International Sustainability Rating System (ISRS) Training for Eight Assessor*
 - May 15 - 19, 2017
 - July 10 - 14, 2017
 - August 14 - 18, 2017

KINERJA K3LL TAHUN 2017 HSSE PERFORMANCE IN 2017

Sampai dengan akhir periode pelaporan, total insiden kejadian kecelakaan di wilayah kerja mengalami penurunan, yang disebabkan oleh meningkatnya kepedulian dan komitmen aspek K3LL dari level tertinggi di Perusahaan, serta keterlibatan seluruh elemen pekerja di dalamnya. Di tahun 2017 terdapat 17 (tujuh belas) kejadian dengan insiden yang paling sering yaitu kategori *Medical Treatment Case* dengan jumlah 4 (empat) kejadian di wilayah kerja Proyek Karaha, Proyek Hululais, Proyek Bukit Daun, dan Proyek Lumut Balai.

Perusahaan telah melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun program-program perbaikan untuk tahun selanjutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan *Program Reward & Consequences* yang diatur dalam Surat Keputusan No. Kpts-76/C00000/2017-S0 tentang Penerapan *Rewards* dan *Consequences*.

At the end of the reporting period, the total accident incidents in the work area have decreased, which is due to the increased awareness and commitment of HSSE aspects at the highest level of the Company, and the involvement of all employees' elements in it. In 2017 there are 17 (seventeen) incidents. The most frequent incidents are in the category of *Medical Treatment Case* with four events at Karaha Project working area, Hululais Project working area, Bukit Daun Project working area, and Lumut Balai Project working area.

The Company has conducted a thorough evaluation and preparing the improvement programs for the following year. One of the efforts is by conducting *Reward & Consequences Program* as regulated in Decision Letter no. Kpts-76/C00000/2017-S0 on *Rewards and Consequences Implementation*.

Kinerja K3LL Perusahaan [GRI 103-3, GRI 403-2] Company HSSE Performance [GRI 103-3, GRI 403-2]

No	Item Item	Tahun Year		
		2015	2016	2017
1	Total Man Hours	14.025.428	17.097.287	15.320.432
2	NOA (Number of Accident)-Fatality	0	0	0
3	Recordable Incident	5	4	6
	Day Away From Work Case	2	2	2
	Restricted Work Days Case	0	1	0
	Medical Treatment Case	3	1	4
4	Non Recordable Incident	16	30	11
	First Aid	4	9	2
	Near Miss	12	21	9
	TRIR (Total Recordable Incident Rate)	0,36	0,23	0,39
5	Target TRIR	0,9	0,68	1,46

MENDORONG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

IMPROVING WELFARE AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Melalui program pemberdayaan masyarakat yang terpadu, Perusahaan berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, mandiri, dan berwawasan lingkungan

Through an integrated community empowerment program, the Company committed to contribute to creating a smart, healthy, prosperous, self-sustaining, and environmentally sound society.



Rp16.573 Juta

Realisasi Investasi TJSL tahun 2017

Rp 16.573 Million, CSR Investation Realization in 2017

97,76

Hasil Skor Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2017

97,76 Result of Community's Satisfaction Survey in 2017

Peran masyarakat sekitar wilayah operasional Perusahaan sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan keberlanjutan usaha Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan membentuk program pemberdayaan masyarakat terpadu yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah operasional. Melalui program tersebut, Perusahaan berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, mandiri, dan berwawasan lingkungan.

Bagi Perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan pengelolaan aspek sosial dan lingkungan yang dilaksanakan dalam payung besar program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Komitmen Perusahaan dalam mewujudkan TJSL salah satunya direalisasikan melalui konsep Desa Wisata Geothermal di Area Kamojang, Area Ulubelu, dan Area Lahendong, yang tertuang dalam MoU antara Perusahaan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tentang Pengembangan Kawasan Wisata di Lapangan Panas Bumi/Geothermal. Desa Wisata Geothermal merupakan program unggulan Perusahaan yang mengembangkan aspek perlindungan lingkungan, edukasi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

The role of communities surrounding the Company's operational areas is vital to supporting the Company's success and sustainability. Therefore, the Company established an integrated community empowerment program, which is expected to contribute to the growth of the community welfare around the operational area. Through those programs, the Company committed to contribute to creating a smart, healthy, prosperous, self-sustaining, and environmentally sound society.

PGE believes that Corporate Social Responsibility (CSR) is a management of social and environmental aspects carried out as a large umbrella program of the Company's Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL). One of the Company's commitments in realizing TJSL is through the Geothermal Tourism Village concept in Kamojang Area, Ulubelu Area, and Lahendong Area, as stated in the MoU between the Company and the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia on Tourism Area Development in Geothermal Field. Geothermal Tourism Village is the company's flagship program that develops aspects of environmental protection, education, cultural preservation, and economic empowerment of the surrounding communities.

KEBIJAKAN TJSL PERUSAHAAN [GRI 103-2]

CSR POLICIES [GRI 103-2]

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah komitmen Perusahaan untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berdampak bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan.

Dalam mengintegrasikan program TJSL ke dalam kegiatan Perusahaan, maka PGE berkomitmen untuk:

1. Memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan untuk menjaga keseimbangan operasi dan tanggung jawab sosial
2. Implementasi kegiatan TJSL meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan
3. Tumbuh berkembang bersama masyarakat

Corporate Social and Environmental Responsibility is the Company's commitment to contribute to sustainable economic development in order to improve the quality of people's lives with direct impact on the Company's business continuity.

By integrating the TJSL programs to the Company's activities, PGE is committed to:

1. Providing social and economic benefits to the communities surrounding the Company's operating areas to maintain a balance of operations and social responsibility
2. Implementing TJSL activities, which covers aspects of economy, education, health, infrastructure, and environment
3. Growing up in the community

RENCANA STRATEGIS TJSL PERUSAHAAN

COMPANY'S CSR STRATEGIC PLAN

Dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas implementasi TJSL baik dalam aspek cakupan dan kualitas program TJSL, Perusahaan telah menetapkan rencana jangka panjang konsep TJSL yang dituangkan dalam rencana strategis TJSL Perusahaan.

In order to improve the CSR effectiveness, both in terms of coverage and quality of CSR programs, the Company has established a long-term plan of CSR program concept as outlined in the Company's CSR strategic plan.

Rencana Strategis TJSL Perusahaan Company's CSR Strategic Plan

2016

2017

2018

2019

2020

EVALUASI & KAJIAN

- Evaluasi Dampak dari Objek Wisata Panas Bumi
- Assessment Model Kelembagaan Pengelola Objek Wisata Panas Bumi

EVALUATION & REVIEW

- Impacts Evaluation of Geothermal Tourist Attraction
- Assessment of Institutional Model of Geothermal Object Management

STRATEGI

PENGEMBANGAN

- Pembentukan Pengelola Ojek Kawasan Wisata Panas Bumi
- Peningkatan Keahlian dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

DEVELOPMENT STRATEGIES

- The Establishment of Motorcycle Driver (Ojek) Manager of Geothermal Tourism Area
- Competence and Capacity Development of the Human Resources

IMPLEMENTASI

BERTAHAP

- Implementasi Pembangunan dan Penataan Objek Wisata Panas Bumi

GRADUAL IMPLEMENTATION

- Implementation of Development and Structuring of Geothermal Tourist Attraction

OPERASI

- Pengelolaan secara Terpadu Objek Wisata Panas Bumi

OPERATIONS

- Integrated Management of Geothermal Tourist Attraction

EVALUASI

- Evaluasi Dampak dari Objek Wisata Panas Bumi
- Inovasi Program yang Mendukung Keberlangsungan Objek Wisata Panas Bumi

EVALUATION

- Impacts Evaluation of Geothermal Tourist Attraction
- Program Innovation to Support the Sustainability of Geothermal Tourist Attraction

VISI, MISI, DAN TUJUAN TJSL PERUSAHAAN COMPANY'S CSR VISION, MISSION, AND OBJECTIVES

VISI

Menjadi Perusahaan Geothermal yang terdepan yang mewujudkan kemandirian masyarakat, berwawasan lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

VISION

To be the leading Geothermal Company that embodies community self-reliance and environmentally friendly, and provides added value to stakeholders.

MISI

Melaksanakan kegiatan TJSL yang mengedepankan aspek kemandirian, keberlanjutan, pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

MISSION

To implement TJSL activities that promote aspects of independency, sustainability, environmental conservation, and biodiversity.

TUJUAN

Menciptakan kondisi yang kondusif demi kelancaran kegiatan operasional Perusahaan.

OBJECTIVES

Creating conducive conditions for operation continuity of the Company.

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT [GRI 413-1]

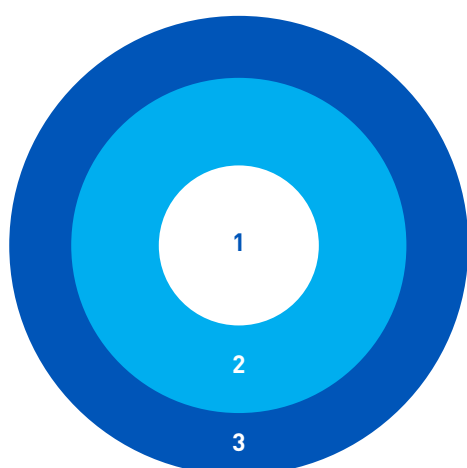
COMMUNITY EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT PROGRAM [GRI 413-1]

Penentuan program-program TJSL yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil *Social Mapping*. Pelaksanaan *Social Mapping* bertujuan untuk memberikan gambaran tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu, mendapatkan derajat kepentingan seluruh *stakeholders*, mengidentifikasi masalah sosial dan kelompok rentan serta diperlukan untuk merumuskan program yang dapat menjawab kebutuhan kelompok rentan. [GRI 103-2]

Untuk mendapatkan manfaat pelaksanaan program yang optimal, Perusahaan telah mengklasifikasikan batasan wilayah pelaksanaan TJSL yang berhubungan dengan kegiatan operasional Perusahaan menjadi tiga bagian, berdasarkan TKO Pelaksanaan CSR dan Kehumasan No. B-007/PGE520/2016-S0, yaitu:

The CSR programs are determined by social mapping. The social mapping has the objective to provide an overview of the lines of relationships between groups/individuals, obtain the degree of importance of all stakeholders, identify social problems and vulnerable groups and necessary to formulate programs that can address the needs of vulnerable groups. [GRI 103-2]

The Company has classified the boundaries of CSR implementation areas related to the Company's operational activities into three parts to benefit from the optimal program implementation, according to TKO of CSR Implementation and Human Resources No. B-007/PGE520/2016-S0. The classifications are:



1 Wilayah Ring 1 Ring 1 Area

Area geografis yang berpotensi terkena dampak kegiatan operasi Perusahaan dengan radius lebih 0-5 km.

Geographic area that has potential of affected by company operation activities with radius of more less 0-5 km.

2 Wilayah Ring 2 Ring 2 Area

Area administratif dari desa/kelurahan yang berpotensi terkena dampak kegiatan operasi Perusahaan.

Administrative area from village that has potential of affected by company operation activities.

3 Wilayah Ring 3 Ring 3 Area

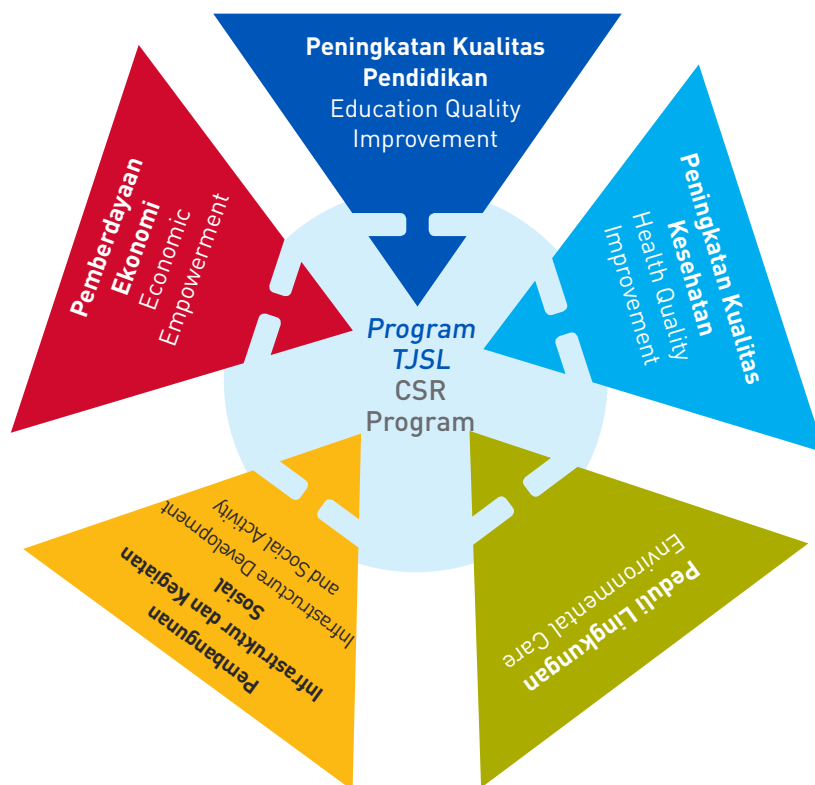
Area diluar ring 1 dan 3 berdasarkan penugasan pimpinan.

Area outside ring 1 and 2 based on assignment from manager.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Dari hasil pemetaan sosial ditetapkan program yang paling dibutuhkan masyarakat, serta dijalankan dengan orientasi kepada kemandirian masyarakat dengan melibatkan pihak masyarakat dan pemerintah. Program pemberdayaan tersebut ditetapkan lengkap dengan latar belakangnya, tujuan dan indikator keberhasilannya. Selanjutnya dirumuskan dan diklasifikasikan ke dalam enam bidang utama yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur dan Kegiatan Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi.

The social mapping resulted in the determination program that is most needed by the community. The program is carried out with orientation to the community's independence by involving the community and government. The empowerment program is established with the background, objectives, and indicators of success. Then, the programs are compiled and classified into six major areas, i.e. Education, Health, Environment, Infrastructure and Social Activity, and Economic Empowerment.



PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN [GRI 413-1]

Setiap tahun Perusahaan memberikan bantuan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan bagi siswa-siswi Indonesia. Bantuan diberikan dalam bentuk Program Cerdas Bersama Pertamina seperti bantuan fasilitas dan sarana sekolah, Green School atau Sekolah Sobat Bumi, dan pembangunan sarana Geothermal Education Center di Area Ulubelu dan Area Lahendong.

EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT [GRI 413-1]

The company provides assistance in improving the quality of education for Indonesian students annually. The assistance is provided in the form of Cerdas Bersama Pertamina Program, such as aids for school facilities, Green School, and development of Geothermal Education Center facility in the Ulubelu Area and Lahendong Area.

SEKOLAH SOBAT BUMI (GREEN SCHOOL)

PGE Area Kamojang menginisiasi pengelolaan sekolah berbasis lingkungan di wilayah Ring 1 dan Ring 2 pengembangan masyarakat. Di wilayah Ring 1 program diimplementasikan di dua SD yakni SDN Kamojang di Desa Laksana dan SDN Bojongnangka di Desa Mekarwangi. Program ini membawa SDN Kamojang memperoleh penghargaan Adiwiyata di tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Selain itu, program green school juga dilaksanakan di SDN Lalareun, Desa Pangguh yang merupakan wilayah Ring 2 pengembangan masyarakat PGE Area Kamojang dan PGE Area Ulubelu.

PELATIHAN GURU SD SEKECAMATAN ULUBELU

Pada tahun 2017 Perusahaan Area Ulubelu kembali menggelar pelatihan guru sebagai bagian dari program CSR dibidang pendidikan setelah tahun lalu sebanyak 60 guru mengikuti pelatihan ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru di Tanggamus khususnya wilayah Kecamatan Ulubelu. Pelatihan kali ini mengambil tema *"Be a Brilliant and Inspiring Teacher"*. Perusahaan berharap setelah guru mengikuti pelatihan ini akan meningkatkan mutu pendidikan sehingga siswa Ulubelu memiliki semangat lebih maju lagi.

GREEN SCHOOL

PGE Kamojang Area initiates the environmental-based school management at Ring 1 and 2 in the community development. In Ring 1, the program is implemented in two elementary schools, i.e. SDN Kamojang in Laksana Village and SDN Bojongnangka in Mekarwangi Village. SDN Kamojang received an Adiwiyata award at the level of West Java Province in 2016 because of the program. In addition, the green school program is also implemented at SDN Lalareun, Pangguh Village which is the Ring 2 of PGE Area for Kamojang community development and PGE Area for Ulubelu.

ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS TRAINING AT ULUBELU SUB-DISTRICT

In 2017, in Ulubelu Area, the Company will hold teacher training as part of CSR program in education. The training was previously attended by 60 teachers. This program aims to improve the quality of teachers in Tanggamus, especially Ulubelu Sub-District. The theme of this training is 'Be a Brilliant and Inspiring Teacher'. The company expects that after the teacher attended this training, it will improve the quality of education so that Ulubelu students have more advanced passion.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN [GRI 413-1]

Perusahaan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kegiatan, yaitu diantaranya program Program Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI), peningkatan gizi balita dan ibu hamil, perlengkapan sarana, pelatihan, dan pendampingan kader posyandu sampai kegiatan kolaborasi dengan paraji atau dukun beranak serta bantuan penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi lingkungan.

Berikut kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang dilakukan selama tahun 2017:

HEALTH QUALITY IMPROVEMENT PROGRAM [GRI 413-1]

The Company contributes to efforts to improve the quality of public health through the implementation of various activities, such as *Sehat Anak Tercinta dan Ibu* (Mothers and Children' Health/SEHATI) Program, nutrition improvement for under-fives and pregnant women, advice, training, and assistance of Posyandu cadres, and activities with paraji or midwife, as well as provision of and water supply and environment sanitation repair.

The following is the health quality improvement activities in 2017:

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Waktu Pelaksanaan Time	Kegiatan Activity
Juni June	Pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Doulu dan Semangat Gunung - Sibayak Free medical examination in Doulu and Gunung Semangat Villages - Sibayak
September September	SEHATI: Peningkatan gizi balita dan ibu hamil – Karaha, Lahendong SEHATI: Nutrition improvement for toddlers and pregnant women - Karaha, Lahendong
	Penyediaan sarana air bersih Dusun Proyek - Ulubelu Provision of clean water facilities Project Village - Ulubelu
	SEHATI: <i>Upskilling</i> kader dan perlengkapan Puskesmas - Lahendong SEHATI: Upskilling cadres and equipment at the Community Health Center - Lahendong
November November	SEHATI: Pendampingan ibu hamil dan balita serta anak berkebutuhan khusus - Kamojang SEHATI: Assistance of pregnant women, toddlers, and special needs children - Kamojang
	SEHATI: Pelatihan kader posyandu – Sungai Penuh Kerinci SEHATI: Training of Posyandu cadres - Sungai Penuh Kerinci
	Peningkatan kegiatan dan sarana posyandu - Ulubelu Improvement of Posyandu activities and facilities - Ulubelu
	SEHATI: Peningkatan gizi balita dan ibu hamil – Lumut Balai SEHATI: Assistance of pregnant women, toddlers, and special needs children - Kamojang
	Program pembuatan saluran air bersih – Lumut Balai Clean water drainage program - Lumut Balai
	SEHATI: Bantuan perlengkapan Posyandu di Desa Panindaian dan Babatan – Lumut Balai SEHATI: Posyandu equipment assistance at Panindaian and Babatan Villages - Lumut Balai

PROGRAM PEDULI LINGKUNGAN

[GRI 413-1]

Perusahaan mempunyai pandangan bahwa menjaga keseimbangan alam adalah suatu keharusan, itu yang mendasari keberlangsungan bisnis PGE dalam mengembangkan energi Geothermal di Indonesia. Program peduli lingkungan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, reboisasi di sekitar kawasan hutan Pinjam Pakai Proyek Karaha (IPPKH), Penanaman Pohon dalam rangka Rehabilitasi DAS Proyek Lumut Balai dan Hululais, Penanaman pohon endemik di Area Kamojang dan Lahendong, Program pengembangan bank sampah, serta Program penerangan desa dengan lampu tenaga surya (lampu *solar cell*) di area Lumut Balai.

ENVIRONMENTAL CARE PROGRAM

[GRI 413-1]

The Company believes that maintaining the balance of nature is a duty, it is underlying continuity of the Company's business in developing Geothermal in Indonesia. Environmental care programs are implemented through various activities such as tree replanting, reforestation in the vicinity of Karaha Borrow-to-Use Forestry Permit Area (IPPKH), Tree Planting in the Rehabilitation of the Basin of Lumut Balai and Hululais Projects, (3) Planting of endemic trees in Kamojang and Lahendong Areas, Waste Bank Development Program, and Village lighting program with solar cell lamp in Lumut Balai area.



Penanaman Pohon di Sekitar Kawasan Hutan Pinjam Area Karaha

Planting Trees around Karaha Borrow-to-Use Forestry Permit

Sebagai wujud komitmen dalam upaya menjaga kelestarian hutan, Perusahaan kembali menghijaukan hutan Karaha melalui program penanaman 7.500 bibit pohon, di lahan seluas 15 hektar. Jenis pohon yang ditanamai adalah pohon endemik hutan Karaha, yaitu, Sepe.

As a commitment to preserving the forest, the Company reforested the Karaha forest through by planting 7.500 tree seedlings, on 15 hectares' area. The planted tree is Sepe, an endemic tree to Karaha forest.

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEGIATAN SOSIAL [GRI 413-1]

Selama bertahun-tahun Perusahaan telah berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur di lingkungan masyarakat sekitar. Berbagai sarana dan prasarana telah dibangun yang mencakup berbagai bidang diantaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sarana umum. Adapun selain pembangunan infrastruktur, Perusahaan turut memberikan kontribusi dan bantuan pada program sosial melalui aktivitas tanggap bencana. Pada tahun 2017, kegiatan yang dilakukan terkait pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial adalah: 1) Pembangunan jembatan gantung di Area Lumut Balai, (2) Pengadaan jasa pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih masyarakat pasca bencana alam Kabupaten Garut, (3) Renovasi, pembuatan pagar sekolah, dan kavling blok PKBM An-Nur.

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND SOCIAL ACTIVITY PROGRAM [GRI 413-1]

Over the years, the Company has contributed to the infrastructure development in the surrounding communities. Various facilities and infrastructure have been built, which cover various fields, such as health, education, economy, and public facilities. In addition to infrastructure development, the Company aids and contributes to social programs through disaster response activities. In 2017, the activities related to infrastructure development and social activity are: 1) Construction of suspension bridge at Lumut Balai Area, (2) Procurement of service development, repair, and rehabilitation of clean water facilities and infrastructure for the community after natural disaster at Garut Regency, (3) Renovation, school fences construction, dan kavling block PKBM An-Nur.

Bangun Jembatan Gantung di Lumut Balai, Hadirkan Kemudahan Akses bagi Masyarakat Suspension Bridge Construction in Lumut Balai to Provide Ease of Access to the Community

Perusahaan turut serta dalam membangun jembatan gantung di wilayah Lumut Balai guna mempermudah akses antar desa melintasi sungai dan mendukung kegiatan harian warga desa. Program pembangunan jembatan gantung merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Program ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi pembangunan antar desa yang tidak merata, kesenjangan sosial dan kesejahteraan serta pengembangan wilayah tertinggal, dimana akses transportasi antar desa belum terhubung dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya, serta untuk keperluan mitigasi atau evakuasi bencana.

The Company participated in building suspension bridges in the Lumut Balai area to facilitate access between villages across the river and support the daily activities of villagers. Suspension bridge constructions programme is a part of President of the Republic of Indonesia's Nawa Cita Program, i.e. to build Indonesia from the rural area to strengthen the regions and villages within the unitary state framework. This program aims to help local government to overcome inequitable inter-villages development, social and welfare inequality, and development of underdeveloped areas. These areas were not connected with inter-villages transportation access, and facilities such as education, health, and other. The bridges also facilitate the mitigation needs or disaster evacuation.

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT [GRI 413-1]

Salah satu program penting bagi keberlanjutan hidup masyarakat adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. program ini dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan diantaranya, pelatihan, dan pembentukan dan penguatan kelembagaan. Pada tahun 2017, kegiatan yang dilakukan terkait program pemberdayaan ekonomi adalah:

COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT PROGRAM [GRI 413-1]

One of the important programs for the community sustainability is the community economic empowerment program. This program is implemented through a variety of activities including training and the establishment and strengthening of institutions. In 2017, the activities related to economic empowerment program are:

Waktu Pelaksanaan Time	Kegiatan Activity
Agustus Agustus	Pemberian mesin perontok padi kepada petani di Area Hululais Provision of rice threshing machine to farmers in Hululais Area
September September	Pelatihan peningkatan kualitas roti singkong rasa kopi kelompok Dahlia di Area Ulubelu Training to improve the quality of cassava bread with coffee flavor in Dhalia group around Ulubelu Area
	Pengadaan dan penguatan kelembagaan di Area Lahendong Procurement and institutional strengthening in Lahendong Area
	Pelatihan Sadar Wisata Sapta Pesona Sapta Pesona Conscious Tourism Training
November November	Pelatihan pertukangan dan mengelas Carpentry training and welding
	Program penguatan kelembagaan di Area Ulubelu Institutional strengthening program in Ulubelu Area
	Pengembangan budidaya kambing saburai pekon Karang Rejo - Ulubelu Cultivation of goat saburai Karang Rejo area - Ulubelu
	Pelatihan produksi biji kopi kualitas dan bibit kopi unggul Proyek Karaha Production of quality coffee beans and superior coffee seeds Training, Karaha Project
	Pengembangan Bank Sampah Area Kamojang Waste Bank Development in Kamojang Area
	Pelatihan menjahit untuk kelompok PKK – Lumut Balai Sewing training for PKK group - Lumut Balai



Program Budidaya Kambing Saburai (Endemik) Khas Lampung

Saburai Goat (Endemic in Lampung) Cultivation Program

55,5%

**Peningkatan
perkembangbiakan kambing
Saburai dari 45 ekor (2016)
menjadi 70 ekor (2017)
55,5%**
The increase of Saburai goat
breeding from 45 goats (2016)
to 70 goats (2017)

Rp9,45 JUTA

**Nilai ekonomis yang
diperoleh dari produksi
pupuk kandang kambing per
tahun
Rp9,450 Million
Economic value from goat
manure production per year**

60 EKOR

**Peningkatan populasi
Kambing Saburai sebanyak
60 ekor dalam waktu 3 tahun
The population increase of
pure Saburai Goat is 60 Goats
within 3 years**

Berdasarkan laporan verifikasi dari Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, salah satu permasalahan dalam budidaya kambing unggul Saburai adalah mutu genetik ternak kambing rendah akibat dominasi kambing lokal dan praktik *inbreeding*. Oleh karena itu, Perusahaan melakukan modifikasi kandang kambing lokal dengan diberi sekat pemisah antara satu kambing dengan kambing lokal lainnya. Pada saat kambing lokal jantan atau betina memasuki musim kawin akan dicampur dengan kambing Saburai jantan atau betina sehingga dengan persilangan tersebut mutu genetik kambing menjadi meningkat (kualitas unggul). Hal ini sudah terbukti dengan meningkatnya jumlah ternak kambing Saburai di Area Ulubelu.

Dampak lingkungan dengan adanya inovasi kandang kambing adalah kotoran kambing menjadi mudah dibersihkan, kotoran kambing yang ada secara efektif digunakan untuk pemupukan tanaman kopi yang pada umumnya ditanam oleh peternak di Area Ulubelu. Jumlah pupuk kandang yang dihasilkan adalah 9,45 ton/tahun.

Based on the verification report from the Department of Animal Husbandry, Faculty of Agriculture, University of Lampung, one of the problems in Saburai superior goat breeding is the genetic quality of goat livestock due to the dominance of local goats and inbreeding practices. Therefore, the Company modifying the local cage to separate each goat. When it is time for the goats to breed, the goat will be mixed with male or female Saburai goats in order to cross the genetic quality of goats to become superior. This is evidenced by the increasing number of Saburai goats in Ulubelu Area.

The environmental impact of goat cage innovation is the easiness of goat manure cleaning. The goat manure is utilized as fertilization of coffee crops that are generally grown by breeders in the Ulubelu Area. The amount of manure produced is 9,45 tons/year.



Rp1,5 JUTA
Peningkatan pendapatan kelompok masyarakat Ring II
Increase in income of Ring II community is Rp 1.5 million

Pengolahan Cascara Jahe oleh Kelompok Pemberdayaan Perempuan Desa Sukamaju Ginger Cascara Processing by Women Empowerment Group at Sukamaju Village

Perusahaan di Area Ulubelu memberi perubahan pola pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomis. Program ini merupakan kegiatan perubahan pemanfaatan produk kulit kopi yang sebelumnya hanya limbah menjadi minuman cascara jahe. Program Pengolahan Cascara Jahe yang melibatkan kelompok perempuan Desa Sukamaju memiliki manfaat positif yaitu pengolahan limbah *biodegradable* kulit kopi menjadi minuman Cascara Jahe. Kegiatan ini dilaksanakan di Ring II Desa Sukamaju yang merupakan kegiatan pertama kalinya sekaligus pioneer skala nasional, dimana praktik pengolahan Cascara dipadukan dengan potensi tanaman lokal jahe.

In Ulubelu Area, the Company changes the waste utilization pattern into economic value products. This program changes the utilization of coffee leather waste into cascara ginger drink. The positive benefit of Cascara Ginger Processing is the changing of biodegradable coffee leather waste to Cascara tea drink, with the involvement of women groups. This activity is conducted at Ring II Sukamaju Village, and this is the first activity and a national-scale pioneer, in which the practice of Cascara processing is combined with the potential of local ginger plants.

Manfaat dari program ini adalah pemanfaatan limbah kulit kopi yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan *Value Creation* yang didapat yaitu peningkatan pemahaman mengenai pengolahan Cascara Jahe dan penghematan biaya atas proses pengolahan produk dibandingkan dengan menggunakan metode umum.

The benefit of this program is the utilization of the coffee skin waste that is not utilized by the community. The Value Creation from this program is an increase in understanding of Ginger Cascara processing and cost savings on the processing of products compared to using the general method.

Program Peningkatan Kualitas Roti Singkong Rasa Kopi Kelompok Dahlia

Program to improve the quality of cassava bread with coffee flavor in Dahlia group

PGE Area Ulubelu melaksanakan program Usaha Roti Kopi dari Singkong yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani Dahlia Pekon Ngarip. Manfaat dari program ini adalah memaksimalkan penggunaan singkong yang merupakan produk lokal di Area tersebut yang diolah menjadi tepung sebagai bahan dasar pembuatan roti, dan produk kopi sebagai cita rasa roti tersebut.

In Ulubelu Area, the Company is implementing a system change through a Coffee Cassava Business program implemented by Dahlia Pekon Ngarip Farmer Group. The benefit of this program is the maximum utilization of cassava which is the local product in that area that is processed into flour as a base of making bread, and coffee product as the taste of the bread.

Hal ini membawa perubahan terhadap pemanfaatan mokaf/tepung singkong sebagai inovasi produk yang menghasilkan pendapatan bagi kelompok dengan menggunakan pemanfaatan kemasan dari kertas untuk beberapa produk roti. Perubahan pengembangan usaha (UMKM) Roti Kopi diperuntukkan dalam memberikan kesejahteraan bagi Kelompok Wanita Tani Dahlia secara berkelanjutan.

This changes the utilization of cassava mokaf/flour as an innovative product that generates income for the group through the use of paper packaging for some bakery products. The change of business development (MSME) of Roti Kopi (Coffee Bread) is intended to provide prosperity for Dahlia Farmer Women Group in a sustainable manner.



Program Pemberdayaan Petani Aren

Palm Sugar Farmers Empowerment Program

100 LITER

Peningkatan volume nira
aren dari sebelumnya 25 liter
100 Liter
Increase of palm sugar
volume, previously 25 liters

RP200 RIBU

Peningkatan pendapatan
petani dari sebelumnya hanya
Rp50 Ribu per hari
Rp200 Thousand
Increase of farmers' income,
previously Rp 50 Thousand
per day

Program pemberdayaan petani aren yang dilakukan di Area Lahendong telah berada pada tahapan peningkatan kualitas teknologi dan pembentukan kelompok tani sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dari para petani aren. Pada tahapan ini ada beberapa tahapan yang ingin diraih yaitu membangun sarana penunjang kegiatan program, seperti pipa, dan *rocket stove* dan pembentukan kelembagaan kelompok tani aren. Pembangunan *soft skill* dalam berlembaga merupakan prioritas yang sama pentingnya dalam hal ini karena dapat membuka pola pikir, motivasi, serta kesadaran para petani aren.

Nilai positif lain yang ingin diraih adalah meningkatkan pendapatan yang diterima oleh petani aren. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengefektifan waktu memasak gula aren akibat implementasi peningkatan teknologi yang digunakan.

Bagi petani aren binaan Perusahaan, kegiatan ini dapat mengalihkan produk akhir yang sebelumnya menjadi beralkohol menjadi produk gula aren dan, namun tetap dapat menciptakan penghasilan bagi petani aren. Sejak program ini diberdayakan, terjadi peningkatan volume nira aren yang sebelumnya 25 liter menjadi 100 liter per hari setelah jalur pipa mengurangi waktu distribusi. Dampak terhadap pendapatan petani dari sebelumnya hanya Rp50.000,- menjadi berkisar Rp200.000,- per hari atau Rp6.000.000,- per bulan.

The Lahendong Area has conducted palm sugar farmers' empowerment program. The program is in the stage of technological quality improvement and the farmer groups are established as part of the institutional strengthening of the palm sugar farmers. At this stage, there are several stages to be achieved is to build a means of supporting program activities, such as pipes, rocket stove, and establishment of palm sugar farming group. The soft skill development in an institutional is an equally important priority because the development can open the mindset, motivation, and awareness of the palm sugar farmers.

Another target for positive benefit is the income increase for the palm sugar farmers. This may occur because of the high effectiveness of cooking time of palm sugar due to the improved technology used.

For palm sugar farmers guided by the Company, this activity can divert the final product which previously become alcoholic into palm sugar products and still can create income for sugar palm farmers. Since the program is conducted, there has been an increase in the palm sugar volume from 25 liters to 100 liters per day, reducing the distribution time of the pipeline. The farmers' income was previously Rp50.000 per month. Now it becomes Rp200.000 per days or equivalent to Rp6.000.000 per month.



↓Rp240 RIBU
Penghematan Pengeluaran untuk membeli bahan bakar sebesar Rp240 Ribu dalam satu kali proses sterilisasi
Expenditure savings to buy fuel of Rp 240 thousand for one sterilization process

Program Budidaya Jamur Geothermal Geothermal Fungus Cultivation Program

Inovasi memanfaatkan uap geothermal dalam budidaya jamur merupakan program berkelanjutan yang dilakukan Perusahaan di Area Kamojang. Inovasi pemanfaatan uap geothermal dalam budidaya jamur menyebabkan perubahan subsistem dalam proses sterilisasi bibit jamur. Inovasi yang dikembangkan oleh PGE Area Kamojang, mengubah praktek sterilisasi bibit jamur dari cara konvensional yang menggunakan gas LPG menjadi cara yang lebih hemat dan ramah lingkungan dengan menggunakan uap geothermal. Dengan adanya inovasi ini petani jamur mampu menghemat pengeluaran untuk membeli bahan bakar sebesar dalam proses sterilisasi.

In Kamojang Area, the Company is utilizing geothermal steam for mushroom cultivation. The innovation of geothermal steam utilization in mushroom cultivation causes subsystem to change in the sterilization process of mushrooms seed. This innovation is developed by PGE Kamojang Area. It changes the practice of mushrooms seed sterilization, from a conventional one by using LPG gas, to a more environmentally friendly and cheaper one, by using geothermal steam. With this innovation, mushroom farmers are able to save expenses from having to buy fuel in the sterilization process.

Program Pengembangan PKBM An-Nur sebagai Sentra Pemberdayaan Masyarakat An-Nur PKBM Development Program as a Community Empowerment Center

Dengan adanya program ini sentra pemberdayaan masyarakat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An-Nur mampu menghasilkan inovasi pembuatan blazer dari kain sarung dengan pewarna organik yang diberi nama "It's Blazer Ibun". Program ini memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan pada 10 kelompok mitra produksi blazer dengan gambaran sebagai berikut:

An-Nur PKBM community empowerment center is able to produce innovative blazer from sarong fabric with organic dye named "It's Blazer Ibun". This program provides benefits in the form of increased revenue in 10 groups of blazer production partners with the following description:

Kategori Category	Sebelum Program Prior to the Program	Sesudah Program After the Program
Kondisi Pendapatan Kelompok Mitra Partner Revenue	80% dari 10 kelompok mitra memiliki pendapatan di bawah UMK. 80% of 10 partners have an income under the Work's Minimum Wage.	10 kelompok mitra memperoleh peningkatan pendapatan dari program dan 50% diantaranya mencapai standar UMK. 10 partners have increased their incomes, 50% of them reached the standard Minimum Wage
Rata-Rata Pendapatan Mitra Average of Partners Income	Rp1.565.000,00	Rp3.090.000,00
Rata-Rata Peningkatan Pendapatan Average Income Improvement	-	Rp1.525.000,00 atau 197% dari pendapatan sebelum program Rp1,525,000 or 197% of income before the program

Pengelolaan Sampah Terpadu Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Community-Based Integrated Waste Management

Di Perusahaan Area Kamojang terdapat program unggulan Bank Sampah yang sudah diterapkan sejak tahun 2014 di Desa laksana, Dusun Kamojang. Program pengembangan Bank Sampah berbasis masyarakat telah berhasil memberikan hasil absolut daur ulang sampah sebanyak 1,4 ton (2013 – 2017) dengan nilai ekonomis sebesar Rp2.318.000. Program inovatif ini mengubah cara pembuangan sampah yang dilakukan masyarakat yang sebelumnya di buang secara sembarangan, menjadi dikelola secara terpadu dimulai dari proses pemilahan sampai proses daur ulang, bahkan mampu menjadikan sampah yang tidak bernilai menjadi uang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Bank Sampah ini bukan merupakan kewajiban untuk memenuhi peraturan, tapi lebih ditujukan untuk program *community development* yang mengubah pengelolaan sampah sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Program Bank Sampah ini juga sudah direplikasi di Desa Sangkan dan Desa Lampegan, Kecamatan Ibun, Bandung.

In Kamojang Area, there is a leading Waste Bank program that has been implemented since 2014 in Laksana Village, Kamojang. The community-based Waste Bank management program has succeeded in providing an absolute return on waste recycling of 1,4 tons (2013 - 2017) with an economic value of Rp2.318.000. This innovative program changed the way waste disposal conducted by the community, became managed in an integrated way starting from the sorting process to the recycling process, and even able to make unworthy waste become money to increased the community welfare. Waste Bank program is not an obligation to comply with regulations, but rather aimed at community development programs in improving waste management to changed waste management so that can improve the economy of the community. The Waste Bank program has also been replicated in Sangkan and Lampegan Villages, Ibun Sub-district, Bandung.



PROSEDUR PENGADUAN KELUHAN MASYARAKAT TERKAIT PROGRAM TJSL

GRIEVANCE COMPLAINTS PROCEDURE RELATED TO CSR PROGRAM

Perusahaan meyakini bahwa membangun hubungan yang harmonis harus didasarkan pada komunikasi dua arah dan transparan. Untuk itu Perusahaan telah menyediakan saluran komunikasi yang memiliki prosedur pengelola keluhan yang konsisten dan terkoordinir. Saluran komunikasi tersebut dibuat untuk mengumpulkan, mencatat, dan menangani komentar, keluhan, dan klaim masyarakat yang terkena dampak akibat kegiatan operasional Perusahaan.

The Company believes that building a harmonious relationship must be based a two-ways and transparent communication. Therefore, the Company has provided a communication channel that has consistent and coordinated complaints management procedures. The communication channel is created to collect, record, and handle comments, complaints, and claims of affected people as a result of the Company's operational activities.

Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat [GRI 103-2, GRI 103-3] Procedures of Community's Complaint Handling [GRI 103-2, GRI 103-3]



Daftar Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut [GRI 413-1]

Community Complaint List and Follow-Up [GRI 413-1]

Tanggal Date	Keluhan Complaint	Tindak Lanjut Follow Up
5 Juni 5 June	Kerusakan tanaman sayur milik warga akibat kegiatan unit V dan VI Area Lahendong. Vegetable crops damage that belongs to the residents due to Lahendong Area activities Unit V & VI.	Ditindaklanjuti berdasarkan hasil investigasi internal terhadap kasus tersebut ditemukan bahwa kerusakan tanaman bukan akibat dari kegiatan unit V & VI Area Lahendong, namun akibat tanaman yang sudah tidak terawat dengan baik. Followed up. Based on the internal investigation results of the case, it was found that the damage to plants is not the result of the activities of Lahendong units V & VI, but due to the not maintained plants.
29 Juni 29 Jun3	Kerusakan tanaman di lahan akibat uap panas Area Lahendong. Damage to plants on the land due to the steam heat of Lahendong Area.	Kasus telah diselesaikan dan Perusahaan telah membayarkan kompensasi. The case has been settled and the Company has paid the compensation.

PENILAIAN DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT

[GRI 103-3, GRI 413-1]

SOCIAL IMPACTS ASSESSMENT [GRI 103-3, GRI 413-1]

Implementasi program TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan telah disesuaikan dengan komitmen Perusahaan yang menyadari pentingnya melaksanakan program TJSL yang berkesinambungan dan mampu menciptakan dampak berkelanjutan serta berkesesuaian dengan harapan masyarakat. Untuk itu, Perusahaan melakukan kajian terkait penilaian atas implementasi program TJSL masyarakat dengan mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif melalui kegiatan *in depth interview* dan pendekatan kuantitatif dengan metode survei/pengisian kuesioner.

Melalui kajian ini, Perusahaan ingin melihat kepuasan dan kesesuaian aspek perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, dampak, serta keberlanjutan program TJSL yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan. Kajian dilaksanakan di Wilayah Kerja Kamojang, Lahendong, dan Ulubelu.

Selanjutnya untuk menganalisis kepuasan masyarakat penerima program TJSL, Perusahaan menggunakan metode *importance performance analysis* (IPA). Metode IPA dapat

The Company's CSR programs implementation has been adjusted to the Company's commitment to realizing the importance of implementing a sustainable CSR program and creating sustainable impacts and conforming to community expectations. Therefore, the Company conducts a study on the assessment of community CSR implementation by combining qualitative approaches through in-depth interview and quantitative approaches by survey/questionnaire method.

Through this study, the Company wants to see the satisfaction and suitability of planning, implementation, monitoring, and evaluation aspects, impacts, and sustainability of CSR programs conducted to the communities surrounding the Company's working area. The study is conducted at Kamojang, Lahendong, and Ulubelu Working Area.

Further, the Company uses the method of importance-performance analysis (IPA) to analyze the satisfaction of CSR program recipient community. The IPA method explains the

menjelaskan hubungan antara tingkat kepentingan program TJSL dengan tingkat kinerja Perusahaan yang menghasilkan nilai kesesuaian harapan masyarakat penerima manfaat program tersebut. Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dilakukan dengan cara pembobotan yaitu dengan memberikan penilaian dengan rentang bobot 1 sampai dengan 4. Adapun penilaian menurut tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

relationship between the level of interest of the CSR program and the Company's level of performance that results in the value of conformity of the program beneficiaries. Assessment of importance and level of performance is done by weighting, i.e. by giving an assessment with a weight range of 1 to 4. The assessment according to the level of importance and performance can be seen as follows:

Penilaian Tingkat Kepentingan Masyarakat dan Tingkat Kinerja Perusahaan terkait Program TJSL Assessment of Community Interest Level and Company Performance Level related to TJSL Program

Kepentingan Unit Pelayanan Importance of Service Unit	Nilai Persepsi Perception Value	Kinerja Unit Pelayanan Service Unit Performance	Nilai Persepsi Perception Value
Tidak Penting Not Important	1	Tidak Puas Not Satisfied	1
Kurang Penting Less Important	2	Kurang Puas Less Satisfied	2
Penting Important	3	Puas Satisfied	3
Sangat Penting Very Important	4	Sangat Puas Very Satisfied	4

Secara umum, studi penilaian dampak terkait program TJSL Perusahaan menunjukkan bahwa, program yang dijalankan berhasil meraih nilai baik dan memuaskan dan dapat dipersepsikan berhasil dan sesuai dengan harapan masyarakat. Berikut hasil-hasil penting dari penilaian dampak sosial masyarakat:

Generally, the impact assessment studies related to the Corporate CSR program show that the program has achieved good and satisfactory results, and can be perceived as successful and in line with the community's expectations. The followings are the key results of the assessment of social impacts to the community:

Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program TJSL [GRI 103-3, GRI 413-1] Satisfaction of the Beneficiaries to TJSL Program [GRI 103-3, GRI 413-1]

Aspek Aspect	Rata-Rata Kinerja Performance Average	Rata-Rata Kepentingan Importance Average
Perencanaan Planning	3,53	3,65
Pelaksanaan Implementation	3,42	3,53
Monitoring dan Evaluasi Monitoring and Evaluation	3,59	3,59
Dampak Impact	3,54	3,62
Keberlanjutan Sustainability	3,51	3,59

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

[GRI 103-3, GRI 413-1]

Perusahaan melakukan survei terkait kepuasan masyarakat atas terlaksananya program TJSL dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner. Survei kepuasan masyarakat dilakukan pada wilayah kerja perusahaan yang melakukan implementasi program-program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, skor yang didapat pada tahun 2017 adalah sebesar 97,76% meningkat 0,9% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar telah merasa puas dengan dilakukannya program TJSL oleh Perusahaan. Dengan kata lain, kinerja TJSL Perusahaan sudah memenuhi harapan masyarakat.

COMMUNITY SATISFACTION SURVEY

[GRI 103-3, GRI 413-1]

The company conducted a survey related to community satisfaction on the implementation of the CSR program by using questionnaire distribution method. Public satisfaction surveys are conducted on the company's working areas that have the community empowerment programs. The survey resulted in a score of 97,76%, which is an increase by 0,9% compared to the previous year. This indicates that the surrounding community is satisfied with the CSR program conducted by the Company. In other words, the Company's CSR performance meets the community's expectations.

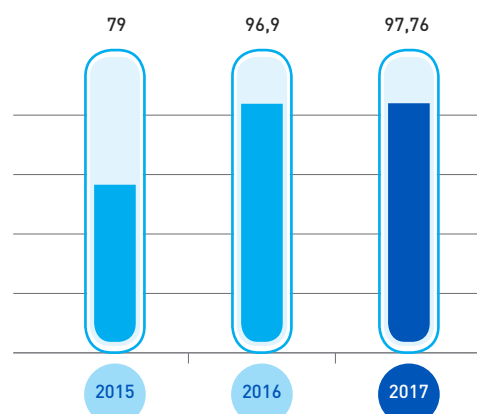
Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Program TJSL Perusahaan berdasarkan Wilayah Kerja 2017 Public Satisfaction Score for TJSL Program by Working Area 2017

Wilayah Kerja Working Area	Skor Score
Kamojang	98,33
Lahendong	93,52
Ulubelu	98,33
Rata-Rata Average	97,76

Berdasarkan skor kepuasan masyarakat terhadap kinerja program TJSL di setiap wilayah kerja dapat dikatakan dalam kondisi baik dan memuaskan. Untuk kedepannya Perusahaan berkomitmen untuk lebih fokus dalam perbaikan kinerja program TJSL agar terjadi peningkatan di nilai memuaskan dan sangat memuaskan oleh masyarakat.

Based on community satisfaction scores on CSR program performance, each working area is in good condition and satisfactory. In the future, the Company is committed to focusing more on improving the CSR programs performance to increase the satisfactory and very satisfactory values by the community.

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Aspek Pelaksanaan Program TJSL Result of Satisfaction Index of Community to Aspect of TJSL Program Implementation



INVESTASI PADA PROGRAM CSR INVESTMENT IN CSR PROGRAM

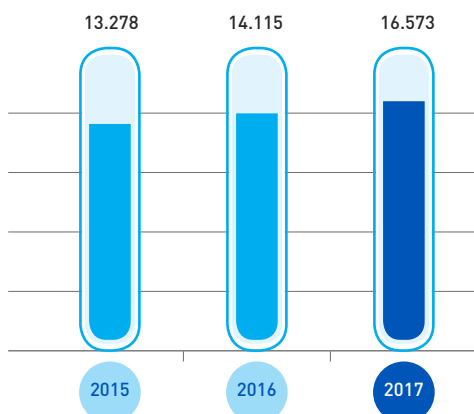
Investasi yang telah dikeluarkan Perusahaan untuk melaksanakan program TJSL berasal dari biaya operasi Perusahaan dan juga sinergi Program dari Induk Perusahaan. Pada tahun 2017 realisasi penyaluran investasi untuk program TJSL Perusahaan tercatat sebesar Rp16,57 miliar meningkat 17,43% dibanding realisasi tahun 2016.

The Investations that the Company spent on conducting CSR program are derived from the Company's operational budget and synergy program from the holding company. In 2017 the realization of investation disbursement for the Company's CSR program is Rp16,57 billion, an increase of 17,43%, compared to the realization in 2016.

Realisasi Penyaluran Investasi Program TJSL per Bidang (Rp Juta)
Actual CSR Investation Disbursement by Sector (Rp Million)

Bidang Kegiatan Activity Sector	2015	2016	2017
Pendidikan Education	1.091	2.474	2.597
Kesehatan Health	1.256	1.572	1.161
Lingkungan Environment	1.878	1.610	4.110
Pemberdayaan Ekonomi Economic Empowerment	3.596	2.519	2.867
Infrastruktur dan Kegiatan Sosial Infrastructure and Social Activity	5.457	4.715	5.838
Jumlah Total	13.278	14.115	16.573

Realisasi Penyaluran Investasi TJSL (Rp Juta)
CSR Investation Disbursement Realization (Rp Million)



TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN LAYANAN PERUSAHAAN

ACCOUNTABILITY OF COMPANY'S PRODUCT AND SERVICES

Sebagai Perusahaan yang memegang hak penguasaan atas wilayah kerja panas bumi terbanyak di Indonesia, Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mampu memenuhi harapan konsumen sekaligus negara dalam penyediaan energi listrik yang bersih dan berkelanjutan.

As the Company that has the right to control over the largest geothermal working area in Indonesia, the Company has a great responsibility to be able to meet the expectations of customers and the State in the provision of clean and sustainable electrical energy.



Perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai aspek mendasar dan penting. Untuk itu, Perusahaan berusaha untuk terus meningkatkan produk dan mutu layanannya dengan memprioritaskan aspek pelayanan prima, mutu, serta solusi inovatif sebagai wujud komitmen dalam memenuhi kepuasan pelanggan.

Dalam hal menjalin hubungan bisnis yang komprehensif, serta memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan, Perusahaan konsisten melakukan penyaluran listrik panas bumi secara optimal sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU) dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Dengan demikian, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan angka indeks kepuasan terhadap pelanggan. Sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi pelayanan terbaik, top management Perusahaan juga sangat *concern* pada penerapan hal-hal sebagai berikut: kebijakan sistem manajemen mutu, optimalisasi produksi dan operasional Perusahaan, *capacity factor* sesuai PJBU/PJBL, serta peningkatan pada aspek kepuasan dan perlindungan pelanggan.

The company puts the customer satisfaction as a fundamental and important aspect. Therefore, the Company strives to continuously improve its products and service quality by prioritizing aspects of excellent service, quality, and innovative solutions as a form of commitment in meeting the customer satisfaction.

In establishing a comprehensive business relationship and meeting customer expectations and satisfaction, the Company consistently conducts optimum geothermal power distribution in accordance with the agreements set forth in the Steam Sales Contract (SSC) and Energy Sales Contract (ESC). Thus, it is expected that the services provided can increase the number of customer satisfaction index. As a commitment to the best service implementation, the Company's top management is very concerned with the following implementation: the quality management system policy, the optimization of the Company's production and operations, the capacity factor according to the SSC/ESC, and the improvement in customer satisfaction and protection aspects.

PRODUKSI ENERGI BERSIH

CLEAN ENERGY PRODUCTION

Pada tahun 2017, Perusahaan menghasilkan total produksi uap dan listrik setara listrik mencapai 3.900,23 *Giga Watt Hour* (GWh) atau 97% dari target revisi RKAP sebesar 4.026 GWh. Produksi tersebut lebih tinggi 28,18% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai 3.042,83 GWh. Peningkatan tersebut dikarenakan telah beroperasinya satu tahun penuh PLTP Lahendong Unit V dan VI, PLTP Ulubelu Unit III, serta adanya tambahan produksi dari PLTP Ulubelu Unit IV dan PLTP Karaha Unit I.

In 2017, the Company produces a total of 3.900,23 Giga Watt Hour (GWh) steam and electricity equivalent to electricity, or 97% of WP&B target, i.e. 4.026 GWh. The production increased by 28.18% from 2016 realization with 3,042.83 GWh. The improvement was mainly due to have been operating for one whole years, PLTP Lahendong Units V and VI, PLTP Ulubelu Unit III, and the addition of production from PLTP Ulubelu Unit IV and PLTP Karaha Unit I.

Total Produksi Uap dan Listrik (Setara Listrik) [GRI 301-1, OG3]

Total of Steam Geothermal Production Equivalent to Electricity [GRI 301-1, OG3]

Area Areas	2015		2016		2017	
	GWh	GJ	GWh	GJ	GWh	GJ
Kamojang Unit I	-	-	-	-	16,46	59.256
Kamojang Unit II	435,99	1.581.192	457,80	1.648.080	425,36	1.531.296
Kamojang Unit III	473,51	1.704.636	437,61	1.575.396	482,02	1.735.272
Kamojang Unit IV	522,16	1.879.776	484,17	1.743.012	451,18	1.624.248
Kamojang Unit V	159,25	573.300	269,88	971.568	278,35	1.002.060
Total Kamojang	1.590,91	5.727.276	1.649,46	5.938.056	1.653,36	5.952.096
Lahendong Unit I	147,12	529.632	80,12	288.432	108,59	390.924
Lahendong Unit II	139,60	502.560	166,41	599.076	140,44	505.584
Lahendong Unit III	160,61	578.196	115,91	4.173.348	126,54	455.544
Lahendong Unit IV	142,54	513.144	0,50	1800	103,79	373.644
Lahendong Unit V	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	57,55	207.288	158,01	568.836
Lahendong Unit VI	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	14,23	51.228	163,92	590.112
Total Lahendong	589,88	2.123.568	434,77	1.565.172	801,29	2.884.644
Sibayak	-	-	-	-	-	-
Total Sibayak	-	-	-	-	-	-
Ulubelu Unit I	435,96	1.569.456	405,42	1.459.512	394,86	1.421.496
Ulubelu Unit II	440,05	1.584.180	377,82	1.360.152	398,52	1.434.672
Ulubelu Unit III	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	175,41	631.476	383,63	1.381.068

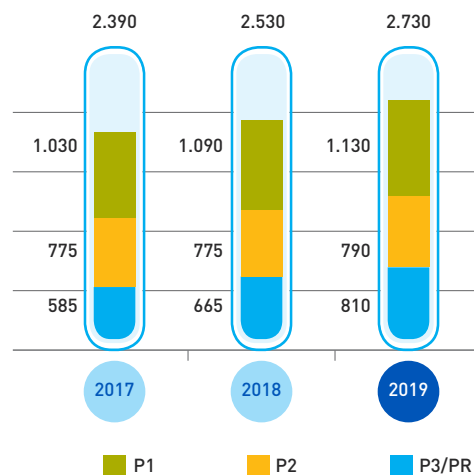
Area Areas	2015		2016		2017	
	GWh	GJ	GWh	GJ	GWh	GJ
Ulubelu Unit IV	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	265,46	955.656
Total Ulubelu	876,01	3.153.636	958,65	3.451.140	1.442,47	5.192.892
Karaha Unit I	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	belum beroperasi Non-Operating	3,11	11.160
Total Karaha	-	-	-	-	3,11	11.160
Total Produksi Seluruh Area Total Production in All Areas	3.056,82	11.004.552	3.042,83	10.954.368	3.900,23	14.040.792

CADANGAN ENERGI ENERGY RESERVES

Dengan adanya peningkatan kapasitas terpasang sebesar 55 Mega Watt (MW) dari PLTP Ulubelu Unit IV dan PLTP Karaha Unit I, kinerja produksi Perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Total cadangan energi Perusahaan sampai dengan tahun 2019 diestimasikan mencapai 2.730 MW di seluruh WKP.

The Company's performance improved compared to last year. The increase is due to the installed capacity in the amount of 55 Mega Watt (MW) at GPP Ulubelu Unit IV and GPP Karaha Unit I. The Company's total energy reserves until 2019 are estimated to reach 2.730 MW in all WKP.

Proyeksi Cadangan 2017-2019 (MW) [OG1]
Projection of Reserves in 2017-2019 (MW) [OG1]



STRATEGI PEMASARAN MARKETING STRATEGY

Pemanfaatan panas bumi merupakan bidang usaha yang bersifat khusus karena membutuhkan investasi yang besar dan penguasaan teknologi yang tinggi. Energi panas bumi bersifat tidak dapat disimpan atau dipindah, tetapi akan bernilai melalui pemanfaatan *"on-site dan site specific"*. Pemanfaatan energi panas bumi secara komersial sangat bergantung pada komitmen bisnis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kemampuan pasar, aspek bisnis, teknis, dan kebijakan yang diberlakukan. Berdasarkan karakteristik tersebut, menjadikan tidak banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan panas bumi.

Produk yang dihasilkan Perusahaan adalah uap panas bumi dan listrik. Produk tersebut dipasarkan secara terbatas dalam sebuah mekanisme Perjanjian Jual Beli Uap dan Listrik. Sampai dengan saat ini, pelanggan Perusahaan adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Independent Power Producer/IPP (PT Indonesia Power dan PT Dizamatra Powerindo).

Perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan promosi bebas seperti halnya jenis produk lainnya, dikarenakan produk dan layanan jasa yang dihasilkan spesifik dan kondisi pasar yang terbatas. Produk tersebut dipasarkan dalam sebuah mekanisme Perjanjian Jual Beli Uap dan Listrik. Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan kegiatan pemasaran produk melalui penandatanganan perjanjian jual beli dengan beberapa pihak, diantaranya:

1. PT PLN (Persero) untuk Perjanjian Jual Beli Uap di Lahendong Unit I, II, III & IV; Ulubelu Unit I & II; Hululais Unit I & II dan Sungai Penuh Unit I & II. Adapun Perjanjian Jual Beli Listrik untuk Kamojang Unit IV, Kamojang Unit V, Ulubelu Unit III & IV, Karaha Unit I, Lumut Balai Unit I, II, III & IV dan Lahendong Unit V & VI.
2. PT Indonesia Power untuk Perjanjian Jual Beli Uap Kamojang Unit I, II & III.
3. PT Dizamatra Powerindo untuk Perjanjian Jual Beli Uap Sibayak Unit I & II.

Geothermal utilization is a special business because it requires a large investment and high technological mastery. Geothermal energy cannot be stored or transferred, but will be valued through the use of *"on-site and site-specific"* method. Commercial use of geothermal energy depends heavily on business commitments, that are influenced by many factors, especially market capabilities, business, technical, and policy aspects. Based on these characteristics, there are not many business actors who are engaged in the field of geothermal utilization business.

The Company produces steam geothermal and electricity. The product is marketed on a limited basis under a mechanism for Steam and Energy Sales Contract. Currently, the Company's customers are PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and Independent Power Producer/IPP (PT Indonesia Power and PT Dizamatra Powerindo).

The Company never conducts free promotional activities like other types of products. This is due to the limited market condition and specific product and services. The product is marketed on a mechanism for Steam and Energy Sales Contract. In 2017, the Company conducts product marketing activities through the signing of sales contract with several parties, including:

1. PT PLN (Persero), for Steam Sales Contract of Lahendong Unit I, II, III & IV; Ulubelu Unit I & II; Hululais Unit I & II, and Sungai Penuh Unit I & II. Energy Sales Contract for Kamojang Unit IV, Kamojang Unit V, Ulubelu Units III & IV, Karaha Unit I, Balai Balai Unit I, II, III & IV, and Lahendong Unit V & VI.
2. PT Indonesia Power, for Steam Sales Contract at Kamojang Unit I, II & III.
3. PT Dizamatra Powerindo for Steam Sales Contract Unit I & II.

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Encouraging the Community Empowerment and Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	--	---	--



Perjanjian tersebut memiliki jangka waktu sampai dengan 30 tahun setelah tanggal beroperasi komersial. Selain itu, Perusahaan juga melaksanakan strategi pemasaran yang berpedoman pada peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku. Pada umumnya, strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perusahaan lebih banyak dilakukan untuk memberikan dukungan pada kegiatan yang bersifat edukasi, misalnya menjadi pembicara dalam acara seminar dan berpartisipasi di konferensi yang berkaitan dengan pengembangan pemanfaatan energi panas bumi. Dikarenakan strategi yang dilakukan tersebut, selama periode pelaporan, tidak terjadi pelanggaran terkait strategi pemasaran Perusahaan, baik melalui media iklan, program promosi maupun sebagai sponsor. [GRI 102-2, GRI 417-3]

The agreement has up to 30 years' period after the date of commercial operation. In addition, the Company also carries out marketing strategies that refer to prevailing laws and regulations. In general, marketing strategies by the Company are mostly conducted to provide support for educational activities, such as being speakers at seminars and participating in conferences related to the development of geothermal energy utilization. Due to the strategy, during the reporting period, there is no violation of the Company's marketing strategy, either through advertising media, promotional programs or as a sponsor. [GRI 102-2, GRI 417-3]

JAMINAN KESEHATAN DAN KEAMANAN PRODUK HEALTH SECURITY AND PRODUCT SAFETY

Perusahaan selalu memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan mengingat produk dan layanan yang diberikan berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan pelanggan. Untuk itu, memberikan perlindungan dan menjamin *product safety* merupakan suatu kewajiban dan prioritas Perusahaan. Perusahaan telah merumuskan standar kebijakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan perlindungan pelanggan, diantaranya: [\[GRI 103-2\]](#)

1. Memastikan produk Perseroan sesuai dengan kontrak melalui penerapan sistem manajemen mutu dan lingkungan;
2. Memasok uap panas bumi dan/atau energi listrik sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati;
3. Memberikan pelayanan yang memadai dan menindaklanjuti setiap keluhan Pelanggan yang terkait dengan produk Perseroan;
4. Membina hubungan baik berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Perusahaan juga senantiasa menjamin *product delivery* sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Setiap perjanjian kerja dengan Pelanggan dituangkan ke dalam kontrak kerja yang disepakati bersama dimana di dalamnya tercantum hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Dalam hal mekanisme jual beli uap panas bumi dengan PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Power dilaksanakan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Uap (PJBU) sedangkan mekanisme jual beli listrik dengan PT PLN (Persero), dijamin oleh Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). [\[GRI 416-1\]](#)

The Company always pay attention to customers' health and safety, because the products and services provided have high risk on the customers' health and safety. Therefore, the Company has an obligation and priority to provide protection and guarantee product safety. The Company has formulated established policy standards with respect to customer protection, such as: [\[GRI 103-2\]](#)

1. Ensuring that the Company's products are in accordance with the contract by implementing quality and environmental management system;
2. Supplying geothermal steam and/or electricity in accordance with agreed written agreements;
3. Providing adequate services and following up any Customer complaints related to the Company's products;
4. Fostering good relations based on the equality and mutual benefit principles.

The Company always guarantees product delivery in accordance with the terms of the contract. Every employment agreement with Customer shall be stipulated in a mutually agreed contract of employment, in which the rights and obligations of the parties are clearly stated. The geothermal steam purchase mechanism with PT PLN (Persero) and PT Indonesia Power is carried out by using the Steam Sales Contract (SSC). Meanwhile, the mechanism of electricity purchase with PT PLN (Persero) is guaranteed by Energy Sales Contract (ESC). [\[GRI 416-1\]](#)

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

[GRI 103-2, GRI 103-3]

CUSTOMER'S COMPLAINT HANDLING MECHANISM [GRI 103-2, GRI 103-3]

Komitmen Perusahaan terkait penanganan pengaduan pelanggan tertuang dalam beberapa dokumen antara lain: kebijakan sistem manajemen mutu, TKO Survey Pelanggan Nomor B-001/PGE 520/2015-S0 sebagai acuan pelaksanaan kepuasan pelanggan, TKO Nomor B-007/PGE 500/2015-S0 tentang Kontak PGE, Prosedur Tetap (PROTAP) antara Perusahaan dengan pelanggan existing, dan kebijakan manajemen. [GRI 103-2]

Perusahaan telah menyediakan pusat pelayanan informasi dan pengaduan pelanggan melalui Kontak Pertamina yang dapat dihubungi dengan nomor 1500 000 ataupun secara langsung. Media tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhannya mengenai produk dan layanan Perusahaan.

The Company's commitment to customer's complaint handling is stipulated in several documents, including: quality management system policy, Customer Survey TKO No. B-001/PGE 520/2015-S0 as reference to customer satisfaction, TKO No. B-007/PGE 500/2015-S0 on PGE Contacts, Permanent Procedures (PROTAP) between the Company and existing customers, and management policies. [GRI 103-2]

The Company provides an information service center and customer complaints through Pertamina Contact, which can be reached by call to 1500 000 or directly. This media is expected to facilitate all interested parties to obtain information and submit complaint about the Company's products and services.



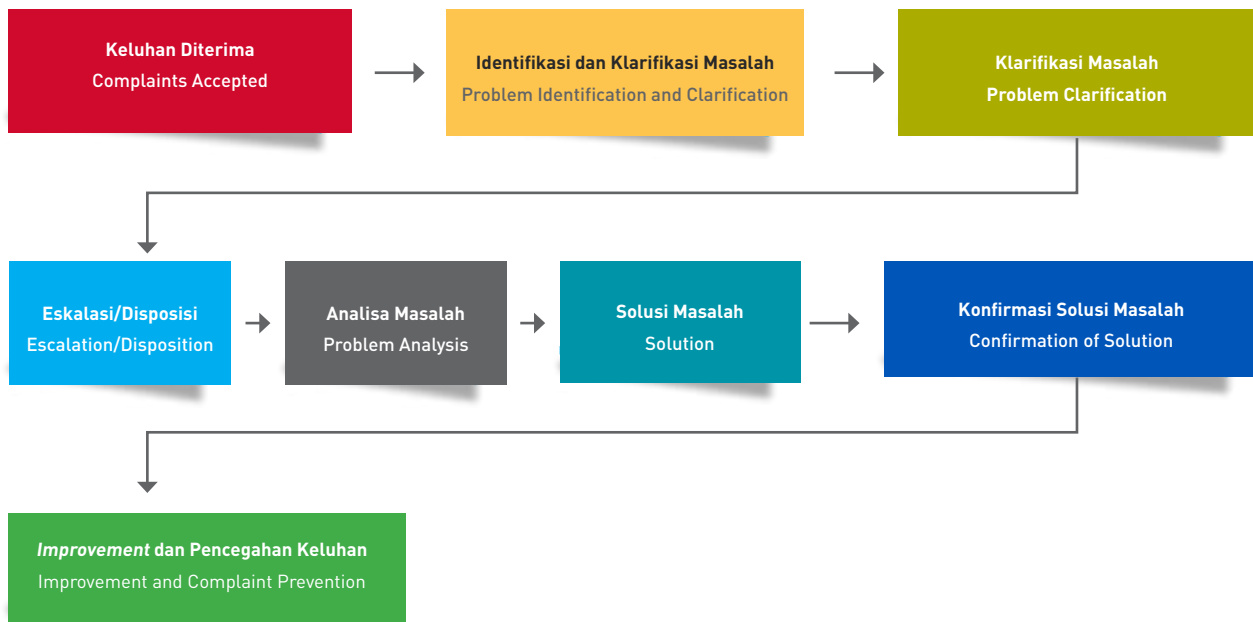
KONTAK PERUSAHAAN COMPANY'S CONTACT

Kantor Pusat PT Pertamina Geothermal Energy
Menara Cakrawala Lt. 15 Jalan MH Thamrin No. 9
Jakarta Indonesia 10340
Phone : +62-21 398 33 222
Fax : +62 21 398 33 230
Email : pcc@pertamina.com
Contact Pertamina: 1 500-000

Tahapan penanganan keluhan pelanggan dapat dilihat pada skema di bawah ini.

The customer's complaint handling mechanism can be seen in the table below.

Skema Penanganan Pengaduan Pelanggan Customer's Complaint Handling Scheme



Pusat informasi dan pengaduan Perusahaan tersedia 24 jam dan 7 hari. Penanganan pengaduan yang disampaikan ditangani dan ditindaklanjuti langsung oleh Fungsi *Operation* masing-masing area dan fungsi terkait dan apabila diperlukan *Tim Backroom* juga akan melakukan tindak lanjut atas pengaduan atau laporan tersebut.

Company's information and complaints centers are available 24/7. The submitted complaints or reports are handled and followed up directly by the Operations Function of each area and related functions, and if necessary, the Backroom Team.

Pada tahun 2017, Perusahaan tidak menerima pengaduan atau keluhan pelanggan. Apabila ada keluhan maka akan diselesaikan melalui rapat koordinasi/*joint committee meeting*.

In 2017, the Company does not receive complaints or customer complaints. If there is a complaint, it will be resolved through a coordination meeting/*joint committee meeting*.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN [GRI 103-3]

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY [GRI 103-3]

Tujuan dilakukannya survei kepuasan pelanggan adalah untuk mengetahui ekspektasi dan persepsi kebutuhan pelanggan terhadap kualitas jasa yang diberikan Perusahaan, selain itu juga sebagai upaya untuk melakukan perbaikan kualitas produk dan layanan Perusahaan.

The objective of customer satisfaction survey is to know the expectations and perceptions of customer needs on the quality of services provided by the Company, and as efforts to improve the quality of our products and services.

Hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2017 menunjukkan nilai rata-rata pelanggan telah mencapai 100% dari skala 100% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang mencapai 75%. Berikut hasil rekapitulasi survei kepuasan pelanggan tahun 2017:

In 2017, the Customer satisfaction survey has an average value of customer at 100% out of 100% This is an improvement compared to 2016, at 75%. The followings are the results of customer satisfaction survey recapitulation in 2017:

Rekapitulasi Kepuasan Pelanggan Perusahaan – PT Indonesia Power UBP Kamojang

Table: Recapitulation of Company's Customer Satisfaction - PT Indonesia Power UBP Kamojang

Uraian Description	Tingkat Kepuasan (%) Satisfaction Rate (%)	
	2016	2017
Pelayanan Umum General Service		
Komunikasi Umum General Communication	90	100
Koordinasi Coordination	90	100
Kehandalan Fasilitas Komunikasi Communication Facility Reliability	79	100
Transaksi Energi Energy Transaction		
Kualitas Uap Steam Quality	63	100
Pelayanan Penyaluran Uap Steam Distribution Services	56	100
Kesesuaian PROTAP PROTAP compliance	79	100
Pelayanan Pengoperasian Valve Valve Operation Service	72	100
Pelayanan Services		
Pelayanan Penanggulangan Gangguan Disruption Control Service	64	100
Informasi gangguan atau manuver jaringan Disruption or network maneuvering information	87	100
Kepuasan pelayanan Services satisfaction	70	100
Kepuasan Rata-Rata Average Satisfaction	75	100

REFERENSI SILANG *DISCLOSURE* GRI STANDARDS DAN SUPLEMEN SEKTOR MINYAK DAN GAS [GRI 102-55]

CROSS REFERENCE OF THE GRI STANDARDS DISCLOSURE AND SUPPLEMENTS FROM THE OIL AND GAS SECTOR [GRI 102-55]

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 101: Landasan 2017 GRI 101: Foundation 2017			
Disclosure Umum General Disclosure			
GRI 102: Disclosure Umum 2017 General Disclosure 2017	Profil Organisasi Organizational Profile		
	GRI 102-1	Nama organisasi Name of the organization	35
	GRI 102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa Activities, brands, products, and services	44, 191
	GRI 102-3	Lokasi kantor pusat Location of headquarters	209
	GRI 102-4	Lokasi operasi Location of operations	48
	GRI 102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum Ownership and legal form	46, 47
	GRI 102-6	Pasar yang dilayani Markets served	48
	GRI 102-7	Skala organisasi Scale of the organization	51
	GRI 102-8	Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain Information on employees and other workers	133, 134,
	GRI 102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya Significant changes to the organization and its supply chain	50
	GRI 102-11	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan Precautionary Principle or approach	64, 87
	GRI 102-12	Inisiatif eksternal External initiatives	6, 89, 90

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
	GRI 102-13	Keanggotaan asosiasi Membership of associations	51
	Strategi Strategy		
	GRI 102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior Statement from senior decision-maker	15
	Etika dan Integritas Ethics and Integrity		
	GRI 102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku Values, principles, standards, and norms of behavior	38, 67
	Tata Kelola Governance		
	GRI 102-18	Struktur tata kelola Governance structure	45, 56, 85, 120
	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement		
	GRI 102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan List of stakeholder groups	72, 73
	GRI 102-41	Perjanjian perundingan kolektif Collective bargaining agreements	142
	GRI 102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan Identifying and selecting stakeholders	72
	GRI 102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Approach to stakeholder engagement	72, 73
	GRI 102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan Key topics and concerns raised	72, 73
	Praktik Pelaporan Reporting Practice		
	GRI 102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi Entities included in the consolidated financial statements	26
	GRI 102-46	Menetapkan isi laporan dan Batasan topik Defining report content and topic Boundaries	27, 28
	GRI 102-47	Daftar topik material List of material topics	28, 30
	GRI 102-48	Penyajian kembali informasi Restatements of information	26
	GRI 102-49	Perubahan dalam pelaporan Changes in reporting	26
	GRI 102-50	Periode pelaporan Reporting period	26
	GRI 102-51	Tanggal laporan terbaru Date of most recent report	26

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2017 Sustainable Performance Overview 2017	Peran Perusahaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan The Company's Support in Achieving the Sustainable Development Goals	Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	Profil Perusahaan Company Profile	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memberikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development
--	--	---	--	--------------------------------------	---	---

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
	GRI 102-52	Siklus pelaporan Reporting cycle	26
	GRI 102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan Contact point for questions regarding the report	31, 209
	GRI 102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	26
	GRI 102-55	Indeks isi GRI GRI content index	26, 196
	GRI 102-56	Assurance oleh pihak eksternal External assurance	31

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
Topik Material Standar Topik Spesifik Material Topic Topic Specific Standards			
Ekonomi Economic			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kinerja Ekonomi Economic Performance		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	77, 146
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 201: Kinerja Ekonomi Economic Performance	GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan Direct economic value generated and distributed	76, 77, 78
	GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya Defined benefit plan obligations and other retirement plans	146
	GRI 201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah Financial assistance received from government	75
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Keberadaan Pasar Market Presence		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	145
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	--	--

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 202: Keberadaan Pasar Market Presence	GRI 202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage	145
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	79
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	79
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impacts	GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan Infrastructure investments and services supported	80
	GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan Significant indirect economic impacts	80
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Praktik Pengadaan Procurement Practices		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	81, 82
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	82
GRI 204: Praktik Pengadaan Procurement Practices	GRI 204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal Proportion of spending on local suppliers	82
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Anti-korupsi Anti-corruption		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	67, 69, 70
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	70
GRI 205: Anti-korupsi Anti-corruption	GRI 205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi Communication and training about anti-corruption policies and procedures	69

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
Lingkungan Environment			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Material Materials		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	91, 119
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 301: Material Materials	GRI 301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume Materials used by weight or volume	91, 119, 188
	GRI 301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan Recycled input materials used	91, 93
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Energi Energy		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	91
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 302: Energi Energy	GRI 302-1	Konsumsi energi dalam organisasi Energy consumption within the organization	91
	GRI 302-2	Konsumsi energi di luar organisasi Energy consumption outside of the organization	91
	GRI 302-3	Intensitas energi Energy intensity	96
	GRI 302-4	Pengurangan konsumsi energi Reduction of energy consumption	91, 93
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Air Water		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	104
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 303: Air Water	GRI 303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber Water withdrawal by source	104
	GRI 303-3	Daur ulang dan penggunaan air kembali Water recycled and reused	105

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	--	--

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Keanekaragaman Hayati Biodiversity		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	120
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 304: Keanekaragaman Hayati Biodiversity	GRI 304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas	120, 121, 122
	GRI 304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	123, 125, 127
	GRI 304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi Habitats protected or restored	121, 122
	GRI 304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations	121, 122
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Emisi Emissions		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	102
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 305: Emisi Emissions	GRI 305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct (Scope 1) GHG emissions	97
	GRI 305-4	Intensitas emisi GRK GHG emissions intensity	101, 107
	GRI 305-5	Pengurangan emisi GRK Reduction of GHG emissions	91, 97, 98, 102

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2017 Sustainable Performance Overview 2017	Peran Perusahaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan The Company's Support in Achieving the Sustainable Development Goals	Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	Profil Perusahaan Company Profile	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memberikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development
--	--	---	--	--------------------------------------	---	---

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Limbah Effluents and Waste		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	109, 111, 112, 114, 115
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 306: Limbah Effluents and Waste	GRI 306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan Waste by type and disposal method	109, 112
	GRI 306-3	Tumpahan yang signifikan Significant spills	119
	GRI 306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air Water bodies affected by water discharges and/or runoff	115
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kepatuhan Environmental Compliance		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	128
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	87, 89, 128
GRI 307: Kepatuhan Environmental Compliance	GRI 307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup Non-compliance with environmental laws and regulations	128

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
Sosial Social			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kepegawaian Employment		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	137, 145, 146
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 401: Kepegawaian Employment	GRI 401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee hires and employee turnover	137, 139
	GRI 401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	145
	GRI 401-3	Cuti melahirkan Parental leave	146
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Hubungan Industrial Labor/Management Relations		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	142
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 402: Hubungan Industrial Labor/Management Relations	GRI 402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional Minimum notice periods regarding operational changes	142
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	153, 158
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 403: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	GRI 403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	165
	GRI 403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation	158
	GRI 403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions	154

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2017 Sustainable Performance Overview 2017	Peran Perusahaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan The Company's Support in Achieving the Sustainable Development Goals	Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	Profil Perusahaan Company Profile	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memberikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development
--	--	---	--	--------------------------------------	---	---

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Pendidikan dan Pelatihan Training and Education		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	140, 141
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 404: Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	GRI 404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan Average hours of training per year per employee	140
	GRI 404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	140, 141
	GRI 404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews	143
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Keberagaman dan Kesetaraan Peluang Diversity and Equal Opportunity		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	133, 144
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 405: Keberagaman dan Kesetaraan Peluang Diversity and Equal Opportunity	GRI 405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan Diversity of governance bodies and employees	135, 136
	GRI 405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki Ratio of basic salary and remuneration of women to men	144
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Non – Diskriminasi Non-discrimination		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	133, 144
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 406: Non – Diskriminasi Non-discrimination	GRI 406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan Incidents of discrimination and corrective actions taken	148

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	--	--

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama Freedom of Association and Collective Bargaining		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	142
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama Freedom of Association and Collective Bargaining	GRI 407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk	142
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Pekerja Anak Child Labor		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	137
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 408: Pekerja Anak Child Labor	GRI 408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor	137
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kerja Paksa atau Wajib Kerja Forced or Compulsory Labor		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	142
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja Forced or Compulsory Labor	GRI 409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor	142
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Praktik Pengamanan Security Practices		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	141
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	147, 148

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2017 Sustainable Performance Overview 2017	Peran Perusahaan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan The Company's Support in Achieving the Sustainable Development Goals	Sambutan Direktur Utama President Director's Statement	Tentang Laporan Keberlanjutan About the Sustainability Report	Profil Perusahaan Company Profile	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance	Memberikan Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development
--	--	---	--	--------------------------------------	---	---

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 410: Praktik Pengamanan Security Practices	GRI 410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia Security personnel trained in human rights policies or procedures	141
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Masyarakat Lokal Local Communities		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	168, 170, 181
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	181, 182, 184
GRI 413: Masyarakat Lokal Local Communities	GRI 413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	170, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 183, 184
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Keterlibatan dalam Kebijakan Publik Public Policy		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	67, 69
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	70
GRI 415: Keterlibatan dalam Kebijakan Publik Public Policy	GRI 415-1	Kontribusi politik Political contributions	68
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customer Health and Safety		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	192, 193
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	193, 195
GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan Customer Health and Safety	GRI 416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	192

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2017 Management Approach 2017	Kepatuhan Sosial Ekonomi Socioeconomic Compliance		
	GRI 103-1	Penjelasan topik material dan Batasannya Explanation of the material topic and its Boundaries	28
	GRI 103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya The management approach and its components	168, 170, 181, 192, 193
	GRI 103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen Evaluation of the management approach	181, 182, 184, 193, 195
GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi Socioeconomic Compliance	GRI 419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	181

Standar GRI GRI Standard	Disclosure		Halaman Page
	Disclosure	Judul Title	
Disclosure Sektor Minyak dan Gas Oil and Gas Sector Disclosure			
Cadangan Reserves	OG1	Jumlah cadangan gas Amount of gas reserves	189
Energi Energy	OG3	Jumlah energi terbarukan yang diproduksi/ dihasilkan Amount of renewable energy in production	188
Ekosistem termasuk Keanekaragaman Hayati Ecosystem Services including Biodiversity	OG4	Jumlah dan presentase area operasi yang risiko terkait keanekaragaman hayati telah di ukur dan di pantau Number and percentage of significant operating sites in which biodiversity risk has been assessed and monitored	120
Limbah Effluents and Waste	OG5	Volume dan pengelolaan limbah atau air terproduksi Volume and disposal of formation or produced water	115

FORMULIR TANGGAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

FEEDBACK FORM FOR STAKEHOLDER

Terima kasih atas kesediaan Anda untuk membaca Laporan Keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy 2017. Untuk memperbaiki kualitas Laporan Keberlanjutan dan meningkatkan transparansi kinerja keberlanjutan Perusahaan serta sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2018, kami mengharapkan saran dan tanggapan Anda atas laporan ini:

Thank you for your willingness to read this PT Pertamina Geothermal Energy 2017 Sustainability Report. To improve the quality of this Sustainability Report and develop the transparency of Company sustainable performance, we expect your inputs and feedbacks on this 2018 Sustainability Report:

No	Pertanyaan Question	Ya Yes	Tidak No
1	Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan This Sustainability Report has provided me with useful information on economic, social, and environmental performance of the Company		
2	Materi dalam laporan ini disajikan secara terstruktur The materials presented in this report are well-structured		
3	Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami The disclosed data and information are easy to comprehend		
4	Data dan informasi telah diungkapkan dengan lengkap, transparan, dan berimbang The disclosed data and information are complete, transparent, and impartial		
5	Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan The presented data and information are reliable for decision-making		
6	Laporan Keberlanjutan ini telah memberikan informasi mengenai profil perusahaan dan seluruh kegiatannya secara lengkap This Sustainability Report has provided me with complete information on the Company's profile and its entire activities		
7	Layout, jenis font, ukuran, tata warna, tampilan, dan gambar dalam laporan ini menarik dan mudah dibaca The layout, types of font, size, color scheme, display, and images of this report are interesting and easy to read		

No	Pertanyaan Question	Jawaban Answer
1	Jelaskan informasi dalam laporan ini yang paling bermanfaat bagi anda dalam aspek: Explain which information of this report benefits you the most in terms of:	
	Memberikan Manfaat bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development	
	Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	
	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	
	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	
	Mendorong Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	
	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	

Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	Mendorong Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	Referensi Silang Disclosure GRI Standards dan Suplemen Sektor Minyak dan Gas Cross Reference of the GRI Standards Disclosure and Supplements from The Oil and Gas Sector	Formulir Tanggapan Pemangku Kepentingan Feedback form for Stakeholder
---	---	---	---	---	---	--

No	Pertanyaan Question	Jawaban Answer
2	Jelaskan informasi yang belum diungkapkan dalam laporan ini yang seharusnya diungkapkan dalam aspek: Explain which information not included in this report, that you expect to be disposed in terms of:	
	Memberikan Manfaat bagi Pertumbuhan Ekonomi Providing Benefit for the Economic Development	
	Komitmen Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Commitment to Maintain Sustainable Environment	
	Transformasi Insan Perusahaan Company's Personnel Transformation	
	Optimalisasi Budaya Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan Optimization of Safety, Work Health, and Environmental Protection Culture at Work	
	Mendorong Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Improving Welfare and Community Development	
	Tanggung Jawab Produk dan Layanan Perusahaan Accountability of Company's Products and Services	

Profil Pembaca

Profile

- Asal kelompok pemangku kepentingan
Background of stakeholder's group
- Jenis kelamin
Gender
- Umur
Age
- Pendidikan terakhir
Educational Background
- Pekerjaan
Occupation
- Nama institusi
Name of institution
- Bidang usaha
Line of business

Kami menghargai saran dan tanggapan yang Anda berikan kepada kami atas informasi yang disajikan dalam laporan ini. Untuk menyampaikannya kepada Perusahaan, kirimkan formulir ini ke: [\[GRI 102-53\]](#)

We highly appreciate your suggestions and comments on information presented in this report. To deliver this to our Company, please send this form to: [\[GRI 102-53\]](#)

KANTOR PUSAT [\[GRI 102-3\]](#) HEAD OFFICE [\[GRI 102-3\]](#)

PT Pertamina Geothermal Energy
Menara Cakrawala, Lantai 15
Cakrawala Tower, 15th Floor
Jalan MH Thamrin No. 9 Jakarta Indonesia
10340
Tel : +6221 3983 3222
Fax : +6221 3983 3230
Email : pcc@pertamina.com
www.pge.pertamina.com

Formulir Tanggapan ini dibagikan kepada para pemangku kepentingan Perusahaan sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas laporan dan meningkatkan transparansi kinerja keberlanjutan Perusahaan serta sebagai masukan untuk penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2018.

Feedback forms are distributed to Company's stakeholders as a means to improve the quality of report and develop transparency of the Company's sustainability performance as well as an input for the preparation of the 2018 Sustainability Report.

2017

LAPORAN KEBERLANJUTAN
SUSTAINABILITY REPORT



PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

Menara Cakrawala lantai 15
Jalan MH Thamrin No. 9 Jakarta Indonesia 10340
Phone : (62-21) 398 33 222
Fax : (62-21) 398 33 230
Email : pcc@pertamina.com
www.pge.pertamina.com